

Spis treści

1	Teoria mnogości	2
1.1	Zbiory	2
1.2	Rodzina zbiorów	11
1.3	Iloczyn kartezjański zbiorów	21
1.4	Relacje	33
1.5	Funkcje	60
1.6	Zbiory uporządkowane i liniowo uporządkowane	96
2	Analiza matematyczna	104
2.1	Ciągi liczbowe	104

Rozdział 1

Teoria mnogości

1.1 Zbiory

Definicja 1.1. Definicja sumy zbiorów. Niech A i B będą dowolnymi zbiorami. Wówczas sumę zbiorów A i B określamy jako: $A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$

Definicja 1.2. Definicja przynależności elementu do sumy zbiorów: $x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \vee x \in B$

Uwaga 1.1. Zaprzeczenie przynależności elementu do sumy zbiorów: $\neg(x \in A \cup B) \Leftrightarrow \neg(x \in A \vee x \in B) \Leftrightarrow \neg(x \in A) \wedge \neg(x \in B) \Leftrightarrow x \notin A \wedge x \notin B$

Definicja 1.3. Definicja iloczynu(przekroju) zbiorów. Niech A i B będą dowolnymi zbiorami. Wówczas iloczyn zbiorów A i B określamy jako: $A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$

Definicja 1.4. Definicja przynależności elementu do iloczynu zbiorów: $x \in A \cap B \Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B)$

Uwaga 1.2. Zaprzeczenie definicji przynależności elementu do iloczynu zbiorów: $\neg(x \in A \cap B) \Leftrightarrow \neg(x \in A \wedge x \in B) \Leftrightarrow \neg(x \in A) \vee \neg(x \in B) \Leftrightarrow (x \notin A) \vee (x \notin B)$

Definicja 1.5. Definicja różnicy zbiorów. Niech A i B będą dowolnymi zbiorami. Wówczas różnicę zbiorów A i B określamy jako: $A \setminus B = \{x : x \in A \wedge x \notin B\}$

Definicja 1.6. Definicja przynależności elementu do różnicy zbiorów: $x \in A \setminus B \Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B)$

Uwaga 1.3. Zaprzeczenie przynależności elementu do różnicy zbiorów: $\neg(x \in A \setminus B) \Leftrightarrow \neg(x \in A \wedge x \notin B) \Leftrightarrow \neg(x \in A) \vee \neg(x \notin B) \Leftrightarrow (x \notin A) \vee (x \in B)$

Definicja 1.7. Definicja dopełnienia zbioru: Dopełnieniem zbioru $A \subseteq X$ do zbioru X względem przestrzeni X nazywamy taki zbiór A^c , że $A^c = X \setminus A$. Wówczas dla każdego $x \in X$ jest $x \in A^c \Leftrightarrow x \notin A$.

Własność 1.1. Przemienność sumy zbiorów: dla dowolnych zbiorów A i B zachodzi równość: $A \cup B = B \cup A$

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B . Niech $x \in B \cup A$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $x \in B$ lub $x \in A$. Ale z przemienności alternatywy zdań jest $x \in A$ lub $x \in B$ co z definicji sumy zbiorów daje nam $x \in A \cup B$. Zatem $B \cup A \subseteq A \cup B$.

Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B . Niech $x \in A \cup B$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $x \in A$ lub $x \in B$. Ale z przemienności alternatywy zdań mamy $x \in B$ lub $x \in A$. Stąd $x \in B \cup A$. Czyli $A \cup B \subseteq B \cup A$.

Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest prawdziwa. $\square$

Własność 1.2. Przemienność iloczynu zbiorów: dla dowolnych zbiorów A i B zachodzi równość: $A \cap B = B \cap A$

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B . Niech $x \in B \cap A$. Wówczas z definicji iloczynu zbiorów wynika, że $x \in B$ i $x \in A$. Ale z przemienności koniunkcji zdań jest $x \in A$ i $x \in B$ co z definicji daje nam $x \in A \cap B$. Zatem $B \cap A \subseteq A \cap B$.

Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B . Niech $x \in A \cap B$. Wówczas z definicji iloczynu zbiorów wynika, że $x \in A$ i $x \in B$. Ale z przemienności koniunkcji zdań mamy $x \in B$ i $x \in A$. Zatem z definicji jest $x \in B \cap A$. Stąd $A \cap B \subseteq B \cap A$.

Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest prawdziwa. $\square$

Własność 1.3. Łączność sumy zbiorów: dla dowolnych zbiorów A, B i C zachodzi równość:

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B, C . Niech $x \in A \cup (B \cup C)$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $x \in A$ lub $x \in B \cup C$. Ale z definicji $x \in B$ lub $x \in C$. Skoro $x \in A$ lub $x \in B$ lub $x \in C$ to z łączności alternatywy zdań wynika $(x \in A \text{ lub } x \in B)$ lub $x \in C$ a wówczas z definicji sumy zbiorów jest $x \in (A \cup B) \cup C$. Stąd $A \cup (B \cup C) \subseteq (A \cup B) \cup C$.

Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B, C . Niech $x \in (A \cup B) \cup C$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $x \in A \cup B$ lub $x \in C$. Ale dalej z definicji jest $x \in A$ lub $x \in B$. Zatem skoro $x \in A$ lub $x \in B$ lub $x \in C$ to z łączności alternatywy zdań mamy $x \in A$ lub $(x \in B \text{ lub } x \in C)$. Stąd z definicji $x \in A \cup (B \cup C)$. Zatem $(A \cup B) \cup C \subseteq A \cup (B \cup C)$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest prawdziwa. $\square$

Własność 1.4. Łączność iloczynu zbiorów: dla dowolnych zbiorów A, B i C zachodzi równość: $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B, C . Niech $x \in A \cap (B \cap C)$. Wówczas z definicji iloczynu zbiorów wynika, że $x \in A$ i $x \in B \cap C$. Ale z definicji $x \in B$ i $x \in C$. Skoro $x \in A$ i $x \in B$ i $x \in C$ to z łączności koniunkcji zdań mamy $(x \in A \text{ i } x \in B) \text{ i } x \in C$. Stąd z definicji $x \in (A \cap B) \cap C$. Zatem $A \cap (B \cap C) \subseteq (A \cap B) \cap C$.

Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B, C . Niech $x \in (A \cap B) \cap C$. Wówczas z definicji iloczynu zbiorów wynika, że $x \in A \cap B$ i $x \in C$. Ale z definicji $x \in A$ i $x \in B$. Ponieważ $x \in A$ i $x \in B$ i $x \in C$ to z łączności koniunkcji zdań jest $x \in A$ i $(x \in B \text{ i } x \in C)$. Co z definicji daje nam $x \in A \cap (B \cap C)$. Zatem $(A \cap B) \cap C \subseteq A \cap (B \cap C)$.

Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest prawdziwa. $\square$

Własność 1.5. Rozdzielność iloczynu względem sumy zbiorów: dla dowolnych zbiorów A, B i C zachodzi równość: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B, C . Niech $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $x \in A \cap B$ lub $x \in A \cap C$. Następnie z definicji iloczynu zbiorów mamy, że $(x \in A \text{ i } x \in B)$ lub $(x \in A \text{ i } x \in C)$. Ale z rozdzielności koniunkcji względem alternatywy zdań dostajemy $x \in A$ i $(x \in B \text{ lub } x \in C)$. Co z definicji daje nam $x \in A \cap (B \cup C)$. Zatem $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$.

Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B, C . Niech $x \in A \cap (B \cup C)$. Wówczas z definicji iloczynu zbiorów wynika, że $x \in A$ i $x \in B \cup C$. Następnie z definicji sumy zbiorów jest $x \in B$ lub $x \in C$. Wówczas z rozdzielności koniunkcji względem alternatywy zdań mamy $(x \in A \text{ i } x \in B)$ lub $(x \in A \text{ i } x \in C)$. Zatem z definicji iloczynu i sumy zbiorów dostajemy $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Stąd $A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest prawdziwa. $\square$

Własność 1.6. Rozdzielność sumy względem iloczynu zbiorów: dla dowolnych zbiorów A, B i C zachodzi równość: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B, C . Niech $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. Wówczas z definicji iloczynu zbiorów wynika, że

$x \in A \cup B$ i $x \in A \cup C$. Następnie z definicji sumy zbiorów mamy ($x \in A$ lub $x \in B$) i ($x \in A$ lub $x \in C$). Zatem z rozdzielnosci alternatywy względem koniunkcji zdań jest $x \in A$ lub ($x \in B$ i $x \in C$). Co z definicji daje nam $x \in A \cup (B \cap C)$. Zatem $(A \cup B) \cap (A \cup C) \subseteq A \cup (B \cap C)$.

Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B, C . Niech $x \in A \cup (B \cap C)$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $x \in A$ lub $x \in B \cap C$. Następnie z definicji iloczynu zbiorów mamy, że $x \in B$ i $x \in C$. Stąd $x \in A$ lub ($x \in B$ i $x \in C$). Co z rozdzielnosci alternatywy względem koniunkcji daje nam ($x \in A$ lub $x \in B$) i ($x \in A$ lub $x \in C$). Wówczas z definicji dostajemy $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. Zatem $A \cup (B \cap C) \subseteq (A \cup B) \cap (A \cup C)$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest prawdziwa. $\square$

Własność 1.7. Czy prawdziwa jest równość dla dowolnych zbiorów A, B, C : $(A \cup B \cup C) \setminus (A \cup B) = C$?

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B, C . Niech $x \in C$. Wówczas z definicji $x \in A \cup B \cup C$. Jeżeli $x \in A$ lub $x \in B$ to wówczas także z definicji wynika, że $x \in A \cup B$, a zatem z definicji różnicy zbiorów $x \notin (A \cup B \cup C) \setminus (A \cup B)$. Czyli zadana równość nie jest prawdziwa w ogólności. Jeżeli natomiast $x \notin A$ i $x \notin B$ to wówczas $x \in (A \cup B \cup C) \setminus (A \cup B)$. Stąd $C \subseteq (A \cup B \cup C) \setminus (A \cup B)$.

Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B, C . Niech $x \in (A \cup B \cup C) \setminus (A \cup B)$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów wynika, że $x \in A \cup B \cup C$ i $x \notin A \cup B$. Zatem $x \in C$ czyli $(A \cup B \cup C) \setminus (A \cup B) \subseteq C$ zachodzi dla dowolnych zbiorów A, B i C . Natomiast zadana równość zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy $x \in C$ i $x \notin A$ i $x \notin B$. Co można zapisać jako: $(A \cup B \cup C) \setminus (A \cup B) = C \Leftrightarrow C \cap (A \cup B) = \emptyset$ $\square$

Własność 1.8. Czy równość $A = (A \cap B) \cup (A \setminus B)$ jest prawdziwa dla dowolnych zbiorów A i B ?

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B . Niech $x \in A$. Wówczas mamy dwie możliwości: $x \in B$ lub $x \notin B$. Jeżeli $x \in B$ to z definicji $x \in A \cap B$. Wówczas pomimo, że z definicji różnicy zbiorów $x \notin A \setminus B$ to z definicji sumy zbiorów $x \in (A \cap B) \cup (A \setminus B)$, a zatem $A \subseteq (A \cap B) \cup (A \setminus B)$. Jeżeli $x \notin B$ to wówczas z definicji iloczynu zbiorów wynika, że $x \notin A \cap B$. Ale z definicji różnicy zbiorów jest $x \in A \setminus B$. Zatem z definicji sumy zbiorów dostajemy, że $x \in (A \cap B) \cup (A \setminus B)$. I w tym przypadku mamy wobec dowolności wyboru elementu x , że $A \subseteq (A \cap B) \cup (A \setminus B)$. Zatem bez względu na to czy element x należał bądź nie należał do zbioru B to inkluzja $A \subseteq (A \cap B) \cup (A \setminus B)$ jest zawsze prawdziwa.

Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B . Niech $x \in (A \cap B) \cup$

$(A \setminus B)$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $x \in A \cap B$ lub $x \in A \setminus B$. Zatem z definicji iloczynu zbiorów dostajemy, że $x \in A$ i $x \in B$. Ale z definicji różnicy zbiorów mamy $x \in A$ i $x \notin B$. Stąd jeżeli $x \in A \cap B$ to $x \notin A \setminus B$. Ale $x \in (A \cap B) \cup (A \setminus B)$. Jeżeli zaś $x \in A \setminus B$ to $x \notin A \cap B$. Ale $x \in (A \cap B) \cup (A \setminus B)$. Ponieważ x został wybrany dowolnie to $(A \cap B) \cup (A \setminus B) \subseteq A$. Zatem zadana równość jest prawdziwa w ogólności. $\square$

Własność 1.9. Prawo de Morgana dla różnicy zbiorów. Dla dowolnych zbiorów A, B, C zachodzi równość: $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B, C . Niech $x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $x \in A \setminus B$ i $x \in A \setminus C$. Następnie z definicji różnicy zbiorów jest $x \in A$ i $x \notin B$ i $x \in A$ i $x \notin C$. Stąd $x \in A$ i $x \notin B$ i $x \notin C$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $x \notin B \cup C$. Czyli $x \in A$ i $x \notin B \cup C$. Co z definicji różnicy zbiorów daje nam $x \in A \setminus (B \cup C)$. Ponieważ element x został wybrany dowolnie to zachodzi $(A \setminus B) \cap (A \setminus C) \subseteq A \setminus (B \cup C)$.

Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B, C . Niech $x \in A \setminus (B \cup C)$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów $x \in A$ i $x \notin B \cup C$. Następnie z definicji sumy zbiorów wynika, że $x \notin B$ i $x \notin C$. Stąd $x \in A$ i $x \notin B$ i $x \notin C$. Wówczas prawdą jest, że $x \in A$ i $x \notin B$ i $x \in A$ i $x \notin C$. Co z definicji różnicy zbiorów daje nam $x \in A \setminus B$ i $x \in A \setminus C$. I finalnie z definicji iloczynu zbiorów otrzymujemy, że $x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$. Stąd $A \setminus (B \cup C) \subseteq (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest prawdziwa. $\square$

Własność 1.10. Prawo de Morgana dla różnicy zbiorów. Dla dowolnych zbiorów A, B i C zachodzi: $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B i C . Niech $x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$. Wówczas z definicji sumy zbiorów $x \in A \setminus B$ lub $x \in A \setminus C$. Z definicji różnicy zbiorów dostajemy $(x \in A$ i $x \notin B)$ lub $(x \in A$ i $x \notin C)$. Korzystając z rozdzielnosci koniunkcji względem alternatywy otrzymujemy, że $x \in A$ i $(x \notin B$ lub $x \notin C)$. Stąd $x \in A$ i $x \notin B \cap C$. Czyli $x \in A \setminus (B \cap C)$. Ponieważ x został wybrany dowolnie to zachodzi inkluzja $(A \setminus B) \cup (A \setminus C) \subseteq A \setminus (B \cap C)$.

Niech $x \in A \setminus (B \cap C)$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów wynika, że $x \in A$ i $x \notin B \cap C$. Czyli $x \in A$ i $(x \notin B$ lub $x \notin C)$. Korzystając z rozdzielnosci koniunkcji względem alternatywy dostajemy, że $(x \in A$ i $x \notin B)$ lub $(x \in A$ i $x \notin C)$. Z definicji różnicy zbiorów mamy wówczas $(x \in A \setminus B)$ lub $(x \in A \setminus C)$. A z definicji sumy zbiorów jest $x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$. Ponieważ x został wybrany w sposób dowolny to zachodzi $A \setminus (B \cap C) \subseteq (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

Wobec tego, że zachodzą obie inkluzje to zadana równość w ogólności jest prawdziwa. $\square$

Własność 1.11. Rozdzielność różnicy względem sumy zbiorów. Dla dowolnych zbiorów A, B, C zachodzi równość: $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B, C . Niech $x \in (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $x \in A \setminus C$ lub $x \in B \setminus C$. Następnie z definicji różnicy zbiorów mamy $x \in A$ i $x \notin C$ lub $x \in B$ i $x \notin C$. Stąd z rozdzielności koniunkcji względem alternatywy zdań $x \in A$ lub $x \in B$ i $x \notin C$. Co z definicji sumy, a następnie z definicji różnicy zbiorów daje nam $x \in (A \cup B) \setminus C$. Ponieważ x był wybrany w sposób dowolny to zachodzi $(A \setminus C) \cup (B \setminus C) \subseteq (A \cup B) \setminus C$.

Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B, C . Niech $x \in (A \cup B) \setminus C$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów wynika, że $x \in A \cup B$ i $x \notin C$. Następnie z definicji sumy zbiorów mamy $x \in A$ lub $x \in B$. Co daje nam $x \in A$ lub $x \in B$ i $x \notin C$. Wówczas z prawa rozdzielności koniunkcji względem alternatywy zdań wynika $x \in A$ i $x \notin C$ lub $x \in B$ i $x \notin C$. Stąd z definicji różnicy zbiorów dostajemy $x \in A \setminus C$ lub $x \in B \setminus C$. Zatem z definicji sumy zbiorów jest $x \in (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$. Ponieważ element x został wybrany jako dowolny to otrzymujemy, że $(A \cup B) \setminus C \subseteq (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest prawdziwa. $\square$

Własność 1.12. Dla dowolnych zbiorów A, B, C zachodzi równość: $A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \cup (A \cap C)$

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B, C . Niech $x \in A \setminus (B \setminus C)$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $x \in A \setminus B$ lub $x \in A \cap C$. Wówczas z rozdzielności koniunkcji względem alternatywy otrzymujemy $x \in A$ i $(x \notin B \text{ lub } x \in C)$. Ale z definicji różnicy zbiorów wynika, że $x \notin B \setminus C$. A ponieważ $x \in A$ to z definicji jest $x \in A \setminus (B \setminus C)$. Stąd $(A \setminus B) \cup (A \cap C) \subseteq A \setminus (B \setminus C)$.

Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B, C . Niech $x \in A \setminus (B \setminus C)$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów wynika, że $x \in A$ i $x \notin B \setminus C$. I dalej z definicji różnicy zbiorów mamy $x \notin B$ lub $x \in C$. Ale $x \in A$ stąd $x \in A$ i $(x \notin B \text{ lub } x \in C)$ co z prawa rozdzielności koniunkcji względem alternatywy daje nam $(x \in A \text{ i } x \notin B)$ lub $(x \in A \text{ i } x \in C)$. Wówczas z definicji sumy zbiorów dostajemy, że $x \in (A \setminus B) \cup (A \cap C)$. Zatem $A \setminus (B \setminus C) \subseteq (A \setminus B) \cup (A \cap C)$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest prawdziwa. $\square$

Własność 1.13. Dla dowolnych zbiorów A, B zachodzi równość: $A \setminus (A \cap B) = A \setminus B$

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B . Niech $x \in A \setminus B$. Wówczas z definicji wynika, że $x \in A$ i $x \notin B$. Następnie z definicji

iloczynu zbiorów jest $x \notin A \cap B$. Co z definicji różnicy zbiorów daje nam $x \in A \setminus (A \cap B)$. Stąd $A \setminus B \subseteq A \setminus (A \cap B)$.

Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B . Niech $x \in A \setminus (A \cap B)$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów wynika, że $x \in A$ i $x \notin A \cap B$. Następnie z definicji iloczynu zbiorów jest $x \notin A$ lub $x \notin B$. Ale z założenia $x \in A$. A wobec tego $x \in A$ i $x \notin B$ co z definicji różnicy zbiorów daje nam $x \in A \setminus B$. Stąd $A \setminus (A \cap B) \subseteq A \setminus B$.

Ponieważ zachodzą obie inkluzje to $A \setminus (A \cap B) = A \setminus B$ $\square$

Własność 1.14. Dla dowolnych zbiorów A, B, C zachodzi równość: $A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus C$

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B, C . Niech $x \in (A \cap B) \setminus C$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów wynika, że $x \in A \cap B$ i $x \notin C$. Następnie z definicji iloczynu zbiorów jest $x \in A$ i $x \in B$. Korzystając z łączności koniunkcji otrzymujemy $x \in A$ i $(x \in B$ i $x \notin C)$. Czyli z definicji iloczynu i różnicy zbiorów dostajemy $x \in A \cap (B \setminus C)$. Zatem $(A \cap B) \setminus C \subseteq A \cap (B \setminus C)$.

Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B, C . Niech $x \in A \cap (B \setminus C)$. Wówczas z definicji iloczynu zbiorów wynika, że $x \in A$ i $x \in B \setminus C$. Następnie z definicji różnicy zbiorów jest $x \in B$ i $x \notin C$. Korzystając z łączności koniunkcji otrzymujemy, że $(x \in A$ i $x \in B)$ i $x \notin C$. Stąd z definicji iloczynu i różnicy zbiorów mamy $x \in (A \cap B) \setminus C$. Zatem $A \cap (B \setminus C) \subseteq (A \cap B) \setminus C$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to $A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus C$. $\square$

Własność 1.15. Dla dowolnych zbiorów A i B zachodzi $A \cup (B \setminus A) = A \cup B$

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B . Niech $x \in A \cup B$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $x \in A$ lub $x \in B$. Zatem jedną z możliwości jest, że $x \in A$ i $x \in B$. Wówczas $x \notin B \setminus A$. Ale z definicji $x \in A \cup (B \setminus A)$ bo $x \in A$. Kolejny przypadek to taki w którym $x \in A$ i $x \notin B$. Wówczas $x \notin B \setminus A$. Ale $x \in A \cup (B \setminus A)$, ponieważ $x \in A$. Trzecia możliwość to $x \notin A$ i $x \in B$. Wówczas z definicji jest $x \in B \setminus A$ i $x \in A \cup (B \setminus A)$. W każdym z trzech przypadków, które pokazaliśmy w celu weryfikacji czy któryś z nich nie prowadzi do sprzeczności dla dowolnego $x \in A \cup B$ jest $x \in A \cup (B \setminus A)$, a zatem $A \cup B \subseteq A \cup (B \setminus A)$.

Ustalmy dowolny element x oraz dowolne zbiory A, B . Niech $x \in A \cup (B \setminus A)$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $x \in A$ lub $x \in B \setminus A$. Zatem jeżeli $x \in A$ to z definicji $x \notin B \setminus A$, a zatem $x \notin B$. Ale z definicji sumy zbiorów $x \in A \cup B$ bo przecież $x \in A$. Jeżeli zaś $x \notin A$ to z założenia $x \in B \setminus A$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów jest $x \in B$. Stąd z definicji sumy zbiorów

mamy $x \in A \cup B$. Czyli w każdym z przypadków otrzymujemy $x \in A \cup B$ co daje nam $A \cup (B \setminus A) \subseteq A \cup B$.

Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest w ogólności prawdziwa. $\square$

Własność 1.16. dopełnieniem dowolnego zbioru X do niego samego jest zbiór pusty, czyli $X^c = \emptyset$.

Dowód. Ustalmy dowolny zbiór X . Z definicji dopełnienia zbioru względem zbioru uniwersalnego $U = X$ otrzymujemy $X^c = X \setminus X = \emptyset$. $\square$

Własność 1.17. Dopełnieniem zbioru pustego do dowolnego zbioru X w przestrzeni X jest zbiór X .

Dowód. Ustalmy dowolny zbiór X . Wówczas z definicji $\emptyset^c = X \setminus \emptyset$. Ponieważ z definicji zbiór pusty nie zawiera żadnego elementu to otrzymujemy $X \setminus \emptyset = X$. Stąd $\emptyset^c = X$. $\square$

Własność 1.18. Dla dowolnych zbiorów X, A zachodzi $(A^c)^c = A$, gdzie $A^c = X \setminus A$.

Dowód. Ustalmy dowolne zbiory X i $A \subseteq X$. Z definicji $X \setminus A = A^c$. Wówczas $(A^c)^c = X \setminus (X \setminus A)$. Korzystając z rozdzielności różnicy względem sumy zbiorów wynika, że $X \setminus (X \setminus A) = (X \setminus X) \cup (X \cap A)$. Z założenia $A \subseteq X$ czyli $X \cap A = A$. Wówczas otrzymujemy $X \setminus (X \setminus A) = \emptyset \cup A = A = (A^c)^c$. $\square$

Własność 1.19. Dla dowolnych zbiorów zachodzi $A \cup A^c = X$.

Dowód. Ustalmy dowolne zbiory X i $A \subseteq X$. Wówczas z definicji $X \setminus A = A^c$. Zatem $A \cup A^c = A \cup (X \setminus A)$. Ale korzystając z równości $A \cup (B \setminus A) = A \cup B$, która zachodzi dla dowolnych zbiorów, otrzymujemy, że $A \cup (X \setminus A) = A \cup X$. Ponieważ z założenia $A \subseteq X$ to $A \cup X = X$ czyli $A \cup (X \setminus A) = X$. Stąd $A \cup A^c = X$. $\square$

Własność 1.20. Dla dowolnych zbiorów zachodzi $A \cap A^c = \emptyset$.

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolny zbiór X i $A \subseteq X$. Niech $x \in A \cap A^c$. Wówczas z definicji $x \in A$ i $x \in A^c$. Ale z definicji $A^c = X \setminus A$. Stąd mamy, że $x \notin A$. Wobec sprzeczności otrzymujemy, że $x \notin A \cap A^c$. A ponieważ x został wybrany dowolnie to $A \cap A^c = \emptyset$. $\square$

Własność 1.21. Prawo de Morgana dla dopełnień zbiorów. Dopełnienie sumy zbiorów jest iloczynem ich dopełnień, czyli dla dowolnych zbiorów $A, B \subseteq X$ zachodzi $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.

Dowód. Ustalmy dowolne zbiory X i $A, B \subseteq X$ oraz dowolny element x . Niech $x \in A^c \cap B^c$. Wówczas z definicji iloczynu zbiorów wynika, że $x \in A^c$ i $x \in B^c$. Z definicji $A^c = X \setminus A$ oraz $B^c = X \setminus B$. Zatem $x \in X \setminus A$ i $x \in X \setminus B$. Co z definicji różnicy zbiorów daje nam $(x \in X \text{ i } x \notin A)$ i $(x \in X \text{ i } x \notin B)$. Korzystając z łączności koniunkcji dostajemy $x \in X$ i $(x \notin A \text{ i } x \notin B)$, a następnie z równoważności koniunkcji zaprzeczeń dwóch zdań i negacji alternatywy tych zdań mamy $x \in X$ i $\sim (x \in A \text{ lub } x \in B)$. Wówczas z definicji sumy zbiorów jest $x \notin A \cup B$. Ale $x \in X$. Zatem z definicji różnicy zbiorów wynika, że skoro $x \in X$ i $x \notin A \cup B$ to $x \in X \setminus (A \cup B)$. A ponieważ $(A \cup B) \subseteq X$, bo z założenia $A, B \subseteq X$ to z definicji dopełnienia jest $X \setminus (A \cup B) = (A \cup B)^c$. Zatem skoro x został wybrany dowolnie to otrzymujemy, że $x \in (A \cup B)^c$. Stąd $A^c \cap B^c \subseteq (A \cup B)^c$.

Ustalmy dowolne zbiory X i $A, B \subseteq X$ oraz dowolny element x . Niech $x \in (A \cup B)^c$. Zauważmy, że z założenia mamy $(A \cup B) \subseteq X$, bo $A, B \subseteq X$. Wówczas z definicji dopełnienia wynika, że $(A \cup B)^c = X \setminus (A \cup B)$. Zatem $x \in X \setminus (A \cup B)$. Z definicji różnicy zbiorów dostajemy, że $x \in X$ i $x \notin A \cup B$ co z definicji sumy zbiorów daje nam $x \notin A$ i $x \notin B$. Ale ponieważ $x \in X$ to korzystając z łączności koniunkcji otrzymujemy $(x \in X \text{ i } x \notin A)$ i $(x \in X \text{ i } x \notin B)$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów jest $x \in X \setminus A$ i $x \in X \setminus B$. Zaś z założenia i z definicji dopełnienia mamy $x \in A^c$ i $x \in B^c$ co z definicji iloczynu zbiorów daje $x \in A^c \cap B^c$. Stąd $(A \cup B)^c \subseteq A^c \cap B^c$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest w ogólności prawdziwa. $\square$

Własność 1.22. Prawo de Morgana dla dopełnień zbiorów. Dopełnienie iloczynu zbiorów jest sumą ich dopełnień, czyli dla dowolnych zbiorów $A, B \subseteq X$ zachodzi $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

Dowód. Ustalmy dowolne zbiory X i $A, B \subseteq X$ oraz dowolny element x . Niech $x \in A^c \cup B^c$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $x \in A^c$ lub $x \in B^c$. Z definicji dopełnienia mamy $A^c = X \setminus A$ oraz $B^c = X \setminus B$. Co daje nam $x \in X \setminus A$ lub $x \in X \setminus B$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów jest $(x \in X \text{ i } x \notin A)$ lub $(x \in X \text{ i } x \notin B)$. Korzystając z rozdzielnosci koniunkcji względem alternatywy dostajemy $x \in X$ i $(x \notin A \text{ lub } x \notin B)$. Zatem $x \notin A \cap B$. Ale $x \in X$ czyli z definicji różnicy zbiorów dostajemy $x \in X \setminus (A \cap B)$. Ponieważ z założenia $(A \cap B) \subseteq X$ to z definicji dopełnienia wynika, że $X \setminus (A \cap B) = (A \cap B)^c$. Zatem $x \in (A \cap B)^c$. Wobec tego, że x został wybrany jako dowolny element to $A^c \cup B^c \subseteq (A \cap B)^c$.

Ustalmy dowolne zbiory X i $A, B \subseteq X$ oraz dowolny element x . Niech $x \in (A \cap B)^c$. Z założenia wynika, że $(A \cap B) \subseteq X$. Wówczas z definicji dopełnienia mamy $(A \cap B)^c = X \setminus (A \cap B)$. Zatem $x \in X \setminus (A \cap B)$ co z definicji różnicy

zbiorów daje nam $x \in X$ i $x \notin A \cap B$. Stąd $x \notin A$ lub $x \notin B$. Ale $x \in X$ więc korzystając z rozdzielnosci koniunkcji względem alternatywy dostajemy $x \in X$ i $(x \notin A \text{ lub } x \notin B)$ czyli $(x \in X \text{ i } x \notin A)$ lub $(x \in X \text{ i } x \notin B)$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów wynika $x \in X \setminus A$ lub $x \in X \setminus B$. Ale z definicji dopełnienia jest $X \setminus A = A^c$ i $X \setminus B = B^c$. Zatem $x \in A^c$ lub $x \in B^c$. Stąd z definicji sumy zbiorów otrzymujemy, że $x \in A^c \cup B^c$. Ponieważ x został wybrany dowolnie to $(A \cap B)^c \subseteq A^c \cup B^c$.

Skoro zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest w ogólności prawdziwa. $\square$

1.2 Rodzina zbiorów

Definicja 1.8. Definicja rodziny zbiorów:

Rodzina zbiorów $\mathcal{F}$ nazywamy taki zbiór, że dla każdego $X \in \mathcal{F}$, X jest zbiorem.

Definicja 1.9. Definicja sumy ogólnej rodziny zbiorów:

Niech $\mathcal{A}$ będzie rodziną zbiorów. Wówczas zbiór $\bigcup \mathcal{A} = \{x : \exists A \in \mathcal{A}, x \in A\}$ jest sumą ogólną rodziny $\mathcal{A}$.

Uwaga 1.4. Zaprzeczenie definicji przynależności elementu do sumy rodziny zbiorów: $\neg(x \in \bigcup \mathcal{A}) \Leftrightarrow \neg(\exists A \in \mathcal{A}, x \in A) \Leftrightarrow \forall A \in \mathcal{A} : x \notin A$.

Definicja 1.10. Definicja sumy rodzin zbiorów:

Niech $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$ będą dowolnymi rodzinami zbiorów. Wówczas rodzina $\mathcal{A} \cup \mathcal{B} = \{X : X \in \mathcal{A} \vee X \in \mathcal{B}\}$ jest sumą rodzin zbiorów $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$. Warunkiem przynależności zbioru do sumy rodzin zbiorów jest $X \in \mathcal{A} \cup \mathcal{B} \Leftrightarrow X \in \mathcal{A} \vee X \in \mathcal{B}$

Uwaga 1.5. Zaprzeczenie definicji przynależności zbioru do sumy rodzin zbiorów: $\neg(X \in \mathcal{A} \cup \mathcal{B}) \Leftrightarrow \neg(X \in \mathcal{A} \vee X \in \mathcal{B}) \Leftrightarrow \neg(X \in \mathcal{A}) \wedge \neg(X \in \mathcal{B}) \Leftrightarrow X \notin \mathcal{A} \wedge X \notin \mathcal{B}$

Definicja 1.11. Definicja iloczynu ogólnego rodziny zbiorów:

Niech $\mathcal{A}$ będzie rodziną zbiorów. Wówczas zbiór $\bigcap \mathcal{A} = \{x : \forall A \in \mathcal{A}, x \in A\}$ nazywamy iloczynem ogólnym rodziny $\mathcal{A}$.

Uwaga 1.6. Zaprzeczenie definicji przynależności elementu do iloczynu rodziny zbiorów:

$\neg(x \in \bigcap \mathcal{A}) \Leftrightarrow \neg(\forall A \in \mathcal{A} : x \in A) \Leftrightarrow \exists A \in \mathcal{A} : x \notin A$.

Definicja 1.12. Definicja iloczynu rodzin zbiorów:

Niech $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$ będą dowolnymi rodzinami zbiorów. Wówczas rodzina $\mathcal{A} \cap \mathcal{B} =$

$= \{X : X \in \mathcal{A} \wedge X \in \mathcal{B}\}$ jest iloczynem rodzin zbiorów $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$. Warunkiem przynależności zbioru do iloczynu rodzin zbiorów jest $X \in \mathcal{A} \cap \mathcal{B} \Leftrightarrow X \in \mathcal{A} \wedge X \in \mathcal{B}$

Uwaga 1.7. Zaprzeczenie definicji przynależności zbioru do iloczynu rodzin zbiorów: $\neg(X \in \mathcal{A} \cap \mathcal{B}) \Leftrightarrow \neg(X \in \mathcal{A} \wedge X \in \mathcal{B}) \Leftrightarrow \neg(X \in \mathcal{A}) \vee \neg(X \in \mathcal{B}) \Leftrightarrow X \notin \mathcal{A} \vee X \notin \mathcal{B}$.

Definicja 1.13. Definicja zawierania rodzin zbiorów: dla dowolnych rodzin $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$: $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B} \Leftrightarrow \forall A \in \mathcal{A} : A \in \mathcal{B}$

Uwaga 1.8. Relacja zawierania się zbiorów a relacja należenia zbioru do rodziny zbiorów.

Zbiór A zawiera się w zbiorze B wtedy i tylko wtedy, gdy każdy element zbioru A należy do zbioru B . Czyli $A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x \in A : x \in B$. Wówczas jeżeli zbiór B nie posiada żadnych innych elementów poza tymi, które należą do zbioru A to zbiór B także zawiera się w zbiorze A a zatem zbiory A i B są równe, bowiem zawierają te same elementy.

Zbiór X zawiera się w sumie rodziny zbiorów $\bigcup \mathcal{A}$ wtedy i tylko wtedy, gdy każdy element zbioru X należy do zbioru $\bigcup \mathcal{A}$. Zatem $X \subseteq \bigcup \mathcal{A} \Leftrightarrow \forall x \in X : x \in \bigcup \mathcal{A}$. O ile $\bigcup \mathcal{A}$ jest zbiorem, to $\mathcal{A}$ jest rodziną zbiorów. Wówczas $\bigcup \mathcal{A}$ jest sumą wszystkich zbiorów należących do rodziny $\mathcal{A}$. Należy zwrócić uwagę na to, że $\bigcup \mathcal{A}$ nie jest rodziną zbiorów do której należy jeden zbiór, zawierający elementy wszystkich zbiorów z rodziny zbiorów $\mathcal{A}$. $\bigcup \mathcal{A}$ jest zbiorem do którego należą elementy ze wszystkich zbiorów z rodziny $\mathcal{A}$. I wówczas zbiór $\bigcup \mathcal{A}$ nie może zawierać się w rodzinie $\mathcal{A}$. Ponieważ zbiór może być tylko elementem rodziny zbiorów. W rodzinie zbiorów może zawierać się tylko rodzina zbiorów. Przyjrzyjmy się teraz zdaniu: $X \subseteq \bigcup \mathcal{A} \Leftrightarrow \forall x \in X : x \in \bigcup \mathcal{A}$. Zauważmy, że $\bigcup \mathcal{A}$ jest zbiorem takich elementów, które należą do pewnego istniejącego zbioru, który należy do rodziny zbiorów $\mathcal{A}$. Czyli $x \in \bigcup \mathcal{A} \Leftrightarrow \exists A \in \mathcal{A} : x \in A$. Wówczas skoro $X \subseteq \bigcup \mathcal{A}$ to każdy element zbioru X musi należeć do co najmniej jednego zbioru A z rodziny $\mathcal{A}$. Zatem $\forall x \in X \exists A \in \mathcal{A} : x \in A$. Człon: $\exists A \in \mathcal{A} : x \in A$ jest częścią definicji sumy rodziny zbiorów. Bo $x \in \bigcup \mathcal{A} \Leftrightarrow \exists A \in \mathcal{A} : x \in A$. Zatem można zapisać $X \subseteq \bigcup \mathcal{A} \Leftrightarrow \forall x \in X \exists A \in \mathcal{A} : x \in A$. Ale czy to oznacza, że zbiór X należy do rodziny zbiorów $\mathcal{A}$? Zbiór A należy do rodziny $\mathcal{A}$ wtedy i tylko wtedy, gdy zbiór A "wraz ze wszystkimi jego elementami" jest elementem rodziny $\mathcal{A}$. Zatem żaden podzbiór zbioru A nie musi należeć do rodziny zbiorów $\mathcal{A}$. Każdy podzbiór zbioru należącego do pewnej rodziny zbiorów jedynie(zwykle) zawiera się w sumie tej rodziny. Ale nie musi do niej należeć. Zatem zbiór X może należeć do rodziny zbiorów $\mathcal{A}$ wtedy i tylko wtedy, gdy do rodziny $\mathcal{A}$ należy przynajmniej jeden zbiór A do którego należą wszystkie elementy ze zbioru X i żadne inne. Wówczas rzecz

jasna $X = A$. Innymi słowy $X \in \mathcal{A} \Leftrightarrow \exists A \in \mathcal{A} : A = X$. Jeszcze inaczej: $X \in \mathcal{A} \Leftrightarrow \exists A \in \mathcal{A} (\forall x(x \in X \Leftrightarrow x \in A))$. Rzecz jasna oba zapisy są równoważne.

Porównajmy jeszcze dwa następujące zdania: $X \subseteq \bigcup \mathcal{A} \Leftrightarrow \forall x \in X \exists A \in \mathcal{A} : x \in A$ i $X \subseteq \bigcup \mathcal{A} \Leftrightarrow \exists A \in \mathcal{A} \forall x \in X : x \in A$. Pierwsze zdanie jak już wiemy oznacza, że każdy element zbioru X należy do jakiegoś zbioru A z rodziny $\mathcal{A}$. Może być tak, że jeden element zbioru X należy do jednego ze zbiorów A a do innego nie, może być też tak, że nie każdy zbiór A zawiera jakiegokolwiek element ze zbioru X , itd. Ważne jest aby każdy element ze zbioru X należał do jakiegokolwiek zbioru A . Drugie zdanie oznacza natomiast, że jest taki zbiór A z rodziny zbiorów $\mathcal{A}$ do którego należą wszystkie elementy zbioru X . Nie wiemy czy jest jeden taki zbiór czy jest ich więcej. Wiadomo jedynie, że z pewnością jest przynajmniej jeden taki zbiór A . Wówczas drugie zdanie oznacza, że X zawiera się w $\bigcup \mathcal{A}$ ale dodatkowo istnieje taki zbiór A z rodziny zbiorów $\mathcal{A}$, który zawiera wszystkie elementy zbioru X . A zatem X zawiera się w tym zbiorze A . Nie wiemy czy do zbioru A należą jeszcze jakiegokolwiek inne elementy ale wiemy, że zbiór A zawiera wszystkie elementy ze zbioru X . Innymi słowy: jeżeli istnieje taki zbiór A z rodziny zbiorów $\mathcal{A}$ do którego należą wszystkie elementy ze zbioru X to wiadomo wówczas, że zbiór X zawiera się w zbiorze $\bigcup \mathcal{A}$. Oczywiście implikacja przeciwna w ogólności nie zachodzi jak już wcześniej pośrednio pokazaliśmy. Zatem implikacja $\exists A \in \mathcal{A} \forall x \in X : x \in A \Rightarrow X \subseteq \bigcup \mathcal{A}$ w ogólności zachodzi dla dowolnych zbiorów A i X oraz dowolnej rodziny $\mathcal{A}$.

Co należy jeszcze zauważyć to to, że w ogólności nie zachodzi $\bigcup \mathcal{A} \in \mathcal{A}$. Powyższa relacja może zachodzić tylko wtedy, gdy do rodziny zbiorów $\mathcal{A}$ oprócz zbiorów A należy także ich suma. Rzecz jasna jeżeli jedynym elementem rodziny jest zbiór pusty to wówczas suma takiej rodziny należy do niej. Czyli $\bigcup \{\emptyset\} \in \{\emptyset\}$. Powyższe rozważania dotyczą także zbioru pustego ale z pewnymi zastrzeżeniami. Mianowicie skoro zbiór pusty zawiera się w każdym zbiorze to zawiera się także w zbiorze $\bigcup \mathcal{A}$. Ale zbiór pusty nie jest elementem każdej rodziny zbiorów. Inaczej wygląda to w przypadku zbiorów potęgowych, które oczywiście są rodzinami zbiorów. Otóż zbiór pusty jest elementem zbioru potęgowego każdego zbioru. Nie istnieje zbiór, którego zbiór potęgowy nie zawierałby zbioru pustego. Zatem zbiór potęgowy każdego zbioru jest rodziną zbiorów, której elementem zawsze jest zbiór pusty. Zastrzeżeniem jest to, że gdzieś powyżej stwierdziłem, iż zbiór A należy do rodziny $\mathcal{A}$ wtedy i tylko wtedy, gdy zbiór A jest elementem rodziny $\mathcal{A}$ oraz że podzbiór zbioru A nie musi należeć do rodziny $\mathcal{A}$. Ale oczywistym jest, że jeśli A jest zbiorem pustym lub niepustym(nie ma to znaczenia) a $\mathcal{A}$ jest rodziną zbiorów, której elementem jest zbiór pusty to wówczas zbiór pusty należy do rodziny $\mathcal{A}$. Przykładowo jeżeli mamy rodzinę, która zawiera jako swój element

zbiór pusty oraz dodatkowo jakiekolwiek zbiory(zbiór) niepuste(niepusty) to wówczas zbiór pusty jako podzbiór zbioru pustego a także każdego istniejącego zbioru-w tym każdego niepustego zbioru rodziny $\mathcal{A}$ -należy do rodziny $\mathcal{A}$. Uściślając-powodem dla którego $\emptyset \in \mathcal{A}$ jest $\emptyset \in \mathcal{A}$. Z faktu, że zbiór pusty jest podzbiorem każdego zbioru nie wynika, że zbiór pusty należy do danej rodziny zbiorów. Zatem jeśli mamy rodzinę zbiorów, której elementem jest zbiór pusty to wówczas zachodzi sytuacja, że podzbiór pewnego niepustego zbioru A z tej rodziny-jeśli taki istnieje- należy do rodziny $\mathcal{A}$, a jest to zbiór pusty. Rzecz jasna, tak jak wspomniałem wcześniej rodzina, której jedynym elementem jest zbiór pusty jest rodziną do której zbiór pusty należy. Oczywiście może istnieć rodzina zbiorów, której elementem jest zbiór pusty ale należą do niej także niepuste zbiory. Podsumowując-warunkiem koniecznym i wystarczającym należenia pewnego podzbioru zbioru A do rodziny $\mathcal{A}$ jest należenie tego podzbioru do rodziny $\mathcal{A}$. Należy też pamiętać, że zawsze zachodzi relacja należenia zbioru pustego do zbioru potęgowego każdego zbioru, ponieważ zbiór pusty jest podzbiorem każdego zbioru.

Uwaga 1.9. Zaprzeczenie definicji zawierania rodzin zbiorów:
dla dowolnych rodzin $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$: $\neg(\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}) \Leftrightarrow \neg(\forall A \in \mathcal{A} : A \in \mathcal{B}) \Leftrightarrow \exists A \in \mathcal{A} : A \notin \mathcal{B}$

Definicja 1.14. Definicja zbioru potęgowego:

Zbiór $\mathcal{P}(X)$ złożony ze wszystkich podzbiorów zbioru X nazywamy zbiorem potęgowym zbioru X .

Uwaga 1.10. Z definicji rodziny zbiorów i zbioru potęgowego wynika, że zbiór potęgowy zbioru X jest rodziną zbiorów ale z uściśleniem, że taką rodziną zbiorów, do której należą wszystkie podzbiory zbioru X , a zatem także zbiór pusty, który jest podzbiorem każdego zbioru. Tak więc można stwierdzić, że zbiór potęgowy jest szczególnym przypadkiem rodziny zbiorów, ponieważ nie każda rodzina zbiorów zawiera zbiór pusty jako swój element.

Uwaga 1.11. Z definicji rodziny zbiorów wynika, że zbiór $\{\emptyset\}$ jest rodziną zbiorów, której elementem jest zbiór pusty. Zatem $\emptyset \in \{\emptyset\}$ oraz skoro $\emptyset \subseteq \emptyset$ to $\emptyset \in \mathcal{P}(\emptyset)$. Wówczas $\{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(\emptyset)$.

Należy rozróżniać relacje $\{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(\emptyset)$ i $\emptyset \in \mathcal{P}(\emptyset)$. Pierwsza oznacza, że rodzina zbiorów, której jedynym elementem jest zbiór pusty zawiera się w zbiorze potęgowym zbioru pustego. Druga relacja oznacza, że zbiór pusty należy do zbioru potęgowego zbioru pustego. Bo zbiór pusty jest podzbiorem zbioru pustego. Na poziomie rodzin zbiorów jest tak, że rodzina zbiorów nie należy do drugiej rodziny zbiorów ale zawiera się w niej. Czyli tak jak na poziomie zbiór-zbiór. Pewien zbiór nie należy do innego zbioru lecz się w nim zawiera. Inaczej jest gdy operujemy na poziomie zbiór-rodzina zbiorów. Zbiór nie może

zawierać się w rodzinie zbiorów, ponieważ jest jej elementem. Zatem zbiór należy do rodziny zbiorów. To jak jak w przypadku poziomu zbiór-element zbioru. Element zbioru nie zawiera się w zbiorze. Element zbioru do niego należy.

Zauważmy też, że skoro zbiór pusty jest podzbiorem każdego zbioru to $\forall X : \emptyset \in \mathcal{P}(X)$. Zatem nie istnieje zbiór potęgowy, którego elementem nie byłby zbiór pusty. Co jest równoważne temu, że nie istnieje zbiór X , którego zbiór potęgowy nie zawiera zbioru pustego jako swojego elementu. Wówczas zachodzi równoważność: $\forall X (\emptyset \in \mathcal{P}(X)) \Leftrightarrow \neg \exists X (\emptyset \notin \mathcal{P}(X))$.

Własność 1.23. I prawo de Morgana dla rodziny zbiorów: dla dowolnej rodziny zbiorów $\mathcal{A}$ zachodzi równość: $X \setminus \bigcup \mathcal{A} = \bigcap \{X \setminus A : A \in \mathcal{A}\}$

Dowód. Ustalmy dowolny element x , dowolny zbiór X i dowolną rodzinę zbiorów $\mathcal{A}$. Niech $x \in \bigcap \{X \setminus A : A \in \mathcal{A}\}$. Wówczas z definicji iloczynu zbiorów wynika, że dla każdego $A \in \mathcal{A}$ jest $x \in X \setminus A$. Następnie z definicji różnicy zbiorów wynika, że dla każdego $A \in \mathcal{A}$ jest $x \in X$ i $x \notin A$. Zatem nie istnieje taki zbiór $A \in \mathcal{A}$, że $x \in A$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $x \notin \bigcup \mathcal{A}$. Ale skoro jednocześnie $x \in X$ to z definicji różnicy zbiorów otrzymujemy, że $x \in X$ i $x \notin \bigcup \mathcal{A}$, czyli $x \in X \setminus \bigcup \mathcal{A}$. Wobec dowolności wyboru elementu x udowodniliśmy prawdziwość implikacji: $x \in \bigcap \{X \setminus A : A \in \mathcal{A}\} \Rightarrow x \in X \setminus \bigcup \mathcal{A}$. Zatem $\bigcap \{X \setminus A : A \in \mathcal{A}\} \subseteq X \setminus \bigcup \mathcal{A}$. Ustalmy dowolny element x , dowolny zbiór X i dowolną rodzinę zbiorów $\mathcal{A}$. Niech $x \in X \setminus \bigcup \mathcal{A}$. Z definicji różnicy zbiorów wynika, że $x \in X$ i $x \notin \bigcup \mathcal{A}$. Ponieważ $x \notin \bigcup \mathcal{A}$ to z kolei z definicji sumy zbiorów wynika, że nie istnieje taki zbiór $A \in \mathcal{A}$, że $x \in A$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów dostajemy, że dla każdego $A \in \mathcal{A}$ jest $x \in X \setminus A$, a z definicji iloczynu zbiorów wynika następnie, że $x \in \bigcap \{X \setminus A : A \in \mathcal{A}\}$. Wobec dowolności wyboru elementu x otrzymujemy $x \in X \setminus \bigcup \mathcal{A} \Rightarrow x \in \bigcap \{X \setminus A : A \in \mathcal{A}\}$. Stąd $X \setminus \bigcup \mathcal{A} \subseteq \bigcap \{X \setminus A : A \in \mathcal{A}\}$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest prawdziwa. $\square$

Własność 1.24. II prawo de Morgana dla rodziny zbiorów: dla dowolnej rodziny zbiorów $\mathcal{A}$ zachodzi równość: $X \setminus \bigcap \mathcal{A} = \bigcup \{X \setminus A : A \in \mathcal{A}\}$

Dowód. Ustalmy dowolny element x , dowolny zbiór X oraz dowolną rodzinę zbiorów $\mathcal{A}$. Niech $x \in \bigcup \{X \setminus A : A \in \mathcal{A}\}$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że istnieje co najmniej jeden taki zbiór $A \in \mathcal{A}$, że $x \in X \setminus A$, a z definicji różnicy zbiorów dostajemy, że dla co najmniej jednego zbioru $A \in \mathcal{A}$ jest $x \notin A$. Wówczas z definicji iloczynu zbiorów wynika, że $x \notin \bigcap \mathcal{A}$. Ale ponieważ $x \in X \setminus A$ to jednocześnie mamy $x \in X$, czyli $x \in X$ i $x \notin \bigcap \mathcal{A}$ co z definicji różnicy zbiorów daje nam $x \in X \setminus \bigcap \mathcal{A}$. Wobec dowolności wyboru

elementu x otrzymujemy ostatecznie, że $x \in \bigcup\{X \setminus A : A \in \mathcal{A}\} \Rightarrow x \in X \setminus \bigcap \mathcal{A}$. Stąd $\bigcup\{X \setminus A : A \in \mathcal{A}\} \subseteq X \setminus \bigcap \mathcal{A}$

Ustalmy dowolny element x , dowolny zbiór X oraz dowolną rodzinę zbiorów $\mathcal{A}$. Niech $x \in X \setminus \bigcap \mathcal{A}$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów wynika, że $x \in X$ i $x \notin \bigcap \mathcal{A}$. Z definicji iloczynu zbiorów wynika, że istnieje taki zbiór $A \in \mathcal{A}$ dla którego $x \notin A$. Zatem istnieje $A \in \mathcal{A}$ dla którego $x \in X \setminus A$, bo jednocześnie $x \in X$, a wówczas z definicji sumy zbiorów mamy $x \in \bigcup\{X \setminus A : A \in \mathcal{A}\}$. Wobec dowolności wyboru elementu x otrzymujemy, że $x \in X \setminus \bigcap \mathcal{A} \Rightarrow x \in \bigcup\{X \setminus A : A \in \mathcal{A}\}$. Stąd $X \setminus \bigcap \mathcal{A} \subseteq \bigcup\{X \setminus A : A \in \mathcal{A}\}$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest prawdziwa. $\square$

Własność 1.25. Prawo dystrybutywności dla rodzin zbiorów: dla dowolnych rodzin zbiorów $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$ zachodzi równość: $\bigcup \mathcal{A} \cap \bigcup \mathcal{B} = \bigcup\{A \cap B : A \in \mathcal{A} \text{ i } B \in \mathcal{B}\}$

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne rodziny zbiorów $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$. Niech $x \in \bigcup\{A \cap B : A \in \mathcal{A} \text{ i } B \in \mathcal{B}\}$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że istnieje co najmniej jeden zbiór $A \in \mathcal{A}$ i co najmniej jeden zbiór $B \in \mathcal{B}$, dla których $x \in A \cap B$, czyli z definicji iloczynu zbiorów mamy $x \in A$ i $x \in B$. Ale z definicji sumy zbiorów wynika, że skoro istnieją $A \in \mathcal{A}$ i $B \in \mathcal{B}$ dla których $x \in A$ i $x \in B$ to $x \in \bigcup \mathcal{A}$ i $x \in \bigcup \mathcal{B}$ a wówczas z definicji iloczynu zbiorów dostajemy, że $x \in \bigcup \mathcal{A} \cap \bigcup \mathcal{B}$. Wobec dowolności wyboru elementu x otrzymujemy, że $x \in \bigcup\{A \cap B : A \in \mathcal{A} \text{ i } B \in \mathcal{B}\} \Rightarrow x \in \bigcup \mathcal{A} \cap \bigcup \mathcal{B}$. Stąd $\bigcup\{A \cap B : A \in \mathcal{A} \text{ i } B \in \mathcal{B}\} \subseteq \bigcup \mathcal{A} \cap \bigcup \mathcal{B}$

Ustalmy dowolny element x oraz dowolne rodziny zbiorów $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$. Niech $x \in \bigcup \mathcal{A} \cap \bigcup \mathcal{B}$. Wówczas z definicji iloczynu zbiorów wynika, że $x \in \bigcup \mathcal{A}$ i $x \in \bigcup \mathcal{B}$. Ale z definicji sumy zbiorów wynika, że $x \in \bigcup \mathcal{A}$ wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje co najmniej jeden taki zbiór $A \in \mathcal{A}$ dla którego $x \in A$ i podobnie: $x \in \bigcup \mathcal{B}$ wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje co najmniej jeden taki zbiór $B \in \mathcal{B}$ dla którego $x \in B$. Wówczas z definicji iloczynu zbiorów dostajemy, że istnieją takie zbiory $A \in \mathcal{A}$ i $B \in \mathcal{B}$ dla których $x \in A \cap B$, a następnie z definicji sumy zbiorów mamy $x \in \bigcup\{A \cap B : A \in \mathcal{A} \text{ i } B \in \mathcal{B}\}$. Wobec dowolności wyboru elementu x otrzymujemy $x \in \bigcup \mathcal{A} \cap \bigcup \mathcal{B} \Rightarrow x \in \bigcup\{A \cap B : A \in \mathcal{A} \text{ i } B \in \mathcal{B}\}$. Stąd $\bigcup \mathcal{A} \cap \bigcup \mathcal{B} \subseteq \bigcup\{A \cap B : A \in \mathcal{A} \text{ i } B \in \mathcal{B}\}$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest prawdziwa. $\square$

Własność 1.26. Prawo rozdzielności iloczynu zbiorów względem sumy rodzin zbiorów: dla dowolnych rodzin zbiorów $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$ zachodzi równość: $\bigcap \mathcal{A} \cup \bigcap \mathcal{B} = \bigcap\{A \cup B : A \in \mathcal{A} \text{ i } B \in \mathcal{B}\}$

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne rodziny zbiorów $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$. Niech $x \in \bigcap\{A \cup B : A \in \mathcal{A} \text{ i } B \in \mathcal{B}\}$. Wówczas z definicji iloczynu zbiorów

wynika, że dla każdego $A \in \mathcal{A}$ i dla każdego $B \in \mathcal{B}$ jest $x \in A \cup B$. Zatem suma każdej pary zbiorów $A \in \mathcal{A}$ i $B \in \mathcal{B}$ musi zawierać element x . A wówczas oznacza to, że nie może być jednocześnie takich dwóch zbiorów $A \in \mathcal{A}$ i $B \in \mathcal{B}$ dla których $x \notin A$ i $x \notin B$, czyli z definicji sumy zbiorów nie istnieją takie dwa zbiory $A \in \mathcal{A}$ i $B \in \mathcal{B}$ dla których $x \notin A \cup B$. Zatem jeżeli istnieje $A \in \mathcal{A}$ dla którego $x \notin A$ to musi być $x \in B$ dla każdego $B \in \mathcal{B}$ czyli $x \in \bigcap \mathcal{B}$. Jeżeli natomiast istnieje $B \in \mathcal{B}$ dla którego $x \notin B$ to musi być $x \in A$ dla każdego $A \in \mathcal{A}$, czyli $x \in \bigcap \mathcal{A}$. Wówczas $x \in \bigcap \mathcal{A}$ lub $x \in \bigcap \mathcal{B}$ co z definicji sumy zbiorów daje nam $x \in \bigcap \mathcal{A} \cup \bigcap \mathcal{B}$. Wobec dowolności wyboru elementu x otrzymujemy zatem, że $x \in \bigcap \{A \cup B : A \in \mathcal{A} \text{ i } B \in \mathcal{B}\} \Rightarrow x \in \bigcap \mathcal{A} \cup \bigcap \mathcal{B}$. Stąd $\bigcap \{A \cup B : A \in \mathcal{A} \text{ i } B \in \mathcal{B}\} \subseteq \bigcap \mathcal{A} \cup \bigcap \mathcal{B}$.

Ustalmy dowolny element x oraz dowolne rodziny zbiorów $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$. Niech $x \in \bigcap \mathcal{A} \cup \bigcap \mathcal{B}$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $x \in \bigcap \mathcal{A}$ lub $x \in \bigcap \mathcal{B}$. Następnie z definicji iloczynu zbiorów wynika, że $x \in \bigcap \mathcal{A}$ wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego $A \in \mathcal{A}$ jest $x \in A$ lub $x \in \bigcap \mathcal{B}$ wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego $B \in \mathcal{B}$ jest $x \in B$. Wówczas nie istnieje taka para zbiorów $A \in \mathcal{A}$ i $B \in \mathcal{B}$ dla której $x \notin A$ i $x \notin B$. Dla każdej pary zbiorów $A \in \mathcal{A}$ i $B \in \mathcal{B}$ jest natomiast $x \in A$ lub $x \in B$ co z definicji sumy zbiorów daje nam, że $x \in A \cup B$. Wówczas z definicji iloczynu zbiorów dostajemy $x \in \bigcap \{A \cup B : A \in \mathcal{A} \text{ i } B \in \mathcal{B}\}$. Wobec dowolności wyboru elementu x otrzymujemy zatem $x \in \bigcap \mathcal{A} \cup \bigcap \mathcal{B} \Rightarrow x \in \bigcap \{A \cup B : A \in \mathcal{A} \text{ i } B \in \mathcal{B}\}$. Stąd $\bigcap \mathcal{A} \cup \bigcap \mathcal{B} \subseteq \bigcap \{A \cup B : A \in \mathcal{A} \text{ i } B \in \mathcal{B}\}$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest prawdziwa. $\square$

Własność 1.27. Suma ogólna sumy rodzin zbiorów jest sumą sum ogólnych tych rodzin, czyli $\bigcup(\mathcal{A} \cup \mathcal{B}) = \bigcup \mathcal{A} \cup \bigcup \mathcal{B}$

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne rodziny zbiorów $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$. Niech $x \in \bigcup \mathcal{A} \cup \bigcup \mathcal{B}$. Wówczas z definicji $x \in \bigcup \mathcal{A}$ lub $x \in \bigcup \mathcal{B}$. Zatem z definicji istnieje zbiór $A \in \mathcal{A}$ dla którego $x \in A$ lub istnieje zbiór $B \in \mathcal{B}$ dla którego $x \in B$. Ale wówczas i tak $A \in \mathcal{A} \cup \mathcal{B}$ i $B \in \mathcal{A} \cup \mathcal{B}$ bo każdy zbiór z rodziny $\mathcal{A}$ należy do sumy $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$ i podobnie każdy zbiór B z rodziny $\mathcal{B}$. Ponadto może być też tak, że jakiś zbiór z rodziny $\mathcal{A}$ należy do rodziny $\mathcal{B}$ i na odwrót-jakiś zbiór B z rodziny $\mathcal{B}$ może należeć do rodziny $\mathcal{A}$. Ale nam wystarczy jeden zbiór $A \in \mathcal{A} \cup \mathcal{B}$ lub $B \in \mathcal{A} \cup \mathcal{B}$, zawierający element x . Wówczas $x \in \bigcup(\mathcal{A} \cup \mathcal{B})$ bez względu czy $x \in A$ czy $x \in B$. Stąd prawdziwa jest inkluzja $\bigcup \mathcal{A} \cup \bigcup \mathcal{B} \subseteq \bigcup(\mathcal{A} \cup \mathcal{B})$.

Ustalmy dowolny element x oraz dowolne rodziny zbiorów $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$. Niech $x \in \bigcup(\mathcal{A} \cup \mathcal{B})$. Wówczas z definicji istnieje zbiór $X \in \mathcal{A} \cup \mathcal{B}$ dla którego $x \in X$. Zatem $X \in \mathcal{A}$ lub $X \in \mathcal{B}$. Wówczas z definicji istnieje zbiór $X \in \mathcal{A}$ lub $X \in \mathcal{B}$ dla którego $x \in X$. Stąd $x \in \bigcup \mathcal{A}$ lub $x \in \bigcup \mathcal{B}$. Zatem $x \in \bigcup \mathcal{A} \cup \bigcup \mathcal{B}$. Czyli zachodzi inkluzja $\bigcup(\mathcal{A} \cup \mathcal{B}) \subseteq \bigcup \mathcal{A} \cup \bigcup \mathcal{B}$.

Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest w ogólności prawdziwa. $\square$

Uwaga 1.12. W powyższym dowodzie zadanej równości zauważmy, że operujemy na poziomie równości zbiorów. Zauważmy, że o ile suma $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$ jest sumą rodzin zbiorów, czyli suma $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$ jest rodziną zbiorów to suma $\bigcup(\mathcal{A} \cup \mathcal{B})$ jest zbiorem. Jest to po prostu suma ogólna rodziny $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$. Po drugiej stronie zadanej równości mamy sumę dwóch sum ogólnych $\bigcup \mathcal{A}$ i $\bigcup \mathcal{B}$. Obie te sumy są zbiorami, a więc ich suma także jest zbiorem, bo suma zbiorów jest zbiorem.

Własność 1.28. Czy równość $\bigcap(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) = \bigcap \mathcal{A} \cap \bigcap \mathcal{B}$ zachodzi dla dowolnych rodzin $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$?

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolne rodziny zbiorów $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$. Niech $x \in \bigcap \mathcal{A} \cap \bigcap \mathcal{B}$. Wówczas $x \in \bigcap \mathcal{A}$ i $x \in \bigcap \mathcal{B}$. Zatem dla każdego zbioru $A \in \mathcal{A}$ i dla każdego zbioru $B \in \mathcal{B}$ jest $x \in A$ i $x \in B$. Ale to nie oznacza, że jakikolwiek zbiór A z rodziny $\mathcal{A}$ należy do rodziny $\mathcal{B}$ lub jakikolwiek zbiór B z rodziny $\mathcal{B}$ należy do rodziny $\mathcal{A}$.

Niech zatem $\mathcal{A} = \{\{x_1\}, \{x_1, x_2, x_3\}\}$ oraz $\mathcal{B} = \{\{x_1, x_2\}, \{x_1, x_3\}\}$. Wówczas $\bigcap \mathcal{A} = \{x_1\}$ i $\bigcap \mathcal{B} = \{x_1\}$. Zatem $\bigcap \mathcal{A} \cap \bigcap \mathcal{B} = \{x_1\}$. Ale zauważmy, że rodzina $\mathcal{A} \cap \mathcal{B}$ nie zawiera żadnego zbioru bo rodziny $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$ nie zawierają zbioru wspólnego. Jedynie $\{x_1\} \subseteq \{x_1, x_2\}$ i $\{x_1\} \subseteq \{x_1, x_3\}$ oraz $\{x_1, x_2\} \subseteq \{x_1, x_2, x_3\}$ i $\{x_1, x_3\} \subseteq \{x_1, x_2, x_3\}$. Stąd inkluzja $\bigcap \mathcal{A} \cap \bigcap \mathcal{B} \subseteq \bigcap(\mathcal{A} \cap \mathcal{B})$ w ogólności nie zachodzi.

Ustalmy dowolny element x oraz dowolne rodziny zbiorów $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$. Niech $x \in \bigcap(\mathcal{A} \cap \mathcal{B})$. Wówczas z definicji dla każdego zbioru $X \in \mathcal{A} \cap \mathcal{B}$ jest $x \in X$. Ale $X \in \mathcal{A}$ i $X \in \mathcal{B}$. Nie oznacza to jednak, że dla każdego zbioru $A \in \mathcal{A}$ mamy $x \in A$ ani, że dla każdego zbioru $B \in \mathcal{B}$ mamy $x \in B$.

Niech $\mathcal{A} = \{\{x_1\}, \{x_1, x_2, x_3\}\}$ oraz $\mathcal{B} = \{\{x_1\}, \{x_2, x_3\}\}$. Wówczas $\mathcal{A} \cap \mathcal{B} = \{\{x_1\}\}$. Zatem $\bigcap(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) = x_1$. Wówczas o ile $\bigcap \mathcal{A} = \{x_1\}$ to $\bigcap \mathcal{B} = \emptyset$. Czyli prawa strona zadanej równości jest zbiorem pustym zaś lewa nie. Stąd inkluzja $\bigcap(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) \subseteq \bigcap \mathcal{A} \cap \bigcap \mathcal{B}$ w ogólności nie zachodzi. Wobec tego, że nie zachodzą obie inkluzje to zadana równość w ogólności nie jest prawdziwa.

Można to sformułować w następujący sposób: iloczyn ogólny iloczynu rodzin zbiorów nie jest iloczynem iloczynów ogólnych tych rodzin. $\square$

Własność 1.29. Czy dla dowolnych rodzin zbiorów $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$ prawdziwa jest implikacja: $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B} \Rightarrow \bigcup \mathcal{A} \subseteq \bigcup \mathcal{B}$?

Dowód. Ustalmy dowolny element x i dowolne rodziny zbiorów $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$. Niech $x \in \bigcup \mathcal{A}$. Wówczas istnieje taki zbiór $A \in \mathcal{A}$, dla którego $x \in A$. Z założenia wynika, że $A \in \mathcal{B}$. Zatem $x \in \bigcup \mathcal{B}$. Co daje nam, że każdy element zbioru

$\bigcup \mathcal{A}$ należy do zbioru $\bigcup \mathcal{B}$ stąd $\bigcup \mathcal{A} \subseteq \bigcup \mathcal{B}$. Czyli zadana implikacja jest prawdziwa w ogólności. $\square$

Uwaga 1.13. Inna wersja dowodu powyższej implikacji.

Ustalmy dowolne rodziny zbiorów $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$, gdzie $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$ oraz dowolny zbiór $A \in \mathcal{A}$. Ponieważ $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$ to z definicji zawierania się rodzin zbiorów wynika, że $A \in \mathcal{B}$. Wówczas każdy zbiór A z rodziny $\mathcal{A}$ należy do rodziny $\mathcal{B}$. Weźmy dowolny element $x \in A$. Ponieważ każdy zbiór A należy do rodziny $\mathcal{B}$ to wówczas dla każdego elementu x z każdego zbioru A z rodziny $\mathcal{A}$ mamy $x \in \bigcup \mathcal{B}$. Ale z definicji sumy ogólnej rodziny zbiorów wynika, że dla każdego $x \in A$ jest $x \in \bigcup \mathcal{A}$. Stąd $x \in \bigcup \mathcal{A} \Rightarrow x \in \bigcup \mathcal{B}$. Co z definicji zawierania się zbiorów daje $\bigcup \mathcal{A} \subseteq \bigcup \mathcal{B}$.

Własność 1.30. Czy dla dowolnych rodzin zbiorów $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$ prawdziwa jest implikacja: $\bigcup \mathcal{A} \subseteq \bigcup \mathcal{B} \Rightarrow \mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$?

Dowód. Niech $A = \{x_1, x_2\}$, $\mathcal{A} = \{A\}$ oraz $\mathcal{B} = \{\{x_1\}, \{x_2\}\}$. Zatem $\mathcal{A} = \{\{x_1, x_2\}\}$. Wówczas $\bigcup \mathcal{A} = \{x_1, x_2\}$ oraz $\bigcup \mathcal{B} = \{x_1, x_2\}$. Zatem $\bigcup \mathcal{A} = \bigcup \mathcal{B}$ czyli spełnione jest $\bigcup \mathcal{A} \subseteq \bigcup \mathcal{B}$. Ale $\{x_1, x_2\} \notin \mathcal{B}$. Jedynie $A \supseteq \{x_1\} \in \mathcal{B}$ i $A \supseteq \{x_2\} \in \mathcal{B}$. A więc tylko podzbiory zbioru A należą do rodziny $\mathcal{B}$ natomiast zbiór $A \notin \mathcal{B}$. Zatem w ogólności zadana implikacja nie zachodzi. $\square$

Własność 1.31. Dla dowolnego zbioru A zachodzi równość: $\bigcup \mathcal{P}(A) = A$.

Dowód. Ustalmy dowolny element x oraz dowolny zbiór A . Niech $x \in A$. Wówczas z definicji $A \in \mathcal{P}(A)$. Ale skoro $x \in \{x\} \subseteq A$ to $\{x\} \in \mathcal{P}(A)$. Stąd z definicji sumy rodziny zbiorów wynika, że $x \in \bigcup \mathcal{P}(A)$. A zatem wobec dowolności wyboru elementu x mamy $A \subseteq \bigcup \mathcal{P}(A)$.

Ustalmy dowolny element x oraz dowolny zbiór A . Niech $x \in \bigcup \mathcal{P}(A)$. Wówczas z definicji sumy rodziny zbiorów wynika, że istnieje taki zbiór $X \in \mathcal{P}(A)$ dla którego $x \in X$. Ale skoro $X \in \mathcal{P}(A)$ to z definicji $X \subseteq A$. Stąd $x \in A$. Zatem wobec dowolności wyboru elementu x dostajemy $\bigcup \mathcal{P}(A) \subseteq A$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest w ogólności prawdziwa. $\square$

Własność 1.32. Czy równość $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$ jest prawdziwa dla dowolnych zbiorów A i B ?

Dowód. Ustalmy dowolne zbiory A i B . Weźmy zbiór $X \in \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$. Wówczas $X \in \mathcal{P}(A)$ lub $X \in \mathcal{P}(B)$. Zatem $X \subseteq A$ lub $X \subseteq B$. Stąd $X \subseteq A \cup B$. A więc $X \in \mathcal{P}(A \cup B)$. Wówczas dla dowolnych A i B zachodzi $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$.

Ustalmy dowolne zbiory A i B . Weźmy dowolny zbiór $X \in \mathcal{P}(A \cup B)$. Zatem

$X \subseteq A \cup B$. Wówczas istnieją dwie możliwości. Jedną z nich jest $X \subseteq A$ lub $X \subseteq B$. Wówczas $X \in \mathcal{P}(A)$ lub $X \in \mathcal{P}(B)$, a zatem w tym przypadku $X \in \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$. Druga możliwość: $X \not\subseteq A$ i $X \not\subseteq B$. Czyli $X \notin \mathcal{P}(A)$ i $X \notin \mathcal{P}(B)$ co daje nam, że $X \notin \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$. Wówczas nie zachodzi $\mathcal{P}(A \cup B) \subseteq \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$, ponieważ istnieje chociażby taki zbiór $X \subseteq A \cup B$, że $X = \{x_1, x_2\}$ oraz zbiory $A = \{x_1\}$ i $B = \{x_2\}$. Czyli $\{x_1, x_2\} \subseteq \{x_1\} \cup \{x_2\}$ ale $\{x_1, x_2\} \not\subseteq A$ i $\{x_1, x_2\} \not\subseteq B$. Zatem dowodzi to tego, iż nie dla każdego zbiorów A i B zadana inkluzja zachodzi, a więc zadana równość nie jest spełniona w ogólności. $\square$

Własność 1.33. Dla jakich zbiorów A i B zachodzi równość: $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$?

Dowód. Ponieważ inkluzja $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$ zachodzi w ogólności to rozważymy inkluzję przeciwną dla szczególnych warunków.

Ustalmy dowolne zbiory A i B . Niech $A \subseteq B$ lub $B \subseteq A$. Weźmy dowolny zbiór $X \subseteq A \cup B$. Wówczas $X \in \mathcal{P}(A \cup B)$. Jeżeli $A \subseteq B$ to $A \cup B = B$. Analogicznie: jeżeli $B \subseteq A$ to $A \cup B = A$. Wówczas z założeń wynika, że $X \subseteq A$ lub $X \subseteq B$. Zatem $X \in \mathcal{P}(A)$ lub $X \in \mathcal{P}(B)$ co daje nam, że $X \in \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$. Stąd przy dodatkowych założeniach $\mathcal{P}(A \cup B) \subseteq \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$. Zatem równość $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$ zachodzi tylko dla zbiorów $A \subseteq B$ lub $B \subseteq A$. $\square$

Własność 1.34. Dla dowolnych zbiorów A i B zachodzi równość: $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(A \cap B)$

Dowód. Ustalmy dowolne zbiory A i B . Weźmy dowolny zbiór $X \in \mathcal{P}(A \cap B)$. Wówczas $X \subseteq A \cap B$. Zatem $X \subseteq A$ i $X \subseteq B$. Stąd $X \in \mathcal{P}(A)$ i $X \in \mathcal{P}(B)$ co z definicji daje nam $X \in \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$. Wówczas $\mathcal{P}(A \cap B) \subseteq \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.

Ustalmy dowolne zbiory A i B . Weźmy dowolny zbiór $X \in \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$. Wówczas $X \in \mathcal{P}(A)$ i $X \in \mathcal{P}(B)$. Zatem $X \subseteq A$ i $X \subseteq B$ co z definicji daje nam $X \subseteq A \cap B$. Stąd $X \in \mathcal{P}(A \cap B)$. Wówczas $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cap B)$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest w ogólności prawdziwa. $\square$

Własność 1.35. Dla dowolnych zbiorów A i B zachodzi: $A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \{\emptyset\}$.

Dowód. Ustalmy dowolne zbiory A i B . Niech $A \cap B = \emptyset$. Wówczas $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$. Zatem zachodzi implikacja $A \cap B = \emptyset \Rightarrow \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \{\emptyset\}$.

Ustalmy dowolne zbiory A i B . Niech $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \{\emptyset\}$. Ponieważ dla

dowolnych zbiorów A i B zachodzi równość $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(A \cap B)$ to $\mathcal{P}(A \cap B) = \{\emptyset\}$. Wówczas $A \cap B = \emptyset$. Stąd prawdziwa jest implikacja $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \{\emptyset\} \Rightarrow A \cap B = \emptyset$.

Ponieważ zachodzą obie implikacje to zadana równoważność jest w ogólności prawdziwa. $\square$

Własność 1.36. Dla dowolnych zbiorów A i B zachodzi:

$$A \subseteq B \Leftrightarrow \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$$

Dowód. Ustalmy dowolne zbiory A i B . Weźmy dowolny zbiór $X \subseteq A$. Wówczas z definicji $X \in \mathcal{P}(A)$. Ale ponieważ $X \subseteq A$ i $A \subseteq B$ to $X \subseteq B$ czyli $X \in \mathcal{P}(B)$. Stąd wobec dowolności wyboru zbioru X otrzymujemy, że $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$. Zatem implikacja $A \subseteq B \Rightarrow \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$ jest prawdziwa.

Ustalmy dowolne zbiory A i B oraz dowolny element x . Niech $x \in A$. Wówczas $\{x\} \subseteq A$. Stąd $\{x\} \in \mathcal{P}(A)$. Ale z założenia $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$. Zatem $\{x\} \in \mathcal{P}(B)$. Wówczas $x \in B$. Stąd wobec dowolności wyboru elementu x otrzymujemy, że $A \subseteq B$. Zatem implikacja $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B) \Rightarrow A \subseteq B$ jest prawdziwa.

Ponieważ zachodzą obie implikacje to zadana równoważność jest w ogólności prawdziwa. $\square$

Uwaga 1.14. W powyższym dowodzie pierwszej implikacji zaczęliśmy od wyboru dowolnego zbioru X . Wychodząc z założenia o zawieraniu się zbiorów mieliśmy udowodnić, że wówczas zawierają się zbiory potęgowe tych zbiorów. A więc z obiektów mniej złożonych-jak pojedyncze zbiory-przeszliśmy do obiektów bardziej złożonych czyli do rodzin zbiorów. Zaś w dowodzie drugiej implikacji zaczęliśmy od wybrania dowolnego elementu x . Wówczas mogliśmy tak zrobić, ponieważ w drugiej implikacji przechodziliśmy od zawierania się obiektów bardziej złożonych (zbiory potęgowe) do obiektów mniej złożonych (zbiory). Zatem w dowodzie pierwszej implikacji nie wystarczyłoby odnieść się do pojedynczego elementu, ponieważ dowodząc zawierania się rodzin zbiorów należy użyć obiektów, które już zawierają elementy czyli do zbiorów. Zbiory potęgowe są obiektami zawierającymi zbiory a nie pojedyncze elementy. Czyli dowodząc relacji między nimi należy operować ich elementami czyli zbiorami. Natomiast w dowodzie drugiej implikacji należało odnieść się do pojedynczego elementu, ponieważ naszym celem było udowodnienie zawierania się zbiorów a te zawierają pojedyncze elementy.

1.3 Iloczyn kartezjański zbiorów

Definicja 1.15. Definicja iloczynu kartezjańskiego dwóch zbiorów:

Niech A i B będą dowolnymi zbiorami. Wówczas $A \times B = \{(x, y) : x \in$

$A \wedge y \in B\}$.

Zatem iloczyn kartezjański zbiorów A i B to zbiór par uporządkowanych (x, y) , gdzie $x \in A$ i $y \in B$.

Warunek przynależności pary elementów (x, y) do iloczynu kartezjańskiego zbiorów A i B : $(x, y) \in A \times B \Leftrightarrow x \in A \wedge y \in B$.

Iloczyn kartezjański zbiorów jest relacją. Jeżeli $R \subseteq X \times Y$ to R jest relacją dwuargumentową. Zatem każdy zbiór $R \subseteq X \times Y$ jest relacją. Stąd relacja jest podzbiorem zbioru wszystkich możliwych par uporządkowanych. Jeżeli $R \subseteq X \times Y$ to mówimy, że R jest relacją pomiędzy X i Y . Dodajmy, że $R = X \times Y$ jest relacją pełną pomiędzy X i Y . Zauważmy też, że zbiór pusty jest relacją. $\forall(x, y)[(x, y) \in \emptyset \Rightarrow (x, y) \in X \times Y] \Leftrightarrow \emptyset \subseteq X \times Y$. Jest to tzw. implikacja próżniowa. Jej poprzednik jest zawsze fałszywy. Zatem implikacja próżniowa jest zawsze prawdziwa, ponieważ z definicji implikacja, której poprzednik jest fałszywy jest zawsze prawdziwa. Niezależnie od jej następnika. Zauważmy, że w powyższej implikacji nawet jeśli X i Y są puste to ta implikacja jest prawdziwa. Bo z fałszu wynika prawda albo fałsz.

Uwaga 1.15. Zaprzeczenie definicji przynależności pary elementów (x, y) do iloczynu kartezjańskiego zbiorów A i B : $\neg(x, y) \in A \times B \Leftrightarrow \neg(x \in A \wedge y \in B) \Leftrightarrow \neg(x \in A) \vee \neg(y \in B) \Leftrightarrow x \notin A \vee y \notin B$.

Własność 1.37. Dla niepustych zbiorów X, Y, A i B zachodzi implikacja $A \times B \subseteq X \times Y \Rightarrow A \subseteq X \wedge B \subseteq Y$.

Dowód. Ustalmy dowolne, niepuste zbiory X, Y, A i B oraz dowolne elementy x i y . Niech $x \in A, y \in B$ i $A \times B \subseteq X \times Y$. Wówczas z definicji $(x, y) \in A \times B$. Ale z założenia mamy $(x, y) \in X \times Y$. Stąd z definicji $x \in X$ i $y \in Y$. Ale wobec tego, że x i y zostały wybrane jako dowolne elementy to prawdziwe są implikacje $x \in A \Rightarrow x \in X$ i $y \in B \Rightarrow y \in Y$, a wówczas z definicji zawierania się zbiorów otrzymujemy, że $A \subseteq X$ i $B \subseteq Y$. Zatem zadana implikacja zachodzi dla niepustych zbiorów. $\square$

Własność 1.38. Dla dowolnych zbiorów X, Y, A, B zachodzi implikacja $A \subseteq X \wedge B \subseteq Y \Rightarrow A \times B \subseteq X \times Y$.

Dowód. Ustalmy dowolne zbiory $X, Y, A \subseteq X, B \subseteq Y$ oraz dowolne elementy x i y . Niech $x \in A$ i $y \in B$. Wówczas z definicji $(x, y) \in A \times B$. Ale skoro $A \subseteq X$ to $x \in X$ i $B \subseteq Y$ to $y \in Y$. Stąd $(x, y) \in X \times Y$. Ponieważ x i y zostały wybrane dowolnie to zadana implikacja zachodzi w ogólności. $\square$

Własność 1.39. Dla dowolnych zbiorów X, Y, A i B nie zachodzi implikacja $A \times B \subseteq X \times Y \Rightarrow A \subseteq X \wedge B \subseteq Y$.

Dowód. Ustalmy dowolne zbiory $A = \emptyset$, $B = \{y_1, y_2\}$ oraz $X = \{x_3, x_4, x_5\}$ i $Y = \{y_3, y_4, y_5\}$, gdzie $y_1, y_2 \neq y_3, y_4, y_5$. Wówczas warunki $A \times B \subseteq X \times Y$ i $A \subseteq X$ są spełnione ale $B \not\subseteq Y$. Zatem zadana implikacja nie jest w ogólności prawdziwa. $\square$

Własność 1.40. Dla niepustych zbiorów A, B, C i D zachodzi równoważność: $A \times B = C \times D \Leftrightarrow A = C \wedge B = D$.

Dowód. Ustalmy dowolne elementy x i y oraz dowolne niepuste zbiory A, B, C i D . Niech $x \in A$ i $y \in B$. Wówczas z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów wynika, że $(x, y) \in A \times B$. Ale z równości $A \times B = C \times D$ otrzymujemy, że $(x, y) \in C \times D$. Stąd $x \in C$ i $y \in D$. Skoro dla każdego $x \in A$ jest $x \in C$ i dla każdego $y \in B$ jest $y \in D$ to $A \subseteq C$ i $B \subseteq D$. Zatem prawdziwa jest implikacja $A \times B \subseteq C \times D \Rightarrow A \subseteq C \wedge B \subseteq D$.

Ustalmy dowolne elementy x i y oraz dowolne niepuste zbiory A, B, C i D . Niech $x \in C$ i $y \in D$. Wówczas z definicji $(x, y) \in C \times D$. Ale z równości $A \times B = C \times D$ mamy, że $(x, y) \in A \times B$. Stąd $x \in A$ i $y \in B$. Ponieważ x i y zostały wybrane dowolnie to dostajemy, że jeżeli $x \in C$ to $x \in A$ i jeżeli $y \in D$ to $y \in B$ czyli $C \subseteq A$ i $D \subseteq B$. Zatem prawdziwa jest implikacja $C \times D \subseteq A \times B \Rightarrow C \subseteq A \wedge D \subseteq B$. Wówczas zachodzi $A \times B = C \times D \Rightarrow A = C \wedge B = D$.

Ustalmy dowolne elementy x i y oraz dowolne niepuste zbiory A, B, C i D . Niech $x \in A$ i $y \in B$. Wówczas z definicji $(x, y) \in A \times B$. Ponieważ $A = C$ i $B = D$ to $x \in C$ i $y \in D$. Zatem $(x, y) \in C \times D$. Wówczas $A \times B \subseteq C \times D$. Zatem prawdziwa jest implikacja $A = C \wedge B = D \Rightarrow A \times B \subseteq C \times D$.

Ustalmy dowolne elementy x i y oraz dowolne niepuste zbiory A, B, C i D . Niech $x \in C$ i $y \in D$. Wówczas z definicji $(x, y) \in C \times D$. Ale $C = A$ i $D = B$. Stąd $x \in A$ i $y \in B$. Zatem $(x, y) \in A \times B$. Ponieważ jeżeli $(x, y) \in C \times D$ to $(x, y) \in A \times B$ to dostajemy $C \times D \subseteq A \times B$. Wówczas prawdziwa jest implikacja $A = C \wedge B = D \Rightarrow C \times D \subseteq A \times B$.

Wobec prawdziwości wszystkich czterech implikacji otrzymujemy, że zadana równość zachodzi dla niepustych zbiorów.

Zauważmy też, że zadana równoważność jest w szczególności prawdziwa, gdy wszystkie zbiory A, B, C i D są puste. W przypadku, gdy $A = \emptyset$ to $A \times B = \emptyset$. Wówczas $C \times D = \emptyset$. A zatem $C = \emptyset$ lub $D = \emptyset$. Wówczas mamy następujące możliwości:

$A = B = C = D = \emptyset$. Wtedy zadana równoważność jest prawdziwa.

$A = \emptyset$, $B, D \neq \emptyset$. Zatem musi być $C = \emptyset$. Wówczas $B = D$ lub $B \neq D$. Równość $A \times B = C \times D$ zachodzi bez względu czy $B = D$ czy $B \neq D$. Natomiast zadana równoważność zachodzi, gdy $B = D$ zaś nie zachodzi, gdy $B \neq D$.

$A = B = \emptyset$. Wówczas $C \times D = \emptyset$, a zatem $C = \emptyset$ lub $D = \emptyset$. Wtedy zachodzi

równość $A \times B = C \times D$. Ale jeśli, któryś ze zbiorów C lub D jest niepusty to zadana równoważność nie jest spełniona. Itd.

Powyższe rozważania prowadzą nas do kolejnej własności iloczynu kartezjańskiego zbiorów. Jej dowód poniżej. $\square$

Własność 1.41. Dla dowolnych zbiorów A, B, C i D zachodzi implikacja:
 $A = C \wedge B = D \Rightarrow A \times B = C \times D$.

Dowód. Ustalmy dowolne elementy x, y oraz dowolne zbiory A, B, C i D . Niech $x \in A$ i $y \in B$. Wówczas z definicji wynika, że $(x, y) \in A \times B$. Ale z założenia $A = C$ i $B = D$. Stąd $(x, y) \in C \times D$ co wobec dowolności wyboru elementów x i y daje nam $A \times B \subseteq C \times D$. Wówczas prawdziwa jest implikacja $A = C \wedge B = D \Rightarrow A \times B \subseteq C \times D$.

Ustalmy dowolne elementy x, y oraz dowolne zbiory A, B, C i D . Niech $x \in C$ i $y \in D$. Wówczas z definicji wynika, że $(x, y) \in C \times D$. Ale z założenia $C = A$ i $D = B$. Zatem $(x, y) \in A \times B$. Ponieważ elementy x i y zostały wybrane dowolnie to otrzymujemy, że $C \times D \subseteq A \times B$. Stąd prawdziwa jest implikacja $A = C \wedge B = D \Rightarrow C \times D \subseteq A \times B$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana implikacja jest prawdziwa w ogólności. $\square$

Własność 1.42. Niech A, B, C, D będą zbiorami. W ogólności nie zachodzi implikacja $A \times B = C \times D \Rightarrow A = C \wedge B = D$.

Dowód. Niech $A = \emptyset, B = \{x_1, x_2\}$. Wówczas $A \times B = \emptyset$, a zatem $C \times D = \emptyset$. Niech $C = \{x_3, x_4\}$. Przy czym $B \cap C = \emptyset$. Wówczas poprzednik zadanej implikacji jest prawdziwy. Ale $A \neq C$. Co wystarczy do fałszywości następnika zadanej implikacji. Stąd zadana implikacja nie zachodzi w ogólności. $\square$

Uwaga 1.16. Patrząc na Własność 4., Własność 5., Własność 6. widzimy, że równoważność $A = C \wedge B = D \Leftrightarrow A \times B = C \times D$ zachodzi wyłącznie dla niepustych zbiorów A, B, C, D albo dla $A, B, C, D = \emptyset$. Implikacja $A = C \wedge B = D \Rightarrow A \times B = C \times D$ zachodzi w ogólności (dla dowolnych zbiorów), zaś implikacja przeciwna, czyli $A \times B = C \times D \Rightarrow A = C \wedge B = D$ zachodzi wyłącznie dla niepustych zbiorów bądź gdy wszystkie zbiory A, B, C i D są zbiorami pustymi.

Własność 1.43. Niech A i B będą niepustymi zbiorami. W ogólności nie zachodzi: $A \times B = B \times A$

Dowód. Niech $A = \{x_1\}$ oraz $B = \{x_2, x_3\}$. Przy czym rozważane elementy są różne parami. Wówczas $A \times B = \{(x_1, x_2), (x_1, x_3)\}$ zaś $B \times A = \{(x_2, x_1), (x_3, x_1)\}$. Ponieważ $(x_1, x_2) \in A \times B$ i $(x_1, x_2) \notin B \times A$ to $A \times B \neq B \times A$. Stąd zadana równość w ogólności nie zachodzi. Zatem w ogólności iloczyn kartezjański zbiorów nie jest przemienny. $\square$

Własność 1.44. Prawostronna rozdzielnosc iloczynu kartezjańskiego względem sumy. Dla dowolnych zbiorów X_1, X_2 i Y zachodzi $(X_1 \cup X_2) \times Y = (X_1 \times Y) \cup (X_2 \times Y)$.

Dowód. Ustalmy dowolne elementy x i y oraz dowolne zbiory X_1, X_2 i Y . Niech $(x, y) \in (X_1 \times Y) \cup (X_2 \times Y)$. Wówczas z definicji wynika, że $(x, y) \in X_1 \times Y$ lub $(x, y) \in X_2 \times Y$. Zatem $(x \in X_1 \text{ i } y \in Y)$ lub $(x \in X_2 \text{ i } y \in Y)$. Stąd z rozdzielnosci koniunkcji względem alternatywy otrzymujemy, że $(x \in X_1 \text{ lub } x \in X_2) \text{ i } y \in Y$. Wówczas $x \in X_1 \cup X_2$ i $y \in Y$ co z definicji daje nam $(x, y) \in (X_1 \cup X_2) \times Y$. Ponieważ x i y zostały wybrane w dowolny sposób to zachodzi inkluzja $(X_1 \times Y) \cup (X_2 \times Y) \subseteq (X_1 \cup X_2) \times Y$.

Ustalmy dowolne elementy x i y oraz dowolne zbiory X_1, X_2 i Y . Niech $(x, y) \in (X_1 \cup X_2) \times Y$. Wówczas z definicji wynika, że $x \in X_1 \cup X_2$ i $y \in Y$. Z definicji sumy zbiorów mamy $x \in X_1$ lub $x \in X_2$. Stąd otrzymujemy $(x \in X_1 \text{ lub } x \in X_2) \text{ i } y \in Y$. Zatem z rozdzielnosci koniunkcji względem alternatywy dostajemy, że $(x \in X_1 \text{ i } y \in Y)$ lub $(x \in X_2 \text{ i } y \in Y)$. Wówczas z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów wynika $(x, y) \in X_1 \times Y$ lub $(x, y) \in X_2 \times Y$. Stąd z definicji sumy zbiorów jest $(x, y) \in (X_1 \times Y) \cup (X_2 \times Y)$. Ponieważ x i y zostały wybrane jako dowolne to zachodzi inkluzja $(X_1 \cup X_2) \times Y \subseteq (X_1 \times Y) \cup (X_2 \times Y)$.

Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest w ogólności prawdziwa. $\square$

Własność 1.45. Lewostronna rozdzielnosc iloczynu kartezjańskiego względem sumy. Dla dowolnych zbiorów X, Y_1, Y_2 zachodzi $X \times (Y_1 \cup Y_2) = (X \times Y_1) \cup (X \times Y_2)$

Dowód. Ustalmy dowolne elementy x, y oraz dowolne zbiory X, Y_1, Y_2 . Niech $(x, y) \in (X \times Y_1) \cup (X \times Y_2)$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $(x, y) \in X \times Y_1$ lub $(x, y) \in X \times Y_2$. Następnie na mocy definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów dostajemy $(x \in X \text{ i } y \in Y_1)$ lub $(x \in X \text{ i } y \in Y_2)$. Zatem z rozdzielnosci koniunkcji względem alternatywy mamy $x \in X$ i $(y \in Y_1 \text{ lub } y \in Y_2)$. Wówczas z definicji sumy zbiorów jest $y \in Y_1 \cup Y_2$. Ale $x \in X$ czyli z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów wynika, że $(x, y) \in X \times (Y_1 \cup Y_2)$. Wobec dowolności wyboru elementów x i y otrzymujemy $(x, y) \in (X \times Y_1) \cup (X \times Y_2) \Rightarrow (x, y) \in X \times (Y_1 \cup Y_2)$. Co jest równoważne temu, iż $(X \times Y_1) \cup (X \times Y_2) \subseteq X \times (Y_1 \cup Y_2)$.

Ustalmy dowolne elementy x, y oraz dowolne zbiory X, Y_1, Y_2 . Niech $(x, y) \in X \times (Y_1 \cup Y_2)$. Wówczas z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów wynika, że $x \in X$ i $y \in Y_1 \cup Y_2$. Następnie z definicji sumy zbiorów jest $y \in Y_1$ lub $y \in Y_2$. Zatem z rozdzielnosci koniunkcji względem alternatywy mamy $(x \in X \text{ i } y \in Y_1)$ lub $(x \in X \text{ i } y \in Y_2)$ co z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów daje nam, że $(x, y) \in X \times Y_1$ lub $(x, y) \in X \times Y_2$. Wówczas

z definicji sumy zbiorów wynika $(x, y) \in (X \times Y_1) \cup (X \times Y_2)$. Wobec dowolności wyboru elementów x i y otrzymujemy $(x, y) \in X \times (Y_1 \cup Y_2) \Rightarrow (x, y) \in (X \times Y_1) \cup (X \times Y_2)$. Co jest równoważne temu, iż $X \times (Y_1 \cup Y_2) \subseteq (X \times Y_1) \cup (X \times Y_2)$.

Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest w ogólności prawdziwa. $\square$

Własność 1.46. Prawostronna rozdzielnosc iloczynu kartezjańskiego względem różnicy. Dla dowolnych zbiorów X_1, X_2 i Y zachodzi $(X_1 \setminus X_2) \times Y = (X_1 \times Y) \setminus (X_2 \times Y)$.

Dowód. Ustalmy dowolne elementy x, y oraz dowolne zbiory X_1, X_2 i Y . Niech $(x, y) \in (X_1 \times Y) \setminus (X_2 \times Y)$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów wynika, że $(x, y) \in X_1 \times Y$ i $(x, y) \notin X_2 \times Y$. Następnie z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów jest $x \in X_1$ i $y \in Y$. Zatem skoro $(x, y) \notin X_2 \times Y$ to $x \notin X_2$ bo $y \in Y$. Czyli mamy $x \in X_1$ i $x \notin X_2$ i $y \in Y$ z czego wynika, że $x \in X_1 \setminus X_2$ i $y \in Y$. Wówczas z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów otrzymujemy $(x, y) \in (X_1 \setminus X_2) \times Y$. Wobec dowolności wyboru elementów x i y otrzymujemy $(x, y) \in (X_1 \times Y) \setminus (X_2 \times Y) \Rightarrow (x, y) \in (X_1 \setminus X_2) \times Y$. A jest to równoważne temu, iż $(X_1 \times Y) \setminus (X_2 \times Y) \subseteq (X_1 \setminus X_2) \times Y$.

Ustalmy dowolne elementy x, y oraz dowolne zbiory X_1, X_2 i Y . Niech $(x, y) \in (X_1 \setminus X_2) \times Y$. Wówczas z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów wynika, że $x \in X_1 \setminus X_2$ i $y \in Y$. Stąd z definicji różnicy zbiorów jest $x \in X_1$ i $x \notin X_2$. Zatem skoro $y \in Y$ to z przemienności i łączności koniunkcji mamy $(x \in X_1 \text{ i } y \in Y)$ i $x \notin X_2$ czyli prawdą jest, że $(x \in X_1 \text{ i } y \in Y)$ i $(x \notin X_2 \text{ i } y \in Y)$. Wówczas z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów jest $(x, y) \in X_1 \times Y$ i $(x, y) \notin X_2 \times Y$. Zatem z definicji różnicy zbiorów dostajemy $(x, y) \in (X_1 \times Y) \setminus (X_2 \times Y)$. Wobec dowolności wyboru elementów x i y otrzymujemy $(x, y) \in (X_1 \setminus X_2) \times Y \Rightarrow (x, y) \in (X_1 \times Y) \setminus (X_2 \times Y)$. Jest to równoważne temu, że $(X_1 \setminus X_2) \times Y \subseteq (X_1 \times Y) \setminus (X_2 \times Y)$.

Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest w ogólności prawdziwa. $\square$

Własność 1.47. Lewostronna rozdzielnosc iloczynu kartezjańskiego względem różnicy. Dla dowolnych zbiorów X, Y_1 i Y_2 zachodzi $X \times (Y_1 \setminus Y_2) = (X \times Y_1) \setminus (X \times Y_2)$.

Dowód. Ustalmy dowolne elementy x, y oraz dowolne zbiory X, Y_1 i Y_2 . Niech $(x, y) \in (X \times Y_1) \setminus (X \times Y_2)$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów wynika, że $(x, y) \in X \times Y_1$ i $(x, y) \notin X \times Y_2$. Zatem z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów mamy $(x \in X \text{ i } y \in Y_1)$ i $(x \in X \text{ i } y \notin Y_2)$. Nie może być $x \notin X$ lub $y \notin Y_2$ bo $x \in X$. Zatem z tego powodu jest

$x \in X$ i $y \notin Y_2$. Wówczas z przemienności i łączności koniunkcji dostajemy $x \in X$ i $(y \in Y_1$ i $y \notin Y_2)$. Stąd $x \in X$ i $y \in Y_1 \setminus Y_2$. Wówczas z definicji $(x, y) \in X \times (Y_1 \setminus Y_2)$. Ponieważ elementy x i y zostały wybrane dowolnie to zachodzi inkluzja $(X \times Y_1) \setminus (X \times Y_2) \subseteq X \times (Y_1 \setminus Y_2)$.

Ustalmy dowolne elementy x, y oraz dowolne zbiory X, Y_1 i Y_2 . Niech $(x, y) \in X \times (Y_1 \setminus Y_2)$. Wówczas z definicji $x \in X$ i $y \in Y_1 \setminus Y_2$. Zatem $y \in Y_1$ i $y \notin Y_2$. Czyli otrzymujemy $(x \in X$ i $y \in Y_1)$ i $y \notin Y_2$. Stąd z łączności koniunkcji $(x \in X$ i $y \in Y_1)$ i $(x \in X$ i $y \notin Y_2)$. Wówczas z definicji $(x, y) \in X \times Y_1$ i $(x, y) \notin X \times Y_2$ bo $y \notin Y_2$ a $x \in X$. Zatem $(x, y) \in (X \times Y_1) \setminus (X \times Y_2)$. Ponieważ x i y zostały wybrane w sposób dowolny to $X \times (Y_1 \setminus Y_2) \subseteq (X \times Y_1) \setminus (X \times Y_2)$.

Skoro zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest w ogólności prawdziwa. $\square$

Własność 1.48. Prawostronna rozdzielność iloczynu kartezjańskiego względem przekroju. Niech X_1, X_2 i Y będą dowolnymi zbiorami. Wówczas zachodzi: $(X_1 \cap X_2) \times Y = (X_1 \times Y) \cap (X_2 \times Y)$.

Dowód. Ustalmy dowolne elementy x i y oraz dowolne zbiory X_1, X_2 i Y . Niech $(x, y) \in (X_1 \times Y) \cap (X_2 \times Y)$. Wówczas z definicji przekroju zbiorów $(x, y) \in X_1 \times Y$ i $(x, y) \in X_2 \times Y$. Stąd z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów $(x \in X_1$ i $y \in Y)$ i $(x \in X_2$ i $y \in Y)$. Korzystając z przemienności i łączności koniunkcji otrzymujemy $(x \in X_1$ i $x \in X_2)$ i $y \in Y$. Zatem z definicji iloczynu(przekroju) zbiorów dostajemy $(x \in X_1 \cap X_2)$ i $y \in Y$, zaś z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów $(x, y) \in (X_1 \cap X_2) \times Y$. Ponieważ x i y zostały wybrane jako dowolne elementy to zachodzi wówczas inkluzja $(X_1 \times Y) \cap (X_2 \times Y) \subseteq (X_1 \cap X_2) \times Y$.

Ustalmy dowolne elementy x i y oraz dowolne zbiory X_1, X_2 i Y . Niech $(x, y) \in (X_1 \cap X_2) \times Y$. Wówczas z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów wynika, że $x \in X_1 \cap X_2$ i $y \in Y$. Następnie z definicji iloczynu(przekroju) zbiorów mamy $x \in X_1$ i $x \in X_2$. Zatem otrzymujemy $(x \in X_1$ i $x \in X_2)$ i $y \in Y$. Korzystając z przemienności i łączności koniunkcji dostajemy $(x \in X_1$ i $y \in Y)$ i $(x \in X_2$ i $y \in Y)$. Wówczas z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów wynika, że $(x, y) \in X_1 \times Y$ i $(x, y) \in X_2 \times Y$, a z definicji przekroju zbiorów $(x, y) \in (X_1 \times Y) \cap (X_2 \times Y)$. Ponieważ x i y zostały wybrane w sposób dowolny to zachodzi $(X_1 \cap X_2) \times Y \subseteq (X_1 \times Y) \cap (X_2 \times Y)$.

Wobec tego, że zachodzą obie inkluzje to w ogólności zadana równość jest prawdziwa. $\square$

Własność 1.49. Lewostronna rozdzielność iloczynu kartezjańskiego względem przekroju. Niech X, Y_1 i Y_2 będą dowolnymi zbiorami. Wówczas zachodzi: $X \times (Y_1 \cap Y_2) = (X \times Y_1) \cap (X \times Y_2)$.

Dowód. Ustalmy dowolne elementy x i y oraz dowolne zbiory X, Y_1 i Y_2 . Niech $(x, y) \in (X \times Y_1) \cap (X \times Y_2)$. Wówczas z definicji przekroju zbiorów wynika, że $(x, y) \in X \times Y_1$ i $(x, y) \in X \times Y_2$. Z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów otrzymujemy zatem, że $(x \in X \text{ i } y \in Y_1)$ i $(x \in X \text{ i } y \in Y_2)$. Z łączności koniunkcji dostajemy $x \in X$ i $(y \in Y_1 \text{ i } y \in Y_2)$. Stąd $x \in X$ i $y \in Y_1 \cap Y_2$. Zatem z definicji jest $(x, y) \in X \times (Y_1 \cap Y_2)$. Ponieważ x i y zostały wybrane jako dowolne elementy to zachodzi inkluzja $(X \times Y_1) \cap (X \times Y_2) \subseteq X \times (Y_1 \cap Y_2)$.

Ustalmy dowolne elementy x i y oraz dowolne zbiory X, Y_1 i Y_2 . Niech $(x, y) \in X \times (Y_1 \cap Y_2)$. Wówczas z definicji wynika, że $x \in X$ i $y \in Y_1 \cap Y_2$. Z definicji przekroju zbiorów dostajemy $y \in Y_1$ i $y \in Y_2$. Zatem $x \in X$ i $(y \in Y_1 \text{ i } y \in Y_2)$ co z łączności koniunkcji daje nam $(x \in X \text{ i } y \in Y_1)$ i $(x \in X \text{ i } y \in Y_2)$. Stąd z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów $(x, y) \in X \times Y_1$ i $(x, y) \in X \times Y_2$. Co z definicji przekroju zbiorów daje nam $(x, y) \in (X \times Y_1) \cap (X \times Y_2)$. Ponieważ elementy x i y zostały wybrane jako dowolne to zachodzi inkluzja $X \times (Y_1 \cap Y_2) \subseteq (X \times Y_1) \cap (X \times Y_2)$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest w ogólności prawdziwa. $\square$

Własność 1.50. Zgodność iloczynu kartezjańskiego względem przekroju. Niech X_1, X_2, Y_1, Y_2 będą dowolnymi zbiorami. Wówczas zachodzi:

$$(X_1 \cap Y_1) \times (X_2 \cap Y_2) = (X_1 \times X_2) \cap (Y_1 \times Y_2).$$

Dowód. Ustalmy dowolne elementy x, y oraz dowolne zbiory X_1, X_2, Y_1, Y_2 . Niech $(x, y) \in (X_1 \cap Y_1) \times (X_2 \cap Y_2)$. Wówczas z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów wynika, że $x \in X_1 \cap Y_1$ i $y \in X_2 \cap Y_2$. Zatem z definicji iloczynu zbiorów jest $x \in X_1$ i $x \in Y_1$ i $y \in X_2$ i $y \in Y_2$. Następnie z przemienności i łączności koniunkcji mamy $(x \in X_1 \text{ i } y \in X_2)$ i $(x \in Y_1 \text{ i } y \in Y_2)$. Stąd z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów dostajemy $(x, y) \in X_1 \times X_2$ i $(x, y) \in Y_1 \times Y_2$ co z definicji iloczynu zbiorów daje nam $(x, y) \in (X_1 \times X_2) \cap (Y_1 \times Y_2)$. Wobec dowolności wyboru elementów x i y otrzymujemy, że $(x, y) \in (X_1 \cap Y_1) \times (X_2 \cap Y_2) \Rightarrow (x, y) \in (X_1 \times X_2) \cap (Y_1 \times Y_2)$. Jest to równoważne temu, iż $[(X_1 \cap Y_1) \times (X_2 \cap Y_2)] \subseteq [(X_1 \times X_2) \cap (Y_1 \times Y_2)]$.

Ustalmy dowolne elementy x, y oraz dowolne zbiory X_1, X_2, Y_1, Y_2 . Niech $(x, y) \in (X_1 \times X_2) \cap (Y_1 \times Y_2)$. Wówczas z definicji iloczynu zbiorów wynika, że $(x, y) \in X_1 \times X_2$ i $(x, y) \in Y_1 \times Y_2$. Zatem z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów jest $x \in X_1$ i $y \in X_2$ i $x \in Y_1$ i $y \in Y_2$. Następnie z przemienności i łączności koniunkcji dostajemy $(x \in X_1 \text{ i } x \in Y_1)$ i $(y \in X_2 \text{ i } y \in Y_2)$. Stąd z definicji iloczynu zbiorów mamy $x \in X_1 \cap Y_1$ i $y \in X_2 \cap Y_2$ co z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów daje nam $(x, y) \in (X_1 \cap Y_1) \times (X_2 \cap Y_2)$. Wobec dowolności wyboru elementów x i y otrzymujemy, że $(x, y) \in (X_1 \times X_2) \cap (Y_1 \times Y_2) \Rightarrow (x, y) \in (X_1 \cap Y_1) \times (X_2 \cap Y_2)$ co

jest równoważne temu, iż $[(X_1 \times X_2) \cap (Y_1 \times Y_2)] \subseteq [(X_1 \cap Y_1) \times (X_2 \cap Y_2)]$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest w ogólności prawdziwa. $\square$

Własność 1.51. Dla dowolnych zbiorów X_1, X_2, Y_1 i Y_2 zachodzi inkluzja $(X_1 \times X_2) \cup (Y_1 \times Y_2) \subseteq (X_1 \cup Y_1) \times (X_2 \cup Y_2)$.

Dowód. Ustalmy dowolne zbiory X_1, X_2, Y_1 i Y_2 oraz dowolne elementy x i y . Niech $(x, y) \in (X_1 \times X_2) \cup (Y_1 \times Y_2)$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $(x, y) \in (X_1 \times X_2)$ lub $(x, y) \in (Y_1 \times Y_2)$. Stąd jeżeli $(x, y) \in X_1 \times X_2$ to z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów $x \in X_1$ i $y \in X_2$. Zatem skoro $x \in X_1$ to z definicji sumy zbiorów $x \in X_1 \cup Y_1$ nawet jeśli $x \notin Y_1$. Podobnie skoro $y \in X_2$ to z definicji sumy zbiorów $y \in X_2 \cup Y_2$. Wówczas otrzymujemy $x \in X_1 \cup Y_1$ i $y \in X_2 \cup Y_2$ co z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów daje nam $(x, y) \in (X_1 \cup Y_1) \times (X_2 \cup Y_2)$. Stąd w tym przypadku zadana inkluzja zachodzi. Analogicznie, gdy $(x, y) \in Y_1 \times Y_2$. Z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów wynika, że $x \in Y_1$ i $y \in Y_2$. Wówczas z definicji sumy zbiorów mamy, że $x \in X_1 \cup Y_1$ oraz $y \in X_2 \cup Y_2$ co z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów daje nam $(x, y) \in (X_1 \cup Y_1) \times (X_2 \cup Y_2)$. Zatem i w tym wypadku zadana inkluzja zachodzi. Wówczas bez względu na to, do którego zbioru $X_1 \times X_2$ czy $Y_1 \times Y_2$ należy para elementów (x, y) to zadana inkluzja jest prawdziwa. Stąd wobec dowolności wyboru elementów x i y zadana inkluzja zachodzi w ogólności. $\square$

Własność 1.52. Niech X_1, X_2, Y_1 i Y_2 będą zbiorami. W ogólności nie zachodzi równość $(X_1 \times X_2) \cup (Y_1 \times Y_2) = (X_1 \cup Y_1) \times (X_2 \cup Y_2)$.

Dowód. Niech $X_1 = \{x_1, x_2\}$, $X_2 = \{x_4, x_5\}$, $Y_1 = \{y_1, y_2\}$, $Y_2 = \{x_1, y_5\}$, przy czym rozważane elementy są parami różne. Wówczas $(X_1 \times X_2) \cup (Y_1 \times Y_2) = [\{x_1, x_2\} \times \{x_4, x_5\}] \cup [\{y_1, y_2\} \times \{x_1, y_5\}] = \{(x_1, x_4), (x_1, x_5), (x_2, x_4), (x_2, x_5)\} \cup \{(y_1, x_1), (y_1, y_5), (y_2, x_1), (y_2, y_5)\}$ co daje nam zbiór $\{(x_1, x_4), (x_1, x_5), (x_2, x_4), (x_2, x_5), (y_1, x_1), (y_1, y_5), (y_2, x_1), (y_2, y_5)\}$. Natomiast $(X_1 \cup Y_1) \times (X_2 \cup Y_2) = \{x_1, x_2, y_1, y_2\} \times \{x_1, x_4, x_5, y_5\}$. Łatwo zauważyć, że para $(x_1, x_1) \notin (X_1 \times X_2) \cup (Y_1 \times Y_2)$ i to już wystarczy aby zadana równość nie zachodziła. To dowodzi, że iloczyn kartezjański zbiorów nie jest w ogólności rozdzielnym względem ich sum. $\square$

Ćwiczenie 1.1. Niech $X, Y, A \subseteq X, B \subseteq Y$ będą zbiorami. Wybierzmy dowolne elementy x, y . Czym jest suma $[(X \setminus A) \times Y] \cup [X \times (Y \setminus B)]$? Z prawostronnej rozdzielnosci iloczynu kartezjańskiego względem różnicy zbiorów wynika, że $(X \setminus A) \times Y = (X \times Y) \setminus (A \times Y)$ zaś z lewostronnej rozdzielnosci iloczynu kartezjańskiego względem różnicy zbiorów $X \times (Y \setminus B) = (X \times Y) \setminus (X \times B)$. Wówczas $[(X \setminus A) \times Y] \cup [X \times (Y \setminus B)] = [(X \times Y) \setminus (A \times Y)] \cup$

$[(X \times Y) \setminus (X \times B)]$. Ale z prawa de Morgana dla różnicy zbiorów otrzymujemy, że $[(X \times Y) \setminus (A \times Y)] \cup [(X \times Y) \setminus (X \times B)] = (X \times Y) \setminus [(A \times Y) \cap (X \times B)]$. Czyli $(x, y) \in (X \times Y) \setminus [(A \times Y) \cap (X \times B)] \Leftrightarrow (x, y) \in X \times Y$ i $(x, y) \notin (A \times Y) \cap (X \times B)$. Wówczas $(x, y) \notin A \times Y$ lub $(x, y) \notin X \times B$. Zatem $(x \in X \text{ i } y \in Y)$ i $[(x, y) \notin A \times Y \text{ lub } (x, y) \notin X \times B]$. Stąd $(x \in X \text{ i } y \in Y)$ i $[(x \notin A \text{ lub } y \notin Y) \text{ lub } (x \notin X \text{ lub } y \notin B)]$. Z rozdzielności koniunkcji względem alternatywy jest $[(x \in X \text{ i } y \in Y) \text{ i } (x \notin A \text{ lub } y \notin Y)]$ lub $[(x \in X \text{ i } y \in Y) \text{ i } (x \notin X \text{ lub } y \notin B)]$. Stąd $[(x \in X \text{ i } y \in Y) \text{ i } x \notin A]$ lub $[(x \in X \text{ i } y \in Y) \text{ i } y \notin Y]$ lub $[(x \in X \text{ i } y \in Y) \text{ i } (x \notin X)]$ lub $[(x \in X \text{ i } y \in Y) \text{ i } (y \notin B)]$. Z przemienności lub łączności koniunkcji $[(x \in X \text{ i } x \notin A) \text{ i } y \in Y]$ lub $[x \in X \text{ i } (y \in Y \text{ i } y \notin Y)]$ lub $[(x \in X \text{ i } x \notin X) \text{ i } y \in Y]$ lub $[x \in X \text{ i } (y \in Y \text{ i } y \notin B)]$. Pozbywamy się dwóch sprzecznych koniunkcji i otrzymujemy z definicji różnicy zbiorów $(x \in X \setminus A \text{ i } y \in Y)$ lub $(x \in X \text{ i } y \in Y \setminus B)$. Co z definicji dopełnienia i iloczynu kartezjańskiego zbiorów daje nam $(x, y) \in A^c \times Y$ lub $(x, y) \in X \times B^c$. Wówczas z definicji sumy zbiorów mamy $(x, y) \in (A^c \times Y) \cup (X \times B^c)$.

Cofnijmy się do momentu $(x, y) \in (X \times Y) \setminus [(A \times Y) \cap (X \times B)]$. Korzystając ze zgodności pomiędzy iloczynem kartezjańskim a przekrojem zbiorów otrzymamy $(x, y) \in X \times Y \setminus (A \cap X) \times (Y \cap B)$, bo $(A \times Y) \cap (X \times B) = (A \cap X) \times (Y \cap B)$, a wówczas $(x, y) \in X \times Y \setminus (A \times B)$. Bowiem z założenia mieliśmy $A \subseteq X$ i $B \subseteq Y$. Poniżej dowód tej własności pomiędzy iloczynem kartezjańskim zbiorów a dopełnieniem.

Własność 1.53. Niech $X, Y, A \subseteq X, B \subseteq Y$ będą zbiorami. Wówczas zachodzi: $(A \times B)^c = (A^c \times Y) \cup (X \times B^c)$.

Dowód. $(A \times B)^c = (A^c \times Y) \cup (X \times B^c)$. Ustalmy dowolne zbiory $X, Y, A \subseteq X$ i $B \subseteq Y$ oraz dowolne elementy x i y . Niech $(x, y) \in (A^c \times Y) \cup (X \times B^c)$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $(x, y) \in A^c \times Y$ lub $(x, y) \in X \times B^c$. Zatem z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów mamy dwa przypadki: $(x \in A^c \text{ i } y \in Y)$ lub $(x \in X \text{ i } y \in B^c)$. Jeżeli $x \in A^c$ i $y \in Y$ to $x \in X \setminus A$ i $y \in Y$, bowiem z założenia mamy $A \subseteq X$ czyli z definicji dopełnienia zbioru do przestrzeni jest $X \setminus A = A^c$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów dostajemy $x \in X$ i $x \notin A$. Stąd z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów wynika, że $(x, y) \notin A \times B$. Ale $(x, y) \in X \times Y$ bo $x \in X$ i $y \in Y$. Zatem z definicji różnicy zbiorów mamy $(x, y) \in (X \times Y) \setminus (A \times B)$. Ale $(X \times Y) \setminus (A \times B) = (A \times B)^c$ bowiem skoro $A \subseteq X$ i $B \subseteq Y$ to $A \times B \subseteq X \times Y$, a wówczas z definicji dopełnienia zbioru do przestrzeni dostajemy $(A \times B)^c = (X \times Y) \setminus (A \times B)$. Zatem $(x, y) \in (A \times B)^c$.

Analogicznie jest w drugim przypadku. Jeżeli $(x, y) \in X \times B^c$ to z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów wynika, że $x \in X$ i $y \in B^c$. Wówczas z definicji dopełnienia zbioru do przestrzeni otrzymujemy $y \in Y \setminus B$, ponieważ

z założenia mamy $B \subseteq Y$. Stąd $B^c = Y \setminus B$. Zatem z definicji różnicy zbiorów jest $y \in Y$ i $y \notin B$. Ale skoro $y \notin B$ to z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów dostajemy $(x, y) \notin A \times B$. Ale $x \in X$ i $y \in Y$ stąd mamy $(x, y) \in X \times Y$ i $(x, y) \notin A \times B$ co z definicji różnicy zbiorów daje nam $(x, y) \in (X \times Y) \setminus (A \times B)$. Ale na mocy definicji dopełnienia zbioru do przestrzeni wynika, że $(X \times Y) \setminus (A \times B) = (A \times B)^c$. Zatem $(x, y) \in (A \times B)^c$. Stąd wobec dowolności wyboru elementów x i y zachodzi inkluzja $(A^c \times Y) \cup (X \times B^c) \subseteq (A \times B)^c$.

Ustalmy dowolne zbiory $X, Y, A \subseteq X$ i $B \subseteq Y$ oraz dowolne elementy x i y . Niech $(x, y) \in (A \times B)^c$. Z założeń wynika, że $A \times B \subseteq X \times Y$, stąd z definicji dopełnienia zbioru do przestrzeni mamy $(X \times Y) \setminus (A \times B) = (A \times B)^c$. Zatem $(x, y) \in (X \times Y) \setminus (A \times B)$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów otrzymujemy $(x, y) \in X \times Y$ i $(x, y) \notin A \times B$ co z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów daje nam $(x \in X \text{ i } y \in Y)$ i $(x \notin A \text{ lub } y \notin B)$. Korzystając z rozdzielnosci koniunkcji względem alternatywy dostajemy zatem $(x \in X \text{ i } y \in Y \text{ i } x \notin A)$ lub $(x \in X \text{ i } y \in Y \text{ i } y \notin B)$. Stąd z przemienności koniunkcji otrzymujemy $(x \in X \text{ i } x \notin A \text{ i } y \in Y)$ lub $(x \in X \text{ i } y \in Y \text{ i } y \notin B)$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów wynika, że $(x \in X \setminus A \text{ i } y \in Y)$ lub $(x \in X \text{ i } y \in Y \setminus B)$. Ale jak już wiemy z dowodu pierwszej inkluzji $X \setminus A = A^c$ oraz $Y \setminus B = B^c$. Zatem $(x \in A^c \text{ i } y \in Y)$ lub $(x \in X \text{ i } y \in B^c)$. Zatem z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów otrzymujemy, że $(x, y) \in A^c \times Y$ lub $(x, y) \in X \times B^c$ co z definicji sumy zbiorów daje nam $(x, y) \in (A^c \times Y) \cup (X \times B^c)$. A ponieważ x i y zostały wybrane jako dowolne elementy to inkluzja $(A \times B)^c \subseteq (A^c \times Y) \cup (X \times B^c)$ jest prawdziwa.

Wówczas skoro zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest w ogólności prawdziwa. $\square$

Własność 1.54. Dla dowolnych zbiorów $X, Y, A \subseteq X$ i $B \subseteq Y$ zachodzi równość: $(A \times B)^c = (A^c \times B) \cup (A \times B^c) \cup (A^c \times B^c)$.

Dowód. Ustalmy dowolne zbiory $X, Y, A \subseteq X$ i $B \subseteq Y$ oraz dowolne elementy x i y . Niech $(x, y) \in (A^c \times B) \cup (A \times B^c) \cup (A^c \times B^c)$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynikają trzy przypadki: $(x, y) \in A^c \times B$ lub $(x, y) \in A \times B^c$ lub $(x, y) \in A^c \times B^c$. Przeanalizujemy każdy po kolei.

Jeżeli $(x, y) \in A^c \times B$ to z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów otrzymujemy $x \in A^c$ i $y \in B$. Ponieważ $A \subseteq X$ to z definicji dopełnienia zbioru do przestrzeni wynika, że $A^c = X \setminus A$. Zatem $x \in X \setminus A$ co z definicji różnicy zbiorów daje nam $x \in X$ i $x \notin A$. Ponieważ $y \in B$ to otrzymujemy zatem $x \in X$ i $x \notin A$ i $y \in B$. Korzystając z łączności koniunkcji mamy $(x \in X \text{ i } x \notin A)$ i $y \in B$ co daje nam $(x \in X \text{ i } y \in B)$ i $(x \notin A \text{ i } y \in B)$. Ale z założenia jest $B \subseteq Y$ czyli jeżeli $y \in B$ to $y \in Y$. Stąd $(x \in X \text{ i } y \in Y)$

i $(x \notin A \text{ i } y \in B)$. Zatem z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów dostajemy, że $(x, y) \in X \times Y$ i $(x, y) \notin A \times B$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów jest $(x, y) \in (X \times Y) \setminus (A \times B)$. Ponieważ z założeń wynika, iż $A \times B \subseteq X \times Y$ to z definicji dopełnienia zbioru do przestrzeni otrzymujemy $(X \times Y) \setminus (A \times B) = (A \times B)^c$. Stąd $(x, y) \in (A \times B)^c$. Zatem w tym przypadku zachodzi inkluzja $(A^c \times B) \cup (A \times B^c) \cup (A^c \times B^c) \subseteq (A \times B)^c$.

Jeżeli $(x, y) \in A \times B^c$ to z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów wynika, że $x \in A$ i $y \in B^c$. Z założenia $B \subseteq Y$ i z definicji dopełnienia zbioru do przestrzeni mamy $B^c = Y \setminus B$. Stąd $y \in Y \setminus B$ co z definicji różnicy zbiorów daje $y \in Y$ i $y \notin B$. Zatem dostajemy $x \in A$ i $y \in Y$ i $y \notin B$. Korzystając z łączności koniunkcji otrzymujemy wówczas $(x \in A \text{ i } y \in Y)$ i $(x \in A \text{ i } y \notin B)$. Ale z założenia $A \subseteq X$ wynika, że jeżeli $x \in A$ to $x \in X$. Stąd $(x \in X \text{ i } y \in Y)$ i $(x \in A \text{ i } y \notin B)$. Stąd z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów jest $(x, y) \in X \times Y$ i $(x, y) \notin A \times B$ co z definicji różnicy zbiorów daje nam $(x, y) \in (X \times Y) \setminus (A \times B)$. Ale z założeń i z definicji dopełnienia zbioru do przestrzeni mamy, że zbiór $X \times Y$ jest przestrzenią dla zbioru $(X \times Y) \setminus (A \times B)$. Zatem $(X \times Y) \setminus (A \times B) = (A \times B)^c$, a wówczas $(x, y) \in (A \times B)^c$. Tak więc w tym przypadku zachodzi inkluzja $(A^c \times B) \cup (A \times B^c) \cup (A^c \times B^c) \subseteq (A \times B)^c$.

Jeżeli $(x, y) \in A^c \times B^c$ to z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów wynika, że $x \in A^c$ i $y \in B^c$. Z założeń $A \subseteq X$ i $B \subseteq Y$ oraz z definicji dopełnienia zbioru do przestrzeni otrzymujemy wówczas $x \in X \setminus A$ i $y \in Y \setminus B$. Zatem z definicji różnicy zbiorów dostajemy $x \in X$ i $x \notin A$ i $y \in Y$ i $y \notin B$. Korzystając z przemienności koniunkcji mamy $(x \in X \text{ i } y \in Y)$ i $(x \notin A \text{ i } y \notin B)$ co z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów daje nam $(x, y) \in X \times Y$ i $(x, y) \notin A \times B$. Stąd z definicji różnicy zbiorów wynika, że $(x, y) \in (X \times Y) \setminus (A \times B)$. Ponieważ z założeń mamy $A \times B \subseteq X \times Y$ to z definicji dopełnienia zbioru do przestrzeni jest $(X \times Y) \setminus (A \times B) = (A \times B)^c$. Wówczas $(x, y) \in (A \times B)^c$. Zatem w tym przypadku zachodzi inkluzja $(A^c \times B) \cup (A \times B^c) \cup (A^c \times B^c) \subseteq (A \times B)^c$.

Zauważmy wówczas, że otrzymujemy alternatywę inkluzji $A^c \times B \subseteq (A \times B)^c$ lub $A \times B^c \subseteq (A \times B)^c$ lub $A^c \times B^c \subseteq (A \times B)^c$, ponieważ $(x, y) \in (A^c \times B) \cup (A \times B^c) \cup (A^c \times B^c) \Rightarrow (x, y) \in (A \times B)^c$. Stąd wobec dowolności wyboru elementów x i y w ogólności zachodzi inkluzja $(A^c \times B) \cup (A \times B^c) \cup (A^c \times B^c) \subseteq (A \times B)^c$.

Ustalmy dowolne zbiory $X, Y, A \subseteq X$ i $B \subseteq Y$ oraz dowolne elementy x i y . Niech $(x, y) \in (A \times B)^c$. Wówczas z założeń i definicji dopełnienia zbioru do przestrzeni wynika, że $(x, y) \in (X \times Y) \setminus (A \times B) = (A \times B)^c$. Stąd z definicji różnicy zbiorów otrzymujemy $(x, y) \in X \times Y$ i $(x, y) \notin A \times B$. Zatem z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów dostajemy $(x \in X \text{ i } y \in Y)$ i $(x \notin A \text{ lub } y \notin B)$. Wówczas $(x \in X \text{ i } y \in Y)$ i $[(x \in A \text{ i } y \notin B) \text{ lub } (x \notin A \text{ i } y \in B)]$.

lub $(x \notin A \text{ i } y \notin B)]$.

Jeżeli $(x \in X \text{ i } y \in Y)$ i $(x \in A \text{ i } y \notin B)$ to z przemienności koniunkcji dostajemy $(x \in X \text{ i } x \in A)$ i $(y \in Y \text{ i } y \notin B)$. Ponieważ z założenia $A \subseteq X$ to $(x \in X \text{ i } x \in A)$ jest równoważne $x \in A$, co wynika z definicji przekroju zbiorów. Zatem otrzymujemy $x \in A$ i $(y \in Y \text{ i } y \notin B)$. Stąd z definicji różnicy zbiorów wynika, że $x \in A$ i $y \in Y \setminus B$. Ale z założenia i definicji dopełnienia zbioru do przestrzeni mamy $y \in B^c$. Wówczas dostajemy $x \in A$ i $y \in B^c$ co z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów daje nam $(x, y) \in A \times B^c$. Zatem $(A \times B)^c \subseteq (A^c \times B) \cup (A \times B^c) \cup (A^c \times B^c)$.

Jeżeli $(x \in X \text{ i } y \in Y)$ i $(x \notin A \text{ i } y \in B)$ to z przemienności koniunkcji otrzymujemy, że $(x \in X \text{ i } x \notin A)$ i $(y \in Y \text{ i } y \in B)$. Ponieważ z założenia jest $B \subseteq Y$ to $(y \in Y \text{ i } y \in B)$ jest równoważne $y \in B$. Zatem mamy $(x \in X \text{ i } x \notin A)$ i $y \in B$ co z definicji różnicy zbiorów daje nam $x \in X \setminus A$ i $y \in B$. Ale z założenia i z definicji dopełnienia zbioru do przestrzeni dostajemy $x \in A^c$, bo $X \setminus A = A^c$. Stąd jest $x \in A^c$ i $y \in B$. Wówczas z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów wynika, że $(x, y) \in A^c \times B$. Zatem zachodzi inkluzja $(A \times B)^c \subseteq (A^c \times B) \cup (A \times B^c) \cup (A^c \times B^c)$.

Jeżeli $(x \in X \text{ i } y \in Y)$ i $(x \notin A \text{ i } y \notin B)$ to z przemienności koniunkcji mamy $(x \in X \text{ i } x \notin A)$ i $(y \in Y \text{ i } y \notin B)$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów wynika, że $x \in X \setminus A$ i $y \in Y \setminus B$. Stąd z założeń i definicji dopełnienia zbioru do przestrzeni otrzymujemy $x \in A^c$ i $y \in B^c$ co z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów daje nam $(x, y) \in A^c \times B^c$. Zatem zachodzi inkluzja $(A \times B)^c \subseteq (A^c \times B) \cup (A \times B^c) \cup (A^c \times B^c)$.

Wówczas w każdym z przypadków zachodzi inkluzja $(A \times B)^c \subseteq (A^c \times B) \cup (A \times B^c) \cup (A^c \times B^c)$.

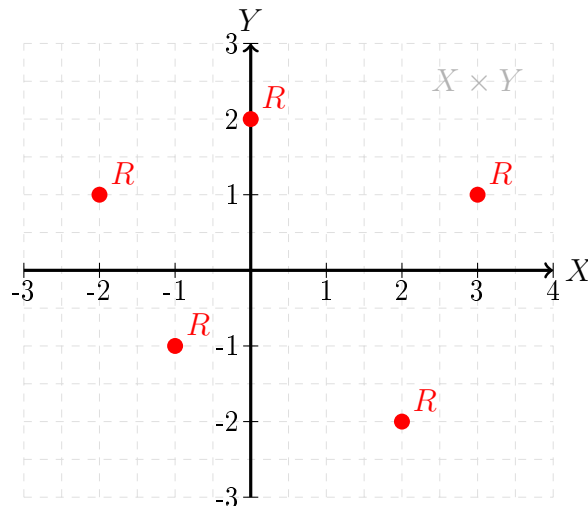
Wobec tego, że zachodzą obie inkluzje przeciwne to zadana równość jest w ogólności prawdziwa. $\square$

1.4 Relacje

Definicja 1.16. Relacją dwuargumentową jest zbiór do którego należą pary uporządkowane.

Uwaga 1.17. Iloczyn $X \times Y$ jest relacją (pełną) pomiędzy zbiorami X i Y ale także każdy podzbiór iloczynu kartezjańskiego zbiorów X i Y jest relacją, czyli $R \subseteq X \times Y$ jest relacją. Zauważmy też, że skoro zbiór pusty jest podzbiorem każdego zbioru to korzystając ze znanej własności iloczynu kartezjańskiego zbiorów jeśli $(\emptyset \subseteq X \wedge \emptyset \subseteq Y) \Rightarrow \emptyset \times \emptyset \subseteq X \times Y$, to zbiór pusty jest relacją. Bo $\emptyset \times \emptyset = \emptyset \subseteq X \times Y$. Należy podkreślić, że relacja R nie musi być iloczynem kartezjańskim dwóch podzbiorów zbiorów X i Y . Tzn., skoro relacja R zawiera się w relacji pełnej pomiędzy X i Y to element x z

danej pary uporządkowanej należącej do relacji R może należeć do pewnego zbioru $X_1 \subseteq X$ i podobnie element y z tej pary może należeć do pewnego zbioru $Y_1 \subseteq Y$. Wówczas $(x, y) \in X_1 \times Y_1$. Ale elementy x i y z innych par uporządkowanych z relacji R mogą należeć także do innych podzbiorów odpowiednio zbiorów X i Y . Tak więc przykładowo $R = X_1 \times Y_1$ jest przypadkiem szczególnym relacji $R \subseteq X \times Y$. Rysunek poniżej, obrazuje, że każda para uporządkowana (x, y) należąca do relacji R może "pochodzić" z iloczynu kartezjańskiego różnych podzbiorów zbiorów X, Y . Wówczas relacja R nie daje się przedstawić w układzie współrzędnych OXY jako "prostokąt" tak jak jest to w przypadku całej płaszczyzny $X \times Y$. Jak widać na zamieszczonym rysunku, punkty, których współrzędne tworzą pary uporządkowane relacji R są "rozproszone" po całej płaszczyźnie $X \times Y$. Należy podkreślić, że w ogólności właśnie tak to wygląda.



Uwaga 1.18. W definicji relacji $R \subseteq X \times Y$ istnieje pewna subtelność, którą należy wyjaśnić. Pisząc $R \subseteq X \times Y$ mamy na myśli dowolną czyli każdą relację pomiędzy X i Y . Również pełną. Jeśli weźmiemy relację pełną pomiędzy X i Y to wówczas weźmiemy relację $R = X \times Y$. To nie jest tak, że $X \times Y$ jest relacją pełną inną od R a R jest każdą relacją pomiędzy tymi zbiorami ale nie pełną. Zauważmy, że relacja pełna pomiędzy X i Y skoro jest sobie równa to również się w sobie zawiera. Zatem zapis $R \subseteq X \times Y$ zawiera wszystkie możliwości. Łącznie z możliwością $R = X \times Y$ i wówczas również jest $R \subseteq X \times Y$. Jednocześnie łatwo zauważyć, że relacja pełna pomiędzy X i Y jest tylko jedna.

Ale skoro R jest dowolnym podzbiorem relacji $X \times Y$ to $R \in \mathcal{P}(X \times Y)$.

Definicja 1.17. Niech $R \subseteq X \times Y$. Wówczas dziedziną relacji R nazywamy zbiór: $\text{dom}(R) = \{x \in X : \exists y \in Y : (x, y) \in R\}$.

Stąd w naturalny sposób możemy zdefiniować przynależność elementu do dziedziny relacji R : $x \in \text{dom}(R) \Leftrightarrow \exists y((x, y) \in R)$. Rzecz jasna z definicji dziedziny relacji R wynika, że $\text{dom}(R) \subseteq X$.

Uwaga 1.19. Zaprzeczenie przynależności elementu do dziedziny relacji $R \subseteq X \times Y$.

$\neg x \in \text{dom}(R) \Leftrightarrow x \notin \text{dom}(R) \Leftrightarrow \nexists y((x, y) \in R) \Leftrightarrow \forall y((x, y) \notin R)$. Zatem $x \notin \text{dom}(R) \Leftrightarrow \forall y((x, y) \notin R)$.

**Celowo pominąłem powyżej zapis $y \in Y$, bo $y \in Y$ wynika wprost z tego, że $R \subseteq X \times Y$*

Definicja 1.18. Niech $R \subseteq X \times Y$. Wówczas zbiorem wartości relacji R nazywamy zbiór: $\text{rng}(R) = \{y \in Y : \exists x \in X : (x, y) \in R\}$. Stąd definiujemy przynależność elementu do zbioru wartości relacji R jako: $y \in \text{rng}(R) \Leftrightarrow \exists x((x, y) \in R)$. Łatwo zauważyć, że z definicji zbioru wartości relacji R wynika, że $\text{rng}(R) \subseteq Y$.

Uwaga 1.20. Zaprzeczenie przynależności elementu do zbioru wartości relacji $R \subseteq X \times Y$.

$\neg y \in \text{rng}(R) \Leftrightarrow y \notin \text{rng}(R) \Leftrightarrow \nexists x((x, y) \in R) \Leftrightarrow \forall x((x, y) \notin R)$. Zatem $y \notin \text{rng}(R) \Leftrightarrow \forall x((x, y) \notin R)$.

**Powyżej celowo pominąłem $x \in X$, ponieważ $x \in X$ wprost wynika z tego, że $R \subseteq X \times Y$*

Własność 1.55. Niech $R \subseteq X \times Y$. W ogólności nie zachodzi: $R = \text{dom}(R) \times \text{rng}(R)$.

Dowód. Ustalmy dowolną relację $R \subseteq X \times Y$. Niech $(x, y) \in R$. Wówczas z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów wynika, że $x \in \text{dom}(R)$ i $y \in \text{rng}(R)$. Stąd $(x, y) \in \text{dom}(R) \times \text{rng}(R)$. Zatem otrzymujemy, że $(x, y) \in R \Rightarrow (x, y) \in \text{dom}(R) \times \text{rng}(R)$ co z definicji inkluzji relacji daje nam $R \subseteq \text{dom}(R) \times \text{rng}(R)$.

Niech $R = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2)\}$ oraz $R \subseteq X \times Y$, przy czym $x_1 \neq x_2$ i $y_1 \neq y_2$. Stąd $\text{dom}(R) = \{x_1, x_2\}$ i $\text{rng}(R) = \{y_1, y_2\}$. Wówczas $\text{dom}(R) \times \text{rng}(R) = \{(x_1, y_1), (x_1, y_2), (x_2, y_1), (x_2, y_2)\}$. Zatem do relacji R należą tylko dwie pary uporządkowane, które należą do zbioru $\text{dom}(R) \times \text{rng}(R)$ i żadne inne. Są to dokładnie pary (x_1, y_1) i (x_2, y_2) . Stąd $\text{dom}(R) \times \text{rng}(R) \not\subseteq R$.

Ponieważ zachodzi tylko jedna inkluzja to zadana równość jest w ogólności fałszywa. Jak widać z powyższej własności wprost wynika przynależność pary elementów (x, y) do relacji R . Wówczas $(x, y) \in R \Rightarrow (x, y) \in \text{dom}(R) \times \text{rng}(R)$. Jak pokazał dowód, implikacja przeciwna w ogólności nie zachodzi. $\square$

Uwaga 1.21. Innymi słowy: jeżeli element x należy do dziedziny relacji R i element y należy do zbioru wartości tej relacji to nie oznacza to, że konkretna

para uporządkowana (x, y) należy do relacji R . Wówczas wiadomo natomiast, że jeżeli $x \in \text{dom}(R)$ to musi istnieć jakiś element y ze zbioru Y , powiedzmy element y' taki, że para uporządkowana (x, y') należy do relacji R . Czyli z tego, że para uporządkowana (x, y) należy do relacji $\text{dom}(R) \times \text{rng}(R)$ nie wynika, że ta konkretna para należy do relacji R . Wiadomo natomiast, że element x z tej pary należy do jakiejś innej pary uporządkowanej, która należy do relacji R . I podobnie jest z elementem y z tej pary. Para uporządkowana (x, y) nie musi należeć do relacji R , ale jakaś para (a, y) należy do relacji R . Wówczas wiadomo, że element a jest elementem dziedziny relacji R .

Zatem podsumowując, z tego, że para uporządkowana (x, y) należy do relacji $\text{dom}(R) \times \text{rng}(R)$ nie wynika, że ta para należy do relacji R ale z tego wynika, że na pewno jakaś para uporządkowana, nazwijmy ją (x, y') należy do relacji R i jakaś para uporządkowana (x', y) także należy do relacji R . Czyli jeżeli jakiś element należy do dziedziny relacji R to z pewnością jest on argumentem w jakiejś parze uporządkowanej należącej do relacji R ale niekoniecznie w relacji R wartością tego argumentu jest ta sama wartość co wartość dla tego argumentu w relacji $\text{dom}(R) \times \text{rng}(R)$. I analogicznie dla elementu należącego do zbioru wartości relacji R . Z pewnością należy on do pewnej pary uporządkowanej z relacji R ale niekoniecznie argumentem dla tej wartości w relacji R będzie ten sam argument co w relacji $\text{dom}(R) \times \text{rng}(R)$. Można to zapisać jako: $(x, y) \in \text{dom}(R) \times \text{rng}(R) \Rightarrow \exists y' \in \text{rng}(R) : (x, y') \in R \wedge \exists x' \in \text{dom}(R) : (x', y) \in R$.

Uwaga 1.22. M.in. w powyższym dowodzie nie mogliśmy ustalić dowolnych elementów x i y , ponieważ nie każda para uporządkowana $(x, y) \in X \times Y$ należy do relacji R .

Własność 1.56. Niech $R \subseteq X \times Y$. W ogólności zachodzi: $R \subseteq \text{dom}(R) \times \text{rng}(R)$.

Dowód. Dowód własności przedstawiony powyżej. □

Definicja 1.19. Niech $X_2 \subseteq X$ oraz $R \subseteq X \times Y$. Wówczas relację $R \upharpoonright X_2 = R \cap (X_2 \times Y) = \{(x, y) \in R : x \in X_2\}$ nazywamy obcięciem relacji R do zbioru X_2 .

Uwaga 1.23. Wprost z definicji relacji wynika, że obcięcie relacji R do zbioru X_2 może być puste. W szczególności, gdy relacja R jest pusta (czyli nie zawiera żadnych par uporządkowanych). Relacja R nie zawiera żadnych par uporządkowanych wtedy i tylko wtedy, gdy jej dziedzina jest pusta lub gdy jej zbiór wartości (bądź przeciwdziedzina) jest pusty lub gdy zarówno jej dziedzina i zbiór wartości (bądź przeciwdziedzina) są zbiorami pustymi. Należy zauważyć, że ponieważ $\text{rng}(R) \subseteq Y$ to z tego wynika, że jeżeli $\text{rng}(R) = \emptyset$ to

niekoniecznie przeciwdziedzina relacji R jest pusta. Natomiast, gdy $Y = \emptyset$, czyli przeciwdziedzina relacji R jest pusta to rzecz jasna $\text{rng}(R) = \emptyset$. Gdy jednak R jest niepusta to jej obcięcie do zbioru X_2 będzie zbiorem pustym wtedy i tylko wtedy, gdy dziedzina obcięcia będzie pusta-wtedy i tylko wtedy, gdy zbiór $\text{dom}(R) \cap X_2$ będzie zbiorem pustym, a więc wtedy, gdy dziedzina relacji R i dziedzina relacji $X_2 \times Y$ będą zbiorami rozłącznymi (nie będą zawierały żadnych wspólnych elementów). Wówczas mimo, iż $\text{rng}(R)$ nie będzie zbiorem pustym (bo R jest niepuste) to wystarczy aby zbiór $\text{dom}(R) \cap X_2$ był pusty. Innymi słowy warunkiem koniecznym i wystarczającym dla niepustego obcięcia relacji do danego zbioru jest istnienie wspólnej części dziedziny tej relacji i zbioru do którego wykonywane jest obcięcie. Należy też dodać, że z definicji relacji wynika, że relacja obcięcia relacji R do zbioru X_2 może posiadać argumenty pochodzące ze zbioru X_2 , a więc z jednego podzbioru zbioru X . Zauważmy też, że relacja $X_2 \times Y$ jest iloczynem kartezjańskim jednego podzbioru zbioru X ze zbiorem Y . Mimo to, relacji obcięcia często nie da się przedstawić w układzie współrzędnych OXY jako regularnie rozłożonych na płaszczyźnie par uporządkowanych. Oczywiście w pewnych przypadkach może być tak, że pary uporządkowane, których argumenty należą do par uporządkowanych z relacji R które są też argumentami relacji $X_2 \times Y$ tworzą na płaszczyźnie regularny prostokąt. Podkreślić jednak należy, że są to przypadki szczególne. Bowiem może być też tak, że nie wszystkie argumenty pochodzące z par uporządkowanych relacji R , które są także argumentami par uporządkowanych relacji $X_2 \times Y$ tworzą wszystkie możliwe pary uporządkowane z elementami ze zbioru wartości relacji R . Wówczas pary takie należą do relacji $X_2 \times Y$ ale nie należą wówczas do relacji R .

Definicja 1.20. Niech $X_2 \subseteq X$ oraz $R \subseteq X \times Y$. Wówczas dziedziną relacji $R \upharpoonright X_2 = R \cap (X_2 \times Y)$ jest zbiór $\text{dom}(R \upharpoonright X_2) = \text{dom}(R) \cap X_2 = \{x \in X_2 : \exists y \in Y : (x, y) \in R\}$.

Możemy zatem zdefiniować przynależność elementu do dziedziny relacji $R \upharpoonright X_2$ jako $x \in \text{dom}(R \upharpoonright X_2) \Leftrightarrow x \in X_2 \cap \text{dom}(R) \Leftrightarrow x \in X_2 \wedge x \in \text{dom}(R) \Leftrightarrow x \in X_2 \wedge \exists y((x, y) \in R)$.

Uwaga 1.24. Zaprzeczenie przynależności elementu do dziedziny relacji $R \upharpoonright X_2$. $\neg x \in \text{dom}(R \upharpoonright X_2) \Leftrightarrow \neg x \in X_2 \cap \text{dom}(R) \Leftrightarrow \neg(x \in X_2 \wedge x \in \text{dom}(R)) \Leftrightarrow \neg x \in X_2 \vee \neg x \in \text{dom}(R) \Leftrightarrow (x \notin X_2 \vee x \notin \text{dom}(R)) \Leftrightarrow x \notin X_2 \vee \forall y((x, y) \notin R)$

Definicja 1.21. Definicja przynależności pary elementów do relacji $R \upharpoonright X_2$. Niech $X_2 \subseteq X$ oraz $R \subseteq X \times Y$. Niech $(x, y) \in R \upharpoonright X_2$. Wówczas z definicji obcięcia relacji R do zbioru X_2 wynika, że $(x, y) \in R \cap (X_2 \times Y)$. Zatem z definicji przekroju zbiorów otrzymujemy $(x, y) \in R$ i $(x, y) \in X_2 \times Y$. Stąd

z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów jest $x \in X_2$ i $y \in Y$. Wówczas mamy $(x, y) \in R$ i $x \in X_2$ i $y \in Y$. Ponieważ $\text{rng}(R) \subseteq Y$ to możemy pominąć $y \in Y$ i dostajemy $(x, y) \in R$ i $x \in X_2$. Zatem z definicji dziedziny relacji wynika, że $x \in \text{dom}(R)$, zaś z definicji zbioru wartości relacji jest $y \in \text{rng}(R)$. Czyli otrzymujemy $x \in \text{dom}(R)$ i $y \in \text{rng}(R)$ i $x \in X_2$. Korzystając z przemienności i łączności koniunkcji otrzymujemy zatem $(x \in \text{dom}(R) \text{ i } x \in X_2) \text{ i } y \in \text{rng}(R)$. Wówczas z definicji przekroju zbiorów jest $x \in \text{dom}(R) \cap X_2$ i $y \in \text{rng}(R)$ co z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów daje nam $(x, y) \in (\text{dom}(R) \cap X_2) \times \text{rng}(R)$. Korzystając z prawostronnej rozdzielności iloczynu kartezjańskiego względem przekroju zbiorów możemy zapisać $(x, y) \in (\text{dom}(R) \times \text{rng}(R)) \cap (X_2 \times \text{rng}(R))$. Wówczas otrzymujemy, że $R \upharpoonright X_2 \subseteq (\text{dom}(R) \cap X_2) \times \text{rng}(R)$. Jest to jedna z własności obciążenia relacji R do zbioru X_2 .

Definicja 1.22. Z definicji przynależności pary elementów do relacji $R \upharpoonright X_2$ możemy wprost wyprowadzić definicję zbioru wartości tejże relacji. Mianowicie: niech $X_2 \subseteq X$ oraz $R \subseteq X \times Y$. Zbiorem wartości relacji $R \upharpoonright X_2 = R \cap (X_2 \times Y)$ jest zbiór $\text{rng}(R \upharpoonright X_2) = \text{rng}(R \cap (X_2 \times Y)) = \{y \in \text{rng}(R) : \exists x \in \text{dom}(R) \cap X_2 : (x, y) \in R\}$. Jest to równoważne zapisowi:
 $\text{rng}(R \upharpoonright X_2) = \text{rng}(R \cap (X_2 \times Y)) = \{y \in Y : \exists x \in X_2 : (x, y) \in R\}$.

Uwaga 1.25. Zaprzeczenie definicji przynależności elementu do zbioru wartości relacji $R \upharpoonright X_2$.

$$\neg y \in \text{rng}(R \upharpoonright X_2) \Leftrightarrow \neg y \in \text{rng}(R \cap (X_2 \times Y)) \Leftrightarrow y \notin \text{rng}(R \upharpoonright X_2) \Leftrightarrow y \notin \text{rng}(R \cap (X_2 \times Y)) \Leftrightarrow \neg \exists x \in \text{dom}(R) \cap X_2 ((x, y) \in R) \Leftrightarrow \neg \exists x \in \text{dom}(R) \cap X_2 ((x, y) \in R) \Leftrightarrow \forall x \in \text{dom}(R) \cap X_2 ((x, y) \notin R).$$

Uwaga 1.26. Zaprzeczenie definicji przynależności pary uporządkowanej do relacji $R \upharpoonright X_2$. Niech $X_2 \subseteq X$ oraz $R \subseteq X \times Y$. Wówczas z definicji obciążenia relacji R do zbioru X_2 wynika, że $(x, y) \notin R \upharpoonright X_2 \Leftrightarrow (x, y) \notin R \cap (X_2 \times Y)$. Stąd z definicji przekroju zbiorów otrzymujemy $(x, y) \notin R$ lub $(x, y) \notin X_2 \times Y$. Zatem z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów mamy $(x, y) \notin R$ lub $x \notin X_2$ lub $y \notin Y$. Ale z założenia $x \in X$ i $y \in Y$ czyli warunek $y \notin Y$ jest fałszywy. Stąd otrzymujemy, że $(x, y) \notin R \upharpoonright X_2 \Leftrightarrow (x, y) \notin R$ lub $x \notin X_2$. Jest to równoważne temu, że $\forall (x, y) \in X \times Y : (x, y) \notin R \upharpoonright X_2 \Leftrightarrow (x, y) \notin R \vee x \notin X_2$.

Własność 1.57. Niech $X_2 \subseteq X$ i $R \subseteq X \times Y$. W ogólności nie zachodzi równość: $R \upharpoonright X_2 = (\text{dom}(R) \cap X_2) \times \text{rng}(R)$.

Dowód. Niech $R = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2)\}$, $X_2 = \{x_1, x_2\}$. Przy czym rozważane elementy są parami różne. Wówczas $\text{dom}(R) = \{x_1, x_2\}$ oraz $\text{rng}(R) = \{y_1, y_2\}$. Stąd $\text{dom}(R) \cap X_2 = \{x_1, x_2\}$. Zatem $(\text{dom}(R) \cap X_2) \times \text{rng}(R) =$

$= \{(x_1, y_1), (x_1, y_2), (x_2, y_1), (x_2, y_2)\}$. Łatwo wówczas zauważyć, że $(x_1, y_2) \notin R$ i $(x_2, y_1) \notin R$. A zatem $(x_1, y_2) \notin R \upharpoonright X_2$ i $(x_2, y_1) \notin R \upharpoonright X_2$. Stąd w ogólności nie zachodzi inkluzja $[(\text{dom}(R) \cap X_2) \times \text{rng}(R)] \subseteq R \upharpoonright X_2$. Wówczas zadana równość nie zachodzi w ogólności. $\square$

Własność 1.58. Dla dowolnego zbioru $X_2 \subseteq X$ oraz dla dowolnej relacji $R \subseteq X \times Y$ zachodzi $R \upharpoonright X_2 \neq \emptyset \Rightarrow \text{dom}(R) \cap X_2 \neq \emptyset$.

Dowód. Ustalmy dowolny zbiór $X_2 \subseteq X$ oraz dowolną relację $R \subseteq X \times Y$. Niech $R \upharpoonright X_2 \neq \emptyset$. Wówczas z definicji obcięcia relacji R do zbioru X_2 wynika, że $R \cap (X_2 \times Y) \neq \emptyset$. Niech $(x, y) \in R \upharpoonright X_2$. Stąd $(x, y) \in R \cap (X_2 \times Y)$. Zatem z definicji przekroju relacji otrzymujemy, że $(x, y) \in R$ i $(x, y) \in X_2 \times Y$. Stąd z definicji relacji wynika, że istnieje takie $y \in \text{rng}(R)$ dla którego $(x, y) \in R$, a następnie z definicji dziedziny relacji jest $x \in \text{dom}(R)$ i $y \in \text{rng}(R)$ i $x \in X_2$ i $y \in Y$. Pomijając przynależność elementu y do zbioru $\text{rng}(R)$ i do zbioru Y mamy $x \in \text{dom}(R)$ i $x \in X_2$ co z definicji przekroju zbiorów daje nam $x \in \text{dom}(R) \cap X_2$. Wówczas skoro z przynależności pary uporządkowanej (x, y) do relacji $R \upharpoonright X_2$ wynika przynależność elementu x do zbioru $\text{dom}(R) \cap X_2$ to zachodzi zadana implikacja. Bowiem z przynależności pary uporządkowanej do relacji $R \upharpoonright X_2$ wynika, że relacja ta jest niepusta. Wówczas jeśli jest niepusta to iloczyn $\text{dom}(R) \cap X_2$ także jest niepusty, ponieważ należy do niego element x . $\square$

Uwaga 1.27. W powyższym dowodzie nie ustalaliśmy dowolnych elementów x i y , ponieważ byłoby to założenie błędne. Bowiem nie każda para uporządkowana $(x, y) \in X \times Y$, należy do relacji R , bądź nie każdy element $x \in X_2$. Piszząc, "niech $(x, y) \in R \upharpoonright X_2$ " nie ustalamy dowolnych x, y . Jest to po prostu pewna para uporządkowana należąca do relacji R , której należenie do tej relacji zapewnia założenie $R \upharpoonright X_2 \neq \emptyset$.

Własność 1.59. Dla dowolnego zbioru $X_2 \subseteq X$ oraz dla dowolnej relacji $R \subseteq X \times Y$ zachodzi $\text{dom}(R) \cap X_2 \neq \emptyset \Rightarrow R \upharpoonright X_2 \neq \emptyset$.

Dowód. Ustalmy dowolny zbiór $X_2 \subseteq X$ oraz dowolną relację $R \subseteq X \times Y$. Niech $\text{dom}(R) \cap X_2 \neq \emptyset$. Weźmy dowolny element $x \in \text{dom}(R) \cap X_2$. Wówczas z definicji przekroju zbiorów wynika, że $x \in \text{dom}(R)$ i $x \in X_2$. Z definicji przynależności elementu x do dziedziny relacji R otrzymujemy, że istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$. Ale skoro $x \in X_2$ to $(x, y) \in X_2 \times Y$, bo z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów wynika, że relacja $X_2 \times Y$ zawiera wszystkie pary uporządkowane (x, y) przy spełnionym warunku $x \in X_2$. Stąd dostajemy $(x, y) \in R$ i $(x, y) \in X_2 \times Y$. Zatem z definicji przekroju relacji jest $(x, y) \in R \cap (X_2 \times Y)$. Co z definicji obcięcia relacji R do zbioru X_2 daje nam $(x, y) \in R \upharpoonright X_2$. Wówczas z niepustości zbioru $\text{dom}(R) \cap X_2$ wynika

niepustość relacji $R \upharpoonright X_2$. Stąd w ogólności zachodzi zadana implikacja. Ale skoro zachodzą obie przeciwne implikacje to w ogólności zachodzi równoważność $R \upharpoonright X_2 \neq \emptyset \Leftrightarrow \text{dom}(R) \cap X_2 \neq \emptyset$. Co naturalnie prowadzi nas do równoważności $R \upharpoonright X_2 = \emptyset \Leftrightarrow \text{dom}(R) \cap X_2 = \emptyset$. $\square$

Uwaga 1.28. Rzecz godna uwagi odnośnie udowodnionej równoważności $R \upharpoonright X_2 \neq \emptyset \Leftrightarrow \text{dom}(R) \cap X_2 \neq \emptyset$ jest taka, że wystarczy aby dziedzina relacji R i zbiór X_2 miały choćby jeden element wspólny i wówczas obcięcie relacji R do zbioru X_2 jest niepuste. To jednak zachodzi w tak-można powiedzieć-prosty sposób ze względu na "prostokątność" relacji $X_2 \times Y$. "Prostokątność" czyli to, że dana relacja daje się w geometryczny sposób zinterpretować na płaszczyźnie OXY jako regularny prostokąt. Co nam to daje? W tym wypadku wiemy, że każdy element y ze zbioru Y jest w parze z argumentem ze zbioru X_2 . Wówczas jeśli dziedzina relacji R i zbiór X_2 mają wspólny element to nie musimy sprawdzać czy dana para uporządkowana z relacji R zawierająca wspólny argument należy też do relacji $X_2 \times Y$. Bowiem wiadomo, że wspólny argument łączy się z każdym y w relacji $X_2 \times Y$ i jakaś para takiego wspólnego argumentu z pewnym y należy i do relacji $X_2 \times Y$ i do relacji R ze względu na wspólny argument. To właśnie ułatwia "prostokątność" relacji $X_2 \times Y$. Wiemy oczywiście, że taka wspólna para uporządkowana może być jedna dla relacji R i $X_2 \times Y$, ponieważ relacja R na ogół nie jest "prostokątna". Ale "prostokątność" relacji $X_2 \times Y$ znacznie upraszcza niepustość obcięcia relacji R do zbioru X_2 . Zatem zadana równoważność zachodzi w gruncie rzeczy ze względu na argument z par uporządkowanych a nie na argument i jego wartość. I to właśnie daje "prostokątność" relacji $X_2 \times Y$. A z kolei "prostokątność" relacji $X_2 \times Y$ wynika wprost z tego, że jest to relacja pełna pomiędzy X_2 i Y . Tak więc finalizując można powiedzieć, że o niepustości relacji obcięcia decyduje wspólny argument dla relacji R i relacji $X_2 \times Y$ oraz to, że relacja pomiędzy X_2 i Y jest relacją pełną. A z tego, że jest to relacja pełna wynika jej "prostokątność". "Prostokątność" relacji jest bowiem interpretacją geometryczną pełności relacji.

Chciałbym też podkreślić, że pisząc o "prostokątności" relacji mam na myśli niekoniecznie to, że pary uporządkowane danej relacji tworzą w układzie współrzędnych wyraźny prostokąt. Może to być np. linia prostopadła do osi OX . Chodzi o to aby dana relacja zawierała wszystkie możliwe pary uporządkowane jakie da się w niej utworzyć. W przypadku relacji $X_2 \times Y$ będą to wszystkie możliwe pary uporządkowane (x, y) , gdzie $x \in X_2$. Wówczas pojęcie "prostokątności" dotyczy relacji $X_2 \times Y$.

Definicja 1.23. Niech $R \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. Relację $S \circ R = \{(x, w) \in X \times W : \exists y \in Y : (x, y) \in R \wedge (y, w) \in S\}$ nazywamy złożeniem relacji R i S .

Z definicji złożenia relacji wynika, że $\text{rng}(R) \subseteq Y$ i $\text{dom}(S) \subseteq Y$. Ale skoro istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S$ to istnieje $y \in \text{rng}(R) \cap \text{dom}(S)$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S$. Wówczas definicja złożenia relacji przyjmuje postać $S \circ R = \{(x, w) \in X \times W : \exists y \in \text{rng}(R) \cap \text{dom}(S) : (x, y) \in R \wedge (y, w) \in S\}$. Jednakże z tego, że $(x, y) \in R$ wynika, że $y \in \text{rng}(R)$, zaś z $(y, w) \in S$ wynika $y \in \text{dom}(S)$. Stąd ostatni sposób zapisania definicji złożenia relacji aczkolwiek poprawny logicznie zawiera redundantne warunki. Dlatego bardziej formalny jest zapis pierwszy.

Uwaga 1.29. Zauważmy, że złożenia relacji także nie daje się w ogólności przedstawić geometrycznie w układzie współrzędnych OXY jako zbioru par uporządkowanych tworzących prostokąt. Ale z innego względu niż było to w przypadku relacji $R \subseteq X \times Y$ czy obcięta relacji $R \upharpoonright X_2$. Otóż ogólna niemożność przedstawienia na płaszczyźnie złożenia relacji nie wynika bezpośrednio z tego, że relacje, które składamy na ogół nie dają się przedstawić w układzie współrzędnych jako prostokąty. Składając relacje $R \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$ musi być spełniony warunek konieczny i wystarczający aby istniał taki element ze zbioru $\text{rng}(R) \cap \text{dom}(S)$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S$. Wówczas para uporządkowana (x, w) należy do złożenia $S \circ R$. Tak więc jeśli nawet relacje R i S nie dają się zinterpretować geometrycznie jako prostokąty to jeśli istnieje wspomniany element y wspólny dla par uporządkowanych z relacji R i relacji S , mianowicie taki, że w parze elementów należących do relacji R jest on wartością dla danego argumentu, zaś w parze elementów należących do relacji S jest argumentem- to jego istnienie i powiązanie go z konkretnymi elementami x w relacji R i w w relacji S powoduje takie a nie inne rozmieszczenie par (x, y) i (y, w) w układzie współrzędnych, które na ogół nie jest regularne. Tak więc z samej interpretacji geometrycznej relacji składanych nie wynika wprost interpretacja geometryczna ich złożenia. Kluczowym jest tutaj element y wspólny dla par uporządkowanych z obu relacji. Należy zatem zdawać sobie sprawę z tego, że złożenie relacji $S \circ R$ nie jest pełną relacją $X \times W$. Jest to relacja $S \circ R \subseteq X \times W$ ale z określonym warunkiem istnienia elementu "łączącego" elementy z X z elementami z W .

Własność 1.60. Niech $R \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. Wówczas zachodzi równoważność $S \circ R \neq \emptyset \Leftrightarrow \text{dom}(S) \cap \text{rng}(R) \neq \emptyset$.

Dowód. Ustalmy dowolne relacje $R \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. Niech $S \circ R \neq \emptyset$ i $(x, w) \in S \circ R$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S$. Stąd $y \in \text{rng}(R)$ i $y \in \text{dom}(S)$ co z definicji przekroju zbiorów daje nam $y \in \text{rng}(R) \cap \text{dom}(S)$. Wówczas $\text{rng}(R) \cap \text{dom}(S) \neq \emptyset$. Zatem prawdziwa jest implikacja $S \circ R \neq \emptyset \Rightarrow \text{dom}(S) \cap \text{rng}(R) \neq \emptyset$.

Ustalmy dowolne relacje $R \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. Niech $\text{rng}(R) \cap \text{dom}(S) \neq \emptyset$ i $y \in \text{rng}(R) \cap \text{dom}(S)$. Wówczas z definicji przekroju zbiorów wynika, że $y \in \text{rng}(R)$ i $y \in \text{dom}(S)$. Stąd z definicji przynależności elementu do zbioru wartości relacji R otrzymujemy, że istnieje taki element $x \in X$ dla którego $(x, y) \in R$, zaś z definicji przynależności elementu do dziedziny relacji S dostajemy, że istnieje taki element $w \in W$ dla którego $(y, w) \in S$. Wówczas skoro y jest elementem wspólnym dla par uporządkowanych $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S$ to z definicji złożenia relacji wynika, że $(x, w) \in S \circ R$. Zatem $S \circ R \neq \emptyset$. Stąd zachodzi implikacja $\text{rng}(R) \cap \text{dom}(S) \neq \emptyset \Rightarrow S \circ R \neq \emptyset$. Ponieważ zachodzą obie implikacje to zadana równoważność jest w ogólności prawdziwa. $\square$

Definicja 1.24. Niech $R \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. Wówczas zbiór $\text{dom}(S \circ R) = \{x \in X : \exists y \in \text{rng}(R) \cap \text{dom}(S) : (x, y) \in R\}$ nazywamy dziedziną złożenia relacji $S \circ R$. Równoważnie $\text{dom}(S \circ R) = \{x \in X : \exists y \in \text{dom}(S) : (x, y) \in R\}$. Zauważmy, że skoro $y \in \text{rng}(R)$ to istnieje $x \in X$ takie, że $(x, y) \in R$. To wówczas jeżeli jeszcze ten sam $y \in \text{dom}(S)$ to z definicji istnieje taki $w \in W$, że $(y, w) \in S$. A zatem $(x, w) \in S \circ R$. Tak więc warunek $y \in \text{rng}(R)$ jest w tym wypadku redundantny, bo skoro $(x, y) \in R$ to $y \in \text{rng}(R)$.

Możemy zatem określić przynależność elementu do dziedziny złożenia. Mianowicie $x \in \text{dom}(S \circ R) \Leftrightarrow \exists y \in \text{dom}(S) : (x, y) \in R$ bądź $x \in \text{dom}(S \circ R) \Leftrightarrow \exists w \in W : (x, w) \in S \circ R$. Oba zapisy są równoważne.

Uwaga 1.30. Zaprzeczenie przynależności elementu do dziedziny złożenia relacji $S \circ R$.

$\neg x \in \text{dom}(S \circ R) \Leftrightarrow x \notin \text{dom}(S \circ R) \Leftrightarrow \neg(\exists y \in \text{dom}(S) : (x, y) \in R) \Leftrightarrow \forall y \in \text{dom}(S) : (x, y) \notin R$.

Definicja 1.25. Niech $R \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. Wówczas zbiór $\text{rng}(S \circ R) = \{w \in W : \exists y \in \text{rng}(R) \cap \text{dom}(S) : (y, w) \in S\}$ nazywamy zbiorem wartości relacji $S \circ R$.

W tym przypadku niepotrzebne jest podawanie warunku $y \in \text{dom}(S)$, ponieważ wynika on z tego, że $(y, w) \in S$. Zatem warunek $y \in \text{dom}(S)$ jest w tym wypadku redundantny i wystarczy sam warunek $y \in \text{rng}(R)$. Wówczas $\text{rng}(S \circ R) = \{w \in W : \exists y \in \text{rng}(R) : (y, w) \in S\}$. W naturalny sposób możemy stąd zdefiniować przynależność elementu do zbioru wartości relacji złożenia $S \circ R$. Zatem $w \in \text{rng}(S \circ R) \Leftrightarrow \exists y \in \text{rng}(R) : (y, w) \in S$. Bądź $w \in \text{rng}(S \circ R) \Leftrightarrow \exists x \in X : (x, w) \in S \circ R$. Oba zapisy są równoważne.

Uwaga 1.31. Zaprzeczenie przynależności elementu do zbioru wartości złożenia relacji $S \circ R$.

$\neg w \in \text{rng}(S \circ R) \Leftrightarrow w \notin \text{rng}(S \circ R) \Leftrightarrow \neg(\exists y \in Y : (y, w) \in S \wedge y \in \text{rng}(R))$

$rng(R) \Leftrightarrow \forall y \in Y : (y, w) \notin S \vee y \notin rng(R)$. Badź $w \notin rng(S \circ R) \Leftrightarrow \neg(\exists y \in rng(R) : (y, w) \in S) \Leftrightarrow \forall y \in rng(R) : (y, w) \notin S$.

Własność 1.61. Zauważmy, że z definicji dziedziny złożenia $S \circ R$ wynika wprost zależność $dom(S \circ R) \subseteq dom(R)$. Bowiem istnienie elementu $y \in rng(R) \cap dom(S)$ dla którego $(x, y) \in R$ oznacza, że $x \in dom(S \circ R)$. I przeciwnie. Ale skoro $(x, y) \in R$ to $x \in dom(R)$. Należy podkreślić wówczas, że nie każdy element x należący do pary uporządkowanej $(x, y) \in R$ może należeć do dziedziny złożenia $S \circ R$. Tylko te elementy x z par $(x, y) \in R$ będą należeć do dziedziny złożenia $S \circ R$, których wartości będą należeć do dziedziny relacji S . A zatem $dom(S \circ R) \subseteq dom(R)$.

Z tego łatwo wywnioskować, że inkluzja przeciwna w ogólności nie zachodzi. Bowiem jeśli nie każdy element x z par uporządkowanych (x, y) należących do relacji R ma wartość y , należącą do dziedziny relacji S to wówczas dziedzina relacji R zawiera elementy, które nie należą do dziedziny relacji złożenia $S \circ R$. Wówczas dziedzina relacji R nie zawiera się w dziedzinie relacji złożenia. A skoro jedna z inkluzji nie zachodzi w ogólności to w ogólności nie zachodzi równość $dom(S \circ R) = dom(R)$.

Można to też ująć w bardziej szczegółowy sposób. Do relacji R może należeć taka para uporządkowana (x, y) , z której element y nie należy do żadnej z par uporządkowanych (y', w) z relacji S . Czyli $y \neq y'$. Wówczas rzecz jasna para uporządkowana (x, w) należy do relacji pełnej $X \times W$ ale nie należy do złożenia $S \circ R$. Zatem warunkiem koniecznym i wystarczającym należenia pary uporządkowanej (x, w) do złożenia relacji $S \circ R$ jest należenie pary uporządkowanej (x, y) do relacji R i pary uporządkowanej (y, w) do relacji S , gdzie oczywiście y jest elementem wspólnym dla obu par. Innymi słowy: jeżeli $R(x) = y$ i $S(y) = w$ to para uporządkowana (x, w) należy do złożenia $S \circ R$. I rzecz jasna przeciwnie: jeżeli (x, w) należy do złożenia relacji $S \circ R$ to $R(x) = y$ i $S(y) = w$.

Definicja 1.26. Definicja przynależności pary uporządkowanej do złożenia relacji. Niech $R \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. Wówczas $(x, w) \in S \circ R \Leftrightarrow [(x, y) \in dom(R) \times rng(R) \Leftrightarrow (x, y) \in dom(R) \times dom(S)]$ i $[(x, y) \in R \wedge (y, w) \in S]$. Bardziej formalnie: $(x, w) \in S \circ R \Leftrightarrow \exists y \in Y : (x, y) \in R \wedge (y, w) \in S$

Uwaga 1.32. Zaprzeczenie przynależności pary uporządkowanej do złożenia relacji.

$\neg(x, w) \in S \circ R \Leftrightarrow (x, w) \notin S \circ R \Leftrightarrow \neg\exists y \in Y : (x, y) \in R \wedge (y, w) \in S \Leftrightarrow \forall y \in Y : (x, y) \notin R \vee (y, w) \notin S$.

Własność 1.62. Niech $R \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. Wówczas w ogólności zachodzi inkluzja $rng(S \circ R) \subseteq rng(S)$.

Dowód. Ustalmy dowolne relacje $R \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. Niech $w \in \text{rng}(S \circ R)$. Wówczas z definicji zbioru wartości złożenia relacji wynika, że istnieje $y \in \text{rng}(R) \cap \text{dom}(S)$ dla którego $(y, w) \in S$. Ale wówczas $w \in \text{rng}(S)$. Zatem mamy $w \in \text{rng}(S \circ R) \Rightarrow w \in \text{rng}(S)$ co z definicji inkluzji zbiorów daje nam $\text{rng}(S \circ R) \subseteq \text{rng}(S)$. $\square$

Własność 1.63. Niech $S \subseteq Y \times W$ i $R \subseteq X \times Y$. W ogólności nie zachodzi równość $\text{rng}(S \circ R) = \text{rng}(S)$.

Dowód. Niech $R = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2)\}$ i $S = \{(y_1, w_1), (y_3, w_3)\}$. Przy czym rozważane elementy są parami różne. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że $S \circ R = \{(x_1, w_1)\}$. Zatem $\text{rng}(S \circ R) = \{w_1\}$, zaś $\text{rng}(S) = \{w_1, w_3\}$. Ale wówczas $\text{rng}(S \circ R) \neq \text{rng}(S)$. Czyli zadana równość w ogólności nie zachodzi. $\square$

Ćwiczenie 1.2. Z samego warunku istnienia elementu $y \in \text{rng}(R) \cap \text{dom}(S)$ nie wynika, że para uporządkowana $(x, y) \in R$, ponieważ z tego, że $y \in \text{rng}(R)$ nie wynika istnienie elementu $x \in X$ dla którego $(x, y) \in R$. Jeśli $x \in \text{dom}(R)$ i $y \in \text{rng}(R)$ to para uporządkowana $(x, y) \in \text{dom}(R) \times \text{rng}(R)$ ale niekoniecznie ta sama para uporządkowana należy do relacji R . Z pewnością jednak istnieje tak element $x' \in \text{dom}(R)$, że para $(x', y) \in R$. I podobnie skoro $y \in \text{dom}(S)$ to para uporządkowana $(y, w) \in \text{dom}(S) \times \text{rng}(S)$. Wówczas z tego nie wynika, że para $(y, w) \in S$ ale wiadomo wówczas, że istnieje taki element $w' \in \text{rng}(S)$, że para uporządkowana $(y, w') \in S$. Stąd na mocy definicji złożenia relacji $S \circ R$ otrzymujemy, że para uporządkowana $(x', w') \in S \circ R$. Zauważmy jednak, że $x' \in \text{dom}(S \circ R)$ i $w' \in \text{rng}(S \circ R)$. Stąd z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów dostajemy, że $(x', w') \in \text{dom}(S \circ R) \times \text{rng}(S \circ R)$. Zatem skoro każda z par uporządkowanych $(x', w') \in S \circ R$ należy także do relacji $\text{dom}(S \circ R) \times \text{rng}(S \circ R)$ to z definicji inkluzji zbiorów jest $S \circ R \subseteq \text{dom}(S \circ R) \times \text{rng}(S \circ R)$.

Własność 1.64. Niech $S \subseteq Y \times W$ i $R \subseteq X \times Y$. W ogólności nie zachodzi równość $S \circ R = \text{dom}(S \circ R) \times \text{rng}(S \circ R)$.

Dowód. Niech $R = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2)\}$ i $S = \{(y_1, w_1), (y_2, w_2)\}$. Przy czym rozważane elementy są parami różne. Wówczas z definicji wynika, że $S \circ R = \{(x_1, w_1), (x_2, w_2)\}$. Stąd $\text{dom}(S \circ R) = \{x_1, x_2\}$ oraz $\text{rng}(S \circ R) = \{w_1, w_2\}$ ale $\text{dom}(S \circ R) \times \text{rng}(S \circ R) = \{(x_1, w_1), (x_1, w_2), (x_2, w_1), (x_2, w_2)\}$. Od razu widać, że pary uporządkowane (x_1, w_2) i (x_2, w_1) nie należą do relacji $S \circ R$. Zatem w ogólności zadana równość nie może zachodzić. $\square$

Uwaga 1.33. Z powyższego dowodu można wyraźniej dostrzec naturę złożenia relacji. Intuicyjnie mogłoby się wydawać, iż dla złożenia relacji $S \circ R$ prawdziwa jest równość $S \circ R = \text{dom}(S \circ R) \times \text{rng}(S \circ R)$. Ale gdy głębiej przyjrzymy się strukturze złożenia relacji to zauważymy, że wszystko dzieje się na poziomie relacji R i S . Co to oznacza? Na przykładzie powyższego dowodu widzimy, że elementy x_1 i w_1 mają wspólny element pośredni czyli element y_1 . Dlatego, że $(x_1, y_1) \in R$ i $(y_1, w_1) \in S$. Stąd z definicji złożenia relacji jest $(x_1, w_1) \in S \circ R$. Podobnie jest z elementami x_2 i w_2 tyle, że ich elementem pośrednim w złożeniu $S \circ R$ jest y_2 . Wówczas przykładowe złożenie $S \circ R$ nie wykorzystuje wszystkich możliwości. Bowiem x_1 nie tworzy pary uporządkowanej z y_2 w relacji R i x_2 nie tworzy pary z y_1 w tejże relacji. Ale relacja $\text{dom}(S \circ R) \times \text{rng}(S \circ R)$ tworzy wszystkie możliwe pary uporządkowane elementów x_1, x_2 z elementami w_1, w_2 pomimo tego, iż element x_1 w złożeniu $S \circ R$ nie łączy się z elementem w_2 i element x_2 w tym złożeniu nie łączy się z elementem w_1 . Jak widać relacja $\text{dom}(S \circ R) \times \text{rng}(S \circ R)$ działa jakoby na wyższym, szerszym poziomie niż złożenie $S \circ R$. W konsekwencji zachodzi zależność: $S \circ R \subseteq \text{dom}(S \circ R) \times \text{rng}(S \circ R) \subseteq X \times W$.

Własność 1.65. Składanie relacji nie jest przemienne.

Uwaga 1.34. Z definicji złożenia relacji $S \circ R$ wynika wprost nieprzemienność składania relacji. Zauważmy, że o ile $S \circ R = \{(x, w) \in X \times W : \exists y \in Y : (x, y) \in R \wedge (y, w) \in S\}$ to $(R \circ S)$ może być złożeniem pustym jeśli zbiory X i W nie mają elementów wspólnych. Dlatego w ogólności $S \circ R \neq R \circ S$.

Własność 1.66. Składanie relacji jest łączne.

Dowód. Niech $R \subseteq X \times Y, S \subseteq Y \times W$ i $T \subseteq W \times Z$. Weźmy $(x, z) \in T \circ (S \circ R)$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że istnieje $w \in W$ dla którego $(x, w) \in S \circ R$ i $(w, z) \in T$. Ponieważ $(x, w) \in S \circ R$ to z definicji złożenia relacji istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S$. Ale skoro $(y, w) \in S$ i $(w, z) \in T$ to z definicji złożenia relacji jest $(y, z) \in T \circ S$. Zatem z definicji istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, z) \in T \circ S$, a wówczas $(x, z) \in (T \circ S) \circ R$. Ponieważ każda para uporządkowana ze złożenia relacji $T \circ (S \circ R)$ należy do złożenia $(T \circ S) \circ R$ to $T \circ (S \circ R) \subseteq (T \circ S) \circ R$. Niech $R \subseteq X \times Y, S \subseteq Y \times W$ i $T \subseteq W \times Z$. Weźmy $(x, z) \in (T \circ S) \circ R$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, z) \in T \circ S$. Ponieważ $(y, z) \in T \circ S$ to z definicji złożenia relacji istnieje $w \in W$ dla którego $(y, w) \in S$ i $(w, z) \in T$. Ale istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S$ co z definicji złożenia relacji daje $(x, w) \in S \circ R$. Zatem istnieje $w \in W$ dla którego $(x, w) \in S \circ R$ i $(w, z) \in T$. Stąd $(x, z) \in T \circ (S \circ R)$. Ponieważ każda para uporządkowana

ze złożenia relacji $(T \circ S) \circ R$ należy do złożenia $T \circ (S \circ R)$ to zachodzi inkluzja $(T \circ S) \circ R \subseteq T \circ (S \circ R)$. Wobec tego, że zachodzą obie inkluzje to w ogólności zachodzi równość $T \circ (S \circ R) = (T \circ S) \circ R$. $\square$

Własność 1.67. Rozdzielność złożenia relacji względem sumy relacji.

Dowód. Niech $S \subseteq Y \times W$, $R_1 \subseteq X \times Y$ i $R_2 \subseteq X \times Y$. Weźmy $(x, w) \in S \circ (R_1 \cup R_2)$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R_1 \cup R_2$ i $(y, w) \in S$. Z definicji sumy relacji mamy zatem $(x, y) \in R_1$ lub $(x, y) \in R_2$. Czyli istnieje $y \in Y$ dla którego $[(x, y) \in R_1 \text{ lub } (x, y) \in R_2] \text{ i } (y, w) \in S$. Korzystając z rozdzielności koniunkcji względem alternatywy mamy istnieje $y \in Y$ dla którego $[(x, y) \in R_1 \text{ i } (y, w) \in S] \text{ lub } [(x, y) \in R_2 \text{ i } (y, w) \in S]$. Stąd z rozdzielności kwantyfikatora egzystencjalnego względem alternatywy istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R_1$ i $(y, w) \in S$ lub istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R_2$ i $(y, w) \in S$. Zatem z definicji złożenia relacji wynika, że $(x, w) \in S \circ R_1$ lub $(x, w) \in S \circ R_2$ co z definicji sumy relacji daje nam $(x, w) \in (S \circ R_1) \cup (S \circ R_2)$. Wobec tego, że dowolna para uporządkowana z relacji $S \circ (R_1 \cup R_2)$ należy do relacji $(S \circ R_1) \cup (S \circ R_2)$ to z definicji inkluzji relacji zachodzi $S \circ (R_1 \cup R_2) \subseteq (S \circ R_1) \cup (S \circ R_2)$.

Niech $S \subseteq Y \times W$, $R_1 \subseteq X \times Y$ i $R_2 \subseteq X \times Y$. Weźmy $(x, w) \in (S \circ R_1) \cup (S \circ R_2)$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że $(x, w) \in S \circ R_1$ lub $(x, w) \in S \circ R_2$. Zatem istnieje $y \in Y$ dla którego $((x, y) \in R_1 \text{ i } (y, w) \in S)$ lub istnieje $y \in Y$ dla którego $((x, y) \in R_2 \text{ i } (y, w) \in S)$. Dlatego istnieje $y \in Y$ dla którego $[(x, y) \in R_1 \text{ i } (y, w) \in S] \text{ lub } [(x, y) \in R_2 \text{ i } (y, w) \in S]$. Korzystając z rozdzielności koniunkcji względem alternatywy otrzymujemy $((x, y) \in R_1 \text{ lub } (x, y) \in R_2) \text{ i } (y, w) \in S$. Stąd z definicji sumy relacji jest $(x, y) \in R_1 \cup R_2$. Czyli z definicji złożenia relacji istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R_1 \cup R_2$ i $(y, w) \in S$. Stąd $(x, w) \in S \circ (R_1 \cup R_2)$. Wówczas zachodzi inkluzja $(S \circ R_1) \cup (S \circ R_2) \subseteq S \circ (R_1 \cup R_2)$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to w ogólności zachodzi równość $S \circ (R_1 \cup R_2) = (S \circ R_1) \cup (S \circ R_2)$. $\square$

Uwaga 1.35. Powyższą równość określa się często jako lewostronną rozdzielność złożenia relacji względem sumy złożień.

Własność 1.68. Prawostronna rozdzielność złożenia relacji względem sumy złożień.

Dowód. Niech $R \subseteq X \times Y$, $S_1 \subseteq Y \times W$ i $S_2 \subseteq Y \times W$. Weźmy $(x, w) \in (S_1 \cup S_2) \circ R$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S_1 \cup S_2$. Stąd z definicji sumy relacji otrzymujemy $(y, w) \in S_1$ lub $(y, w) \in S_2$. Zatem istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$

i $((y, w) \in S_1$ lub $(y, w) \in S_2)$. Korzystając z rozdzielności koniunkcji względem alternatywy dostajemy, że istnieje $y \in Y$ dla którego $((x, y) \in R$ i $(y, w) \in S_1)$ lub istnieje $y \in Y$ dla którego $((x, y) \in R$ i $(y, w) \in S_2)$. Stąd z definicji złożenia relacji $(x, w) \in S_1 \circ R$ lub $(x, w) \in S_2 \circ R$. Wówczas z definicji sumy relacji jest $(x, w) \in (S_1 \circ R) \cup (S_2 \circ R)$. Zatem skoro dowolna para uporządkowana (x, w) z relacji $(S_1 \cup S_2) \circ R$ należy do relacji $(S_1 \circ R) \cup (S_2 \circ R)$ to z definicji inkluzji relacji mamy $(S_1 \cup S_2) \circ R \subseteq (S_1 \circ R) \cup (S_2 \circ R)$.

Niech $R \subseteq X \times Y$, $S_1 \subseteq Y \times W$ i $S_2 \subseteq Y \times W$. Weźmy $(x, w) \in (S_1 \circ R) \cup (S_2 \circ R)$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $(x, w) \in S_1 \circ R$ lub $(x, w) \in S_2 \circ R$. Stąd z definicji złożenia relacji otrzymujemy, że istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S_1$ lub istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S_2$. Korzystając z rozdzielności kwantyfikatora egzystencjalnego względem alternatywy dostajemy zatem, że istnieje $y \in Y$ dla którego $[(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S_1]$ lub $[(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S_2]$. Stąd z rozdzielności koniunkcji względem alternatywy jest istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $((y, w) \in S_1$ lub $(y, w) \in S_2)$. Zatem z definicji sumy relacji dostajemy $(y, w) \in S_1 \cup S_2$. Czyli mamy istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S_1 \cup S_2$ co z definicji złożenia relacji daje nam $(x, w) \in (S_1 \cup S_2) \circ R$. Wówczas wobec tego, że dowolna para uporządkowana $(x, w) \in (S_1 \circ R) \cup (S_2 \circ R)$ należy do relacji $(S_1 \cup S_2) \circ R$ to z definicji inkluzji relacji wynika, że $(S_1 \circ R) \cup (S_2 \circ R) \subseteq (S_1 \cup S_2) \circ R$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to w ogólności zachodzi równość $(S_1 \cup S_2) \circ R = (S_1 \circ R) \cup (S_2 \circ R)$. $\square$

Własność 1.69. Dla dowolnych $R_1 \subseteq X \times Y$, $R_2 \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$ zachodzi inkluzja $S \circ (R_1 \cap R_2) \subseteq (S \circ R_1) \cap (S \circ R_2)$.

Dowód. Niech $R_1 \subseteq X \times Y$, $R_2 \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. Weźmy $(x, w) \in S \circ (R_1 \cap R_2)$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R_1 \cap R_2$ i $(y, w) \in S$. Stąd z definicji przekroju relacji otrzymujemy $(x, y) \in R_1$ i $(x, y) \in R_2$. Zatem istnieje $y \in Y$ dla którego $[(x, y) \in R_1$ i $(x, y) \in R_2]$ i $(y, w) \in S$. Korzystając z łączności koniunkcji dostajemy, że istnieje $y \in Y$ dla którego $[(x, y) \in R_1$ i $(y, w) \in S]$ i $[(x, y) \in R_2$ i $(y, w) \in S]$ co z definicji złożenia relacji daje nam $(x, w) \in S \circ R_1$ i $(x, w) \in S \circ R_2$. Wówczas z definicji przekroju relacji wynika, że $(x, w) \in (S \circ R_1) \cap (S \circ R_2)$. Wobec tego, że dowolna para uporządkowana $(x, w) \in S \circ (R_1 \cap R_2)$ należy do relacji $(S \circ R_1) \cap (S \circ R_2)$ to z definicji inkluzji relacji jest $S \circ (R_1 \cap R_2) \subseteq (S \circ R_1) \cap (S \circ R_2)$. $\square$

Własność 1.70. Dla dowolnych relacji $R_1 \subseteq X \times Y$, $R_2 \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$ nie zachodzi inkluzja $(S \circ R_1) \cap (S \circ R_2) \subseteq S \circ (R_1 \cap R_2)$.

Dowód. Niech $R_1 \subseteq X \times Y$, $R_2 \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. Weźmy $(x, w) \in (S \circ R_1) \cap (S \circ R_2)$. Wówczas z definicji przekroju zbiorów wynika, że $(x, w) \in$

$S \circ R_1$ i $(x, w) \in S \circ R_2$. Stąd z definicji złożenia relacji otrzymujemy, że istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R_1$ i $(y, w) \in S$ i istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R_2$ i $(y, w) \in S$. Ale z tego nie wynika, że istnieje $y \in Y$ dla którego $[(x, y) \in R_1 \text{ i } (y, w) \in S] \text{ i } [(x, y) \in R_2 \text{ i } (y, w) \in S]$, ponieważ kwantyfikator egzystencjalny nie jest na ogół rozdzielnym względem koniunkcji zdań.

Niech $R_1 = \{(x, y_1)\}$, $R_2 = \{(x, y_2)\}$ oraz $S = \{(y_1, w), (y_2, w)\}$. Przy czym $y_1 \neq y_2$. Stąd z definicji złożenia relacji $S \circ R_1 = \{(x, w)\}$ i $S \circ R_2 = \{(x, w)\}$. Zatem $(x, w) \in S \circ R_1$ i $(x, w) \in S \circ R_2$ co z definicji przekroju relacji daje nam $(x, w) \in (S \circ R_1) \cap (S \circ R_2)$. Zauważmy jednak, że skoro $y_1 \neq y_2$ to $(x, y_1) \neq (x, y_2)$ i wówczas $R_1 \cap R_2 = \emptyset$. Ale $(S \circ R_1) \cap (S \circ R_2) \neq \emptyset$. Dlatego nie może zachodzić inkluzja $(S \circ R_1) \cap (S \circ R_2) \subseteq S \circ (R_1 \cap R_2)$. Stąd zadana inkluzja w ogólności nie zachodzi a wówczas w ogólności nie zachodzi równość $S \circ (R_1 \cap R_2) = (S \circ R_1) \cap (S \circ R_2)$. $\square$

Uwaga 1.36. Powyższy dowód pokazał, że nie zachodzi lewostronna rozdzielność złożenia relacji względem przekroju złożień.

Własność 1.71. Dla dowolnych relacji $S_1 \subseteq Y \times W$, $S_2 \subseteq Y \times W$ i $R \subseteq X \times Y$ zachodzi inkluzja $(S_1 \cap S_2) \circ R \subseteq (S_1 \circ R) \cap (S_2 \circ R)$.

Dowód. Niech $S_1 \subseteq Y \times W$, $S_2 \subseteq Y \times W$ i $R \subseteq X \times Y$. Weźmy $(x, w) \in (S_1 \cap S_2) \circ R$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S_1 \cap S_2$. Stąd z definicji przekroju relacji $(y, w) \in S_1$ i $(y, w) \in S_2$. Zatem istnieje $y \in Y$ dla którego $[(x, y) \in R \text{ i } ((y, w) \in S_1 \text{ i } (y, w) \in S_2)]$. Korzystając z łączności koniunkcji dostajemy istnieje $y \in Y$ dla którego $[(x, y) \in R \text{ i } (y, w) \in S_1] \text{ i } [(x, y) \in R \text{ i } (y, w) \in S_2]$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że $(x, w) \in S_1 \circ R$ i $(x, w) \in S_2 \circ R$ co z definicji przekroju relacji daje nam $(x, w) \in (S_1 \circ R) \cap (S_2 \circ R)$. Zatem skoro dowolna para uporządkowana z relacji $(S_1 \cap S_2) \circ R$ należy do relacji $(S_1 \circ R) \cap (S_2 \circ R)$ to z definicji inkluzji relacji zachodzi $(S_1 \cap S_2) \circ R \subseteq (S_1 \circ R) \cap (S_2 \circ R)$. $\square$

Własność 1.72. Niech $S_1 \subseteq Y \times W$, $S_2 \subseteq Y \times W$ i $R \subseteq X \times Y$. W ogólności nie zachodzi $(S_1 \circ R) \cap (S_2 \circ R) \subseteq (S_1 \cap S_2) \circ R$.

Dowód. Ustalmy dowolne relacje $S_1 \subseteq Y \times W$, $S_2 \subseteq Y \times W$ i $R \subseteq X \times Y$. Weźmy $(x, w) \in (S_1 \circ R) \cap (S_2 \circ R)$. Wówczas z definicji przekroju relacji wynika, że $(x, w) \in S_1 \circ R$ i $(x, w) \in S_2 \circ R$. Stąd z definicji złożenia relacji istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S_1$ i istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S_2$. Ponieważ kwantyfikator egzystencjalny nie jest rozdzielnym względem koniunkcji to z powyższego nie wynika, że istnieje $y \in Y$ dla którego $[(x, y) \in R \text{ i } ((y, w) \in S_1 \text{ i } (y, w) \in S_2)]$.

Niech $S_1 = \{(y_1, w)\}$, $S_2 = \{(y_2, w)\}$ i $R = \{(x, y_1), (x, y_2)\}$. Przy czym $y_1 \neq y_2$. Stąd z definicji $(S_1 \circ R) \cap (S_2 \circ R) = \{(x, w)\}$. Ale ponieważ $y_1 \neq y_2$ to $(y_1, w) \neq (y_2, w)$ i wówczas $S_1 \cap S_2 = \emptyset$. Stąd $(S_1 \cap S_2) \circ R = \emptyset$. Zatem nie może zachodzić inkluzja $(S_1 \circ R) \cap (S_2 \circ R) \subseteq \emptyset$, a zatem nie może zachodzić $(S_1 \circ R) \cap (S_2 \circ R) \subseteq (S_1 \cap S_2) \circ R$. $\square$

Uwaga 1.37. Powyższy dowód pokazał, że nie zachodzi prawostronna rozdzielność złożenia relacji względem przekroju złożień.

Własność 1.73. Dla dowolnych relacji $R_1 \subseteq X \times Y$, $R_2 \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$ zachodzi inkluzja $S \circ (R_1 \setminus R_2) \subseteq S \circ R_1$.

Dowód. Niech $R_1 \subseteq X \times Y$, $R_2 \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. Weźmy $(x, w) \in S \circ (R_1 \setminus R_2)$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R_1 \setminus R_2$ i $(y, w) \in S$. Stąd z definicji różnicy relacji $(x, y) \in R_1$ i $(x, y) \notin R_2$. W szczególności jednak $(x, y) \in R_1$ i wówczas istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R_1$ i $(y, w) \in S$ co z definicji złożenia relacji daje nam $(x, w) \in S \circ R_1$. Stąd zadana inkluzja zachodzi w ogólności. $\square$

Ćwiczenie 1.3. Niech $R_1 \subseteq X \times Y$, $R_2 \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. Weźmy $(x, w) \in S \circ (R_1 \setminus R_2)$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że istnieje $y_0 \in Y$ dla którego $(x, y_0) \in R_1 \setminus R_2$ i $(y_0, w) \in S$. Stąd z definicji różnicy relacji $(x, y_0) \in R_1$ i $(x, y_0) \notin R_2$. Zatem istnieje $y_0 \in Y$ dla którego $((x, y_0) \in R_1$ i $(x, y_0) \notin R_2$ i $(y_0, w) \in S)$. Korzystając z łączności koniunkcji istnieje $y_0 \in Y$ dla którego $[(x, y_0) \in R_1$ i $(y_0, w) \in S)$ i $((x, y_0) \notin R_2$ i $(y_0, w) \in S)$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika na pewno, że $(x, w) \in S \circ R_1$. Natomiast mamy różne możliwości w przypadku koniunkcji $(x, y_0) \notin R_2$ i $(y_0, w) \in S$. Z tego, że $(x, y_0) \notin R_2$ nie wynika, że nie istnieje $y_1 \neq y_0 \in Y$ dla którego $(x, y_1) \in R_2$ i $(y_1, w) \in S$. Stąd jeżeli takie $y_1 \in Y$ istnieje to $(x, w) \in S \circ R_2$. Zatem $(x, w) \in (S \circ R_1) \cap (S \circ R_2)$. Jeżeli natomiast nie istnieje żaden element $y \in Y$ dla którego $(x, y_1) \in R_2$ i $(y_1, w) \in S$ to relacja $S \circ R_2$ nie zawiera żadnej pary uporządkowanej w której argumentem jest x . Ale może zawierać parę uporządkowaną (x_1, w) , gdzie rzecz jasna $x \neq x_1$. Wówczas żadna para uporządkowana $(x, w) \notin S \circ R_2$. Stąd $(x, w) \in S \circ R_1$ i $(x, w) \notin S \circ R_2$. Zatem $(x, w) \in (S \circ R_1) \setminus (S \circ R_2)$ ale w tym konkretnym przypadku co nie oznacza, że inkluzja $S \circ (R_1 \setminus R_2) \subseteq (S \circ R_1) \setminus (S \circ R_2)$ zachodzi w ogólności. Zauważmy, że mamy $(x, w) \in S \circ R_1$ i $((x, w) \in S \circ R_2$ lub $(x, w) \notin S \circ R_2)$. Stąd $(x, w) \in (S \circ R_1) \cap (S \circ R_2)$ lub $(x, w) \in (S \circ R_1) \setminus (S \circ R_2)$ ale zawsze istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, w) \in S \circ R_1$. Czyli w ogólności zachodzi inkluzja $S \circ (R_1 \setminus R_2) \subseteq S \circ R_1$.

Uwaga 1.38. W powyższym przykładzie wprowadziliśmy różne zmienne x, x_1 oraz y_0 i y_1 , ponieważ w przeciwieństwie do np. dowodu rozdzielności złożenia

relacji względem sumy złożań nie mieliśmy sytuacji by jakaś para uporządkowana należała do pewnej relacji i nie należała do innej. Dlatego wówczas mogliśmy wnioskować na podstawie przynależności do danej relacji dowolnej pary uporządkowanej. Natomiast w powyższym ćwiczeniu nie mogliśmy wnioskować na podstawie przynależności jednej dowolnej pary uporządkowanej do danej relacji właśnie dlatego, że pewna dowolna para uporządkowana należała do pewnej relacji i nie należała do innej. Stąd niezbędne było wprowadzenie różnych zmiennych tworzących dowolne, różne pary uporządkowane. W szczególności chodziło o to aby pokazać, że para uporządkowana (x, w) może należeć do obu złożań $S \circ R_1$ i $S \circ R_2$ ale dla różnych elementów ze zbioru Y .

Własność 1.74. Niech $R_1 \subseteq X \times Y$, $R_2 \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. W ogólności zachodzi inkluzja $(S \circ R_1) \setminus (S \circ R_2) \subseteq S \circ (R_1 \setminus R_2)$.

Dowód. Ustalmy dowolne relacje $R_1 \subseteq X \times Y$, $R_2 \subseteq X \times Y$ oraz $S \subseteq Y \times W$. Weźmy $(x, w) \in (S \circ R_1) \setminus (S \circ R_2)$. Wówczas z definicji różnicy relacji wynika, że $(x, w) \in S \circ R_1$ i $(x, w) \notin S \circ R_2$. Stąd z definicji złożenia relacji istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R_1$ i $(y, w) \in S$, zaś z zaprzeczenia przynależności pary uporządkowanej do złożenia relacji wynika, że dla każdego $y \in Y$ $(x, y) \notin R_2$ lub $(y, w) \notin S$. Zatem skoro istnieje $y \in Y$ dla którego $(y, w) \in S$ to nieprawdą jest, że dla każdego $y \in Y$ $(y, w) \notin S$. Wówczas istnieje $y_0 \in Y$ dla którego $(x, y_0) \in R_1$ i $(y_0, w) \in S$ i $(x, y_0) \notin R_2$. Korzystając z przemienności i łączności koniunkcji dostajemy zatem, że istnieje $y_0 \in Y$ dla którego $((x, y_0) \in R_1 \text{ i } (x, y_0) \notin R_2) \text{ i } (y_0, w) \in S$. Stąd z definicji różnicy relacji wynika, że $(x, y_0) \in R_1 \setminus R_2$ co daje nam, że istnieje $y_0 \in Y$ dla którego $(x, y_0) \in R_1 \setminus R_2$ i $(y_0, w) \in S$. Zatem z definicji złożenia relacji otrzymujemy $(x, w) \in S \circ (R_1 \setminus R_2)$. Wobec tego zadana inkluzja zachodzi w ogólności. $\square$

Własność 1.75. Niech $R_1 \subseteq X \times Y$, $R_2 \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. W ogólności nie zachodzi równość $(S \circ R_1) \setminus (S \circ R_2) = S \circ (R_1 \setminus R_2)$.

Dowód. Ustalmy dowolne relacje $R_1 \subseteq X \times Y$, $R_2 \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. Ponieważ zachodzi inkluzja $(S \circ R_1) \setminus (S \circ R_2) \subseteq S \circ (R_1 \setminus R_2)$ to wystarczy udowodnić, że nie zachodzi inkluzja przeciwna. Weźmy zatem $(x, w) \in S \circ (R_1 \setminus R_2)$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R_1 \setminus R_2$ i $(y, w) \in S$. Zatem z definicji różnicy relacji $(x, y) \in R_1$ i $(x, y) \notin R_2$. Stąd istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R_1$ i $(x, y) \notin R_2$ i $(y, w) \in S$. Ale może istnieć $y_0 \in Y$ dla którego $(x, y_0) \in R_2$ i $(y_0, w) \in S$. Wówczas $(x, w) \in S \circ R_2$. Nie możemy jednak na żadnej podstawie wywnioskować, że takie y_0 istnieje. Zatem musimy odnieść się do kontrprzykładu.

Niech $R_1 = \{(x_1, y_1)\}$, $R_2 = \{(x_1, y_2)\}$ i $S = \{(y_1, w_1), (y_2, w_1)\}$. Przy czym $y_1 \neq y_2$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że $S \circ R_1 = \{(x_1, w_1)\}$ i $S \circ R_2 = \{(x_1, w_1)\}$. Stąd $(S \circ R_1) \setminus (S \circ R_2) = \emptyset$. Ale $R_1 \setminus R_2 = \{(x_1, y_1)\}$. Zatem $S \circ (R_1 \setminus R_2) = \{(x_1, w_1)\}$, a wówczas nie może zachodzić inkluzja $S \circ (R_1 \setminus R_2) \subseteq (S \circ R_1) \setminus (S \circ R_2)$. Wobec tego w ogólności $(S \circ R_1) \setminus (S \circ R_2) \neq S \circ (R_1 \setminus R_2)$. $\square$

Uwaga 1.39. Zauważmy iż, kluczowym warunkiem było tutaj aby do obu relacji R_1 i R_2 należała przynajmniej jedna taka para uporządkowana, która miałaby te same argumenty ale dla tych argumentów różne wartości i aby te wartości, będąc argumentami w parach uporządkowanych w relacji S miały równe wartości. Czyli x_1 było w relacji R_1 z y_1 , zaś w relacji R_2 z y_2 , gdzie $y_1 \neq y_2$. Przy czym y_1 i y_2 były w relacji S z tym samym elementem w_1 . Stąd (x_1, w_1) należało do obu złożów $S \circ R_1$ i $S \circ R_2$, a wówczas nie mogło należeć do $(S \circ R_1) \setminus (S \circ R_2)$. Jednak para uporządkowana (x_1, w_1) należała do $S \circ (R_1 \setminus R_2)$ czyli $S \circ (R_1 \setminus R_2) \not\subseteq (S \circ R_1) \setminus (S \circ R_2)$. Zatem dowód powyższej własności pokazał, że w ogólności nie zachodzi lewostronna rozdzielnosć złożenia relacji względem różnicy złożów.

Własność 1.76. Dla dowolnych relacji $S_1 \subseteq Y \times W$, $S_2 \subseteq Y \times W$ i $R \subseteq X \times Y$ zachodzi $(S_1 \setminus S_2) \circ R \subseteq S_1 \circ R$.

Dowód. Niech $S_1 \subseteq Y \times W$, $S_2 \subseteq Y \times W$ i $R \subseteq X \times Y$. Weźmy $(x, w) \in (S_1 \setminus S_2) \circ R$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S_1 \setminus S_2$. Stąd z definicji różnicy relacji $(y, w) \in S_1$ i $(y, w) \notin S_2$. Zatem pomijając fakt, że $(y, w) \notin S_2$, bo w szczególności $(y, w) \in S_1$ dostajemy, że istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S_1$ co z definicji złożenia relacji daje nam $(x, w) \in S_1 \circ R$. Wówczas $(S_1 \setminus S_2) \circ R \subseteq S_1 \circ R$. $\square$

Ćwiczenie 1.4. Niech $S_1 \subseteq Y \times W$, $S_2 \subseteq Y \times W$ i $R \subseteq X \times Y$. Weźmy $(x, w) \in (S_1 \setminus S_2) \circ R$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że istnieje $y_0 \in Y$ dla którego $(x, y_0) \in R$ i $(y_0, w) \in S_1 \setminus S_2$. Stąd z definicji różnicy relacji $(y_0, w) \in S_1$ i $(y_0, w) \notin S_2$. Zatem istnieje $y_0 \in Y$ dla którego $(x, y_0) \in R$ i $(y_0, w) \in S_1$ i $(y_0, w) \notin S_2$. Korzystając z łączności koniunkcji otrzymujemy, że istnieje $y_0 \in Y$ dla którego $[(x, y_0) \in R \text{ i } (y_0, w) \in S_1] \text{ i } [(x, y_0) \in R \text{ i } (y_0, w) \notin S_2]$. Ale z tego, że $(x, y_0) \in R$ i $(y_0, w) \notin S_2$ nie wynika, że $(x, w) \notin S_2 \circ R$. Może istnieć bowiem taki element $y_1 \neq y_0 \in Y$ dla którego $(x, y_1) \in R$ i $(y_1, w) \in S_2$ i wówczas $(x, w) \in S_2 \circ R$. Stąd wówczas istnieje $y_0 \in Y$ dla którego $(x, y_0) \in R$ i $(y_0, w) \in S_1$ i istnieje $y_1 \in Y$ dla którego $(x, y_1) \in R$ i $(y_1, w) \in S_2$. Zatem z definicji złożenia relacji wynika, że $(x, w) \in S_1 \circ R$ i $(x, w) \in S_2 \circ R$ co z definicji przekroju relacji

daje nam, że $(x, w) \in (S_1 \circ R) \cap (S_2 \circ R)$. Ale nie jest to własność ogólna. Bowiem jeśli $(x, w) \notin S_2 \circ R$ to nie istnieje taki element $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S_2$. Wówczas dla każdego $y \in Y$ $((x, y) \notin R$ lub $(y, w) \notin S_2)$. Ale istnieje $y_0 \in Y$ dla którego $(x, y_0) \in R$ i $(y_0, w) \in S_1$. Zatem z definicji złożenia relacji $(x, w) \in S_1 \circ R$. Wówczas skoro $((x, w) \in S_2 \circ R$ lub $(x, w) \notin S_2 \circ R)$ i $(x, w) \in S_1 \circ R$ to zauważmy, że zachodzi inkluzja $(S_1 \setminus S_2) \circ R \subseteq S_1 \circ R$, bowiem, gdy $(x, w) \in S_2 \circ R$ to $(x, w) \in (S_1 \circ R) \cap (S_2 \circ R)$, zaś gdy $(x, w) \notin S_2 \circ R$ to $(x, w) \in (S_1 \circ R) \setminus (S_2 \circ R)$ ale wówczas $S_1 \setminus S_2 = S_1$ czyli $(x, w) \in S_1 \circ R$. Zatem w obu przypadkach mamy $(x, w) \in S_1 \circ R$. Natomiast inkluzja $(S_1 \setminus S_2) \circ R \subseteq (S_1 \circ R) \cap (S_2 \circ R)$ zachodzi wyłącznie wtedy, gdy $(x, w) \in S_2 \circ R$, zaś inkluzja $(S_1 \setminus S_2) \circ R \subseteq (S_1 \circ R) \setminus (S_2 \circ R)$ zachodzi, gdy $(x, w) \notin S_2 \circ R$ i wówczas $(S_1 \setminus S_2) \circ R \subseteq S_1 \circ R$.

Własność 1.77. Dla dowolnych relacji $S_1 \subseteq Y \times W$, $S_2 \subseteq Y \times W$ i $R \subseteq X \times Y$ zachodzi inkluzja $(S_1 \circ R) \setminus (S_2 \circ R) \subseteq (S_1 \setminus S_2) \circ R$.

Dowód. Ustalmy dowolne relacje $S_1 \subseteq Y \times W$, $S_2 \subseteq Y \times W$ i $R \subseteq X \times Y$. Weźmy $(x, w) \in (S_1 \circ R) \setminus (S_2 \circ R)$. Wówczas z definicji różnicy relacji wynika, że $(x, w) \in S_1 \circ R$ i $(x, w) \notin S_2 \circ R$. Stąd z definicji złożenia relacji istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S_1$, zaś z zaprzeczenia przynależności pary uporządkowanej do złożenia relacji wynika, że dla każdego $y \in Y$ $(x, y) \notin R$ lub $(y, w) \notin S_2$. Ale ponieważ istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ to nieprawdą jest, że dla każdego $y \in Y$ $(x, y) \notin R$. Zatem istnieje $y_0 \in Y$ dla którego $(x, y_0) \in R$ i $(y_0, w) \in S_1$ i $(y_0, w) \notin S_2$. Wówczas z definicji różnicy relacji $(y_0, w) \in S_1 \setminus S_2$ co daje nam, że istnieje $y_0 \in Y$ dla którego $(x, y_0) \in R$ i $(y_0, w) \in S_1 \setminus S_2$. Stąd z definicji złożenia relacji $(x, w) \in (S_1 \setminus S_2) \circ R$. Wobec tego, że para uporządkowana $(x, w) \in (S_1 \circ R) \setminus (S_2 \circ R)$ była dowolnie wybrana z relacji $(S_1 \circ R) \setminus (S_2 \circ R)$ to zachodzi zadana inkluzja. $\square$

Własność 1.78. Niech $S_1 \subseteq Y \times W$, $S_2 \subseteq Y \times W$ i $R \subseteq X \times Y$. Wówczas w ogólności nie zachodzi równość $(S_1 \setminus S_2) \circ R = (S_1 \circ R) \setminus (S_2 \circ R)$.

Dowód. Ustalmy dowolne relacje $S_1 \subseteq Y \times W$, $S_2 \subseteq Y \times W$ i $R \subseteq X \times Y$. Ponieważ dowiedliśmy prawdziwości inkluzji $(S_1 \circ R) \setminus (S_2 \circ R) \subseteq (S_1 \setminus S_2) \circ R$ to wystarczy dowieść nieprawdziwości inkluzji przeciwnej aby dowieść nieprawdziwość zadanej równości. Weźmy $(x, w) \in (S_1 \setminus S_2) \circ R$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S_1 \setminus S_2$. Stąd z definicji różnicy relacji $(y, w) \in S_1$ i $(y, w) \notin S_2$. Jednakże może istnieć $y_0 \in Y$ dla którego $(x, y_0) \in R$ i $(y_0, w) \in S_2$. Zatem z definicji złożenia relacji $(x, w) \in S_2 \circ R$. Nie możemy jednak wywnioskować istnienia takiego y_0 bądź jemu zaprzeczyć. Wówczas musimy posłużyć się kontrprzykładem.

Niech $S_1 = \{(y_1, w_1)\}$, $S_2 = \{(y_2, w_1)\}$ i $R = \{(x_1, y_1), (x_1, y_2)\}$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że $S_1 \circ R = \{(x_1, w_1)\}$ oraz $S_2 \circ R = \{(x_1, w_1)\}$. Stąd $(S_1 \circ R) \setminus (S_2 \circ R) = \emptyset$. Ale z definicji różnicy relacji $S_1 \setminus S_2 = \{(y_1, w_1)\}$. Zatem z definicji złożenia relacji $(S_1 \setminus S_2) \circ R = \{(x_1, w_1)\}$. Wówczas nie może zachodzić inkluzja $(S_1 \setminus S_2) \circ R \subseteq (S_1 \circ R) \setminus (S_2 \circ R)$, ponieważ relacja $(S_1 \setminus S_2) \circ R$ nie jest pusta natomiast relacja $(S_1 \circ R) \setminus (S_2 \circ R)$ jest relacją pustą. Stąd zadana równość w ogólności nie zachodzi. $\square$

Uwaga 1.40. Powyższy kontrprzykład pokazał jakie były kluczowe warunki, dzięki którym można było dowieść, że zadana równość jest fałszywa. Mianowicie x_1 był w relacji R z dwoma różnymi elementami y_1 i y_2 . Natomiast y_1 i y_2 były w relacji S z tym samym elementem w_1 . Zatem para uporządkowana (x_1, w_1) należała do obu relacji $S_1 \circ R$ i $S_2 \circ R$. Stąd nie mogła należeć do relacji $(S_1 \circ R) \setminus (S_2 \circ R)$. Ale jednocześnie para (x_1, w_1) należała do $(S_1 \setminus S_2) \circ R$. Wówczas $(S_1 \setminus S_2) \circ R \not\subseteq (S_1 \circ R) \setminus (S_2 \circ R)$. Wobec tego dowód powyższej własności pokazał, że w ogólności nie zachodzi prawostronna rozdzielność złożenia relacji względem różnicy złożań.

Zauważmy podobieństwa w dowodzeniu niezachodzenia lewo- i prawostronnej rozdzielności złożenia relacji względem różnicy złożań. W przypadku dowodu nieprawdziwości zachodzenia prawostronnej rozdzielności złożenia relacji względem różnicy złożań relację R można by potraktować jako sumę relacji R_1 i R_2 z kontrprzykładu pokazującego nieprawdziwość lewostronnej rozdzielności złożenia relacji względem różnicy złożań, zaś relację S z tamtego kontrprzykładu jako sumę relacji S_1 i S_2 z kontrprzykładu dowodzącego nieprawdziwość prawostronnej rozdzielności złożenia relacji względem różnicy złożań. Patrząc pod tym względem można dojść do wniosku, że warunki dzięki którym można było dowieść nieprawdziwości obu własności były w gruncie rzeczy identyczne. Zatem mówi to o istnieniu pewnej symetrii pomiędzy niezachodzeniem lewo- i prawostronnej rozdzielności złożenia relacji względem różnicy złożań.

Definicja 1.27. Niech $R \subseteq X \times Y$. Wówczas relację $R^{-1} = \{(y, x) \in Y \times X : (x, y) \in R\}$ nazywamy relacją odwrotną do relacji R .

Zatem dziedzinę relacji R^{-1} można zdefiniować jako zbiór $dom(R^{-1}) = \{y \in Y : \exists x \in X : (x, y) \in R\}$. A wówczas okazuje się, że jest to definicja zbioru wartości relacji R . Stąd $dom(R^{-1}) = rng(R)$.

Zbiór wartości relacji R^{-1} można z kolei określić jako $rng(R^{-1}) = \{x \in X : \exists y \in Y : (x, y) \in R\}$. Jest to z kolei definicja dziedziny relacji R . Czyli $rng(R^{-1}) = dom(R)$.

Łatwo też zauważyć, że $R^{-1} \subseteq dom(R^{-1}) \times rng(R^{-1})$. Ale skoro $dom(R^{-1}) = rng(R)$ i $rng(R^{-1}) = dom(R)$ to $R^{-1} \subseteq rng(R) \times dom(R)$.

Uwaga 1.41. Z definicji relacji odwrotnej do relacji R wynika wprost równość $(x, y) \in R \Leftrightarrow (y, x) \in R^{-1}$.

Własność 1.79. Niech X i Y będą dowolnymi zbiorami. Wówczas zachodzi $(X \times Y)^{-1} = Y \times X$.

Dowód. Ustalmy dowolne zbiory X i Y oraz dowolne elementy x i y . Niech $(y, x) \in Y \times X$. Wówczas z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów wynika, że $y \in Y$ i $x \in X$. Korzystając z przemienności koniunkcji otrzymujemy zatem $x \in X$ i $y \in Y$ co z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów daje nam $(x, y) \in X \times Y$. Wówczas z definicji relacji odwrotnej do relacji $X \times Y$ dostajemy $(y, x) \in (X \times Y)^{-1}$. Stąd $Y \times X \subseteq (X \times Y)^{-1}$.

Niech $(y, x) \in (X \times Y)^{-1}$. Wówczas z definicji relacji odwrotnej do relacji $X \times Y$ wynika, że $(x, y) \in X \times Y$ co z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów daje nam $x \in X$ i $y \in Y$. Korzystając z przemienności koniunkcji dostajemy zatem $y \in Y$ i $x \in X$. Stąd z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów otrzymujemy $(y, x) \in Y \times X$. Wówczas $(X \times Y)^{-1} \subseteq Y \times X$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to w ogólności zachodzi zadana równość. $\square$

Własność 1.80. Odwracanie relacji pełnej jest rozdzielne względem sumy. Dla dowolnych zbiorów X_1, X_2, Y_1 i Y_2 zachodzi równość $[(X_1 \times X_2) \cup (Y_1 \times Y_2)]^{-1} = (X_1 \times X_2)^{-1} \cup (Y_1 \times Y_2)^{-1}$.

Dowód. Niech X_1, X_2, Y_1 i Y_2 będą dowolnymi zbiorami i x, y dowolnymi elementami. Weźmy $(y, x) \in [(X_1 \times X_2) \cup (Y_1 \times Y_2)]^{-1}$. Z definicji relacji odwrotnej wynika wówczas, że $(x, y) \in (X_1 \times X_2) \cup (Y_1 \times Y_2)$. Stąd z definicji sumy zbiorów otrzymujemy $(x, y) \in X_1 \times X_2$ lub $(x, y) \in Y_1 \times Y_2$. Wówczas z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów dostajemy, że $(x \in X_1 \text{ i } y \in X_2)$ lub $(x \in Y_1 \text{ i } y \in Y_2)$. Korzystając z przemienności koniunkcji mamy zatem $(y \in X_2 \text{ i } x \in X_1)$ lub $(y \in Y_2 \text{ i } x \in Y_1)$ co z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów daje nam $(y, x) \in X_2 \times X_1$ lub $(y, x) \in Y_2 \times Y_1$. Stąd z definicji sumy zbiorów jest $(y, x) \in (X_2 \times X_1) \cup (Y_2 \times Y_1)$. Ale $X_2 \times X_1 = (X_1 \times X_2)^{-1}$ i $Y_2 \times Y_1 = (Y_1 \times Y_2)^{-1}$. Zatem $(y, x) \in (X_1 \times X_2)^{-1} \cup (Y_1 \times Y_2)^{-1}$. Wówczas $[(X_1 \times X_2) \cup (Y_1 \times Y_2)]^{-1} \subseteq (X_1 \times X_2)^{-1} \cup (Y_1 \times Y_2)^{-1}$.

Niech $(y, x) \in (X_1 \times X_2)^{-1} \cup (Y_1 \times Y_2)^{-1}$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $(y, x) \in (X_1 \times X_2)^{-1}$ lub $(y, x) \in (Y_1 \times Y_2)^{-1}$. Stąd z definicji relacji odwrotnej otrzymujemy $(x, y) \in X_1 \times X_2$ lub $(x, y) \in Y_1 \times Y_2$. Zatem z definicji sumy zbiorów dostajemy, że $(x, y) \in (X_1 \times X_2) \cup (Y_1 \times Y_2)$. Wówczas z definicji relacji odwrotnej wynika, że $(y, x) \in [(X_1 \times X_2) \cup (Y_1 \times Y_2)]^{-1}$. Stąd $(X_1 \times X_2)^{-1} \cup (Y_1 \times Y_2)^{-1} \subseteq [(X_1 \times X_2) \cup (Y_1 \times Y_2)]^{-1}$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest w ogólności prawdziwa. $\square$

Własność 1.81. Ponieważ powyższy dowód dotyczył w szczególności relacji pełnych to teraz przedstawimy dowód ogólniejszy dla każdej relacji będącej podzbiorem relacji pełnej. Odwracanie dowolnej relacji jest rozdzielne względem sumy.

Niech $R_1 \subseteq X \times Y$ i $R_2 \subseteq X \times Y$. Wówczas zachodzi $(R_1 \cup R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$.

Dowód. Ustalmy dowolne relacje $R_1 \subseteq X \times Y$ i $R_2 \subseteq X \times Y$. Niech $(y, x) \in (R_1 \cup R_2)^{-1}$. Wówczas z definicji relacji odwrotnej $(R_1 \cup R_2)^{-1}$ wynika, że $(x, y) \in R_1 \cup R_2$. Stąd z definicji sumy relacji $(x, y) \in R_1$ lub $(x, y) \in R_2$. Zatem z definicji relacji odwrotnej otrzymujemy, że $(y, x) \in R_1^{-1}$ lub $(y, x) \in R_2^{-1}$. Wówczas z definicji sumy relacji dostajemy $(y, x) \in R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$. Zatem $(R_1 \cup R_2)^{-1} \subseteq R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$.

Niech $(y, x) \in R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$. Wówczas z definicji sumy relacji wynika, że $(y, x) \in R_1^{-1}$ lub $(y, x) \in R_2^{-1}$. Stąd z definicji relacji odwrotnej wynika, że $(x, y) \in R_1$ lub $(x, y) \in R_2$. Zatem z definicji sumy relacji otrzymujemy $(x, y) \in R_1 \cup R_2$. Wówczas z definicji relacji odwrotnej dostajemy $(y, x) \in (R_1 \cup R_2)^{-1}$. Wobec tego $R_1^{-1} \cup R_2^{-1} \subseteq (R_1 \cup R_2)^{-1}$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość zachodzi w ogólności. $\square$

Własność 1.82. Odwracanie relacji jest rozdzielne względem przekroju.

Niech $R_1 \subseteq X \times Y$ i $R_2 \subseteq X \times Y$. Wówczas zachodzi $(R_1 \cap R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cap R_2^{-1}$.

Dowód. Ustalmy $R_1 \subseteq X \times Y$ i $R_2 \subseteq X \times Y$. Niech $(y, x) \in (R_1 \cap R_2)^{-1}$. Wówczas z definicji relacji odwrotnej wynika, że $(x, y) \in R_1 \cap R_2$. Stąd z definicji przekroju relacji $(x, y) \in R_1$ i $(x, y) \in R_2$. Zatem z definicji relacji odwrotnej $(y, x) \in R_1^{-1}$ i $(y, x) \in R_2^{-1}$ co z definicji przekroju relacji daje nam $(y, x) \in R_1^{-1} \cap R_2^{-1}$. Wówczas $(R_1 \cap R_2)^{-1} \subseteq R_1^{-1} \cap R_2^{-1}$.

Niech $(y, x) \in R_1^{-1} \cap R_2^{-1}$. Wówczas z definicji przekroju relacji wynika, że $(y, x) \in R_1^{-1}$ i $(y, x) \in R_2^{-1}$. Stąd z definicji relacji odwrotnej $(x, y) \in R_1$ i $(x, y) \in R_2$. Zatem z definicji przekroju relacji otrzymujemy $(x, y) \in R_1 \cap R_2$ co z definicji relacji odwrotnej daje nam $(y, x) \in (R_1 \cap R_2)^{-1}$. Wówczas $R_1^{-1} \cap R_2^{-1} \subseteq (R_1 \cap R_2)^{-1}$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to w ogólności zachodzi zadana równość. $\square$

Uwaga 1.42. Powyższa równość zachodzi także w przypadku obcięcia relacji, które jest szczególnym przypadkiem przekroju relacji. Mianowicie dla dowolnego zbioru $X_2 \subseteq X$ oraz dowolnej relacji $R \subseteq X \times Y$ zachodzi $(R \upharpoonright X_2)^{-1} = [R \cap (X_2 \times Y)]^{-1} = R^{-1} \cap (X_2 \times Y)^{-1}$.

Niech $X_2 \subseteq X$ będzie dowolnym zbiorem, zaś $R \subseteq X \times Y$ dowolną relacją. Weźmy $(y, x) \in (R \upharpoonright X_2)^{-1}$. Wówczas z definicji relacji odwrotnej wynika, że $(x, y) \in R \upharpoonright X_2$. Stąd z definicji obcięcia relacji R do zbioru

X_2 otrzymujemy $(x, y) \in R \cap (X_2 \times Y)$. Zatem z definicji przekroju relacji $(x, y) \in R$ i $(x, y) \in X_2 \times Y$. Ale z definicji relacji odwrotnej dostajemy wówczas $(y, x) \in R^{-1}$ i $(y, x) \in (X_2 \times Y)^{-1}$ co z definicji przekroju relacji daje nam $(y, x) \in R^{-1} \cap (X_2 \times Y)^{-1}$. Stąd z rozdzielnosci odwracania relacji względem przekroju mamy $(y, x) \in [R \cap (X_2 \times Y)]^{-1}$. Zatem $(R \upharpoonright X_2)^{-1} \subseteq [R \cap (X_2 \times Y)]^{-1} = R^{-1} \cap (X_2 \times Y)^{-1}$.

Niech $(y, x) \in R^{-1} \cap (X_2 \times Y)^{-1}$. Wówczas z definicji przekroju relacji wynika, że $(y, x) \in R^{-1}$ i $(y, x) \in (X_2 \times Y)^{-1}$. Stąd z definicji relacji odwrotnej $(x, y) \in R$ i $(x, y) \in X_2 \times Y$. Zatem z definicji przekroju relacji otrzymujemy $(x, y) \in R \cap (X_2 \times Y)$. Wówczas z definicji relacji odwrotnej wynika, że $(y, x) \in [R \cap (X_2 \times Y)]^{-1}$. Ale z definicji obcięcia relacji R do zbioru X_2 mamy $(x, y) \in R \upharpoonright X_2$ czyli z definicji relacji odwrotnej $(y, x) \in (R \upharpoonright X_2)^{-1}$. Stąd $R^{-1} \cap (X_2 \times Y)^{-1} \subseteq (R \upharpoonright X_2)^{-1} = [R \cap (X_2 \times Y)]^{-1}$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość zachodzi w ogólności.

Uwaga 1.43. Zauważmy tutaj jedną ważną kwestię. Zarówno $R \upharpoonright X_2$ jak i $(R \upharpoonright X_2)^{-1}$ są obcięciami kolejno relacji R do zbioru X_2 i relacji R^{-1} do zbioru X_2 . Tyle, że w przypadku relacji R następuje obcięcie jej dziedziny, zaś w przypadku relacji R^{-1} obcięcie podzbioru przeciwdziedziny.

Definicja 1.28. Dziedziną relacji odwrotnej do obcięcia relacji R do zbioru X_2 nazywamy zbiór $\text{dom}((R \upharpoonright X_2)^{-1}) = \{y \in Y : \exists x \in X_2 : (x, y) \in R\}$.

Ponieważ jest to definicja zbioru wartości obcięcia $R \upharpoonright X_2$ to otrzymujemy $\text{dom}((R \upharpoonright X_2)^{-1}) = \text{rng}(R \upharpoonright X_2)$. Stąd $y \in \text{dom}((R \upharpoonright X_2)^{-1}) \Leftrightarrow y \in \text{rng}(R \upharpoonright X_2) \Leftrightarrow \exists x \in X_2 ((x, y) \in R)$. Zatem $y \in \text{dom}((R \upharpoonright X_2)^{-1}) \Leftrightarrow \exists x \in X_2 ((x, y) \in R)$.

Definicja 1.29. Zbiorem wartości relacji odwrotnej do obcięcia relacji R do zbioru X_2 nazywamy zbiór $\text{rng}((R \upharpoonright X_2)^{-1}) = \{x \in X_2 : \exists y \in Y : (x, y) \in R\}$. Jest to jednocześnie definicja dziedziny obcięcia relacji R do zbioru X_2 . Stąd $\text{rng}((R \upharpoonright X_2)^{-1}) = \text{dom}(R \upharpoonright X_2)$. Zatem $x \in \text{rng}((R \upharpoonright X_2)^{-1}) \Leftrightarrow x \in \text{dom}(R \upharpoonright X_2) \Leftrightarrow x \in \text{dom}(R) \cap \text{dom}(X_2 \times Y) \Leftrightarrow x \in \text{dom}(R) \cap X_2 \Leftrightarrow x \in \text{dom}(R) \wedge x \in X_2 \Leftrightarrow \exists y \in Y ((x, y) \in R) \wedge x \in X_2$. Czyli $x \in \text{rng}((R \upharpoonright X_2)^{-1}) \Leftrightarrow \exists y \in Y ((x, y) \in R) \wedge x \in X_2$.

Definicja 1.30. Definicja przynależności pary uporządkowanej do relacji odwrotnej do obcięcia relacji R do zbioru X_2 .

Niech $(y, x) \in ((R \upharpoonright X_2)^{-1})$. Wówczas z definicji relacji odwrotnej do obcięcia relacji R do zbioru X_2 wynika, że $(y, x) \in R^{-1} \cap (Y \times X_2)$. Stąd z definicji przekroju relacji otrzymujemy $(y, x) \in R^{-1}$ i $(y, x) \in Y \times X_2$. Zatem z definicji relacji odwrotnej dostajemy $(x, y) \in R$ i $(x, y) \in X_2 \times Y$ co z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów daje nam $(x, y) \in R$ i $x \in X_2$ i $y \in Y$. Ponieważ z tego, że $(x, y) \in R$ wynika, że $y \in Y$ możemy zapisać $(x, y) \in R$

i $x \in X_2$. Wówczas $(y, x) \in ((R \upharpoonright X_2)^{-1}) \Leftrightarrow (x, y) \in R$ i $x \in X_2$.
 Stąd $(R \upharpoonright X_2)^{-1} = \{(y, x) \in R^{-1} : x \in X_2\}$.

Definicja 1.31. Niech $R \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. Wówczas $(x, w) \in S \circ R \Leftrightarrow (w, x) \in (S \circ R)^{-1} \Leftrightarrow \exists y \in Y((x, y) \in R \wedge (y, w) \in S) \Leftrightarrow \exists y \in Y((w, y) \in S^{-1} \wedge (y, x) \in R^{-1})$. Zatem $(S \circ R)^{-1} = \{(w, x) \in W \times X : \exists y \in Y : (w, y) \in S^{-1} \wedge (y, x) \in R^{-1}\}$. Relację $(S \circ R)^{-1}$ nazywamy relacją odwrotną do złożenia $S \circ R$.

Z powyższej definicji wynika następująca równość:

Własność 1.83. Prawo odwracania składania relacji.

Niech $S \subseteq Y \times W$ i $R \subseteq X \times Y$. Relacja odwrotna do złożenia dwóch relacji jest złożeniem relacji do nich odwrotnych w odwrotnej kolejności. Czyli $(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$.

Dowód. Niech $S \subseteq Y \times W$ i $R \subseteq X \times Y$. Weźmy $(w, x) \in (S \circ R)^{-1}$. Wówczas z definicji relacji odwrotnej wynika, że $(x, w) \in S \circ R$. Stąd z definicji złożenia relacji istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S$. Zatem z definicji relacji odwrotnej dla tego samego $y \in Y$ mamy $(y, x) \in R^{-1}$ i $(w, y) \in S^{-1}$. Korzystając z przemienności koniunkcji dotyczącej formuły wewnątrz kwantyfikatora egzystencjalnego istnieje $y \in Y$ dla którego $(w, y) \in S^{-1}$ i $(y, x) \in R^{-1}$. Stąd zgodnie z kolejnością składania relacji $(w, x) \in R^{-1} \circ S^{-1}$. Wówczas zachodzi $(S \circ R)^{-1} \subseteq R^{-1} \circ S^{-1}$.

Niech $(w, x) \in R^{-1} \circ S^{-1}$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że istnieje $y \in Y$ dla którego $(w, y) \in S^{-1}$ i dla którego $(y, x) \in R^{-1}$. Stąd z definicji relacji odwrotnej dla tego samego $y \in Y$ otrzymujemy $(y, w) \in S$ i $(x, y) \in R$. Korzystając z przemienności koniunkcji formuły wewnątrz kwantyfikatora egzystencjalnego mamy istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S$ co z definicji złożenia relacji daje nam $(x, w) \in S \circ R$. Wówczas z definicji relacji odwrotnej $(w, x) \in (S \circ R)^{-1}$, a zatem $R^{-1} \circ S^{-1} \subseteq (S \circ R)^{-1}$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to w ogólności zachodzi zadana równość. $\square$

Definicja 1.32. Niech $R \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. Wówczas zbiór $\text{dom}((S \circ R)^{-1}) = \{w \in W : \exists y \in \text{dom}(R^{-1}) : (w, y) \in S^{-1}\}$. Łatwo zatem zauważyć, że skoro $\text{dom}(R^{-1}) = \text{rng}(R)$ to otrzymaliśmy zarazem definicję zbioru wartości złożenia $S \circ R$. Stąd $\text{dom}((S \circ R)^{-1}) = \text{rng}(S \circ R)$. Zatem $w \in \text{dom}((S \circ R)^{-1}) \Leftrightarrow \exists y \in \text{dom}(R^{-1}) : (w, y) \in S^{-1}$. Stąd $\neg w \in \text{dom}((S \circ R)^{-1}) \Leftrightarrow w \notin \text{dom}((S \circ R)^{-1}) \Leftrightarrow \neg(\exists y \in \text{dom}(R^{-1}) : (w, y) \in S^{-1}) \Leftrightarrow \forall y \in \text{dom}(R^{-1}) : (w, y) \notin S^{-1} \Leftrightarrow \forall y \in \text{rng}(R) : (y, w) \notin S$.

Definicja 1.33. Niech $R \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. Wówczas zbiór $\text{rng}((S \circ R)^{-1}) = \{x \in X : \exists y \in \text{rng}(S^{-1}) : (y, x) \in R^{-1}\}$. Jest to zarazem definicja

dziedziny złożenia $S \circ R$, bo z definicji $\exists y \in \text{rng}(S^{-1}) : (y, x) \in R^{-1} \Leftrightarrow \exists y \in \text{dom}(S) : (x, y) \in R$. Stąd $\text{rng}((S \circ R)^{-1}) = \text{dom}(S \circ R)$. Zatem $x \in \text{rng}((S \circ R)^{-1}) \Leftrightarrow \exists y \in \text{rng}(S^{-1}) : (y, x) \in R^{-1} \Leftrightarrow \exists y \in \text{dom}(S) : (x, y) \in R$. Wówczas $\neg x \in \text{rng}((S \circ R)^{-1}) \Leftrightarrow x \notin \text{rng}((S \circ R)^{-1}) \Leftrightarrow \neg(\exists y \in \text{rng}(S^{-1}) : (y, x) \in R^{-1}) \Leftrightarrow \forall y \in \text{rng}(S^{-1}) : (y, x) \notin R^{-1} \Leftrightarrow \forall y \in \text{dom}(S) : (x, y) \notin R$.

Uwaga 1.44. Łatwo zauważyć, że każda relacja $R \subseteq X \times Y$ i każda relacja do niej odwrotna $R^{-1} \subseteq Y \times X$ są relacjami wzajemnie odwrotnymi. Zatem relacja R^{-1} jest relacją odwrotną do relacji R i relacja R jest relacją odwrotną do relacji R^{-1} . Czyli $(R^{-1})^{-1} = R$. Niech $(x, y) \in R$. Wówczas z definicji $(y, x) \in R^{-1}$. Jeżeli teraz odwrócimy relację R^{-1} to otrzymamy relację $(R^{-1})^{-1}$. Ale ponieważ $(y, x) \in R^{-1}$ to $(x, y) \in (R^{-1})^{-1}$, a wówczas $(x, y) \in R$. Stąd $R \subseteq (R^{-1})^{-1}$.

Niech $(x, y) \in (R^{-1})^{-1}$. Wówczas z definicji wynika, że $(y, x) \in R^{-1}$. Ale odwracając relację R^{-1} dostajemy relację R . Stąd $(x, y) \in R$. Zatem $(R^{-1})^{-1} \subseteq R$. Wobec tego, że zachodzą obie inkluzje to $(R^{-1})^{-1} = R$.

Rzecz jasna obcięcia i złożenia relacji podlegają temu samemu prawu.

Własność 1.84. Dla dowolnych relacji $R \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$ zachodzi $S \cap R^{-1} \neq \emptyset \Rightarrow R \circ S \neq \emptyset$. Przy czym $S \circ R = \{(x, w) \in X \times W : \exists y \in Y : (x, y) \in R \wedge (y, w) \in S\}$.

Uwaga 1.45. Weźmy $R \subseteq X \times Y$ i $S \subseteq Y \times W$. Niech $S \circ R = \{(x, w) \in X \times W : \exists y \in Y : (x, y) \in R \wedge (y, w) \in S\}$ oraz $(x_1, y_1) \in R$ i $(y_0, x_1) \in S$. Przy czym $y_0 \neq y_1$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że $(y_0, y_1) \in R \circ S$. A zatem istnieje $x_1 \in X \cap W$ dla którego $(x_1, y_1) \in R$ i $(y_0, x_1) \in S$. Stąd jest to równoważne temu, że istnieje $w_1 \in W$ takie, że $w_1 \in X$ czyli istnieje takie $w_1 \in X \cap W$ dla którego $(w_1, y_1) \in R \wedge (y_0, w_1) \in S$. Zatem $x_1 = w_1$. Wówczas złożenie $R \circ S$ jest niepuste. Przy czym jeżeli para uporządkowana (y_0, y_1) jest jedyną parą uporządkowaną należącą do złożenia $R \circ S$ to $R \circ S = \{(y_0, y_1) \in Y \times Y : \exists x_1 \in X \cap W : (y_0, x_1) \in S \wedge (x_1, y_1) \in R\}$. Rzecz jasna, gdyby $y_0 = y_1$ to para uporządkowana (y_0, y_1) należałaby do złożenia $R \circ S$.

Zatem zauważmy różnicę pomiędzy złożeniami $S \circ R$ i $R \circ S$. Aby złożenie $S \circ R$ było niepuste to musi istnieć taki element $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in R$ i $(y, w) \in S$. Natomiast złożenie $R \circ S$ będzie niepuste w szczególności wtedy, gdy będzie istniał taki element $x \in X \times W$ dla którego $(y, x) = (y, w) \in S$ i dla którego $(x, y) \in R$. Stąd oczywistym jest $x = w$. Przy czym współrzędne y mogą być różne, czyli tak jak w treści ćwiczenia było $y_0 \neq y_1$. Zatem w przypadku złożenia $R \circ S$ równe muszą być elementy $x = w$ w parach uporządkowanych należących odpowiednio do R i S .

Zwróćmy jeszcze uwagę na to, że skoro w szczególności $R \circ S \neq \emptyset$, gdy istnieje

$x \in X \cap W$ dla którego $(y, x) \in S$ i $(x, y) \in R$ to z tego wynika, że jeżeli $S \cap R^{-1} \neq \emptyset$ to istotnie $R \circ S \neq \emptyset$. Zatem wspólna para uporządkowana $(y, w) = (y, x) \in S$ i $(x, y) \in R \Leftrightarrow (y, x) \in R^{-1}$ gwarantuje niepustość złożenia $R \circ S$, bo wówczas $(y, y) \in R \circ S$. Stąd $S \cap R^{-1} \neq \emptyset \Rightarrow R \circ S \neq \emptyset$.

Uwaga 1.46. Powyższa uwaga pokazuje również, że w ogólności nie zachodzi implikacja $R \circ S \neq \emptyset \Rightarrow S \cap R^{-1} \neq \emptyset$. Powołując się na treść wspomnianej uwagi, skoro istnieje $x_1 \in X \cap W$ dla którego $(y_1, x_1) \in R^{-1}$ i $(y_0, x_1) \in S$, gdzie $y_0 \neq y_1$ to z definicji złożenia relacji wynika, że $(y_0, y_1) \in R \circ S$. Ale skoro $y_0 \neq y_1$ to $(y_0, x_1) \neq (y_1, x_1)$. Wówczas jeżeli $(y_0, x_1) \notin R^{-1}$ lub $(y_1, x_1) \notin S$ to mimo to $(y_0, y_1) \in R \circ S$.

Definicja 1.34. Niech $X_2 \subseteq X$ będzie dowolnym zbiorem. Relację identycznościową na zbiorze X_2 definiujemy następująco: $id_{X_2} = \{(x, x) \in X \times X : x \in X_2\}$. Z definicji tej wynika, że relacja identycznościowa na danym zbiorze jest relacją, którą łączy dany element tego zbioru wyłącznie z nim samym. Łatwo też dostrzec, że relacja identycznościowa na danym zbiorze jest podzbiorem pełnej relacji identycznościowej, czyli $id_{X_2} \subseteq I_X = \{(x, x) \in X \times X : x \in X\}$.

Należy też dodać, że $I_X \subseteq X \times X$, gdzie relacja pełna $X \times X$ zawiera wszystkie możliwe pary uporządkowane (x, x) . Zatem przykładowo jeśli dowolne elementy $x_1, x_2 \in X$, przy czym $x_1 \neq x_2$ to $(x_1, x_2) \in X \times X$ ale $(x_1, x_2) \notin I_X$. Stąd relacja pełna $X \times X$ zawiera wszystkie możliwe pary uporządkowane (x, x) , gdzie $x \in X$, natomiast pełna relacja identycznościowa I_X zawiera tylko te pary, które mają równe współrzędne.

Uwaga 1.47. Zauważmy, że z definicji $dom(id_{X_2}) = rng(id_{X_2})$ i jednocześnie $id_{X_2} \subseteq dom(id_{X_2}) \times rng(id_{X_2}) \Leftrightarrow id_{X_2} \subseteq dom(id_{X_2}) \times dom(id_{X_2}) \Leftrightarrow id_{X_2} \subseteq rng(id_{X_2}) \times rng(id_{X_2}) \Leftrightarrow id_{X_2} \subseteq rng(id_{X_2}) \times dom(id_{X_2})$.

Własność 1.85. Niech $X_2 \subseteq X$ będzie dowolnym zbiorem. Relacją odwrotną do relacji identycznościowej na zbiorze X_2 jest relacja identycznościowa na zbiorze X_2 .

Dowód. Niech $X_2 \subseteq X$ będzie dowolnym zbiorem. Weźmy $(x, y) \in id_{X_2}$. Wówczas z definicji relacji odwrotnej wynika, że $(y, x) \in (id_{X_2})^{-1}$. Ale z definicji relacji identycznościowej wynika, że $x = y$. Czyli $(x, y) = (y, x) = (x, x)$. Stąd $(x, x) \in (id_{X_2})^{-1}$. Zatem $id_{X_2} \subseteq (id_{X_2})^{-1}$.

Weźmy $(y, x) \in (id_{X_2})^{-1}$. Wówczas z definicji relacji odwrotnej wynika, że $(x, y) \in id_{X_2}$. Ale z definicji relacji identycznościowej jest $x = y$. Czyli $(y, x) = (x, y) = (x, x)$. Stąd $(x, x) \in id_{X_2}$. Zatem $(id_{X_2})^{-1} \subseteq id_{X_2}$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość zachodzi w ogólności. Zatem odwrócenie relacji identycznościowej nie zmienia tej relacji. $\square$

Własność 1.86. Niech $R \subseteq X \times Y$ będzie dowolną relacją i $X_2 \subseteq X$ dowolnym zbiorem. Wówczas zachodzi równość $R \circ id_{X_2} = R \upharpoonright X_2$.

Dowód. Niech $R \subseteq X \times Y$. Weźmy dowolny zbiór $X_2 \subseteq X$. Niech $(x_0, y_0) \in R \circ id_{X_2}$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że dla x_0 mamy $(x_0, x_0) \in id_{X_2}$ i $(x_0, y_0) \in R$. Ale z definicji relacji identycznościowej na zbiorze X_2 wynika, że $x_0 \in X_2$. Stąd $(x_0, y_0) \in X_2 \times Y$. Zatem $(x_0, y_0) \in R$ i $(x_0, y_0) \in X_2 \times Y$ co z definicji przekroju relacji daje nam $(x_0, y_0) \in R \cap (X_2 \times Y)$. Ale z definicji $R \cap (X_2 \times Y)$ jest obcięciem relacji R do zbioru X_2 czyli $(x_0, y_0) \in R \upharpoonright X_2$. Stąd $R \circ id_{X_2} \subseteq R \upharpoonright X_2$.

Niech $(x_0, y_0) \in R \upharpoonright X_2$. Wówczas z definicji obcięcia relacji R do zbioru X_2 wynika, że $(x_0, y_0) \in R \cap (X_2 \times Y)$. Stąd z definicji przekroju relacji $(x_0, y_0) \in R$ i $(x_0, y_0) \in X_2 \times Y$. Wówczas z definicji iloczynu kartezjańskiego zbiorów $x_0 \in X_2$ i $y_0 \in Y$. Warunek $y_0 \in Y$ jest w tym wypadku redundantny bo wynika wprost z $(x_0, y_0) \in R$. W związku z tym otrzymujemy $(x_0, y_0) \in R$ i $x_0 \in X_2$. Zatem z definicji relacji identycznościowej na zbiorze X_2 wynika, że $(x_0, x_0) \in id_{X_2}$. Wówczas mamy $(x_0, y_0) \in R$ i $(x_0, x_0) \in id_{X_2}$. Stąd z definicji złożenia relacji wynika, że $(x_0, y_0) \in R \circ id_{X_2}$, a zatem $R \upharpoonright X_2 \subseteq R \circ id_{X_2}$. Wobec tego, że zachodzą obie inkluzje to zadana równość zachodzi w ogólności. $\square$

1.5 Funkcje

Definicja 1.35. Funkcją nazywamy każdą relację $R \subseteq X \times Y$, gdy spełniony jest warunek $(x, y) \in R \wedge (x, y') \in R \Rightarrow y = y'$.

Uwaga 1.48. Mówi się, że funkcja jest relacją prawostronnie jednoznaczną (bo z definicji chodzi o element $y = y'$ z pary uporządkowanej $(x, y) = (x, y')$). I jednocześnie lewostronnie pełną, bo każdemu elementowi z dziedziny przyporządkowana jest wartość funkcji. Zatem, gdy dana relacja jest prawostronnie jednoznaczna i lewostronnie pełna mówimy o funkcji (pełnej). Istnieje także pojęcie funkcji częściowej. Jest to każda funkcja, wykorzystująca tylko część dziedziny funkcji pełnej. Zatem każdy podzbiór funkcji pełnej jest funkcją częściową. Stąd funkcja częściowa jest relacją prawostronnie jednoznaczną ale nie jest lewostronnie pełna.

Uwaga 1.49. Jak już wiemy, każda relacja typu $\emptyset \times A$, $A \times \emptyset$ czy $\emptyset \times \emptyset$, gdzie $A \neq \emptyset$ jest relacją pustą ale nie każda z tych relacji jest funkcją. Z definicji funkcji wynika, że funkcją nie jest relacja $A \times \emptyset$. Dlaczego? Ponieważ funkcja jest odwzorowaniem, które przyporządkowuje każdemu elementowi z jej dziedziny dokładnie jeden element z jej przeciwdziedziny. W przypadku relacji odwzorowującej zbiór niepusty w zbiór pusty nie możemy przyporządkować

elementom z dziedziny tej relacji żadnego elementu z jej przeciwdziedziny, bo ta jest pusta. Wynika to z prawdziwości lub nieprawdziwości implikacji. Skoro $A \neq \emptyset$ to istnieje pewien element $x \in A$. Wówczas zdanie " x należy do A " jest zdaniem prawdziwym. Ale jeżeli relacja $A \times \emptyset$ byłaby funkcją to musiałby istnieć dokładnie jeden element $y \in \emptyset$, który byłby wartością dla argumentu x . Wiadomo, że zdanie " y należy do zbioru pustego" jest zdaniem fałszywym a zatem mamy implikację w której ze zdania prawdziwego wynika zdanie fałszywe co jest nieprawdą. Stąd odwzorowanie niepustego zbioru w zbiór pusty nie może być funkcją.

Z kolei relacja odwrotna do relacji $A \times \emptyset$ jest funkcją ponieważ z fałszu może wynikać prawda. W przypadku relacji $\emptyset \times A$ zdaniem fałszywym jest zdanie " $x \in \emptyset$ ". Zdaniem prawdziwym jest natomiast zdanie " $y \in A$ " bo $A \neq \emptyset$. I wówczas mimo, że nie ma elementu w dziedzinie relacji $\emptyset \times A$, któremu można by przyporządkować dokładnie jeden element ze zbioru A to implikacja "jeżeli istnieje element x ze zbioru $\emptyset$ to istnieje taki element y ze zbioru A , że para uporządkowana (x, y) należy do funkcji odwzorowującej zbiór pusty w zbiór niepusty A " jest prawdziwa. Ale skoro każda implikacja, której następnik jest prawdziwy jest prawdziwa to w takiej implikacji nieistotna jest wartość logiczna jej poprzednika i wówczas wynika z tego, że każda relacja, której dziedzina jest pusta jest funkcją. Stąd relacja $\emptyset \times \emptyset$ także jest funkcją. Zatem podajmy definicję funkcji pustej.

Definicja 1.36. Funkcja pusta to funkcja odwzorowująca zbiór pusty w dowolny zbiór co można zapisać jako $f : \emptyset \rightarrow Y$.

Uwaga 1.50. Fakt, że funkcja f odwzorowuje zbiór X w zbiór Y zapisujemy jako $f : X \rightarrow Y$. Ten zapis informuje nas o tym, że $X = \text{dom}(f)$ oraz $\text{rng}(f) \subseteq Y$. Zatem z definicji dziedziną funkcji f jest zbiór $\text{dom}(f) = X$, zaś zbiorem wartości funkcji f : $\text{rng}(f) = \{y \in Y : \exists x \in X : y = f(x)\}$.

Definicja 1.37. Zbiorem, który zawiera wszystkie funkcje $f : X \rightarrow Y$ nazywamy zbiór $X_Y = \{f \in \mathcal{P}(X \times Y) : \text{Fnc}(f) \wedge \text{dom}(f) = X\}$, gdzie zapis $\text{Fnc}(f)$ oznacza, że relacja f jest funkcją. Bo $\text{Fnc}(f) = \forall x \in X \exists! y \in Y : (x, y) \in f$.

Uwaga 1.51. Definicja ta wynika z tego, że skoro $f : X \rightarrow Y$ to $f \subseteq X \times Y$, a wówczas $f \in \mathcal{P}(X \times Y)$. Bowiem skoro f jest podzbiorem relacji pełnej $X \times Y$ to z definicji zbioru potęgowego funkcja f musi należeć do zbioru, który zawiera wszystkie podzbiory relacji pełnej $X \times Y$, a tym zbiorem (rodziną zbiorów) jest zbiór potęgowy relacji pełnej $X \times Y$, czyli zbiór $\mathcal{P}(X \times Y)$.

Definicja 1.38. Niech $f : X \rightarrow Y$ oraz x_1, x_2 będą dowolnymi elementami. Funkcję f nazywamy iniekcją (funkcją różnowartościową), gdy spełniony jest

warunek $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$.

Korzystając z prawa kontrapozycji otrzymujemy definicję równoważną powyższej: funkcja f jest injekcją $\iff (f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2)$.

Uwaga 1.52. Funkcję różnowartościową (injekcję) określa się również jako funkcję lewostronnie jednoznaczłą. Z równości wartości funkcji $f(x_1) = f(x_2)$ wynika wtedy równość $x_1 = x_2$. Zatem injekcja jest relacją prawostronnie jednoznaczłą (czyli funkcją) oraz lewostronnie jednoznaczłą.

Uwaga 1.53. Na podstawie definicji injekcji możemy sformułować warunek nieiniektywności. Mianowicie funkcja $f : X \rightarrow Y$ nie jest injekcją $\iff \exists x_1, x_2 \in X : (x_1 \neq x_2 \wedge f(x_1) = f(x_2))$. Równoważnie: funkcja $f : X \rightarrow Y$ nie jest injekcją $\iff \exists x_1, x_2 \in X : (f(x_1) = f(x_2) \wedge x_1 \neq x_2)$.

Własność 1.87. Każda funkcja pusta jest injekcją.

Dowód. Niech $f_\emptyset : \emptyset \rightarrow Y$. Przy czym Y jest dowolnym zbiorem. Weźmy dowolne elementy x_1 i x_2 . Zauważmy, że zdania $x_1 \in \emptyset$ i $x_2 \in \emptyset$ są zdaniami fałszywymi z definicji. Ale implikacja $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$ jest prawdziwa. Wówczas chodzi o implikację $\forall x_1, x_2 : x_1, x_2 \in \emptyset (x_1 \neq x_2) \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$, która jest zawsze prawdziwa czyli również dla funkcji ze zbioru pustego w zbiór pusty. Ponieważ nie ma elementów zbioru pustego to wówczas nie ma elementów dla których powyższa implikacja byłaby fałszywa, bo jej poprzednik jest zawsze fałszywy. A zatem z definicji injekcji otrzymujemy, że funkcja pusta ze zbioru pustego w dowolny zbiór jest injekcją. $\square$

Definicja 1.39. Niech $f : X \rightarrow Y$. Funkcję f nazywamy surjekcją (funkcją na zbiór Y), gdy spełniony jest warunek $\text{rng}(f) = Y$.

Wówczas możemy zapisać, że funkcja f jest surjekcją $\iff \forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$. Zatem wystarczy, że zachodzi $Y \subseteq \text{rng}(f)$, bo inkluzja $\text{rng}(f) \subseteq Y$ jest zawsze prawdziwa.

Uwaga 1.54. Surjekcję określa się także jako funkcję prawostronnie pełną, ponieważ każdy element z przeciwdziedziny surjekcji należy do zbioru jej wartości. Ale surjekcja jest w szczególności lewostronnie pełna. Zatem surjekcja jest lewo- i prawostronnie pełna.

Uwaga 1.55. Wprost z definicji surjekcji można wyprowadzić warunek nie-surjektywności funkcji. Mianowicie funkcja $f : X \rightarrow Y$ nie jest surjekcją $\iff \exists y \in Y \forall x \in X : y \neq f(x)$. Równoważnie: funkcja $f : X \rightarrow Y$ nie jest surjekcją $\iff \exists y \in Y : y \notin \text{rng}(f)$.

Własność 1.88. Funkcja ze zbioru pustego w zbiór pusty jest surjekcją.

Dowód. Niech $f_\emptyset : \emptyset \rightarrow Y$. Przy czym $Y = \emptyset$. Wówczas $\text{rng}(f_\emptyset) = \emptyset$. Ale z założenia $Y = \emptyset$. Stąd $\text{rng}(f_\emptyset) = Y$. Zatem z definicji surjekcji funkcja $f_\emptyset$ jest surjekcją. $\square$

Własność 1.89. Funkcja ze zbioru pustego w niepusty zbiór nie jest surjekcją.

Dowód. Niech $f_\emptyset : \emptyset \rightarrow Y$. Przy czym $Y \neq \emptyset$. Wówczas $\text{rng}(f_\emptyset) = \emptyset$. Ale z założenia $Y \neq \emptyset$. Stąd $\text{rng}(f_\emptyset) \neq Y$ co z definicji surjekcji daje nam, że $f_\emptyset$ nie jest surjekcją. $\square$

Z powyższych wynika, że funkcja pusta jest surjekcją, gdy jej przeciwdziedzina jest pusta, zaś funkcja pusta nie jest surjekcją, gdy jej przeciwdziedzina jest niepusta.

Definicja 1.40. Funkcję $f : X \rightarrow Y$ nazywamy bijekcją, gdy funkcja ta jest jednocześnie injekcją i surjekcją. Wówczas możemy zapisać, że funkcja $f : X \rightarrow Y$ jest bijekcją $\iff [(\forall x_1, x_2 \in X : x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)) \wedge (\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y)]$.

Uwaga 1.56. Ponieważ bijekcja jest zarazem injekcją i surjekcją to można określić ją jako surjektywną injekcję i równoważnie jako injektywną surjekcję. Zatem bijekcja jest w szczególności funkcją pełną, bo injekcja i surjekcja są funkcjami pełnymi.

Uwaga 1.57. Z definicji bijekcji możemy wprost wyprowadzić warunek niebijektywności funkcji. Opiera się to na zaprzeczeniu koniunkcji dwóch zdań. Funkcja $f : X \rightarrow Y$ nie jest bijekcją $\iff$ funkcja $f : X \rightarrow Y$ nie jest injekcją lub nie jest surjekcją. Zatem funkcja $f : X \rightarrow Y$ nie jest bijekcją $\iff [(\exists x_1, x_2 \in X : x_1 \neq x_2 \wedge f(x_1) = f(x_2)) \vee \exists y \in Y \forall x \in X : y \neq f(x)]$.

Twierdzenie 1.1. Jeżeli $f \subseteq X \times Y$ jest funkcją i $X_2 \subseteq X$ to obcięcie $f \upharpoonright X_2$ jest funkcją.

Dowód. Niech $f \subseteq X \times Y$ będzie dowolną funkcją i $X_2 \subseteq X$ dowolnym zbiorem. Weźmy $(x, y), (x, y') \in f \upharpoonright X_2$. Wówczas z definicji obcięcia relacji wynika, że $(x, y), (x, y') \in f \cap (X_2 \times Y)$. Stąd z definicji przekroju relacji $(x, y), (x, y') \in f$ i $(x, y), (x, y') \in X_2 \times Y$. Ale z definicji funkcji wynika, że skoro $(x, y) \in f$ i $(x, y') \in f$ to $y = y'$, a wówczas $(x, y) = (x, y')$. Zatem prawdziwa jest implikacja $[(x, y) \in f \cap (X_2 \times Y) \text{ i } (x, y') \in f \cap (X_2 \times Y)] \Rightarrow y = y'$. Stąd obcięcie $f \upharpoonright X_2$ jest funkcją. $\square$

Uwaga 1.58. Obcięcie $f \upharpoonright X_2$ jest przykładem funkcji częściowej, bowiem obcięcie to wykorzystuje tylko te elementy z dziedziny funkcji f , które należą do zbioru X_2 . A zbiór X_2 jest dowolnym podzbiorem dziedziny funkcji f . Zatem $f \upharpoonright X_2 \subseteq f$.

Twierdzenie 1.2. Niech $f \subseteq X \times Y$ i $X_2 \subseteq X$. W ogólności nie zachodzi implikacja $f \upharpoonright X_2$ jest funkcją $\Rightarrow f \subseteq X \times Y$ jest funkcją.

Dowód. Weźmy $f \subseteq X \times Y$ i $X_2 \subseteq X$. Niech $(x, y), (x, y') \in f \upharpoonright X_2$. Przy czym $f \upharpoonright X_2$ jest funkcją. Wówczas z definicji obcięcia relacji wynika, że $(x, y), (x, y') \in f \cap (X_2 \times Y)$. Stąd z definicji przekroju relacji $(x, y), (x, y') \in f$ i $(x, y), (x, y') \in X_2 \times Y$. Ale z założenia $f \upharpoonright X_2$ jest funkcją. Zatem $y = y'$. Jednakże nie jesteśmy w stanie stwierdzić czy f jest funkcją, bo relacja f może zawierać parę uporządkowaną w której dla tego samego argumentu x przyjmuje wartość inną od $y = y'$. W takim razie musimy odnieść się do kontrprzykładu.

Niech $f = \{(x_0, y_0), (x_0, y_1), (x_1, y_2)\}$ i $(x_0, y_0), (x_1, y_2) \in X_2 \times Y$. Przy czym rozważane elementy są parami różne. Wówczas z definicji przekroju relacji wynika, że $(x_0, y_0), (x_1, y_2) \in f \cap (X_2 \times Y)$. Zatem z definicji obcięcia relacji $(x_0, y_0), (x_1, y_2) \in f \upharpoonright X_2$. Czyli $f \upharpoonright X_2 = \{(x_0, y_0), (x_1, y_2)\}$ spełnia warunek funkcji. Ale zauważmy, że relacja f nie jest funkcją bo dla argumentu x_0 przyjmuje dwie różne wartości y_0 i y_1 . Stąd zadana implikacja w ogólności nie zachodzi. $\square$

Uwaga 1.59. Powyższy przykład pokazuje, że obcięcie $f \upharpoonright X_2$ może być funkcją mimo, że relacja f funkcją nie jest.

Twierdzenie 1.3. Jeżeli $f \subseteq X \times Y$ i $g \subseteq Y \times W$ są funkcjami to ich złożenie $g \circ f$ także jest funkcją.

Dowód. Niech $f \subseteq X \times Y$ i $g \subseteq Y \times W$ będą funkcjami. Weźmy $(x, w), (x, w') \in g \circ f$. Wówczas skoro $(x, w) \in g \circ f$, to z definicji złożenia relacji wynika, że istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in f$ i $(y, w) \in g$. Ponieważ $(x, w') \in g \circ f$, z definicji istnieje $y' \in Y$ dla którego $(x, y') \in f$ i $(y', w') \in g$. Ale f jest z założenia funkcją. Zatem z tego, że $(x, y) \in f$ i $(x, y') \in f$ wynika, że $y = y'$. Czyli $(x, y) = (x, y')$. Jednocześnie $(y, w) \in g$ i $(y', w') \in g$. Ponieważ $y = y'$ to $(y, w) \in g$ i $(y, w') \in g$. Ale g także jest funkcją. Zatem $w = w'$. Stąd $(x, w) = (x, w')$. Z definicji funkcji wynika więc, że $g \circ f$ jest funkcją. $\square$

Uwaga 1.60. Powyższy dowód pokazuje, że nie tyle składanie funkcji jest łączne (bo łączność składania funkcji wynika wprost z łączności składania dowolnych relacji, a funkcje są relacjami) co to, że jeśli $g \circ f \subseteq X \times W$ i $h \subseteq W \times Z$ są funkcjami to $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$ jest funkcją. Czyli łączność składania funkcji nie zmienia tego, że złożenie złożenia danych funkcji jest funkcją.

Ćwiczenie 1.5. Ową łączność możemy opisać w uproszczeniu czysto algebraicznie na funkcjach. Niech $(x, y) \in f$ i $(y, w) \in g$. Wówczas $(x, f(x)) \in f$ i

$(y, g(y)) \in g$. Ale $y = f(x)$ czyli podstawiając otrzymujemy, że $(f(x), g(f(x))) \in g$. Stąd z definicji złożenia relacji $(x, g(f(x))) \in g \circ f$. Weźmy $(w, z) \in h$. Ponieważ $(y, w) \in g$ to $w = g(y)$. Ale $y = f(x)$. Zatem $w = g(f(x))$. Stąd $(w, z) = ((g(f(x))), z)$. Wówczas z definicji złożenia relacji $(x, z) \in h \circ (g \circ f)$. Niech $(y, w) \in g$ i $(w, z) \in h$. Wówczas $(y, g(y)) \in g$ i $(w, z) \in h$. Ale $w = g(y)$ czyli $(w, z) = (g(y), z) \in h$. Stąd z definicji złożenia relacji wynika, że $(y, z) \in h \circ g$. Weźmy $(x, y) \in f$. Zatem $(x, f(x)) \in f$ bo wówczas $y = f(x)$. Stąd $(f(x), z) \in h \circ g$. Czyli z definicji złożenia relacji $(x, z) \in (h \circ g) \circ f$. Otrzymujemy zatem $(x, z) \in h \circ (g \circ f) \iff (x, z) \in (h \circ g) \circ f$ co wobec wzięcia dowolnych par uporządkowanych z danych funkcji daje nam równość $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.

Uwaga 1.61. Uzasadnienie implikacji $(f \subseteq X \times Y, g \subseteq Y \times W \text{ i } h \subseteq W \times Z)$ są funkcjami $\Rightarrow h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$ jest funkcją.

Zauważmy, że implikację jeśli $f \subseteq X \times Y$ i $g \subseteq Y \times W$ są funkcjami to $g \circ f$ jest funkcją możemy przetransponować na uzasadnienie tego, że złożenie $h \circ (g \circ f)$ także jest funkcją. Bo skoro powyższa implikacja jest prawdziwa to prawdą jest, że jeśli $g \circ f \subseteq X \times W$ i $h \subseteq W \times Z$ są funkcjami to złożenie $h \circ (g \circ f)$ jest funkcją. I analogicznie: ponieważ jeśli $g \subseteq Y \times W$ i $h \subseteq W \times Z$ są funkcjami to $h \circ g$ jest funkcją, to jeśli $f \subseteq X \times Y$ i $h \circ g \subseteq Y \times Z$ są funkcjami to złożenie $(h \circ g) \circ f$ także jest funkcją.

Twierdzenie 1.4. *Niech $f \subseteq X \times Y$ i $g \subseteq Y \times W$. W ogólności nie zachodzi implikacja jeśli złożenie $g \circ f$ jest funkcją to f i g są funkcjami.*

Dowód. Niech $f \subseteq X \times Y$ i $g \subseteq Y \times W$. Weźmy $(x, w), (x, w') \in g \circ f$. Przy czym $g \circ f$ jest funkcją. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że istnieje $y \in Y$ dla którego $(x, y) \in f$ i $(y, w) \in g$ i istnieje $y' \in Y$ dla którego $(x, y') \in f$ i $(y', w') \in g$. Ponieważ z założenia $g \circ f$ jest funkcją to rzecz jasna $w = w'$. Stąd $(y', w') = (y', w)$. Nie jesteśmy jednak w stanie w żaden sposób stwierdzić czy $y = y'$ a wówczas nie możemy powiedzieć, że f i g są funkcjami. Dlatego też musimy odnieść się do kontrprzykładu.

Niech $f = \{(x_0, y_0), (x_0, y_1), (x_1, y_2)\}$ i $g = \{(y_1, w_1), (y_2, w_2)\}$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że $g \circ f = \{(x_0, w_1), (x_1, w_2)\}$. Przy czym rozważane elementy są parami różne. Zatem złożenie $g \circ f$ spełnia definicję funkcji. Zauważmy jednak, że o ile g także jest funkcją to relacja f nią nie jest, ponieważ dla argumentu x_0 istnieją dwie różne wartości y_0 i y_1 . Wobec tego w ogólności nie jest prawdą, że jeśli złożenie $g \circ f$ jest funkcją to f i g są funkcjami. $\square$

Twierdzenie 1.5. *Niech $f \subseteq X \times Y$ będzie funkcją. Jeżeli $f \subseteq X \times Y$ jest injekcją to relacja $f^{-1} \subseteq Y \times X$ także jest injekcją, przy czym $f \circ f^{-1} = id_{rng(f)}$ i $f^{-1} \circ f = id_{dom(f)}$.*

Dowód. Niech $f \subseteq X \times Y$ będzie injekcją. Weźmy $(y, x_1), (y, x_2) \in f^{-1}$. Wówczas z definicji relacji odwrotnej wynika, że $(x_1, y), (x_2, y) \in f$. Ponieważ z założenia f jest injekcją to $x_1 = x_2$, a wówczas z definicji f^{-1} jest funkcją. Niech $(y_1, x), (y_2, x) \in f^{-1}$. Zatem z definicji relacji odwrotnej mamy $(x, y_1), (x, y_2) \in f$. Ale f jest funkcją czyli $y_1 = y_2$. Wówczas skoro $(y_1, x) = (y_2, x) \in f^{-1}$ zostały wybrane dowolnie to z definicji f^{-1} jest injekcją.

Niech $(y_1, y_2) \in id_{rng(f)}$. Wówczas z definicji relacji identycznościowej wynika, że $y_1 = y_2$. Niech $y_1 = y_2 = y$. Zatem $(y, y) \in id_{rng(f)}$. Czyli $y \in rng(f)$. Stąd z definicji zbioru wartości funkcji wynika, że istnieje $x \in X$ dla którego $y = f(x) \iff x = f^{-1}(y)$. Czyli $(x, y) \in f \iff (y, x) \in f^{-1}$. Wówczas skoro istnieje $x \in X$ dla którego $(x, y) \in f$ to z definicji złożenia relacji $(y, y) \in f \circ f^{-1}$. Zatem zachodzi inkluzja $id_{rng(f)} \subseteq f \circ f^{-1}$.

Niech $(y_1, y_2) \in f \circ f^{-1}$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że istnieje $x \in X$ dla którego $(y_1, x) \in f^{-1}$ i $(x, y_2) \in f$. Zatem $(x, y_1), (x, y_2) \in f$. A ponieważ f jest funkcją to $y_1 = y_2 = y$. Stąd $(y, y) \in f \circ f^{-1}$. Wówczas z definicji złożenia relacji dla tego samego $x \in X$ mamy zatem $(x, y) \in f$. Ale z tego wynika, że $y \in rng(f)$. Czyli z definicji relacji identycznościowej $(y_1, y_2) = (y, y) \in id_{rng(f)}$. Wobec tego $f \circ f^{-1} \subseteq id_{rng(f)}$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zachodzi równość $f \circ f^{-1} = id_{rng(f)}$.

Niech $(x_1, x_2) \in id_{dom(f)}$. Wówczas z definicji relacji identycznościowej wynika, że $x_1 = x_2$. Niech $x_1 = x_2 = x$. Zatem $(x, x) \in id_{dom(f)}$. Stąd $x \in dom(f)$. Zatem istnieje $y \in Y$, takie że dla $x \in dom(f)$ jest $y = f(x)$. Czyli $(x, y) \in f$. Wówczas z definicji złożenia relacji dla tego samego $y \in Y$ jest $(x, x) \in f^{-1} \circ f$, bo skoro $(x, y) \in f$ to $(y, x) \in f^{-1}$. Stąd $id_{dom(f)} \subseteq f^{-1} \circ f$. Niech $(x_1, x_2) \in f^{-1} \circ f$. Wówczas z definicji złożenia relacji wynika, że istnieje $y \in Y$ dla którego $(x_1, y) \in f$ i $(y, x_2) \in f^{-1}$. Ale z definicji relacji odwrotnej skoro $(y, x_2) \in f^{-1}$ to $(x_2, y) \in f$, a ponieważ f jest injekcją to $x_1 = x_2$. Niech $x_1 = x_2 = x$. Zatem $(x, y) \in f$ czyli $x \in dom(f)$. Wówczas z definicji złożenia relacji dla tego samego $y \in Y$ jest $(x, x) \in f^{-1} \circ f$. Ale z definicji relacji identycznościowej $(x_1, x_2) = (x, x) \in id_{dom(f)}$. Stąd $f^{-1} \circ f \subseteq id_{dom(f)}$. Wobec tego, że zachodzą obie inkluzje to zachodzi równość $f^{-1} \circ f = id_{dom(f)}$. $\square$

Twierdzenie 1.6. Niech $f^{-1} \subseteq Y \times X$ będzie funkcją. Jeżeli f^{-1} jest injekcją to $f \subseteq X \times Y$ także jest injekcją. Przy czym równości $f \circ f^{-1} = id_{rng(f)}$ i $f^{-1} \circ f = id_{dom(f)}$ zachodzą symetrycznie względem implikacji przeciwnej.

Dowód. Niech $f^{-1} \subseteq Y \times X$ będzie injekcją. Weźmy $(x_1, y), (x_2, y) \in f$. Wówczas z definicji relacji odwrotnej wynika, że $(y, x_1), (y, x_2) \in f^{-1}$. Ponieważ z założenia f^{-1} jest injekcją to $x_1 = x_2$, a wówczas z definicji f jest funkcją. Niech $(x, y_1), (x, y_2) \in f$. Wówczas z definicji relacji odwrotnej

$(y_1, x), (y_2, x) \in f^{-1}$. Ale z założenia f^{-1} jest injekcją. Stąd $y_1 = y_2$. Wobec tego, że pary uporządkowane $(x, y_1) = (x, y_2) \in f$ zostały wybrane jako dowolne to f jest injekcją. $\square$

Twierdzenie 1.7. *Niech $X_2 \subseteq X$ będzie dowolnym zbiorem. Relacja identycznościowa na zbiorze X_2 jest funkcją.*

Dowód. Niech $X_2 \subseteq X$ będzie dowolnym podzbiorem zbioru X . Weźmy $(x, y_1), (x, y_2) \in id_{X_2}$. Wówczas z definicji relacji identycznościowej wynika, że $y_1 = x$ i $y_2 = x$. Czyli $y_1 = y_2$. Stąd id_{X_2} jest prawostronnie jednoznaczna. Zatem id_{X_2} jest funkcją. $\square$

Twierdzenie 1.8. *Niech $X_2 \subseteq X$ będzie dowolnym zbiorem. Relacja identycznościowa na zbiorze X_2 jest injekcją.*

Dowód. Niech $X_2 \subseteq X$ będzie dowolnym podzbiorem zbioru X . Weźmy $(x_1, y), (x_2, y) \in id_{X_2}$. Wówczas z definicji relacji identycznościowej wynika, że $x_1 = y$ i $x_2 = y$. Czyli $x_1 = x_2$. Zatem id_{X_2} jest lewostronnie jednoznaczna. Stąd id_{X_2} jest injekcją. $\square$

Twierdzenie 1.9. *Niech $X_2 \subseteq X$ będzie dowolnym zbiorem. Relacja identycznościowa na zbiorze X_2 jest surjekcją.*

Dowód. Niech $X_2 \subseteq X$ będzie dowolnym podzbiorem zbioru X . Z definicji relacji identycznościowej wynika, że skoro $id_{X_2} \subseteq X_2 \times X_2$ to $rng(id_{X_2}) \subseteq X_2$. Weźmy dowolny $y \in X_2$. Wówczas z definicji $(y, y) \in id_{X_2}$, a zatem $y \in rng(id_{X_2})$. Stąd $X_2 \subseteq rng(id_{X_2})$. Zatem $rng(id_{X_2}) \subseteq X_2$ i $X_2 \subseteq rng(id_{X_2})$ co daje nam $rng(id_{X_2}) = X_2$. Czyli z definicji id_{X_2} jest surjekcją. $\square$

Twierdzenie 1.10. *Niech $X_2 \subseteq X$ będzie dowolnym zbiorem. Relacja identycznościowa na zbiorze X_2 jest bijekcją.*

Dowód. Ponieważ id_{X_2} jest injekcją i surjekcją to z definicji jest bijekcją. $\square$

Definicja 1.41. Niech $\mathcal{F}$ będzie rodziną funkcji. Wówczas relacja $\bigcup \mathcal{F} = \{(x, y) : \exists f \in \mathcal{F} : (x, y) \in f\}$ jest sumą rodziny funkcji $\mathcal{F}$.

Twierdzenie 1.11. *Jeśli $\mathcal{F}$ jest zbiorem funkcji i $f \upharpoonright [dom(f) \cap dom(g)] = g \upharpoonright [dom(f) \cap dom(g)]$ dla dowolnych $f, g \in \mathcal{F}$, to $\bigcup \mathcal{F}$ jest funkcją.*

Dowód. Niech $\mathcal{F}$ będzie zbiorem funkcji i niech zachodzi równość $f \upharpoonright [dom(f) \cap dom(g)] = g \upharpoonright [dom(f) \cap dom(g)]$ dla dowolnych $f, g \in \mathcal{F}$. Weźmy $(x, y_1), (x, y_2) \in \bigcup \mathcal{F}$. Wówczas z definicji sumy ogólnej rodziny zbiorów wynika, że istnieje funkcja f taka, że $(x, y_1) \in f$ i istnieje taka funkcja g , że $(x, y_2) \in g$. Stąd $x \in dom(f)$ i $x \in dom(g)$ co z definicji przekroju zbiorów daje nam, że

$x \in \text{dom}(f) \cap \text{dom}(g)$. Ponieważ $(x, y_1) \in f$ i $x \in \text{dom}(f) \cap \text{dom}(g)$ to z definicji obcięcia relacji otrzymujemy, że $(x, y_1) \in f \upharpoonright [\text{dom}(f) \cap \text{dom}(g)]$. Ale z założenia $f \upharpoonright [\text{dom}(f) \cap \text{dom}(g)] = g \upharpoonright [\text{dom}(f) \cap \text{dom}(g)]$. Zatem z definicji obcięcia relacji $(x, y_1) \in g$. Stąd $(x, y_1), (x, y_2) \in g$. Ale z założenia g jest funkcją. Czyli z definicji funkcji $y_1 = y_2$. Wówczas $\bigcup \mathcal{F}$ jest prawostronnie jednoznaczna, a zatem $\bigcup \mathcal{F}$ jest funkcją. $\square$

Twierdzenie 1.12. *Jeżeli $\mathcal{F}$ jest rodziną funkcji i $\bigcup \mathcal{F}$ jest funkcją to dla dowolnych funkcji $f, g \in \mathcal{F}$ zachodzi równość $f \upharpoonright [\text{dom}(f) \cap \text{dom}(g)] = g \upharpoonright [\text{dom}(f) \cap \text{dom}(g)]$.*

Dowód. Niech $\mathcal{F}$ będzie rodziną funkcji, zaś $\bigcup \mathcal{F}$ funkcją. Weźmy $(x, y_1) \in f$ i $(x, y_2) \in g$. Przy czym $f \in \mathcal{F}$ i $g \in \mathcal{F}$ są funkcjami. Wówczas $x \in \text{dom}(f)$ i $x \in \text{dom}(g)$ co z definicji przekroju zbiorów daje nam $x \in \text{dom}(f) \cap \text{dom}(g)$. Zatem skoro $(x, y_1) \in f$ i $x \in \text{dom}(f) \cap \text{dom}(g)$ to z definicji obcięcia relacji $(x, y_1) \in f \upharpoonright [\text{dom}(f) \cap \text{dom}(g)]$. Ponieważ $f, g \in \mathcal{F}$ to $f, g \subseteq \bigcup \mathcal{F}$. Wówczas skoro $(x, y_1) \in f$ i $(x, y_2) \in g$ to $(x, y_1), (x, y_2) \in \bigcup \mathcal{F}$. Ale z założenia $\bigcup \mathcal{F}$ jest funkcją. Stąd z definicji $(x, y_1) = (x, y_2)$, a zatem $y_1 = y_2$. Wówczas z przynależności $(x, y_1) \in f \upharpoonright [\text{dom}(f) \cap \text{dom}(g)]$ wynika $(x, y_1) \in g$. Ale $x \in \text{dom}(f) \cap \text{dom}(g)$ co z definicji obcięcia relacji daje nam $(x, y_1) \in g \upharpoonright [\text{dom}(f) \cap \text{dom}(g)]$. Stąd wobec dowolności wyboru pary uporządkowanej $(x, y_1) \in f$ otrzymujemy $f \upharpoonright [\text{dom}(f) \cap \text{dom}(g)] \subseteq g \upharpoonright [\text{dom}(f) \cap \text{dom}(g)]$. Ale ponieważ $(x, y_2) \in g$ i $x \in \text{dom}(f) \cap \text{dom}(g)$ to z definicji obcięcia relacji $(x, y_2) \in g \upharpoonright [\text{dom}(f) \cap \text{dom}(g)]$. Wówczas skoro $y_1 = y_2$ to $(x, y_1) \in g \upharpoonright [\text{dom}(f) \cap \text{dom}(g)]$. Ale $(x, y_1) \in f \upharpoonright [\text{dom}(f) \cap \text{dom}(g)]$. Zatem wobec dowolności wyboru $(x, y_1) = (x, y_2) \in f, g$ dostajemy $g \upharpoonright [\text{dom}(f) \cap \text{dom}(g)] \subseteq f \upharpoonright [\text{dom}(f) \cap \text{dom}(g)]$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to $f \upharpoonright [\text{dom}(f) \cap \text{dom}(g)] = g \upharpoonright [\text{dom}(f) \cap \text{dom}(g)]$. Stąd twierdzenie jest w ogólności prawdziwe. $\square$

Uwaga 1.62. Z ostatnich dwóch twierdzeń wynika, że relacja $\bigcup \mathcal{F}$ jest funkcją wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnych funkcji $f, g \in \mathcal{F}$ zachodzi równość $f \upharpoonright [\text{dom}(f) \cap \text{dom}(g)] = g \upharpoonright [\text{dom}(f) \cap \text{dom}(g)]$.

Definicja 1.42. Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie funkcją, zaś $A \subseteq X$ dowolnym podzbiorem dziedziny funkcji f . Wówczas zbiór $f[A] = \{f(x) : x \in A\}$ nazywamy obrazem zbioru A poprzez funkcję f .

Uwaga 1.63. Zauważmy, że z definicji obrazu zbioru A poprzez funkcję f wynika, że $x \in A \Rightarrow f(x) \in f[A]$. Ale jeśli $f(x) \in f[A]$ to istnieje $a \in A$ dla którego $f(x) = f(a) \in f[A]$. Jeżeli funkcja f nie jest injekcją to wówczas może zachodzić $x \neq a$, a zatem $x \notin A$. Czyli mimo, że $f(x) \in f[A]$ to x może nie należeć do A .

Definicja 1.43. Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie funkcją, zaś $B \subseteq Y$ dowolnym podzbiorem przeciwdziedziny funkcji f . Wówczas zbiór $f^{-1}[B] = \{x \in \text{dom}(f) : f(x) \in B\}$ nazywamy przeciwobrazem zbioru B poprzez funkcję f .

Uwaga 1.64. Z definicji przeciwobrazu zbioru B poprzez funkcję f wynika, że $x \in f^{-1}[B] \iff f(x) \in B$. Bo jeśli $x \in f^{-1}[B]$ to istnieje $y \in B$ takie, że $y = f(x)$. Stąd $f(x) \in B$. A jeśli $f(x) \in B$ to $x \in f^{-1}[B]$. Stąd zachodzi zadana równoważność.

Własność 1.90. Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie funkcją, zaś $A \subseteq X$ dowolnym podzbiorem dziedziny funkcji f . W ogólności zachodzi $A \subseteq f^{-1}[f[A]]$.

Dowód. Weźmy dowolną funkcję $f : X \rightarrow Y$ i dowolny zbiór $A \subseteq X$. Niech $x \in A$. Wówczas skoro $A \subseteq X$ to $x \in X = \text{dom}(f)$. Zatem istnieje $y \in Y$ takie, że $y = f(x)$. Stąd z definicji obrazu zbioru A poprzez funkcję f wynika, że $y = f(x) \in f[A]$. Ale z definicji przeciwobrazu zbioru $f[A]$ poprzez funkcję f otrzymujemy, że $x \in f^{-1}[f[A]]$. Stąd wobec dowolności wyboru elementu $x \in A$ dostajemy zadaną inkluzję. $\square$

Uwaga 1.65. Rzecz godna uwagi, że jeśli $f(x) \in f[A]$ to co prawda może zachodzić $x \notin A$ ale z definicji przeciwobrazu $x \in f^{-1}[f[A]]$. A wówczas z definicji przeciwobrazu $f(x) \in f[A] \iff x \in f^{-1}[f[A]]$. Zauważmy zatem, że wartości funkcji dla argumentów ze zbioru $A \subseteq \text{dom}(f)$ należą do obrazu tego zbioru, czyli do zbioru $f[A]$ ale istnieją argumenty z innego zbioru dla których funkcja f przyjmuje wartości ze zbioru $f[A]$. Tym zbiorem jest $f^{-1}[f[A]]$. Mówiąc skrótowo można określić, że zbiór $f^{-1}[f[A]]$ zawiera w ogólności więcej elementów x którym odpowiadają wartości funkcji należące do $f[A]$ niż zbiór A . Bowiem jeśli $f(x) \in f[A]$ i $x \notin A$ to $x \in f^{-1}[f[A]]$. Stąd w ogólności $A \subseteq f^{-1}[f[A]]$, a nie $A = f^{-1}[f[A]]$.

Własność 1.91. Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie funkcją, zaś $B \subseteq Y$ dowolnym podzbiorem przeciwdziedziny funkcji f . W ogólności zachodzi równość $f[f^{-1}[B]] = B \cap \text{rng}(f)$.

Dowód. Weźmy dowolną funkcję $f : X \rightarrow Y$ i dowolny zbiór $B \subseteq Y$. Niech $y \in f[f^{-1}[B]]$. Wówczas z definicji obrazu zbioru przez funkcję wynika, że istnieje $x \in f^{-1}[B]$ takie, że $y = f(x) \in f[f^{-1}[B]]$. Zatem z definicji przeciwobrazu $f(x) \in B$. Ale skoro $f^{-1}[B] \subseteq X = \text{dom}(f)$ to $x \in \text{dom}(f)$, a wówczas $f(x) \in \text{rng}(f)$. Stąd $y = f(x) \in B$ i $y = f(x) \in \text{rng}(f)$ co z definicji przekroju zbiorów daje $y = f(x) \in B \cap \text{rng}(f)$. Wobec tego $f[f^{-1}[B]] \subseteq B \cap \text{rng}(f)$.

Niech $y \in B \cap \text{rng}(f)$. Wówczas z definicji przekroju zbiorów $y \in B$ i $y \in \text{rng}(f)$. Zatem z definicji zbioru wartości funkcji wynika, że istnieje $x \in$

$\text{dom}(f)$ dla którego $y = f(x)$. Ale ponieważ $y \in B$ to $f(x) \in B$. Wówczas z definicji przeciwbrazu otrzymujemy, że $x \in f^{-1}[B]$. Stąd z definicji obrazu mamy $y = f(x) \in f[f^{-1}[B]]$. Wobec tego $B \cap \text{rng}(f) \subseteq f[f^{-1}[B]]$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość zachodzi w ogólności. $\square$

Z powyższej własności możemy wyprowadzić kolejną. Mianowicie:

Własność 1.92. Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie funkcją, zaś $B \subseteq Y$ dowolnym podzbiorem przeciwdziedziny funkcji f . W ogólności zachodzi $f[f^{-1}[B]] \subseteq B$.

Dowód. Weźmy dowolną funkcję $f : X \rightarrow Y$ i dowolny zbiór $B \subseteq Y$. Niech $y \in f[f^{-1}[B]]$. Wówczas z udowodnionej własności wynika, że $y \in B \cap \text{rng}(f)$. Zatem z definicji przekroju zbiorów mamy $y \in B$ i $y \in \text{rng}(f)$. Stąd zadana inkluzja zachodzi, ponieważ z tego, że dowolny $y \in f[f^{-1}[B]]$ wynika, że $y \in B$. $\square$

Uwaga 1.66. Inkluzję $f[f^{-1}[B]] \subseteq B$ można także udowodnić nie odwołując się do pojedynczych elementów, korzystając z równości $f[f^{-1}[B]] = B \cap \text{rng}(f)$. Wówczas z definicji przekroju zbiorów wynika, że $f[f^{-1}[B]] \subseteq B$ i $f[f^{-1}[B]] \subseteq \text{rng}(f)$. Zatem inkluzja $f[f^{-1}[B]] \subseteq B$ jest prawdziwa.

Uwaga 1.67. Warto dostrzec także to, że jeśli mamy zbiór $f[A]$ to zachodzi $f[A] \subseteq \text{rng}(f)$. Natomiast jeśli mamy $B \subseteq Y$ to nie wiadomo czy $B \cap \text{rng}(f) \neq \emptyset$, tym bardziej czy $B \subseteq \text{rng}(f)$. Wówczas mamy trzy możliwości: $B \cap \text{rng}(f) = \emptyset$. Czyli zbiór B nie zawiera żadnych wartości funkcji f . Wówczas jego przeciwbraz jest pusty, a zatem obraz jego przeciwbrazu także jest pusty. Czyli $f[f^{-1}[B]] = \emptyset$. Kolejna możliwość to $B \cap \text{rng}(f) \neq \emptyset$ i $B \not\subseteq \text{rng}(f)$. Wówczas $f[f^{-1}[B]] \neq \emptyset$. Ostatnia możliwość to taka, że $B \cap \text{rng}(f) \neq \emptyset$ i $B \subseteq \text{rng}(f)$. Zatem $f[f^{-1}[B]] \neq \emptyset$. W skrócie te wszystkie trzy przypadki pokazują dlaczego w ogólności zachodzi równość $f[f^{-1}[B]] = B \cap \text{rng}(f)$, a nie równość $f[f^{-1}[B]] = B$.

Lemat 1.1. Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie funkcją. Funkcja f jest injekcją wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego zbioru $A \subseteq X$ zachodzi równość $A = f^{-1}[f[A]]$.

Dowód. Niech funkcja $f : X \rightarrow Y$ będzie injekcją, zaś $A \subseteq X$ dowolnym podzbiorem dziedziny funkcji f . Weźmy $x \in f^{-1}[f[A]]$. Wówczas z definicji przeciwbrazu wynika, że $f(x) \in f[A]$. Zatem istnieje $t \in A$ dla którego $f(t) = f(x) \in f[A]$. Ale z założenia f jest injekcją. Stąd $t = x$, a wówczas $x \in A$. Wobec tego, że $x \in f^{-1}[f[A]]$ został wybrany dowolnie to zachodzi $f^{-1}[f[A]] \subseteq A$. A ponieważ inkluzja przeciwna zachodzi w ogólności to wówczas zachodzi równość $A = f^{-1}[f[A]]$.

Założmy, że f nie jest injekcją. Wówczas istnieją $x_1 \neq x_2 \in \text{dom}(f)$ dla

których $f(x_1) = f(x_2)$. Zatem jeżeli $A = \{x_1\}$ to $f(x_2) \in f[A]$ ale z definicji przeciwobrazu $x_2 \in f^{-1}[f[A]]$. A ponieważ $x_2 \notin A$ to z definicji różnicy zbiorów wynika, że $x_2 \in f^{-1}[f[A]] \setminus A$. Wówczas nie zachodzi równość $A = f^{-1}[f[A]]$. Korzystając z prawa kontrapozycji widzimy, że implikacja jeżeli funkcja f nie jest injekcją to istnieje zbiór $A \subseteq X$ dla którego nie zachodzi równość $A = f^{-1}[f[A]]$ jest tożsama implikacji jeżeli dla każdego zbioru $A \subseteq X$ zachodzi równość $A = f^{-1}[f[A]]$ to f jest injekcją. Stąd twierdzenie jest prawdziwe. $\square$

Lemat 1.2. *Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie funkcją. Funkcja f jest surjekcją wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego zbioru $B \subseteq Y$ zachodzi równość $f[f^{-1}[B]] = B$.*

Dowód. Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie surjekcją, zaś $B \subseteq Y$ dowolnym podzbiorem przeciwdziedziny funkcji f . Weźmy $y \in B$. Wówczas z definicji surjekcji wynika, że istnieje $x \in \text{dom}(f)$ dla którego $y = f(x)$. Stąd z definicji zbioru wartości funkcji wynika, że $y = f(x) \in \text{rng}(f)$. Zatem z definicji przekroju zbiorów otrzymujemy $y \in B \cap \text{rng}(f)$, a ponieważ w ogólności $B \cap \text{rng}(f) = f[f^{-1}[B]]$ to $y \in f[f^{-1}[B]]$. Wobec dowolności wyboru $y \in B$ dostajemy $B \subseteq f[f^{-1}[B]]$, a ponieważ inkluzja przeciwna zachodzi w ogólności to $f[f^{-1}[B]] = B$.

Założmy, że f nie jest surjekcją. Wówczas z zaprzeczenia definicji surjekcji wynika, że istnieje $y \in Y$ takie, że dla każdego $x \in \text{dom}(f)$ jest $y \neq f(x)$. Zatem $y \notin \text{rng}(f)$. Stąd $Y \not\subseteq \text{rng}(f)$ i wynika z tego, że istnieje taki zbiór $B \subseteq Y$, że $B \cap \text{rng}(f) = \emptyset$, a wówczas $y \in B$. A ponieważ $f[f^{-1}[B]] = B \cap \text{rng}(f)$ to skoro dla tego samego B jest $f[f^{-1}[B]] = \emptyset$ to $f[f^{-1}[B]] \neq B$, bo jeśli $y \in B$ to $B \neq \emptyset$. Zauważmy, że skorzystaliśmy tutaj z implikacji jeżeli f nie jest surjekcją to istnieje taki zbiór $B \subseteq Y$ dla którego nie zachodzi równość $f[f^{-1}[B]] = B$. Ale z prawa kontrapozycji wiemy, że ta implikacja jest równoważna implikacji jeżeli dla każdego $B \subseteq Y$ zachodzi równość $f[f^{-1}[B]] = B$ to f jest surjekcją. Stąd korzystając z prawa kontrapozycji dowiedliśmy prawdziwości implikacji jeżeli dla każdego $B \subseteq Y$ zachodzi równość $f[f^{-1}[B]] = B$ to f jest surjekcją. Zatem skoro zachodzą obie implikacje to zadana równoważność jest prawdziwa. $\square$

Lemat 1.3. *Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie funkcją. Wówczas jeśli $A \subseteq B \subseteq X$ to $f[A] \subseteq f[B]$.*

Dowód. Weźmy dowolną funkcję $f : X \rightarrow Y$ oraz dowolne podzbiory dziedziny funkcji f : A i B . Przy czym $A \subseteq B$. Niech $y \in f[A]$. Wówczas z definicji obrazu wynika, że istnieje $x \in A$ dla którego $y = f(x)$. Ale z założenia $A \subseteq B$ czyli $x \in B$. Wówczas z definicji obrazu wynika, że $y = f(x) \in f[B]$. Stąd wobec dowolności wyboru $y \in f[A]$ mamy $f[A] \subseteq f[B]$. $\square$

Uwaga 1.68. Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie funkcją. W ogólności nie zachodzi $f[A] \subseteq f[B] \Rightarrow A \subseteq B \subseteq X$. Weźmy dowolną funkcję $f : X \rightarrow Y$, przy czym $f[A] \subseteq f[B]$. Wówczas $f^{-1}[f[A]] \subseteq f^{-1}[f[B]]$. Ale jeśli f nie jest injekcją to wówczas nie możemy twierdzić, że $A \subseteq B$. Odniesmy się zatem do kontrprzykładu. Niech $A = \{x_0\}$ i $B = \{x_1, x_2\}$ i $(x_0, y_0), (x_1, y_0), (x_2, y_2) \in f$. Przy czym rozważane elementy są parami różne. Wówczas $f[A] = \{y_0\}$ i $f[B] = \{y_0, y_2\}$. Zatem $f[A] \subseteq f[B]$. Ale zauważmy, że $A \cap B = \emptyset$ czyli $A \not\subseteq B$.

Własność 1.93. Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie funkcją, zaś $A \subseteq X$ dowolnym podzbiorem dziedziny funkcji f . W ogólności zachodzi $f[A] \subseteq f[f^{-1}[f[A]]]$.

Dowód. Weźmy dowolną funkcję $f : X \rightarrow Y$ oraz dowolny zbiór $A \subseteq X$. Ponieważ $A \subseteq f^{-1}[f[A]] \subseteq X$ to korzystając z powyższej własności obrazów otrzymujemy, że $f[A] \subseteq f[f^{-1}[f[A]]]$. $\square$

Własność 1.94. Dla dowolnej funkcji $f : X \rightarrow Y$ zachodzi równość $f[A] = f[f^{-1}[f[A]]]$.

Dowód. Weźmy dowolną funkcję $f : X \rightarrow Y$ i dowolny zbiór $A \subseteq X$. Niech $y \in f[f^{-1}[f[A]]]$. Wówczas z definicji obrazu wynika, że istnieje $x \in f^{-1}[f[A]]$ dla którego $y = f(x)$. Stąd z definicji przeciwobrazu $y = f(x) \in f[A]$. Zatem $f[f^{-1}[f[A]]] \subseteq f[A]$. Ale wyżej pokazaliśmy, że zachodzi inkluzja przeciwna. Wobec tego, że zachodzą obie inkluzje to zadana równość zachodzi w ogólności. $\square$

Uwaga 1.69. Równość $f[A] = f[f^{-1}[f[A]]]$ można pokazać w dużo prostszy sposób. Ponieważ w ogólności zachodzi $f[f^{-1}[B]] \subseteq B$, gdzie $B \subseteq Y$ to w szczególności $f[f^{-1}[f[A]]] \subseteq f[A]$. A ponieważ $f[f^{-1}[B]] = B \cap \text{rng}(f)$ to gdy za B podstawimy $f[A]$, to otrzymujemy $f[f^{-1}[f[A]]] = f[A] \cap \text{rng}(f)$, a ponieważ $f[A] \subseteq \text{rng}(f)$ to $f[f^{-1}[f[A]]] = f[A]$.

Własność 1.95. Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie funkcją, zaś $A \subseteq Y$ dowolnym podzbiorem przeciwdziedziny funkcji f . W ogólności zachodzi $f^{-1}[f[f^{-1}[A]]] = f^{-1}[A]$.

Dowód. Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie dowolną funkcją, zaś $A \subseteq Y$ dowolnym podzbiorem jej przeciwdziedziny. Weźmy $x \in f^{-1}[A]$. Wówczas z definicji przeciwobrazu wynika, że $f(x) \in A$. Jednocześnie z definicji zbioru wartości funkcji $f(x) \in \text{rng}(f)$. Zatem $f(x) \in A$ i $f(x) \in \text{rng}(f)$ co z definicji przekroju zbiorów daje nam $f(x) \in A \cap \text{rng}(f)$. Stąd z ogólnej własności $A \cap \text{rng}(f) = f[f^{-1}[A]]$ otrzymujemy $f(x) \in f[f^{-1}[A]]$. Wówczas z definicji przeciwobrazu wynika, że $x \in f^{-1}[f[f^{-1}[A]]]$. Wobec dowolności wyboru

$x \in f^{-1}[A]$ dostajemy $f^{-1}[A] \subseteq f^{-1}[f[f^{-1}[A]]]$.

Weźmy $x \in f^{-1}[f[f^{-1}[A]]]$. Wówczas z definicji przeciwobrazu wynika, że $f(x) \in f[f^{-1}[A]]$. Z ogólnej własności $f[f^{-1}[A]] \subseteq A$ otrzymujemy zatem $f(x) \in A$ co z definicji przeciwobrazu daje nam, że $x \in f^{-1}[A]$. Stąd wobec dowolności wyboru $x \in f^{-1}[f[f^{-1}[A]]]$ dostajemy $f^{-1}[f[f^{-1}[A]]] \subseteq f^{-1}[A]$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zadana równość jest w ogólności prawdziwa. $\square$

Lemat 1.4. Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie funkcją. Wówczas jeśli $A \subseteq B \subseteq Y$ to $f^{-1}[A] \subseteq f^{-1}[B]$.

Dowód. Weźmy dowolną funkcję $f : X \rightarrow Y$ oraz dowolne zbiory A i B , przy czym $A \subseteq B \subseteq Y$. Niech $x \in f^{-1}[A]$. Wówczas z definicji przeciwobrazu wynika, że $f(x) \in A$. Ponieważ z założenia $A \subseteq B$ to $f(x) \in B$. Stąd z definicji przeciwobrazu $x \in f^{-1}[B]$. Zatem wobec dowolności wyboru $x \in f^{-1}[A]$ zachodzi $f^{-1}[A] \subseteq f^{-1}[B]$. $\square$

Uwaga 1.70. Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie funkcją. W ogólności nie zachodzi $f^{-1}[A] \subseteq f^{-1}[B] \Rightarrow A \subseteq B \subseteq Y$.

Weźmy dowolną funkcję $f : X \rightarrow Y$, przy czym $f^{-1}[A] \subseteq f^{-1}[B]$. Wówczas $f[f^{-1}[A]] \subseteq f[f^{-1}[B]]$. Ale $f[f^{-1}[A]] = A \cap \text{rng}(f)$ i $f[f^{-1}[B]] = B \cap \text{rng}(f)$. Zatem $A \cap \text{rng}(f) \subseteq B \cap \text{rng}(f)$. Ale jeśli f nie jest surjekcją to nie możemy twierdzić, że $A \subseteq B$. Dlatego też skorzystajmy z kontrprzykładu. Niech $A = \{y_0\}$, $B = \{y_1, y_2\}$ i $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in f$. Przy czym rozważane elementy są parami różne. Ponieważ $y_0 \notin \text{rng}(f)$, bo nie ma pary $(x, y_0) \in f$ to wówczas $f^{-1}[A] = \emptyset$ i $f^{-1}[A] \subseteq f^{-1}[B]$ ale $A \not\subseteq B$.

Własność 1.96. Jeśli $f : X \rightarrow Y$ jest funkcją, zaś $A, B \subseteq Y$ to w ogólności zachodzi $f^{-1}[A] \subseteq f^{-1}[B] \iff f[f^{-1}[A]] \subseteq f[f^{-1}[B]]$.

Dowód. Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie dowolną funkcją, przy czym $f^{-1}[A] \subseteq f^{-1}[B]$, gdzie A, B są dowolnymi podzbiorymi przeciwdziedziny funkcji f . Weźmy $y \in f[f^{-1}[A]]$. Wówczas z definicji obrazu wynika, że istnieje $x \in f^{-1}[A]$ dla którego $y = f(x) \in f[f^{-1}[A]]$. Ale z założenia $f^{-1}[A] \subseteq f^{-1}[B]$. Zatem $x \in f^{-1}[B]$ co z definicji przeciwobrazu daje $y = f(x) \in B$. Z definicji zbioru wartości funkcji $y = f(x) \in \text{rng}(f)$. Stąd z definicji przekroju zbiorów $y = f(x) \in B \cap \text{rng}(f)$. Korzystając z równości $f[f^{-1}[B]] = B \cap \text{rng}(f)$, zachodzącej dla dowolnej funkcji otrzymujemy zatem $y = f(x) \in f[f^{-1}[B]]$. Wówczas wobec dowolności wyboru $y \in f[f^{-1}[A]]$ dostajemy $f[f^{-1}[A]] \subseteq f[f^{-1}[B]]$.

Niech $x \in f^{-1}[A]$. Wówczas z definicji przeciwobrazu wynika, że $f(x) \in A$. Z definicji zbioru wartości funkcji $f(x) \in \text{rng}(f)$. Stąd z definicji przekroju zbiorów $f(x) \in A \cap \text{rng}(f)$. Ale dla dowolnej funkcji $A \cap \text{rng}(f) = f[f^{-1}[A]]$.

Zatem $f(x) \in f[f^{-1}[A]]$. Z założenia $f[f^{-1}[A]] \subseteq f[f^{-1}[B]]$ wynika, że $f(x) \in f[f^{-1}[B]]$. Wówczas korzystając z równości $f[f^{-1}[B]] = B \cap \text{rng}(f)$ dostajemy $f(x) \in B$ co z definicji przeciwobrazu daje nam $x \in f^{-1}[B]$. Zatem wobec dowolności wyboru $x \in f^{-1}[A]$ otrzymujemy, że $f^{-1}[A] \subseteq f^{-1}[B]$. $\square$

Własność 1.97. Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie funkcją, zaś $A, B \subseteq Y$ dowolnymi podzbiorami przeciwdziedziny funkcji f . W ogólności zachodzi $f[f^{-1}[A]] = f[f^{-1}[B]] \iff f^{-1}[A] = f^{-1}[B]$.

Dowód. Weźmy dowolną funkcję $f : X \rightarrow Y$ oraz dowolne zbiory $A, B \subseteq Y$. Niech $f[f^{-1}[A]] = f[f^{-1}[B]]$. Załóżmy, że istnieje $x \in f^{-1}[A]$ i $x \notin f^{-1}[B]$. Wówczas z definicji przeciwobrazu wynika, że $f(x) \in A$. Z definicji zbioru wartości funkcji mamy zatem $f(x) \in \text{rng}(f)$. Stąd $f(x) \in A$ i $f(x) \in \text{rng}(f)$ co z definicji przekroju zbiorów daje nam $f(x) \in A \cap \text{rng}(f)$. Ponieważ w ogólności $A \cap \text{rng}(f) = f[f^{-1}[A]]$ to $f(x) \in f[f^{-1}[A]]$. Ale z założenia $f[f^{-1}[A]] = f[f^{-1}[B]]$. Zatem $f(x) \in f[f^{-1}[B]]$. Wówczas z ogólnej własności $f[f^{-1}[B]] \subseteq B$ otrzymujemy $f(x) \in B$. Stąd z definicji przeciwobrazu $x \in f^{-1}[B]$. Doszliśmy do sprzeczności, a zatem dostajemy $f^{-1}[A] = f^{-1}[B]$. Niech $f^{-1}[A] = f^{-1}[B]$. Załóżmy, że istnieje $y \in f[f^{-1}[A]]$ i $y \notin f[f^{-1}[B]]$. Wówczas z definicji obrazu wynika, że istnieje $x \in f^{-1}[A]$ dla którego $y = f(x) \in f[f^{-1}[A]]$. Ale z założenia $f^{-1}[A] = f^{-1}[B]$. Zatem $x \in f^{-1}[B]$ co z definicji przeciwobrazu daje $f(x) \in B$. Z definicji $f(x) \in \text{rng}(f)$. Wówczas $f(x) \in B$ i $f(x) \in \text{rng}(f)$. Czyli z definicji przekroju zbiorów $f(x) \in B \cap \text{rng}(f)$. Z ogólnej własności $B \cap \text{rng}(f) = f[f^{-1}[B]]$ dostajemy $f(x) \in f[f^{-1}[B]]$. Ale $f(x) = y$. Stąd dochodzimy do sprzeczności i wówczas $f[f^{-1}[A]] = f[f^{-1}[B]]$. Wobec tego, że zachodzą obie implikacje to w ogólności zachodzi zadana równoważność. $\square$

Własność 1.98. Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie dowolną funkcją, zaś $A, B \subseteq X$. W szczególności $f[A] \subseteq f[B] \iff f^{-1}[f[A]] \subseteq f^{-1}[f[B]]$.

Dowód. Weźmy dowolną funkcję $f : X \rightarrow Y$ oraz dowolne podzbiory dziedziny funkcji f : A i B . Korzystając z odpowiednich lematów, skoro $f[A] \subseteq f[B] \subseteq \text{rng}(f) \subseteq Y$ to $f^{-1}[f[A]] \subseteq f^{-1}[f[B]]$. Ale ponieważ $f^{-1}[f[A]] \subseteq f^{-1}[f[B]] \subseteq X$ to $f[f^{-1}[f[A]]] \subseteq f[f^{-1}[f[B]]]$. Wcześniej jednak udowodniliśmy równość $f[f^{-1}[f[A]]] = f[A]$, zachodzącą dla dowolnej funkcji. Analogicznie więc $f[f^{-1}[f[B]]] = f[B]$. Stąd $f[f^{-1}[f[A]]] \subseteq f[f^{-1}[f[B]]] \iff f[A] \subseteq f[B]$. Wówczas zachodzą obie implikacje, a zatem zadana równoważność zachodzi w ogólności. $\square$

Własność 1.99. Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie funkcją, zaś $A, B \subseteq Y$ dowolnymi podzbiorami przeciwdziedziny funkcji f . Wówczas $f : X \rightarrow Y$ jest surjekcją wtedy i tylko wtedy, gdy zachodzi $A \subseteq B \subseteq Y \iff f^{-1}[A] \subseteq f^{-1}[B]$.

Dowód. Jeżeli $f : X \rightarrow Y$ jest surjekcją to (jeżeli $f^{-1}[A] \subseteq f^{-1}[B]$ to $A \subseteq B \subseteq Y$).

Założmy, że $f^{-1}[A] \subseteq f^{-1}[B]$ i $A \not\subseteq B$. Z wcześniej udowodnionej własności wynika, że $f[f^{-1}[A]] \subseteq f[f^{-1}[B]]$. Weźmy $y \in f[f^{-1}[A]]$. Wówczas $y \in f[f^{-1}[B]]$. Stąd z definicji obrazu wynika, że istnieje $x \in f^{-1}[B]$ dla którego $y = f(x) \in f[f^{-1}[B]]$. Ale z definicji przeciwobrazu mamy $y = f(x) \in B$. A ponieważ $y \in f[f^{-1}[A]]$ to z definicji obrazu wynika, że istnieje $x' \in f^{-1}[A]$ dla którego $y = f(x') \in f[f^{-1}[A]]$. Stąd z definicji przeciwobrazu otrzymujemy $y = f(x') \in A$. Wówczas $y = f(x) = f(x') \in f[f^{-1}[A]] \Rightarrow y = f(x) = f(x') \in B$ i wobec dowolności wyboru $y \in f[f^{-1}[A]]$ daje nam to, że $f[f^{-1}[A]] \subseteq B$. Założyliśmy jednocześnie, że $A \not\subseteq B$. Stąd istnieje $y' \in A \setminus B$ czyli z definicji różnicy zbiorów $y' \in A$ i $y' \notin B$. Ponieważ dla każdego $A \subseteq Y$ zachodzi $f[f^{-1}[A]] = A \cap \text{rng}(f)$ to jeśli $y' \in f[f^{-1}[A]]$ to $y' \in \text{rng}(f)$. A ponieważ $f[f^{-1}[A]] \subseteq B$ to wówczas $y' \in B$. Stąd dochodzimy do sprzeczności z założeniem, bo $y' \notin B$. Korzystając z prawa kontrapozycji dostajemy, że jeżeli $y' \notin B$ to $y' \notin f[f^{-1}[A]]$. Wówczas $y' \notin \text{rng}(f)$ czyli $\text{rng}(f) \neq Y$ co z definicji daje nam, że f nie jest surjekcją.

Zatem zadaną implikację udowodniliśmy korzystając z prawa kontrapozycji. Zaprzeczyliśmy tezę implikacji wyjściowej (jeżeli $f^{-1}[A] \subseteq f^{-1}[B] \Rightarrow A \subseteq B \subseteq Y$) czyli otrzymaliśmy zdanie $f^{-1}[A] \subseteq f^{-1}[B] \wedge \neg(A \subseteq B \subseteq Y)$, które jest zaprzeczeniem implikacji. A ponieważ $\neg(A \subseteq B \subseteq Y)$ jest równoważne zdaniu $\neg(A \subseteq B \wedge B \subseteq Y)$ czyli zdaniu $A \not\subseteq B \vee B \not\subseteq Y$ to z definicji koniunkcji wystarczyło wybrać zdanie $A \not\subseteq B$ aby zaprzeczenie koniunkcji $\neg(A \subseteq B \subseteq Y)$ było prawdziwe. Zatem z prawa kontrapozycji zaprzeczenie założenia implikacji wyjściowej stało się tezą implikacji jej równoważnej czyli zdaniem " $f : X \rightarrow Y$ nie jest surjekcją". W ten sposób doszliśmy do prawdziwości implikacji wyjściowej.

(Jeżeli $f^{-1}[A] \subseteq f^{-1}[B]$ to $A \subseteq B \subseteq Y$) to $f : X \rightarrow Y$ jest surjekcją.

Założmy, że $f : X \rightarrow Y$ nie jest surjekcją. Weźmy $A = \{y_0, y_1\}$. Przy czym $y_0 \neq y_1$ i $y_0 \in \text{rng}(f)$, zaś $y_1 \notin \text{rng}(f)$. Ponieważ $y_0 \in A$ i $y_0 \in \text{rng}(f)$ to $y_0 \in A \cap \text{rng}(f)$. Stąd $y_0 \in f[f^{-1}[A]]$. Zatem z definicji obrazu istnieje $x_0 \in f^{-1}[A]$ dla którego $y_0 = f(x_0)$. Niech $f^{-1}[A] \subseteq f^{-1}[B]$. Wówczas $f[f^{-1}[A]] \subseteq f[f^{-1}[B]]$. Stąd $y_0 = f(x_0) \in f[f^{-1}[B]]$, a ponieważ w ogólności $f[f^{-1}[B]] \subseteq B$ to $y_0 = f(x_0) \in B$. Niech zatem $B = \{y_0\}$. Ale $A \not\subseteq B$. Bowiem do A należy element y_1 , który nie jest elementem zbioru B . Zauważmy również, że f nie jest surjekcją, bo do zbioru $A \subseteq Y$ należy y_1 , który nie jest elementem zbioru wartości funkcji f . Stąd zaprzeczając tezę implikacji wyjściowej otrzymaliśmy zaprzeczenie założenia tej implikacji w wyniku czego otrzymaliśmy wedle prawa kontrapozycji implikację równoważną do wyjściowej. Stąd zadana implikacja jest prawdziwa, a ponieważ zachodzą obie implikacje to zachodzi równoważność $f : X \rightarrow Y$ jest surjekcją

$\iff (f^{-1}[A] \subseteq f^{-1}[B] \Rightarrow A \subseteq B \subseteq Y)$ dla dowolnej funkcji f i dowolnych $A \subseteq B \subseteq Y$. $\square$

Ćwiczenie 1.6. Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie funkcją, zaś $A \subseteq X$ i $B \subseteq Y$. Czym jest wyrażenie $f[A \cap f^{-1}[B]]$?

Weźmy dowolną funkcję $f : X \rightarrow Y$ i niech $A \subseteq X$ oraz $B \subseteq Y$. Weźmy $y \in f[A \cap f^{-1}[B]]$. Wówczas z definicji obrazu wynika, że istnieje $x \in A \cap f^{-1}[B]$ dla którego $y = f(x) \in f[A \cap f^{-1}[B]]$. Ale z definicji przekroju zbiorów $x \in A$ i $x \in f^{-1}[B]$. Zatem z definicji obrazu $y = f(x) \in f[A]$ i z definicji przeciwoobrazu $y = f(x) \in B$. Stąd z definicji przekroju zbiorów $y = f(x) \in f[A] \cap B$. Wówczas $f[A \cap f^{-1}[B]] \subseteq f[A] \cap B$.

Weźmy $y \in f[A] \cap B$. Wówczas z definicji przekroju zbiorów wynika, że $y \in f[A]$ i $y \in B$. Ponieważ $y \in f[A]$ to z definicji obrazu istnieje $x \in A$ dla którego $y = f(x) \in f[A]$. Ale ponieważ $y \in B$ to $y = f(x) \in B$. Zatem z definicji przeciwoobrazu $x \in f^{-1}[B]$. Wówczas skoro $x \in A$ i $x \in f^{-1}[B]$ to z definicji przekroju zbiorów $x \in A \cap f^{-1}[B]$. Zatem z definicji obrazu $y = f(x) \in f[A \cap f^{-1}[B]]$. Stąd $f[A] \cap B \subseteq f[A \cap f^{-1}[B]]$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to w ogólności zachodzi równość $f[A \cap f^{-1}[B]] = f[A] \cap B$.

Ćwiczenie 1.7. Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie dowolną funkcją, zaś $A \subseteq X$ i $B \subseteq Y$. W ogólności zachodzi $f^{-1}[f[A \cap f^{-1}[B]]] = f^{-1}[f[A] \cap B]$.

Weźmy dowolną funkcję $f : X \rightarrow Y$ oraz dowolne zbiory $A \subseteq X$, $B \subseteq Y$. Niech $x \in f^{-1}[f[A \cap f^{-1}[B]]]$. Wówczas z definicji przeciwoobrazu wynika, że $f(x) \in f[A \cap f^{-1}[B]]$. Zatem z definicji obrazu istnieje $x_0 \in A \cap f^{-1}[B]$ takie, że $f(x) = f(x_0) \in f[A \cap f^{-1}[B]]$. Stąd z definicji przekroju zbiorów mamy $x_0 \in A$ i $x_0 \in f^{-1}[B]$. Zatem z definicji obrazu $f(x_0) \in f[A]$. Ale jednocześnie $x_0 \in f^{-1}[B]$ co z definicji przeciwoobrazu daje nam $f(x_0) \in B$. Czyli $f(x_0) \in f[A]$ i $f(x_0) \in B$. Stąd z definicji przekroju zbiorów $f(x_0) \in f[A] \cap B$. Wówczas z definicji przeciwoobrazu $x_0 \in f^{-1}[f[A] \cap B]$. Ale $f(x_0) = f(x)$. Zatem skoro $f(x_0) \in f[A] \cap B$ to $f(x) \in f[A] \cap B$ i z definicji przeciwoobrazu wynika, że $x \in f^{-1}[f[A] \cap B]$. Stąd wobec dowolności wyboru $x \in f^{-1}[f[A \cap f^{-1}[B]]]$ otrzymujemy $f^{-1}[f[A \cap f^{-1}[B]]] \subseteq f^{-1}[f[A] \cap B]$.

Niech $x \in f^{-1}[f[A] \cap B]$. Wówczas z definicji przeciwoobrazu wynika, że $f(x) \in f[A] \cap B$. Stąd z definicji przekroju zbiorów $f(x) \in f[A]$ i $f(x) \in B$. Zatem z definicji obrazu wynika, że istnieje $x_0 \in A$ dla którego $f(x) = f(x_0) \in f[A]$. Ale $f(x) \in B$. Czyli $f(x_0) \in B$. Wówczas z definicji przeciwoobrazu $x_0 \in f^{-1}[B]$. Ponieważ $x_0 \in A$ i $x_0 \in f^{-1}[B]$ to z definicji przekroju zbiorów mamy $x_0 \in A \cap f^{-1}[B]$ co z definicji obrazu daje nam $f(x_0) \in f[A \cap f^{-1}[B]]$, a wówczas z definicji przeciwoobrazu dostajemy $x_0 \in f^{-1}[f[A \cap f^{-1}[B]]]$. Ale skoro $f(x_0) = f(x)$ to $f(x) \in f[A \cap f^{-1}[B]]$ i z definicji przeciwoobrazu jest $x \in f^{-1}[f[A \cap f^{-1}[B]]]$. Stąd wobec dowolności wyboru $x \in f^{-1}[f[A] \cap B]$ zachodzi $f^{-1}[f[A] \cap B] \subseteq f^{-1}[f[A \cap f^{-1}[B]]]$, a ponieważ zachodzą obie inkluzje to w

ogólności zachodzi zadana równość.

Własność 1.100. Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie funkcją, zaś $A, B \subseteq X$ dowolnymi podzbiorami dziedziny funkcji f . W ogólności zachodzi równość $f[A \cup B] = f[A] \cup f[B]$.

Dowód. Weźmy dowolną funkcję $f : X \rightarrow Y$ oraz dowolne zbiory $A, B \subseteq X$. Niech $y \in f[A \cup B]$. Wówczas z definicji obrazu wynika, że istnieje $x \in A \cup B$ dla którego $y = f(x) \in f[A \cup B]$. Stąd z definicji sumy zbiorów mamy $x \in A$ lub $x \in B$. Zatem z definicji obrazu $y = f(x) \in f[A]$ lub $y = f(x) \in f[B]$ co z definicji sumy zbiorów daje nam $y = f(x) \in f[A] \cup f[B]$. Wobec dowolności wyboru elementu $y \in f[A \cup B]$ dostajemy, że $f[A \cup B] \subseteq f[A] \cup f[B]$. Niech $y \in f[A] \cup f[B]$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $y \in f[A]$ lub $y \in f[B]$. Jeśli $y \in f[A]$ to z definicji obrazu istnieje $x \in A$ dla którego $y = f(x) \in f[A]$. Jeśli zaś $y \in f[B]$ to z definicji obrazu istnieje $x \in B$ dla którego $y = f(x) \in f[B]$. Zatem istnieje $x \in A \cup B$ dla którego $y = f(x)$ co z definicji obrazu daje nam $y = f(x) \in f[A \cup B]$. Wobec dowolności wyboru elementu $y \in f[A] \cup f[B]$ otrzymujemy $f[A] \cup f[B] \subseteq f[A \cup B]$, a ponieważ zachodzą obie inkluzje to w ogólności zachodzi zadana równość. $\square$

Własność 1.101. Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie funkcją, zaś $A, B \subseteq X$ dowolnymi podzbiorami dziedziny funkcji f . W ogólności zachodzi $f[A \cap B] \subseteq f[A] \cap f[B]$.

Dowód. Weźmy dowolną funkcję $f : X \rightarrow Y$ oraz dowolne zbiory $A, B \subseteq X$. Niech $y \in f[A \cap B]$. Wówczas z definicji obrazu wynika, że istnieje $x \in A \cap B$ dla którego $y = f(x) \in f[A \cap B]$. Stąd z definicji przekroju zbiorów $x \in A$ i $x \in B$. Zatem z definicji obrazu $y = f(x) \in f[A]$ i $y = f(x) \in f[B]$ co z definicji przekroju zbiorów daje nam $y = f(x) \in f[A] \cap f[B]$. Wobec dowolności wyboru elementu $y \in f[A \cap B]$ otrzymujemy zatem $f[A \cap B] \subseteq f[A] \cap f[B]$. $\square$

Własność 1.102. Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie funkcją, zaś $A, B \subseteq X$ dowolnymi podzbiorami dziedziny funkcji f . W ogólności zachodzi $f[A] \setminus f[B] \subseteq f[A \setminus B]$.

Dowód. Weźmy dowolną funkcję $f : X \rightarrow Y$ oraz dowolne zbiory $A, B \subseteq X$. Niech $y \in f[A] \setminus f[B]$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów wynika, że $y \in f[A]$ i $y \notin f[B]$. Ponieważ $y \in f[A]$ to z definicji obrazu istnieje $x \in A$ dla którego $y = f(x) \in f[A]$. Gdyby $x \in B$ to z definicji obrazu byłoby $y = f(x) \in f[B]$. Ale z założenia $y = f(x) \notin f[B]$. Wówczas $x \notin B$. Zatem $x \in A$ i $x \notin B$ co z definicji różnicy zbiorów daje nam $x \in A \setminus B$. Stąd z definicji obrazu wynika, że $y = f(x) \in f[A \setminus B]$, a ponieważ $y \in f[A] \setminus f[B]$ zostało wybrane dowolnie to zachodzi $f[A] \setminus f[B] \subseteq f[A \setminus B]$. $\square$

Własność 1.103. Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie funkcją, zaś $A, B \subseteq Y$. Wówczas $f^{-1}[A \cup B] = f^{-1}[A] \cup f^{-1}[B]$.

Dowód. Weźmy dowolną funkcję $f : X \rightarrow Y$ oraz dowolne zbiory $A, B \subseteq Y$. Niech $x \in f^{-1}[A \cup B]$. Wówczas z definicji przeciwbrazu wynika, że $f(x) \in A \cup B$. Stąd z definicji sumy zbiorów $f(x) \in A$ lub $f(x) \in B$. Zatem z definicji przeciwbrazu mamy, że jeśli $f(x) \in A$ to $x \in f^{-1}[A]$ lub jeżeli $f(x) \in B$ to $x \in f^{-1}[B]$. Wówczas z definicji sumy zbiorów dostajemy $x \in f^{-1}[A] \cup f^{-1}[B]$. Ponieważ $x \in f^{-1}[A \cup B]$ został wybrany w sposób dowolny to $f^{-1}[A \cup B] \subseteq f^{-1}[A] \cup f^{-1}[B]$.

Weźmy $x \in f^{-1}[A] \cup f^{-1}[B]$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że $x \in f^{-1}[A]$ lub $x \in f^{-1}[B]$. Stąd z definicji przeciwbrazu dostajemy $f(x) \in A$ lub $f(x) \in B$. Zatem z definicji sumy zbiorów mamy $f(x) \in A \cup B$ co z definicji przeciwbrazu daje nam, że $x \in f^{-1}[A \cup B]$. Wobec tego, że $x \in f^{-1}[A] \cup f^{-1}[B]$ został wybrany dowolnie to $f^{-1}[A] \cup f^{-1}[B] \subseteq f^{-1}[A \cup B]$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to w ogólności zachodzi zadana równość. $\square$

Własność 1.104. Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie funkcją, zaś $A, B \subseteq Y$. Wówczas $f^{-1}[A \cap B] = f^{-1}[A] \cap f^{-1}[B]$.

Dowód. Weźmy dowolną funkcję $f : X \rightarrow Y$ oraz dowolne zbiory $A, B \subseteq Y$. Niech $x \in f^{-1}[A \cap B]$. Wówczas z definicji przeciwbrazu wynika, że $f(x) \in A \cap B$. Stąd z definicji iloczynu zbiorów mamy $f(x) \in A$ i $f(x) \in B$. Zatem z definicji przeciwbrazu $x \in f^{-1}[A]$ i $x \in f^{-1}[B]$ co z definicji iloczynu zbiorów daje nam $x \in f^{-1}[A] \cap f^{-1}[B]$. Wobec dowolności wyboru $x \in f^{-1}[A \cap B]$ otrzymujemy wówczas $f^{-1}[A \cap B] \subseteq f^{-1}[A] \cap f^{-1}[B]$.

Weźmy $x \in f^{-1}[A] \cap f^{-1}[B]$. Wówczas z definicji iloczynu zbiorów wynika, że $x \in f^{-1}[A]$ i $x \in f^{-1}[B]$. Stąd z definicji przeciwbrazu jest $f(x) \in A$ i $f(x) \in B$. Zatem z definicji iloczynu zbiorów mamy $f(x) \in A \cap B$ co z definicji przeciwbrazu daje nam $x \in f^{-1}[A \cap B]$. Wobec dowolności wyboru $x \in f^{-1}[A] \cap f^{-1}[B]$ otrzymujemy, że $f^{-1}[A] \cap f^{-1}[B] \subseteq f^{-1}[A \cap B]$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to w ogólności zachodzi zadana równość. $\square$

Własność 1.105. Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie funkcją, zaś $A, B \subseteq Y$. Wówczas $f^{-1}[A \setminus B] = f^{-1}[A] \setminus f^{-1}[B]$.

Dowód. Weźmy dowolną funkcję $f : X \rightarrow Y$ oraz dowolne zbiory $A, B \subseteq Y$. Niech $x \in f^{-1}[A \setminus B]$. Wówczas z definicji przeciwbrazu wynika, że $f(x) \in A \setminus B$. Stąd z definicji różnicy zbiorów otrzymujemy $f(x) \in A$ i $f(x) \notin B$. Zatem z definicji przeciwbrazu mamy $x \in f^{-1}[A]$ i $x \notin f^{-1}[B]$ co z definicji różnicy zbiorów daje nam $x \in f^{-1}[A] \setminus f^{-1}[B]$. Wobec dowolności wyboru $x \in f^{-1}[A \setminus B]$ dostajemy, że $f^{-1}[A \setminus B] \subseteq f^{-1}[A] \setminus f^{-1}[B]$.

Niech $x \in f^{-1}[A] \setminus f^{-1}[B]$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów wynika,

że $x \in f^{-1}[A]$ i $x \notin f^{-1}[B]$. Stąd z definicji przeciwobrazu otrzymujemy $f(x) \in A$ i $f(x) \notin B$. Zatem z definicji różnicy zbiorów mamy $f(x) \in A \setminus B$ co z definicji przeciwobrazu daje nam $x \in f^{-1}[A \setminus B]$. Wobec dowolności wyboru $x \in f^{-1}[A] \setminus f^{-1}[B]$ dostajemy, że $f^{-1}[A] \setminus f^{-1}[B] \subseteq f^{-1}[A \setminus B]$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to w ogólności zachodzi zadana równość. $\square$

Własność 1.106. Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie funkcją, zaś $B \subseteq Y$. Wówczas $f^{-1}[Y \setminus B] = X \setminus f^{-1}[B]$.

Dowód. Weźmy dowolną funkcję $f : X \rightarrow Y$ i dowolny zbiór $B \subseteq Y$. Z własności przeciwobrazu różnicy wynika wprost, że $f^{-1}[Y \setminus B] = f^{-1}[Y] \setminus f^{-1}[B]$. Z definicji przeciwobrazu zaś otrzymujemy $f^{-1}[Y] = X$. Stąd $f^{-1}[Y \setminus B] = X \setminus f^{-1}[B]$. $\square$

Uwaga 1.71. Zauważmy, że własności przeciwobrazu iloczynu i różnicy zbiorów są równościami niezależnymi od iniektywności bądź surjektywności funkcji. Nie tak jak w przypadku analogicznych własności obrazów. Przy czym własności obrazu i przeciwobrazu sumy zbiorów są obie niezależne od iniektywności i surjektywności funkcji.

Lemat 1.5. Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie funkcją, zaś $A, B \subseteq X$ dowolnymi podzbiorami funkcji f . $f : X \rightarrow Y$ jest iniekcją wtedy i tylko wtedy, gdy zachodzi równość $f[A \cap B] = f[A] \cap f[B]$.

Dowód. Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie funkcją, zaś $A, B \subseteq X$ dowolnymi podzbiorami dziedziny funkcji f . Załóżmy, że f nie jest iniekcją. Wówczas z definicji wynika, że istnieją $x_1 \neq x_2 \in X$ dla których $y = f(x_1) = f(x_2)$. Niech $A = \{x_1\}$, zaś $B = \{x_2\}$. Stąd $A \cap B = \emptyset$. Zatem $f[A \cap B] = f[\emptyset] = \emptyset$. Ale z definicji obrazu wynika, że $y = f(x_1) \in f[A]$ i $y = f(x_2) \in f[B]$. Czyli $f[A] = \{y\}$ i $f[B] = \{y\}$. Stąd $f[A] \cap f[B] = \{y\}$. Wówczas $f[A \cap B] = \emptyset$, a ponieważ $f[A \cap B] = \emptyset$ to $f[A \cap B] \neq f[A] \cap f[B]$. Zatem przez kontrapozycję udowodniliśmy, że jeśli dla dowolnych podzbiorów dziedziny funkcji f zachodzi zadana równość to f jest iniekcją.

Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie iniekcją, zaś $A, B \subseteq X$ dowolnymi podzbiorami dziedziny funkcji f . Weźmy $y \in f[A] \cap f[B]$. Wówczas z definicji iloczynu zbiorów wynika, że $y \in f[A]$ i $y \in f[B]$. Ponieważ $y \in f[A]$ to z definicji obrazu istnieje $x_1 \in A$ dla którego $y = f(x_1) \in f[A]$ i ponieważ $y \in f[B]$ to z definicji obrazu istnieje $x_2 \in B$ dla którego $y = f(x_2) \in f[B]$. Stąd $y = f(x_1) = f(x_2)$. Ale z założenia f jest iniekcją czyli $x_1 = x_2$. Zatem $x_1 = x_2 \in A$ i $x_1 = x_2 \in B$ co z definicji iloczynu zbiorów daje nam $x_1 = x_2 \in A \cap B$. Wówczas z definicji obrazu wynika, że $y = f(x_1) = f(x_2) \in f[A \cap B]$. Wobec dowolności wyboru $y \in f[A] \cap f[B]$ otrzymujemy zatem, że $f[A] \cap f[B] \subseteq f[A \cap B]$. A ponieważ inkluzja przeciwna zachodzi w ogólności (czyli również dla iniekcji) to jeśli f

jest injekcją to dla dowolnych podzbiorów dziedziny funkcji f zachodzi zadana równość. Wobec tego, że zachodzą obie implikacje to zachodzi zadana równoważność. $\square$

Lemat 1.6. *Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie funkcją. Dla dowolnej rodziny zbiorów $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ zachodzi równość $f[\bigcup \mathcal{A}] = \bigcup \{f[A] : A \in \mathcal{A}\}$.*

Dowód. Weźmy dowolną funkcję $f : X \rightarrow Y$ oraz dowolną rodzinę zbiorów $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$. Niech $A \in \mathcal{A}$ będzie dowolnym zbiorem. Z definicji sumy zbiorów wynika, że $A \subseteq \bigcup \mathcal{A}$. Wówczas skoro $A \subseteq \bigcup \mathcal{A} \subseteq X$ to na mocy odpowiedniego lematu otrzymujemy, że $f[A] \subseteq f[\bigcup \mathcal{A}]$ dla każdego zbioru $A \in \mathcal{A}$, bo A był wybrany dowolnie. Zatem z definicji sumy zbiorów wynika, że $\bigcup \{f[A] : A \in \mathcal{A}\} \subseteq f[\bigcup \mathcal{A}]$.

Weźmy $y \in f[\bigcup \mathcal{A}]$. Wówczas z definicji obrazu wynika, że istnieje $x \in \bigcup \mathcal{A}$ dla którego $y = f(x) \in f[\bigcup \mathcal{A}]$. Zatem z definicji sumy ogólnej zbiorów mamy, że istnieje $A \in \mathcal{A}$ taki, że $x \in A$. Stąd z definicji obrazu $y = f(x) \in f[A]$. Wówczas z definicji sumy zbiorów otrzymujemy, że $y = f(x) \in \bigcup \{f[A] : A \in \mathcal{A}\}$. Wobec dowolności wyboru $y \in f[\bigcup \mathcal{A}]$ dostajemy $f[\bigcup \mathcal{A}] \subseteq \bigcup \{f[A] : A \in \mathcal{A}\}$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to w ogólności zachodzi zadana równość. $\square$

Lemat 1.7. *Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie funkcją. Dla niepustej rodziny zbiorów $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ zachodzi $f[\bigcap \mathcal{A}] \subseteq \bigcap \{f[A] : A \in \mathcal{A}\}$.*

Dowód. Weźmy dowolną funkcję $f : X \rightarrow Y$ oraz dowolną, niepustą rodzinę zbiorów $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$. Niech $A \in \mathcal{A}$. Z definicji przekroju zbiorów wynika, że $\bigcap \mathcal{A} \subseteq A$. Wówczas skoro $\bigcap \mathcal{A} \subseteq A \subseteq X$ to korzystając z wcześniej udowodnionego lematu otrzymujemy, że $f[\bigcap \mathcal{A}] \subseteq f[A]$ dla każdego $A \in \mathcal{A}$. Stąd zachodzi $f[\bigcap \mathcal{A}] \subseteq \bigcap \{f[A] : A \in \mathcal{A}\}$. $\square$

Uwaga 1.72. Inny sposób udowodnienia powyższego lematu.

Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie funkcją, zaś $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ dowolną, niepustą rodziną zbiorów. Weźmy $y \in f[\bigcap \mathcal{A}]$. Wówczas z definicji obrazu wynika, że istnieje $x \in \bigcap \mathcal{A}$ dla którego $y = f(x) \in f[\bigcap \mathcal{A}]$. Zatem z definicji iloczynu zbiorów $x \in A$ dla każdego $A \in \mathcal{A}$. Stąd z definicji obrazu mamy $y = f(x) \in f[A]$ dla każdego $A \in \mathcal{A}$ co z definicji przekroju zbiorów daje nam $y = f(x) \in \bigcap \{f[A] : A \in \mathcal{A}\}$. Wobec dowolności wyboru elementu $y \in f[\bigcap \mathcal{A}]$ otrzymujemy, że zachodzi $f[\bigcap \mathcal{A}] \subseteq \bigcap \{f[A] : A \in \mathcal{A}\}$.

Twierdzenie 1.13. *$f : X \rightarrow Y$ jest injekcją wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnej, niepustej rodziny zbiorów $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ zachodzi równość $\bigcap \{f[A] : A \in \mathcal{A}\} = f[\bigcap \mathcal{A}]$.*

Dowód. Jeżeli dla dowolnej, niepustej rodziny zbiorów $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ zachodzi równość $\bigcap \{f[A] : A \in \mathcal{A}\} = f[\bigcap \mathcal{A}]$ to $f : X \rightarrow Y$ jest injekcją.

Założmy, że $f : X \rightarrow Y$ nie jest injekcją. Wówczas z definicji istnieją $x_1 \neq x_2 \in X$ dla których $f(x_1) = f(x_2)$. Niech $\mathcal{A} = \{\{x_1\}, \{x_2\}\}$. Zatem $\bigcap \mathcal{A} = \emptyset$. Stąd $f[\bigcap \mathcal{A}] = \emptyset$. Ale z definicji obrazu wynika, że skoro $x_1 \in \{x_1\}$ i $x_2 \in \{x_2\}$ to $f(x_1) \in f[\{x_1\}]$ i $f(x_2) \in f[\{x_2\}]$. A ponieważ $f(x_1) = f(x_2)$ to $f(x_1) = f(x_2) \in \bigcap \{f[A] : A \in \mathcal{A}\}$. Wówczas $\bigcap \{f[A] : A \in \mathcal{A}\} \neq \emptyset$. Stąd $\bigcap \{f[A] : A \in \mathcal{A}\} \neq f[\bigcap \mathcal{A}]$.

Zatem przez kontrapozycję uzyskaliśmy implikację jeżeli $f : X \rightarrow Y$ nie jest injekcją to istnieje rodzina zbiorów $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ dla której nie zachodzi równość $\bigcap \{f[A] : A \in \mathcal{A}\} = f[\bigcap \mathcal{A}]$, która jest równoważna implikacji zadanej w treści twierdzenia. Stąd udowodniliśmy, że jeśli dla dowolnej, niepustej rodziny zbiorów $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ zachodzi równość $\bigcap \{f[A] : A \in \mathcal{A}\} = f[\bigcap \mathcal{A}]$ to $f : X \rightarrow Y$ jest injekcją.

Jeżeli $f : X \rightarrow Y$ jest injekcją to dla dowolnej, niepustej rodziny zbiorów $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ zachodzi inkluzja $\bigcap \{f[A] : A \in \mathcal{A}\} \subseteq f[\bigcap \mathcal{A}]$.

Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie injekcją, zaś $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ dowolną, niepustą rodziną zbiorów. Weźmy $y \in \bigcap \{f[A] : A \in \mathcal{A}\}$. Wówczas $y \in f[A]$ dla każdego $A \in \mathcal{A}$. Zatem z definicji obrazu wynika, że dla każdego $A \in \mathcal{A}$ istnieją takie $x_A \in A$, że $y = f(x_A)$. Ponieważ z założenia $\mathcal{A} \neq \emptyset$ to możemy ustalić dwa dowolne zbiory $A_1, A_2 \in \mathcal{A}$. Wówczas $y = f(x_{A_1}) \in f[A_1]$ i $y = f(x_{A_2}) \in f[A_2]$. Stąd $y = f(x_{A_1}) = f(x_{A_2})$. Ale z założenia f jest injekcją czyli $x_{A_1} = x_{A_2}$. Ponieważ jest tak dla dowolnej pary argumentów x_A dla których $y = f(x_A) \in f[A]$ dla każdego $A \in \mathcal{A}$ to x_A jest tym samym elementem. Stąd z definicji przekroju zbiorów $x_A \in \bigcap \mathcal{A}$ co z definicji obrazu daje nam $y = f(x_A) \in f[\bigcap \mathcal{A}]$. A ponieważ $y \in \bigcap \{f[A] : A \in \mathcal{A}\}$ zostało wybrane dowolnie to zachodzi inkluzja $\bigcap \{f[A] : A \in \mathcal{A}\} \subseteq f[\bigcap \mathcal{A}]$. Wobec tego, że inkluzja przeciwna zachodzi w ogólności to zachodzi równość $\bigcap \{f[A] : A \in \mathcal{A}\} = f[\bigcap \mathcal{A}]$. $\square$

Uwaga 1.73. Warunek niepustości rodziny zbiorów $\mathcal{A}$ w powyższym twierdzeniu ma kluczowe znaczenie. Jeśli $\mathcal{A} = \emptyset$ to wówczas z definicji iloczynu ogólnego rodziny $\mathcal{A}$ wynika wprost, że $\bigcap \mathcal{A} = \bigcap \emptyset = X$. Bowiem z definicji $\bigcap \mathcal{A} = \{x \in X : \forall A \in \mathcal{A} : x \in A\}$. Oczywiście przy założeniu $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$. Podstawiając w definicji iloczynu rodziny zbiorów za $\mathcal{A}$ symbol $\emptyset$ dostajemy $\bigcap \emptyset = \{x \in X : \forall A \in \emptyset : x \in A\}$. Zatem $\bigcap \emptyset \neq \emptyset$. Stąd $x \in \bigcap \emptyset \iff x \in X$ czyli z definicji $\bigcap \emptyset = X$. Wówczas zauważmy, że $\{f[A] : A \in \emptyset\} = \emptyset$. Czyli rodzina wszystkich obrazów pustej rodziny $\mathcal{A}$ jest pusta. Stąd zgodnie z powyższym $\bigcap \{f[A] : A \in \emptyset\} = \bigcap \emptyset$. Korzystając z definicji iloczynu ogólnego rodziny zbiorów mamy $\bigcap \emptyset = \{y \in Y : \forall f[A] : A \in \emptyset : y \in f[A]\} = Y$. Zatem gdyby miała zachodzić równość $f[\bigcap \mathcal{A}] = \bigcap \{f[A] : A \in \mathcal{A}\}$ dla pustej

rodziny zbiorów $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ to wówczas otrzymalibyśmy $f[\bigcap \emptyset] = \bigcap \{f[A] : A \in \emptyset\}$, czyli $f[X] = Y$. Co z definicji daje nam, że f jest surjekcją. Dlatego też założenie o niepustości rodziny zbiorów $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ jest niezbędne w dowodzeniu twierdzenia o injektywności funkcji f . Można też sformułować twierdzenie, biorąc pod uwagę dowolną rodzinę zbiorów-w tym także pustą-zawierającą się w zbiorze potęgowym dziedziny funkcji.

Twierdzenie 1.14. *Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie funkcją, zaś $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ dowolną rodziną zbiorów. Funkcja $f : X \rightarrow Y$ jest bijekcją wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnej rodziny zbiorów $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ zachodzi równość $f[\bigcap \mathcal{A}] = \bigcap \{f[A] : A \in \mathcal{A}\}$.*

Dowód. Weźmy dowolną funkcję $f : X \rightarrow Y$ i dowolną rodzinę zbiorów $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$. Wiemy już, że gdy dla niepustej rodziny zbiorów $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ zachodzi równość $f[\bigcap \mathcal{A}] = \bigcap \{f[A] : A \in \mathcal{A}\}$ wtedy i tylko wtedy, gdy funkcja f jest injekcją. Natomiast dla pustej rodziny zbiorów $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ równość $f[\bigcap \emptyset] = \bigcap \{f[A] : A \in \emptyset\}$ przyjmuje postać równoważną surjektywności. Bo $\bigcap \emptyset = X$ czyli $f[\bigcap \emptyset] = f[X]$, zaś prawa strona zadanej równości przyjmuje postać $\bigcap \{f[A] : A \in \emptyset\} = Y = \text{rng}(f)$. Zatem funkcja f jest injekcją, wtedy i tylko wtedy gdy dla każdej niepustej rodziny $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ zachodzi równość $f[\bigcap \mathcal{A}] = \bigcap \{f[A] : A \in \mathcal{A}\}$, zaś jest surjekcją, wtedy i tylko wtedy, gdy dla pustej rodziny $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ zachodzi równość $f[\bigcap \emptyset] = \bigcap \{f[A] : A \in \emptyset\}$. Wobec tego, że dla dowolnych rodzin zbiorów $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ (pustych i niepustych) zachodzi zadana równość i jest to równoważne koniunkcji warunku injektywności i warunku surjektywności funkcji f to z definicji f jest bijekcją. $\square$

Twierdzenie 1.15. *Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie funkcją, zaś $A, B \subseteq X$ dowolnymi podzbiórmi dziedziny funkcji f . $f : X \rightarrow Y$ jest injekcją wtedy i tylko wtedy, gdy zachodzi równość $f[A \setminus B] = f[A] \setminus f[B]$.*

Dowód. Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie injekcją, zaś $A, B \subseteq X$. Wówczas z wcześniej udowodnionych własności wynika, że $A = f^{-1}[f[A]]$ i $B = f^{-1}[f[B]]$. Stąd z innej własności mamy $f[A] = f[f^{-1}[f[A]]]$ i $f[B] = f[f^{-1}[f[B]]]$. Weźmy $y \in f[A \setminus B]$. Z definicji obrazu istnieje zatem $x \in A \setminus B$ dla którego $y = f(x) \in f[f^{-1}[f[A]]]$. Z definicji różnicy zbiorów otrzymujemy więc $x \in A$ i $x \notin B$. Ale ponieważ f jest z założenia injekcją to $x \in f^{-1}[f[A]]$ co z definicji przeciwbrazu daje nam $y = f(x) \in f[A]$. Jednocześnie skoro $x \notin B$ to z injektywności funkcji f wynika, że $x \notin f^{-1}[f[B]]$. Wówczas z definicji przeciwbrazu dostajemy $y = f(x) \notin f[B]$. A ponieważ $y \in f[A]$ to z definicji różnicy zbiorów mamy $y = f(x) \in f[A] \setminus f[B]$. Wobec tego, że $y \in f[A \setminus B]$ został wybrany jako dowolny element to $f[A \setminus B] \subseteq f[A] \setminus f[B]$, a ponieważ inkluzja przeciwna zachodzi dla każdej funkcji (czyli również dla

injeckji) to jeżeli f jest injeckją to zachodzi równość $f[A \setminus B] = f[A] \setminus f[B]$. Implikację przeciwną udowodnimy stosując prawo kontrapozycji. Załóżmy zatem, że f nie jest injeckją oraz $f[A \setminus B] = f[A] \setminus f[B]$. Ponieważ f nie jest injeckją to z definicji istnieją $x_1 \neq x_2 \in X$ dla których $y = f(x_1) = f(x_2)$. Niech $A = \{x_1\}$ i $B = \{x_2\}$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów wynika, że $A \setminus B = \{x_1\}$. Stąd z definicji obrazu $f[A \setminus B] = \{f(x_1)\}$. Z definicji obrazu mamy także $f[A] = \{f(x_1)\}$ oraz $f[B] = \{f(x_2)\}$. A ponieważ $f(x_1) = f(x_2)$ to z definicji różnicy zbiorów otrzymujemy $f[A] \setminus f[B] = \emptyset$. Jednak $f[A \setminus B] \neq \emptyset$. Mamy zatem sprzeczność bo dostajemy $f[A \setminus B] \neq f[A] \setminus f[B]$ dla ustalonych zbiorów A i B . Stąd z prawa kontrapozycji wynika, że jeśli f nie jest injeckją to istnieją takie zbiory $A, B \subseteq X$ dla których nie zachodzi $f[A \setminus B] = f[A] \setminus f[B]$. Zatem jeśli dla dowolnych $A, B \subseteq X$ zachodzi $f[A \setminus B] = f[A] \setminus f[B]$ to f jest injeckją. Wobec tego, że zachodzą obie implikacje to zadana równoważność jest prawdziwa. $\square$

Twierdzenie 1.16. *Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie funkcją, zaś $A \subseteq B \subseteq X$. Funkcja $f : X \rightarrow Y$ jest injeckją wtedy i tylko wtedy, gdy $(A \subseteq B \subseteq X$ wtedy i tylko wtedy, gdy $f[A] \subseteq f[B])$.*

Dowód. Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie funkcją, zaś $A \subseteq B \subseteq X$. Jeżeli $f : X \rightarrow Y$ jest injeckją to $(A \subseteq B \subseteq X$ wtedy i tylko wtedy, gdy $f[A] \subseteq f[B])$.

Założmy, że $f : X \rightarrow Y$ jest injeckją oraz $A \subseteq B \subseteq X$. Z założenia, że f jest injeckją wynika wówczas, że dla dowolnych podzbiorów dziedziny funkcji f zachodzą równości $A = f^{-1}[f[A]]$ i $B = f^{-1}[f[B]]$. Stąd skoro $A \subseteq B$ to $f^{-1}[f[A]] \subseteq f^{-1}[f[B]]$. Zatem korzystając z wcześniej udowodnionej własności dostajemy $f[A] \subseteq f[B]$. W ten sposób udowodniliśmy prawdziwość implikacji $f : X \rightarrow Y$ jest injeckją $\Rightarrow (A \subseteq B \subseteq X \Rightarrow f[A] \subseteq f[B])$.

Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie injeckją oraz $f[A] \subseteq f[B]$ dla dowolnych $A, B \subseteq X$. Korzystając z wcześniej udowodnionej własności wynika, że $f^{-1}[f[A]] \subseteq f^{-1}[f[B]]$. Z założenia, że f jest injeckją mamy, że dla dowolnych podzbiorów dziedziny funkcji f zachodzi $A = f^{-1}[f[A]]$ i $B = f^{-1}[f[B]]$. Stąd $A \subseteq B$. Udowodniliśmy zatem prawdziwość implikacji $f : X \rightarrow Y$ jest injeckją $\Rightarrow (f[A] \subseteq f[B] \Rightarrow A \subseteq B \subseteq X)$. Wobec tego, że zachodzą obie implikacje to $f : X \rightarrow Y$ jest injeckją $\Rightarrow (A \subseteq B \subseteq X \iff f[A] \subseteq f[B])$.

Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie funkcją i $A \subseteq B \subseteq X \iff f[A] \subseteq f[B]$. Jeżeli dla dowolnych $(A \subseteq B \subseteq X$ wtedy i tylko wtedy, gdy $f[A] \subseteq f[B])$ to $f : X \rightarrow Y$ jest injeckją.

Założmy, że $f : X \rightarrow Y$ nie jest injeckją. Wówczas z definicji istnieją $x_1 \neq x_2 \in X$ dla których $y = f(x_1) = f(x_2)$. Niech $A = \{x_1\}$ i $B = \{x_2\}$. Stąd z definicji obrazu wynika, że $f[A] = \{f(x_1)\}$ i $f[B] = \{f(x_2)\}$. Zatem $f[A] = f[B]$ bo $f(x_1) = f(x_2)$. Ale skoro $x_1 \neq x_2$ to $A \not\subseteq B$. Wówczas z prawa kontrapozycji otrzymaliśmy, że jeśli f nie jest injeckją to istnieją takie

podzbiory dziedziny funkcji f dla których jeśli $f[A] \subseteq f[B]$ to $A \subseteq B$. Zatem jeśli dla dowolnych $A \subseteq B \subseteq X$ i dla dowolnej funkcji $f : X \rightarrow Y$ zachodzi równoważność $A \subseteq B \subseteq X \iff f[A] \subseteq f[B]$ to f jest injekcją. Ponieważ zachodzą obie implikacje to zachodzi zadana równoważność. $\square$

Lemat 1.8. *Jeśli $f : X \rightarrow Y$ jest funkcją, zaś $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(Y)$ dowolną rodziną zbiorów to zachodzi równość $f^{-1}[\bigcup \mathcal{B}] = \bigcup \{f^{-1}[B] : B \in \mathcal{B}\}$.*

Dowód. Weźmy dowolną funkcję $f : X \rightarrow Y$ i dowolną rodzinę zbiorów $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(Y)$. Z definicji sumy ogólnej rodziny zbiorów wynika wprost, że dla dowolnego $B \in \mathcal{B}$ jest $B \subseteq \bigcup \mathcal{B}$. Stąd z wcześniej udowodnionego lematu otrzymujemy, że skoro $B \subseteq \bigcup \mathcal{B} \subseteq Y$ to $f^{-1}[B] \subseteq f^{-1}[\bigcup \mathcal{B}]$ dla każdego zbioru $B \in \mathcal{B}$. Zatem $\bigcup \{f^{-1}[B] : B \in \mathcal{B}\} \subseteq f^{-1}[\bigcup \mathcal{B}]$.

Niech $x \in f^{-1}[\bigcup \mathcal{B}]$. Wówczas z definicji przeciwobrazu wynika, że $f(x) \in \bigcup \mathcal{B}$. Stąd z definicji sumy ogólnej rodziny zbiorów mamy, że istnieje $B \in \mathcal{B}$ taki, że $f(x) \in B$. Stąd z definicji przeciwobrazu otrzymujemy $x \in f^{-1}[B]$. Zatem z definicji sumy zbiorów dostajemy $x \in \bigcup \{f^{-1}[B] : B \in \mathcal{B}\}$. Wobec dowolności wyboru $x \in f^{-1}[\bigcup \mathcal{B}]$ jest $f^{-1}[\bigcup \mathcal{B}] \subseteq \bigcup \{f^{-1}[B] : B \in \mathcal{B}\}$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to w ogólności zachodzi zadana równość. $\square$

Lemat 1.9. *Jeśli $f : X \rightarrow Y$ jest funkcją, zaś $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(Y)$ dowolną, niepustą rodziną zbiorów to zachodzi równość $f^{-1}[\bigcap \mathcal{B}] = \bigcap \{f^{-1}[B] : B \in \mathcal{B}\}$.*

Dowód. Weźmy dowolną funkcję $f : X \rightarrow Y$ i dowolną, niepustą rodzinę zbiorów $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(Y)$. Z definicji iloczynu ogólnego rodziny zbiorów wynika, że $\bigcap \mathcal{B} \subseteq B$. Wówczas z udowodnionego wcześniej lematu mamy, że skoro $\bigcap \mathcal{B} \subseteq B \subseteq Y$ to $f^{-1}[\bigcap \mathcal{B}] \subseteq f^{-1}[B]$ dla każdego $B \in \mathcal{B}$. Zatem $f^{-1}[\bigcap \mathcal{B}] \subseteq \bigcap \{f^{-1}[B] : B \in \mathcal{B}\}$.

Niech $x \in \bigcap \{f^{-1}[B] : B \in \mathcal{B}\}$. Wówczas z definicji przeciwobrazu $f(x) \in B$ dla każdego $B \in \mathcal{B}$ czyli $f(x) \in \bigcap \mathcal{B}$. Stąd z definicji przeciwobrazu wynika, że $x \in f^{-1}[\bigcap \mathcal{B}]$. Wobec dowolności wyboru $x \in \bigcap \{f^{-1}[B] : B \in \mathcal{B}\}$ otrzymujemy zatem $\bigcap \{f^{-1}[B] : B \in \mathcal{B}\} \subseteq f^{-1}[\bigcap \mathcal{B}]$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to w ogólności zachodzi zadana równość. $\square$

Uwaga 1.74. Zwróćmy uwagę, że powyższa równość dla $\mathcal{B} = \emptyset \subseteq \mathcal{P}(Y)$ także zachodzi i przyjmuje postać $f^{-1}[Y] = X$ co zachodzi dla dowolnej funkcji.

Definicja 1.44. Niech J i X będą zbiorami. Funkcję $\iota : J \rightarrow \mathcal{P}(X)$ nazywamy indeksowaną rodziną zbiorów, gdzie J jest zbiorem indeksów. Indeksowaną rodzinę zbiorów oznaczamy też jako $(X_j : j \in J)$, przy czym $X_j = \iota(j)$ dla każdego $j \in J$. Wówczas $j \in J$ jest indeksem czyli argumentem funkcji ι .

Uwaga 1.75. Zauważmy zatem, że z powyższej definicji wynika wprost, że dla każdego $j \in J$ jest $X_j \subseteq X$. Bo indeksowana rodzina zbiorów przyporządkowuje każdemu indeksowi ze zbioru J dokładnie jeden podzbiór zbioru X . Stąd indeksowana rodzina zbiorów $\iota : J \rightarrow \mathcal{P}(X)$ zawiera pary uporządkowane $(j, \iota(j)) = (j, X_j)$.

Definicja 1.45. Niech J i X będą zbiorami, zaś $\iota : J \rightarrow \mathcal{P}(X)$ funkcją. Sumą indeksowanej rodziny zbiorów ι nazywamy zbiór $\bigcup \{X_j : j \in J\}$. Wówczas w naturalny sposób możemy zdefiniować przynależność elementu do sumy indeksowanej rodziny zbiorów. Mianowicie $x \in \bigcup_{j \in J} X_j \iff \exists j \in J : x \in X_j$.

Definicja 1.46. Niech J i X będą zbiorami, zaś $\iota : J \rightarrow \mathcal{P}(X)$ funkcją. Iloczynem indeksowanej rodziny zbiorów ι nazywamy zbiór $\bigcap \{X_j : j \in J\}$. Wówczas w naturalny sposób możemy zdefiniować przynależność elementu do iloczynu indeksowanej rodziny zbiorów. Mianowicie $x \in \bigcap_{j \in J} X_j \iff \forall j \in J : x \in X_j$. Warto też zaznaczyć, że iloczyn indeksowanej rodziny zbiorów definiujemy dla niepustej indeksowanej rodziny zbiorów, czyli dla takiej, której zbiór indeksów jest niepusty. Zatem $(X_j : j \in J)$ jest niepusta $\iff J \neq \emptyset$.

Własność 1.107. Prawo de Morgana dla indeksowanej rodziny zbiorów $(X_j : j \in J)$. Niech $\iota : J \rightarrow \mathcal{P}(X)$ będzie indeksowaną rodziną zbiorów. Jeżeli $J \neq \emptyset$ i $X_j \subseteq X$ dla każdego $j \in J$ to zachodzi równość $X \setminus \bigcap_{j \in J} X_j = \bigcup_{j \in J} (X \setminus X_j)$.

Dowód. Weźmy dowolną indeksowaną rodzinę zbiorów $(X_j : j \in J)$, przy czym $J \neq \emptyset$ oraz $X_j \subseteq X$ dla każdego $j \in J$. Niech $x \in X \setminus \bigcap_{j \in J} X_j$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów wynika, że $x \in X$ i $x \notin \bigcap_{j \in J} X_j$. Stąd istnieje $j_0 \in J$ dla którego $x \notin X_{j_0}$. Czyli z zaprzeczenia przynależności elementu do iloczynu ogólnej rodziny zbiorów istnieje $X_{j_0} \in (X_j : j \in J)$, że dla $j_0 \in J$ mamy $x \notin X_{j_0}$. Tak więc z definicji różnicy zbiorów otrzymujemy, że $x \in X \setminus X_{j_0}$, zaś z definicji sumy zbiorów dostajemy wówczas $x \in \bigcup_{j \in J} (X \setminus X_j)$.

Wobec dowolności wyboru $x \in X \setminus \bigcap_{j \in J} X_j$ otrzymujemy zatem $X \setminus \bigcap_{j \in J} X_j \subseteq \bigcup_{j \in J} (X \setminus X_j)$.

Niech $x \in \bigcup_{j \in J} (X \setminus X_j)$. Wówczas istnieje $j_0 \in J$ dla którego $x \in X \setminus X_{j_0}$. Stąd z definicji różnicy zbiorów mamy, że istnieje $X_{j_0} \in (X_j : j \in J)$ taki, że dla $j_0 \in J$ jest $x \notin X_{j_0}$. Niech tym zbiorem będzie X_{j_0} . Zatem $x \notin X_{j_0}$. Wówczas z

zaprzeczenia przynależności elementu do iloczynu ogólnego rodziny zbiorów wynika, że $x \notin \bigcap_{j \in J} X_j$. A ponieważ $x \in X$ to z definicji różnicy zbiorów dostajemy $x \in X \setminus \bigcap_{j \in J} X_j$. Wobec tego, że $x \in \bigcup_{j \in J} (X \setminus X_j)$ został wybrany dowolnie to zachodzi $\bigcup_{j \in J} (X \setminus X_j) \subseteq X \setminus \bigcap_{j \in J} X_j$. Z racji tego, że zachodzą obie inkluzje to w ogólności zachodzi zadana równość. $\square$

Własność 1.108. Prawo de Morgana dla indeksowanej rodziny zbiorów $(X_j : j \in J)$. Niech $\iota : J \rightarrow \mathcal{P}(X)$ będzie indeksowaną rodziną zbiorów. Jeżeli $J \neq \emptyset$ i $X_j \subseteq X$ dla każdego $j \in J$ to zachodzi równość $X \setminus \bigcup_{j \in J} X_j = \bigcap_{j \in J} (X \setminus X_j)$.

Dowód. Weźmy dowolną indeksowaną rodzinę zbiorów $(X_j : j \in J)$, przy czym $J \neq \emptyset$ i dla każdego $j \in J$ jest $X_j \subseteq X$. Niech $x \in X \setminus \bigcup_{j \in J} X_j$. Wówczas z definicji różnicy zbiorów wynika, że $x \in X$ i $x \notin \bigcup_{j \in J} X_j$. Stąd z zaprzeczenia przynależności elementu do sumy ogólnej rodziny zbiorów mamy, że $x \notin X_j$ dla każdego $j \in J$. A ponieważ $x \in X$ to z definicji różnicy zbiorów x należy zatem do $X \setminus X_j$ dla każdego $j \in J$. Wówczas z definicji iloczynu zbiorów dostajemy, że $x \in \bigcap_{j \in J} (X \setminus X_j)$. Wobec tego, że $x \in X \setminus \bigcup_{j \in J} X_j$ został wybrany dowolnie to $X \setminus \bigcup_{j \in J} X_j \subseteq \bigcap_{j \in J} (X \setminus X_j)$.

Niech $x \in \bigcap_{j \in J} (X \setminus X_j)$. Wówczas z definicji iloczynu zbiorów wynika, że dla każdego $j \in J$ jest $x \in X \setminus X_j$. Zatem z definicji różnicy zbiorów mamy $x \in X$ i $x \notin X_j$ dla każdego $j \in J$. Stąd ponieważ nie istnieje $j \in J$ dla którego $x \in X_j$ to z definicji sumy zbiorów otrzymujemy, że $x \notin \bigcup_{j \in J} X_j$. Ale jednocześnie $x \in X$ co z definicji różnicy zbiorów daje nam $x \in X \setminus \bigcup_{j \in J} X_j$. Wobec tego, że $x \in \bigcap_{j \in J} (X \setminus X_j)$ został wybrany dowolnie to wówczas $\bigcap_{j \in J} (X \setminus X_j) \subseteq X \setminus \bigcup_{j \in J} X_j$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to w ogólności zachodzi zadana równość. $\square$

Definicja 1.47. Produktem indeksowanej rodziny zbiorów $\iota : J \rightarrow \mathcal{P}(X)$ nazywamy rodzinę funkcji $\prod_{j \in J} X_j = \{f \in {}^J X : f(j) \in X_j \forall j \in J\}$, gdzie dla każdego indeksu j ze zbioru indeksów J indeksowanej rodziny zbiorów $(X_j : j \in J)$ zbiór X_j jest podzbiorem danego zbioru X . ${}^J X = \{f : J \rightarrow X\}$ to zbiór wszystkich funkcji z dziedziną J w zbiór X .

Uwaga 1.76. Zatem dziedziną indeksowanej rodziny zbiorów i każdej funkcji należącej do produktu tej rodziny jest zbiór indeksów tej rodziny. Czyli jeżeli

mamy indeksowaną rodzinę zbiorów $\iota : J \rightarrow \mathcal{P}(X)$ to pary uporządkowane $(j; \iota(j))$ należą do zbioru $J \times \mathcal{P}(X)$, natomiast para każdej funkcji należącej do produktu to $(j; f(j))$, gdzie $f(j) \in X_j$ dla każdego $j \in J$. Przy czym $\iota(j) = X_j$ zaś $f(j)$ jest elementem zbioru X_j z indeksowanej rodziny zbiorów $(X_j : j \in J)$. Jeżeli $\iota(j_0) = X_{j_0}$ to wartość funkcji z produktu dla argumentu j_0 wynosi $f(j_0) \in X_{j_0}$. Czyli funkcja produktu "wybiera" element ze zbioru indeksowanej rodziny zbiorów dla tego samego indeksu dla którego funkcja będąca indeksowaną rodziną zbiorów przyporządkowuje dany zbiór ze zbioru $\mathcal{P}(X)$.

Definicja 1.48. Funkcja określona wzorem: $pr_j(f) = f(j)$, gdzie $f \in \prod_{j \in J} X_j$ jest zwana rzutowaniem na zbiór X_j .

Ćwiczenie 1.8. Niech $X = \{x_1; x_2; x_3; x_4; x_5; x_6; x_7\}$. Wybieramy dowolne podzbiory zbioru X : $\{x_3\}; \{x_2; x_5\}; \{x_1; x_6\}; \{x_4\}; \{x_7\}$. Zbiór indeksów $J = \{a; b; c; d; e\}$. Funkcja $\iota : J \rightarrow \mathcal{P}(X)$ przyporządkowuje każdemu elementowi ze zbioru J jeden z wybranych podzbiorów zbioru X . Wówczas otrzymujemy przykładowe pary uporządkowane $(j; \iota(j))$:

$(a, \{x_3\}); (b, \{x_2, x_5\}); (c, \{x_1, x_6\}); (d, \{x_4\}); (e, \{x_7\})$.

Stąd $\iota(a) = \{x_3\}; \iota(b) = \{x_2; x_5\}; \iota(c) = \{x_1; x_6\}; \iota(d) = \{x_4\}; \iota(e) = \{x_7\}$.

Zatem mamy indeksowaną rodzinę zbiorów zawierającą zbiory:

$X_a = \iota(a) = \{x_3\}; X_b = \iota(b) = \{x_2; x_5\}; X_c = \iota(c) = \{x_1; x_6\}; X_d = \iota(d) = \{x_4\}; X_e = \iota(e) = \{x_7\}$. Jak widać powyższe zbiory są wartościami funkcji ι . Wówczas następujące funkcje będą należały do produktu rodziny zbiorów

$\iota = \{X_a; X_b; X_c; X_d; X_e\}$:

$f_1 = \{(a; x_3); (b; x_2); (c; x_1); (d; x_4); (e; x_7)\}$

$f_2 = \{(a; x_3); (b; x_2); (c; x_6); (d; x_4); (e; x_7)\}$

$f_3 = \{(a; x_3); (b; x_5); (c; x_1); (d; x_4); (e; x_7)\}$

$f_4 = \{(a; x_3); (b; x_5); (c; x_6); (d; x_4); (e; x_7)\}$

Wartościami rzutowań na poszczególne zbiory indeksowanej rodziny zbiorów ι będą następujące elementy:

Rzutowanie na zbiór X_a : $pr_a(f_1) = pr_a(f_2) = pr_a(f_3) = pr_a(f_4) = f_1(a) = f_2(a) = f_3(a) = f_4(a) = x_3$

Rzutowanie na zbiór X_b : $pr_b(f_1) = pr_b(f_2) = f_1(b) = f_2(b) = x_2$ lub $pr_b(f_3) = pr_b(f_4) = f_3(b) = f_4(b) = x_5$

Rzutowanie na zbiór X_c : $pr_c(f_1) = pr_c(f_3) = f_1(c) = f_3(c) = x_1$ lub $pr_c(f_2) = pr_c(f_4) = f_2(c) = f_4(c) = x_6$

Rzutowanie na zbiór X_d : $pr_d(f_1) = pr_d(f_2) = pr_d(f_3) = pr_d(f_4) = f_1(d) = f_2(d) = f_3(d) = f_4(d) = x_4$

Rzutowanie na zbiór X_e : $pr_e(f_1) = pr_e(f_2) = pr_e(f_3) = pr_e(f_4) = f_1(e) = f_2(e) = f_3(e) = f_4(e) = x_7$

Definicja 1.49. Relacja $R \subseteq X \times X$ jest relacją równoważności w zbiorze X , gdy dla dowolnych $x_1, x_2, x_3 \in X$ spełnione są następujące warunki:

- warunek zwrotności: $\forall x \in X : xRx$. Wówczas przykładowo jeśli $x_1 \in X$ to x_1 jest w relacji R z x_1 . Czyli x_1Rx_1 .
- warunek symetryczności: $\forall x_1, x_2 \in X : x_1Rx_2 \Rightarrow x_2Rx_1$.
- warunek przechodniości: $\forall x_1, x_2, x_3 \in X : (x_1Rx_2 \wedge x_2Rx_3) \Rightarrow x_1Rx_3$.

Uwaga 1.77. Zauważmy, że w szczególności każda relacja identycznościowa jest relacją równoważności. Warunek zwrotności spełniony jest z samej definicji, podobnie warunek symetryczności, bo jeżeli $(x, y) \in I_X$ to $x = y$, a więc $(y, x) \in I_X$. Jeśli natomiast $(x, y), (y, z) \in I_X$ to wówczas $x = y$ i $y = z$, a zatem $x = z$. Stąd warunek przechodniości jest także spełniony dla każdej relacji identycznościowej I_X .

Uwaga 1.78. Zauważmy, że w szczególności z warunku zwrotności wynika wprost, że $I_X \subseteq R$. Natomiast z symetryczności i przechodniości wynika, że część par uporządkowanych $(x, x) \in R$ ale może istnieć $x \in X$ dla którego $(x, x) \notin R$.

Definicja 1.50. Relację $R \subseteq X \times X$, która jest symetryczna i przechodnia nazywamy relacją częściowej równoważności. Relacja taka nie musi być zwrotna dla każdego $x \in X$.

Definicja 1.51. Jeżeli R jest relacją równoważności w zbiorze X to zbiór $[x]_R = \{y \in X : (y, x) \in R\}$ nazywamy klasą abstrakcji relacji równoważności R w zbiorze X wyznaczoną przez element x .

Element x nazywamy wówczas reprezentantem klasy abstrakcji.

Uwaga 1.79. Zwróćmy uwagę na to, że zwrotność danej relacji jest równoważna temu, że relacja, która jest zwrotna zawiera relację identycznościową. Dana relacja nie musi być relacją równoważności aby była zwrotna. Ale zwrotność danej relacji gwarantuje, że relacja identycznościowa zawiera się w relacji zwrotnej. Bo skoro zwrotność oznacza, że dany element jest w relacji z nim samym to każda taka para uporządkowana z definicji należy do relacji identycznościowej. Zatem $R \subseteq X \times X$ jest relacją zwrotną wtedy i tylko wtedy, gdy $I_X \subseteq R$.

Definicja 1.52. Rodzinę wszystkich klas abstrakcji relacji równoważności R w zbiorze X nazywamy zbiorem ilorazowym i określamy jako $X/R = \{[x]_R : x \in X\}$.

Ćwiczenie 1.9. Niech $X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$. Wówczas każda para uporządkowana $(x_1, x_1), (x_2, x_2), (x_3, x_3), \dots, (x_n, x_n)$ należy do relacji równoważności R w zbiorze X . Jest to równoważne temu, że $x_1Rx_1, x_2Rx_2, x_3Rx_3, \dots, x_nRx_n$.

Niech $(x_1, x_1), (x_2, x_2), (x_3, x_3), \dots, (x_n, x_n), (x_1, x_2) \in R$. Wówczas z symetryczności relacji równoważności R wynika, że $(x_2, x_1) \in R$. Stąd $R = I_X \cup \{(x_1, x_2), (x_2, x_1)\}$. Z definicji klasy abstrakcji otrzymujemy, że $x_1 \in [x_1]_R, x_2 \in [x_2]_R, x_3 \in [x_3]_R, \dots, x_n \in [x_n]_R, x_2 \in [x_1]_R, x_1 \in [x_2]_R$. Zatem $[x_1]_R = \{x_1, x_2\}, [x_2]_R = \{x_1, x_2\}, [x_3]_R = \{x_3\}, \dots, [x_n]_R = \{x_n\}$. Tak więc zauważmy, że $[x_1]_R = [x_2]_R$, zaś pozostałe klasy są jednoelementowe. Wówczas $[x_1]_R = [x_2]_R \neq [x_3]_R \neq \dots \neq [x_n]_R$, czyli wszystkie klasy od $[x_3]_R$ do $[x_n]_R$ są parami rozłączne i rzecz jasna wszystkie te klasy są rozłączne z klasami $[x_1]_R = [x_2]_R$. Ponadto zgodnie z definicją $[x_1]_R = [x_2]_R, [x_3]_R, \dots, [x_n]_R \in X/R$. Stąd $X/R = \{[x_1]_R, [x_3]_R, \dots, [x_n]_R\}$.

Definicja 1.53. Funkcję $q_R : X \rightarrow X/R$ nazywamy rzutem kanonicznym na zbiór ilorazowy X/R i określamy wzorem $q_R(x) = [x]_R$. Przy czym funkcja q_R jest wyznaczona przez relację równoważności $R \subseteq X \times X$.

Ćwiczenie 1.10. Niech $X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$. Wówczas

$$(x_1, x_1), (x_2, x_2), \dots, (x_n, x_n) \in R.$$

Niech $(x_1, x_2) \in R$. Stąd z symetryczności relacji R wynika, że $(x_2, x_1) \in R$. Zatem $R = I_X \cup \{(x_1, x_2), (x_2, x_1)\}$. Wiemy już z odpowiedniego twierdzenia, że $[x_1]_R = [x_2]_R = \{x_1, x_2\}$. Tak więc:

$$\begin{aligned} q_R(x_1) &= [x_1]_R = \{x_1, x_2\}, \\ q_R(x_2) &= [x_2]_R = \{x_1, x_2\}, \\ q_R(x_3) &= [x_3]_R = \{x_3\}, \\ &\vdots \\ q_R(x_n) &= [x_n]_R = \{x_n\}. \end{aligned}$$

Twierdzenie 1.17. Niech $R \subseteq X \times X$ będzie relacją równoważności. Dla dowolnych $x_i, x_j \in X$ klasy abstrakcji równoważności R są równe albo rozłączne.

Dowód. Niech R będzie relacją równoważności w zbiorze X . Załóżmy, że $[x_i]_R \cap [x_j]_R \neq \emptyset$. Wówczas istnieje $x_k \in X$ taki, że $x_k \in [x_i]_R$ i $x_k \in [x_j]_R$. Stąd z definicji klasy abstrakcji wynika, że $(x_i, x_k) \in R$ i $(x_j, x_k) \in R$. Z symetryczności relacji R otrzymujemy zatem $(x_k, x_j) \in R$. Wówczas z przechodniości relacji R dostajemy, że $(x_i, x_j) \in R$. Weźmy $z \in [x_i]_R$. Stąd $(x_i, z) \in R$. Z symetryczności relacji R mamy $(x_j, x_i) \in R$. Tak więc $(x_j, x_i) \in R$ i $(x_i, z) \in R$ co z przechodniości relacji R daje nam $(x_j, z) \in R$, a zatem definicji klasy abstrakcji $z \in [x_j]_R$. Wobec tego, że $z \in [x_i]_R$ został wybrany dowolnie to $[x_i]_R \subseteq [x_j]_R$.

Założmy, że $[x_i]_R \cap [x_j]_R \neq \emptyset$. Wówczas z definicji iloczynu zbiorów wynika, że istnieje $x_k \in X$ takie, że $(x_i, x_k) \in R$ i $(x_j, x_k) \in R$. Stąd z warunku symetryczności relacji R otrzymujemy $(x_k, x_j) \in R$. Zatem $(x_i, x_k) \in R$ i $(x_k, x_j) \in R$ co z przechodniości relacji R daje nam $(x_i, x_j) \in R$. Weźmy $z \in [x_j]_R$. Stąd z definicji klasy abstrakcji mamy $(x_j, z) \in R$. Tak więc $(x_i, x_j) \in R$ i $(x_j, z) \in R$. Wówczas z przechodniości relacji R wynika, że $(x_i, z) \in R$ co z definicji klasy abstrakcji daje nam $z \in [x_i]_R$. Wobec dowolności wyboru $z \in [x_j]_R$ otrzymujemy zatem $[x_j]_R \subseteq [x_i]_R$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to zachodzi równość $[x_i]_R = [x_j]_R$.

Zatem $[x_i]_R \cap [x_j]_R = [x_i]_R = [x_j]_R$. W związku z tym jeżeli klasy abstrakcji danej relacji równoważności mają elementy wspólne to są sobie równe.

Zauważmy, że założenie $[x_i]_R \cap [x_j]_R = \emptyset$ automatycznie prowadzi do tezy. $\square$

Uwaga 1.80. Z powyższego twierdzenia wynika wprost, że jeśli klasy abstrakcji relacji równoważności nie są równe to są rozłączne.

Uwaga 1.81. Zauważmy, że skoro każdy element $x \in X$ wyznacza klasę abstrakcji relacji równoważności $R \subseteq X \times X$ to żadna klasa abstrakcji nie może być zbiorem pustym. Ponadto wynika z tego, że $\bigcup\{[x]_R : x \in X\} = X$, a ponieważ z definicji $X/R = \{[x]_R : x \in X\}$ to $\bigcup\{[x]_R : x \in X\} = \bigcup X/R$. Zatem $\bigcup X/R = X$.

Własność 1.109. Niech R będzie relacją równoważności. Funkcja $q_R : X \rightarrow X/R$ jest surjekcją.

Dowód. Niech $R \subseteq X \times X$ będzie relacją równoważności. Z definicji $q_R(x) = [x]_R$ i $X/R = \{[x]_R : x \in X\}$. Wówczas $X/R = \{q_R(x) : x \in X\}$. Ale $\text{rng}(q_R) = \{q_R(x) : x \in X\}$. Stąd $\text{rng}(q_R) = X/R$ co z definicji daje nam, że q_R jest surjekcją. $\square$

Twierdzenie 1.18. Niech $R \subseteq X \times X$ będzie relacją równoważności. Wówczas $\forall x \neq y \in X : [x]_R \cap [y]_R = \emptyset \iff R = I_X$.

Dowód. Niech R będzie relacją równoważności w zbiorze X . Założmy, że $R \neq I_X$. Weźmy $x \in X$. Wówczas z definicji relacji równoważności wynika, że $(x, x) \in R$. Stąd z definicji klasy abstrakcji relacji R otrzymujemy $x \in [x]_R$. Z założenia $R \neq I_X$ wynika, że istnieje $y \in X$ dla którego $(y, x) \in R$ przy czym $y \neq x$. Wówczas z definicji klasy abstrakcji relacji równoważności R mamy $x \in [y]_R$. Zatem $x \in [x]_R$ i $x \in [y]_R$ czyli z definicji przekroju zbiorów $x \in [x]_R \cap [y]_R$. Tak więc $[x]_R \cap [y]_R \neq \emptyset$ co jest sprzeczne z założeniem. Stąd przez kontrapozycję doszliśmy do prawdziwości implikacji $\forall x \neq y \in X : [x]_R \cap [y]_R = \emptyset \Rightarrow R = I_X$.

Niech $R = I_X$. Weźmy $x, y \in X$, przy czym $x \neq y$. Wówczas $(x, x), (y, y) \in R$.

Z definicji klasy abstrakcji relacji równoważności R mamy $x \in [x]_R$ i $y \in [y]_R$. Ponieważ $x \neq y$ to $(x, y) \notin R$ bo z założenia $R = I_X$, a $(x, y) \notin I_X$. Zatem $(y, x) \notin R$. Stąd $x \notin [y]_R$ i $y \notin [x]_R$. Czyli z definicji różnicy zbiorów $x \in [x]_R \setminus [y]_R$ i $y \in [y]_R \setminus [x]_R$. Tak więc $[x]_R \neq [y]_R$ co z odpowiedniego twierdzenia daje $[x]_R \cap [y]_R = \emptyset$. Wobec tego, że $x, y \in X$ zostały wybrane jako dowolne elementy to zachodzi implikacja $R = I_X \Rightarrow \forall x \neq y \in X : [x]_R \cap [y]_R = \emptyset$. $\square$

Definicja 1.54. Niech $R \subseteq X \times X$ będzie relacją równoważności. Zbiór klas abstrakcji relacji równoważności R w niepustym zbiorze X parami rozłącznych, których suma daje zbiór X nazywamy rozbiem(podziałem) zbioru X .

Uwaga 1.82. Zauważmy, że rozbiem(podziałem) zbioru X jest zbiór ilorazowy X/R relacji równoważności $R \subseteq X \times X$. Intuicyjnie wynika to wprost z definicji zbioru ilorazowego i definicji rozbitcia. Możemy powiedzieć, że danej relacji równoważności R przyporządkowany jest dokładnie jeden zbiór ilorazowy czyli dokładnie jedno rozbitcie zbioru X . Z drugiej strony każdy zbiór ilorazowy czyli każde rozbitcie zbioru X jest przyporządkowane dokładnie jednej relacji równoważności R .

Definicja 1.55. Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie dowolną funkcją. Relację $R_f \subseteq X \times X$ nazywamy relacją równoważności wyznaczoną przez funkcję f , przy czym $(x, x') \in R_f \iff f(x) = f(x')$. Formalnie zapisujemy $R_f = \{(x, x') \in X \times X \mid f(x) = f(x')\}$.

Uwaga 1.83. Zatem jak widzimy relacja R_f jest zbiorem takich par uporządkowanych w których parze elementów z dziedziny funkcja f przyporządkowuje tę samą wartość. Relacja R_f spełnia wszystkie warunki relacji równoważności. Mianowicie relacja R_f jest zwrotna bo dla tego samego $x \in X$ jest $f(x) = f(x)$. Czyli $(x, x) \in R_f \iff f(x) = f(x)$. Relacja R_f spełnia warunek symetryczności, ponieważ jeśli $(x, x') \in R_f \iff f(x) = f(x')$ to $(x', x) \in R_f \iff f(x') = f(x)$. Jednocześnie R_f jest przechodnia, ponieważ jeśli $(x, x') \in R_f$ i $(x', x'') \in R_f$ to $(x, x'') \in R_f \iff f(x) = f(x'')$.

Twierdzenie 1.19. Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie surjekcją, zaś $R_f = \{(x, x') \in X \times X \mid f(x) = f(x')\}$ relacją równoważności wyznaczoną przez funkcję f . Wówczas istnieje dokładnie jedna bijekcja $g : X/R_f \rightarrow Y$ dla której $f = g \circ q_{R_f}$.

Dowód. Odwzorowanie $g : X/R_f \rightarrow Y$ okreśmy wzorem $g([x]_{R_f}) = f(x)$. Załóżmy, że $[x]_{R_f} = [x']_{R_f}$. Wówczas z definicji klasy abstrakcji relacji równoważności R_f wynika, że $x \in [x]_{R_f}$, bo zawsze $(x, x) \in R_f$, $x \in [x']_{R_f}$, czyli $(x', x) \in R_f$, a zatem z symetryczności relacji równoważności $(x, x') \in R_f$

co z definicji klasy abstrakcji daje $x' \in [x]_{R_f}$. Zatem skoro $(x, x') \in R_f$ to z definicji relacji równoważności R_f wyznaczonej przez funkcję f otrzymujemy, że $f(x) = f(x')$. Ale $f(x) = g([x]_{R_f})$. Stąd $f(x') = g([x]_{R_f})$. Wobec tego skoro równość $[x]_{R_f} = [x']_{R_f}$ pociąga $f(x) = f(x')$ to z definicji relacja $g : X/R_f \rightarrow Y$ jest jednoznacznie określona, a wówczas g jest funkcją.

Z założenia $f : X \rightarrow Y$ jest surjekcją. Stąd $\text{rng}(f) = Y$. Wówczas $\text{rng}(g) = \text{rng}(f) = Y$ czyli g jest surjekcją.

Niech $g([x]_{R_f}) = g([x']_{R_f})$. Wówczas $f(x) = f(x')$. Stąd z definicji relacji równoważności R_f wyznaczonej przez funkcję f wynika, że $(x, x') \in R_f$. Zatem z definicji klasy abstrakcji relacji równoważności R_f otrzymujemy $x' \in [x]_{R_f}$. Ponieważ zawsze $x' \in [x']_{R_f}$ to $x' \in [x]_{R_f}$ i $x' \in [x']_{R_f}$ czyli z definicji iloczynu zbiorów $x' \in [x]_{R_f} \cap [x']_{R_f}$. Z uprzednio udowodnionego twierdzenia dostajemy wówczas $[x]_{R_f} = [x']_{R_f}$. Zatem z definicji g jest iniekcją bo z równości $g([x]_{R_f}) = g([x']_{R_f})$ wynika równość $[x]_{R_f} = [x']_{R_f}$.

Z definicji $q_{R_f}(x) = [x]_{R_f}$. Wówczas skoro $g([x]_{R_f}) = f(x)$ to $g(q_{R_f}(x)) = f(x)$ co jest równoważne temu, że $g \circ q_{R_f} = f$.

Niech $h : X/R_f \rightarrow Y$ będzie funkcją dla której zachodzi $h \circ q_{R_f} = f$. Wówczas $h([x]_{R_f}) = f(x)$. Ale z definicji $[x]_{R_f} = q_{R_f}(x)$. Stąd $h(q_{R_f}(x)) = f(x)$ czyli $h \circ q_{R_f} = f$. Zatem $h = g$. Wobec tego dla danej surjekcji $f : X \rightarrow Y$ istnieje tylko jedna funkcja $g : X/R_f \rightarrow Y$ dla której $g \circ q_{R_f} = f$. $\square$

Definicja 1.56. Rodzinę indeksowaną, której zbiór indeksów ma postać iloczynu kartezjańskiego dwóch zbiorów nazywamy podwójnie indeksowaną rodziną zbiorów. Niech I, J będą zbiorami indeksów. Wówczas $\tau : I \times J \rightarrow \mathcal{P}(X)$ jest podwójnie indeksowaną rodziną zbiorów co zapisujemy jako $\tau = (X_{i,j} : (i, j) \in I \times J)$.

Ćwiczenie 1.11. Niech $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7\}$. Wybieramy dowolne podzbiory zbioru $X : \{x_3\}, \{x_2, x_5\}, \{x_1, x_6\}, \{x_4\}, \{x_7\}$. Weźmy zbiory $I = \{i_0, i_1, i_2, i_3, i_4\}$, $J = \{j_0, j_1, j_2, j_3, j_4\}$. Wówczas $I \times J = \{(i_0, j_0), (i_0, j_1), (i_0, j_2), (i_0, j_3), (i_0, j_4), (i_1, j_0), (i_1, j_1), (i_1, j_2), (i_1, j_3), (i_1, j_4), (i_2, j_0), (i_2, j_1), (i_2, j_2), (i_2, j_3), (i_2, j_4), (i_3, j_0), (i_3, j_1), (i_3, j_2), (i_3, j_3), (i_3, j_4), (i_4, j_0), (i_4, j_1), (i_4, j_2), (i_4, j_3), (i_4, j_4)\}$ jest zbiorem indeksów podwójnie indeksowanej rodziny zbiorów $\tau : I \times J \rightarrow \mathcal{P}(X)$. Wybierzmy kilka przykładowych par uporządkowanych jakie może tworzyć funkcja τ :

$$\begin{aligned}\tau : (i_0, j_0) &\mapsto \{x_3\} \\ \tau : (i_0, j_1) &\mapsto \{x_2, x_5\} \\ \tau : (i_0, j_2) &\mapsto \{x_1, x_6\} \\ \tau : (i_0, j_3) &\mapsto \{x_4\} \\ \tau : (i_0, j_4) &\mapsto \{x_7\} \\ \tau : (i_1, j_0) &\mapsto \{x_3\} \\ \tau : (i_1, j_1) &\mapsto \{x_3\}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\tau : (i_1, j_2) &\mapsto \{x_3\} \\
\tau : (i_1, j_3) &\mapsto \{x_3\} \\
\tau : (i_1, j_4) &\mapsto \{x_3\} \\
\tau : (i_2, j_0) &\mapsto \{x_4\} \\
\tau : (i_2, j_1) &\mapsto \{x_4\} \\
\tau : (i_2, j_2) &\mapsto \{x_4\} \\
\tau : (i_2, j_3) &\mapsto \{x_4\} \\
\tau : (i_2, j_4) &\mapsto \{x_4\} \\
\tau : (i_3, j_0) &\mapsto \{x_7\} \\
\tau : (i_3, j_1) &\mapsto \{x_7\} \\
\tau : (i_3, j_2) &\mapsto \{x_7\} \\
\tau : (i_3, j_3) &\mapsto \{x_7\} \\
\tau : (i_3, j_4) &\mapsto \{x_7\} \\
\tau : (i_4, j_0) &\mapsto \{x_3\} \\
\tau : (i_4, j_1) &\mapsto \{x_3\} \\
\tau : (i_4, j_2) &\mapsto \{x_3\} \\
\tau : (i_4, j_3) &\mapsto \{x_3\} \\
\tau : (i_4, j_4) &\mapsto \{x_3\}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Stąd } \{x_3\} &= X_{i_0, j_0} = X_{i_1, j_0} = X_{i_1, j_1} = X_{i_1, j_2} = X_{i_1, j_3} = X_{i_1, j_4} = X_{i_4, j_0} = \\
&X_{i_4, j_1} = X_{i_4, j_2} = X_{i_4, j_3} = X_{i_4, j_4} = \tau(i_0, j_0) = \tau(i_1, j_0) = \tau(i_1, j_1) = \tau(i_1, j_2) = \\
&\tau(i_1, j_3) = \tau(i_1, j_4) = \tau(i_4, j_0) = \tau(i_4, j_1) = \tau(i_4, j_2) = \tau(i_4, j_3) = \tau(i_4, j_4), \\
\{x_2, x_5\} &= X_{i_0, j_1} = \tau(i_0, j_1), \\
\{x_1, x_6\} &= X_{i_0, j_2} = \tau(i_0, j_2), \\
\{x_4\} &= X_{i_0, j_3} = X_{i_2, j_0} = X_{i_2, j_1} = X_{i_2, j_2} = X_{i_2, j_3} = X_{i_2, j_4} = \tau(i_0, j_3) = \\
&\tau(i_2, j_0) = \tau(i_2, j_1) = \tau(i_2, j_2) = \tau(i_2, j_3) = \tau(i_2, j_4), \\
\{x_7\} &= X_{i_0, j_4} = X_{i_3, j_0} = X_{i_3, j_1} = X_{i_3, j_2} = X_{i_3, j_3} = X_{i_3, j_4} = \tau(i_0, j_4) = \\
&\tau(i_3, j_0) = \tau(i_3, j_1) = \tau(i_3, j_2) = \tau(i_3, j_3) = \tau(i_3, j_4).
\end{aligned}$$

Uwaga 1.84. Dla każdego $i \in I$ możemy rozważyć sumę $S_i = \bigcup_{j \in J} X_{i,j}$. Czyli z podanego przykładu, $S_{i_0} = X_{i_0, j_0} \cup X_{i_0, j_1} \cup X_{i_0, j_2} \cup X_{i_0, j_3} \cup X_{i_0, j_4}$. Wówczas $S_{i_0} = \{x_3\} \cup \{x_2, x_5\} \cup \{x_1, x_6\} \cup \{x_4\} \cup \{x_7\} = X$. Sumy po kolejnych indeksach $i \in I$: $S_{i_1} = X_{i_1, j_0} \cup X_{i_1, j_1} \cup X_{i_1, j_2} \cup X_{i_1, j_3} \cup X_{i_1, j_4} = \{x_3\}$.

$$S_{i_2} = X_{i_2, j_0} \cup X_{i_2, j_1} \cup X_{i_2, j_2} \cup X_{i_2, j_3} \cup X_{i_2, j_4} = \{x_4\}.$$

$$S_{i_3} = X_{i_3, j_0} \cup X_{i_3, j_1} \cup X_{i_3, j_2} \cup X_{i_3, j_3} \cup X_{i_3, j_4} = \{x_7\}.$$

$$S_{i_4} = X_{i_4, j_0} \cup X_{i_4, j_1} \cup X_{i_4, j_2} \cup X_{i_4, j_3} \cup X_{i_4, j_4} = \{x_3\}.$$

Każda z powyższych sum jest wartością indeksowanej rodziny zbiorów $S = (S_i : i \in I)$. Zatem $S = \{(i_0, X), (i_1, \{x_3\}), (i_2, \{x_4\}), (i_3, \{x_7\}), (i_4, \{x_3\})\}$. Wówczas zbiór I jest zbiorem indeksów rodziny $(S_i : i \in I)$.

Równie dobrze możemy rozważyć sumę $T_j = \bigcup_{i \in I} X_{i,j}$. Stąd:

$$T_{j_0} = X_{i_0, j_0} \cup X_{i_1, j_0} \cup X_{i_2, j_0} \cup X_{i_3, j_0} \cup X_{i_4, j_0} = \{x_3\} \cup \{x_3\} \cup \{x_4\} \cup \{x_7\} \cup \{x_3\} = \{x_3, x_4, x_7\}.$$

$$T_{j_1} = X_{i_0,j_1} \cup X_{i_1,j_1} \cup X_{i_2,j_1} \cup X_{i_3,j_1} \cup X_{i_4,j_1} = \{x_2, x_5\} \cup \{x_3\} \cup \{x_4\} \cup \{x_7\} \cup \{x_3\} = \{x_2, x_3, x_4, x_5, x_7\}.$$

$$T_{j_2} = X_{i_0,j_2} \cup X_{i_1,j_2} \cup X_{i_2,j_2} \cup X_{i_3,j_2} \cup X_{i_4,j_2} = \{x_1, x_6\} \cup \{x_3\} \cup \{x_4\} \cup \{x_7\} \cup \{x_3\} = \{x_1, x_3, x_4, x_6, x_7\}.$$

$$T_{j_3} = X_{i_0,j_3} \cup X_{i_1,j_3} \cup X_{i_2,j_3} \cup X_{i_3,j_3} \cup X_{i_4,j_3} = \{x_4\} \cup \{x_3\} \cup \{x_4\} \cup \{x_7\} \cup \{x_3\} = \{x_3, x_4, x_7\}.$$

$$T_{j_4} = X_{i_0,j_4} \cup X_{i_1,j_4} \cup X_{i_2,j_4} \cup X_{i_3,j_4} \cup X_{i_4,j_4} = \{x_7\} \cup \{x_3\} \cup \{x_4\} \cup \{x_7\} \cup \{x_3\} = \{x_3, x_4, x_7\}.$$

Zauważmy, że każda z powyższych sum jest wartością indeksowanej rodziny zbiorów $T = (T_j : j \in J)$. Zatem $T = \{(j_0, \{x_3, x_4, x_7\}), (j_1, \{x_2, x_3, x_4, x_5, x_7\}), (j_2, \{x_1, x_3, x_4, x_6, x_7\}), (j_3, \{x_3, x_4, x_7\}), (j_4, \{x_3, x_4, x_7\})\}$. Wówczas zbiór J jest zbiorem indeksów rodziny indeksowanej $T = (T_j : j \in J)$.

W ogólności obie rodziny S i T spełniają kluczową własność. Mianowicie $\bigcup_{i \in I} S_i = \bigcup_{j \in J} T_j$.

Rozważmy iloczyn $P_i = \bigcap_{j \in J} X_{i,j}$. Wówczas

$$P_{i_0} = X_{i_0,j_0} \cap X_{i_0,j_1} \cap X_{i_0,j_2} \cap X_{i_0,j_3} \cap X_{i_0,j_4} = \{x_3\} \cap \{x_2, x_5\} \cap \{x_1, x_6\} \cap \{x_4\} \cap \{x_7\} = \emptyset.$$

$$P_{i_1} = X_{i_1,j_0} \cap X_{i_1,j_1} \cap X_{i_1,j_2} \cap X_{i_1,j_3} \cap X_{i_1,j_4} = \{x_3\} \cap \{x_3\} \cap \{x_3\} \cap \{x_3\} \cap \{x_3\} = \{x_3\}.$$

$$P_{i_2} = X_{i_2,j_0} \cap X_{i_2,j_1} \cap X_{i_2,j_2} \cap X_{i_2,j_3} \cap X_{i_2,j_4} = \{x_4\} \cap \{x_4\} \cap \{x_4\} \cap \{x_4\} \cap \{x_4\} = \{x_4\}.$$

$$P_{i_3} = X_{i_3,j_0} \cap X_{i_3,j_1} \cap X_{i_3,j_2} \cap X_{i_3,j_3} \cap X_{i_3,j_4} = \{x_7\} \cap \{x_7\} \cap \{x_7\} \cap \{x_7\} \cap \{x_7\} = \{x_7\}.$$

$$P_{i_4} = X_{i_4,j_0} \cap X_{i_4,j_1} \cap X_{i_4,j_2} \cap X_{i_4,j_3} \cap X_{i_4,j_4} = \{x_3\} \cap \{x_3\} \cap \{x_3\} \cap \{x_3\} \cap \{x_3\} = \{x_3\}.$$

Powyższe iloczyny są wartościami indeksowanej rodziny zbiorów $P = (P_i : i \in I)$. Stąd zbiór I jest zbiorem indeksów rodziny P . Mamy zatem $P = \{(i_0, \emptyset), (i_1, \{x_3\}), (i_2, \{x_4\}), (i_3, \{x_7\}), (i_4, \{x_3\})\}$.

Rozważmy następnie iloczyn $Q_j = \bigcap_{i \in I} X_{i,j}$. Wówczas

$$Q_{j_0} = X_{i_0,j_0} \cap X_{i_1,j_0} \cap X_{i_2,j_0} \cap X_{i_3,j_0} \cap X_{i_4,j_0} = \{x_3\} \cap \{x_3\} \cap \{x_4\} \cap \{x_7\} \cap \{x_3\} = \emptyset.$$

$$Q_{j_1} = X_{i_0,j_1} \cap X_{i_1,j_1} \cap X_{i_2,j_1} \cap X_{i_3,j_1} \cap X_{i_4,j_1} = \{x_2, x_5\} \cap \{x_3\} \cap \{x_4\} \cap \{x_7\} \cap \{x_3\} = \emptyset.$$

$$Q_{j_2} = X_{i_0,j_2} \cap X_{i_1,j_2} \cap X_{i_2,j_2} \cap X_{i_3,j_2} \cap X_{i_4,j_2} = \{x_1, x_6\} \cap \{x_3\} \cap \{x_4\} \cap \{x_7\} \cap \{x_3\} = \emptyset.$$

$$Q_{j_3} = X_{i_0,j_3} \cap X_{i_1,j_3} \cap X_{i_2,j_3} \cap X_{i_3,j_3} \cap X_{i_4,j_3} = \{x_4\} \cap \{x_3\} \cap \{x_4\} \cap \{x_7\} \cap \{x_3\} = \emptyset.$$

$$Q_{j_4} = X_{i_0,j_4} \cap X_{i_1,j_4} \cap X_{i_2,j_4} \cap X_{i_3,j_4} \cap X_{i_4,j_4} = \{x_7\} \cap \{x_3\} \cap \{x_4\} \cap \{x_7\} \cap \{x_3\} = \emptyset.$$

Każdy z powyższych iloczynów jest wartością indeksowanej rodziny zbiorów $Q = (Q_j : j \in J)$. Stąd zbiór J jest zbiorem indeksów rodziny Q . Mamy

zatem $Q = \{(j_0, \emptyset), (j_1, \emptyset), (j_2, \emptyset), (j_3, \emptyset), (j_4, \emptyset)\}$.

Własność 1.110. Dla dowolnej rodziny zbiorów $(X_{i,j} : i \in I, j \in J)$ zachodzi równość $\bigcup_{i \in I} \bigcup_{j \in J} X_{i,j} = \bigcup_{j \in J} \bigcup_{i \in I} X_{i,j}$.

Dowód. Weźmy dowolną rodzinę zbiorów $(X_{i,j} : i \in I, j \in J)$. Niech $x \in \bigcup_{i \in I} \bigcup_{j \in J} X_{i,j}$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że istnieje $i \in I$ i istnieje $j \in J$ dla których $x \in X_{i,j}$. Z przemienności kwantyfikatorów egzystencjalnych mamy, że istnieje $j \in J$ i istnieje $i \in I$ dla których $x \in X_{i,j}$. Stąd z definicji sumy zbiorów $x \in \bigcup_{j \in J} \bigcup_{i \in I} X_{i,j}$. Wobec dowolności wyboru x otrzymujemy wówczas $\bigcup_{i \in I} \bigcup_{j \in J} X_{i,j} \subseteq \bigcup_{j \in J} \bigcup_{i \in I} X_{i,j}$.

Niech $x \in \bigcup_{j \in J} \bigcup_{i \in I} X_{i,j}$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że istnieje $j \in J$ i istnieje $i \in I$ dla których $x \in X_{i,j}$. Z przemienności kwantyfikatorów egzystencjalnych otrzymujemy, że istnieje $i \in I$ i istnieje $j \in J$ dla których $x \in X_{i,j}$. Stąd z definicji sumy zbiorów dostajemy $x \in \bigcup_{i \in I} \bigcup_{j \in J} X_{i,j}$. Wobec dowolności wyboru x mamy zatem $\bigcup_{j \in J} \bigcup_{i \in I} X_{i,j} \subseteq \bigcup_{i \in I} \bigcup_{j \in J} X_{i,j}$. Ponieważ zachodzą obie inkluzje to w ogólności zachodzi zadana równość. $\square$

Własność 1.111. Dla dowolnej rodziny zbiorów $(X_{i,j} : i \in I, j \in J)$ zachodzi równość $\bigcap_{i \in I} \bigcup_{j \in J} X_{i,j} = \bigcup_{f \in I \rightarrow J} \bigcap_{i \in I} X_{i,f(i)}$.

Dowód. Weźmy dowolną rodzinę zbiorów $(X_{i,j} : i \in I, j \in J)$. Niech $x \in \bigcap_{i \in I} \bigcup_{j \in J} X_{i,j}$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że istnieje funkcja $f : I \rightarrow J$ taka, że $x \in \bigcap_{i \in I} X_{i,f(i)}$. Stąd z definicji iloczynu zbiorów otrzymujemy, że dla każdego $i \in I$ jest $x \in X_{i,f(i)}$. Z zapisu $f : I \rightarrow J$ wynika wprost $I = \text{dom}(f)$. Zatem dla każdego $i \in I$ istnieje $j = f(i) \in J$. Stąd dla każdego $i \in I$ istnieje $j \in J$ dla którego $x \in X_{i,j}$. Wówczas z definicji sumy zbiorów mamy, że dla każdego $i \in I$ jest $x \in \bigcup_{j \in J} X_{i,j}$ co z definicji iloczynu zbiorów daje nam $x \in \bigcap_{i \in I} \bigcup_{j \in J} X_{i,j}$. Wobec dowolności wyboru elementu x otrzymujemy zatem $\bigcap_{i \in I} \bigcup_{j \in J} X_{i,j} \subseteq \bigcap_{f \in I \rightarrow J} \bigcup_{i \in I} X_{i,f(i)}$. $\square$

Uwaga 1.85. Dowód inkluzji przeciwnej wymaga użycia funkcji wyboru, którą nie będę się zajmował.

Własność 1.112. Dla dowolnej rodziny zbiorów $(X_{i,j} : i \in I, j \in J)$ zachodzi równość $\bigcup_{i \in I} \bigcap_{j \in J} X_{i,j} = \bigcap_{f \in I \rightarrow J} \bigcup_{i \in I} X_{i,f(i)}$.

Dowód. Weźmy dowolną rodzinę zbiorów $(X_{i,j} : i \in I, j \in J)$. Niech $x \in \bigcup_{i \in I} \bigcap_{j \in J} X_{i,j}$. Wówczas z definicji sumy zbiorów wynika, że istnieje $i_0 \in I$ dla którego $x \in \bigcap_{j \in J} X_{i_0,j}$. Stąd z definicji iloczynu zbiorów otrzymujemy, że istnieje $i_0 \in I$, że dla każdego $j \in J$ jest $x \in X_{i_0,j}$. Z prawa przeniesienia kwantyfikatora egzystencjalnego za kwantyfikator ogólny dostajemy, że dla każdego $j \in J$ istnieje $i_0 \in I$ takie, że $x \in X_{i_0,j}$. Weźmy dowolną funkcję $f \in {}^I J$. Wówczas dla każdego $i \in I$ mamy $f(i) = j \in J$. Zatem $f(i_0) \in J$. Ponieważ dla każdego $j \in J$ mamy $x \in X_{i_0,j}$ to dla $j = f(i_0)$ jest $x \in X_{i_0,f(i_0)}$. Stąd z definicji sumy zbiorów dostajemy, że $x \in \bigcup_{i \in I} X_{i,f(i)}$. Ponieważ f została wybrana dowolnie to dla każdej funkcji $f \in {}^I J$ jest $x \in \bigcup_{i \in I} X_{i,f(i)}$ co z definicji iloczynu zbiorów daje nam $x \in \bigcap_{f \in {}^I J} \bigcup_{i \in I} X_{i,f(i)}$. Wobec dowolności wyboru x otrzymujemy wówczas $\bigcup_{i \in I} \bigcap_{j \in J} X_{i,j} \subseteq \bigcap_{f \in {}^I J} \bigcup_{i \in I} X_{i,f(i)}$. $\square$

Uwaga 1.86. Ponieważ wykazanie inkluzji przeciwnej wymaga użycia funkcji wyboru, którą nie będę się zajmował to jej dowód pomnę.

1.6 Zbiory uporządkowane i liniowo uporządkowane

Definicja 1.57. Relacja $R \subseteq X \times X$ jest relacją częściowo porządkującą zbiór X lub R jest porządkiem częściowym w zbiorze X , gdy dla dowolnych elementów $x_1, x_2, x_3 \in X$ spełnione są następujące trzy warunki:

- warunek zwrotności: $\forall x \in X : xRx$. Wówczas jeśli przykładowo $x_1 \in X$ to x_1 jest w relacji R z x_1 , czyli x_1Rx_1 .
- warunek antysymetryczności: $\forall x_1, x_2 \in X : (x_1Rx_2 \wedge x_2Rx_1) \Rightarrow x_1 = x_2$.
- warunek przechodniości: $\forall x_1, x_2, x_3 \in X : (x_1Rx_2 \wedge x_2Rx_3) \Rightarrow x_1Rx_3$.

Uwaga 1.87. Z definicji częściowego porządku wynika, że podobnie jak relacja równoważności w zbiorze X także relacja częściowo porządkująca zbiór X zawiera w sobie pełną relację identycznościową $I_X \subseteq X \times X$. W związku z tym dla każdego $x \in X$ jest $(x, x) \in R$, gdzie R jest relacją porządkującą zbiór X .

Uwaga 1.88. Warto także zauważyć, że relacja równoważności i relacja częściowo porządkująca mają elementy wspólne. To znaczy, obie spełniają warunek zwrotności i warunek przechodniości.

Definicja 1.58. Relację spełniającą warunek zwrotności i przechodniości (bez warunku symetrii bądź antysymetrii) nazywamy preporządkiem.

Uwaga 1.89. Gdy do relacji będącej preporządkiem dodamy warunek symetrii to otrzymamy relację równoważności, gdy natomiast do preporządku dodamy warunek antysymetrii otrzymamy relację częściowo porządkującą.

Ćwiczenie 1.12. Podstawiając $\leq$ za R w definicji relacji częściowo porządkującej warunki spełniane przez tą relację przyjmują postać:

-warunek zwrotności: $x_1 \leq x_1 \iff x_1 < x_1 \vee x_1 = x_1$, a ponieważ $x_1 = x_1$ to alternatywa $x_1 < x_1 \vee x_1 = x_1$ jest prawdziwa.

-warunek antysymetryczności: $[(x_1, x_2) \in \leq] \wedge (x_2, x_1) \in \leq] \iff [(x_1 < x_2) \vee (x_1 = x_2)] \wedge [(x_2 < x_1) \vee (x_2 = x_1)]$. Wówczas z rozdzielnosci alternatywy względem koniunkcji wynika, że $(x_1 < x_2) \wedge (x_2 < x_1)$ lub $(x_1 < x_2) \wedge (x_2 = x_1)$ lub $(x_1 = x_2) \wedge (x_2 < x_1)$ lub $(x_1 = x_2) \wedge (x_2 = x_1)$. Łatwo wywnioskować, że prawdziwa jest tylko ostatnia koniunkcja, czyli $(x_1 = x_2) \wedge (x_2 = x_1)$ co jest równoważne temu, że $x_1 = x_2$.

-warunek przechodności: $(x_1, x_2) \in \leq \wedge (x_2, x_3) \in \leq \iff [(x_1 < x_2) \vee (x_1 = x_2)] \wedge [(x_2 < x_3) \vee (x_2 = x_3)]$. Z rozdzielnosci alternatywy względem koniunkcji wynika, że $(x_1 < x_2) \wedge (x_2 < x_3)$ lub $(x_1 < x_2) \wedge (x_2 = x_3)$ lub $(x_1 = x_2) \wedge (x_2 < x_3)$ lub $(x_1 = x_2) \wedge (x_2 = x_3)$. Z pierwszej koniunkcji mamy wówczas $x_1 < x_3$, z drugiej koniunkcji jest $x_1 < x_3$, z trzeciej $x_1 < x_3$ i z czwartej koniunkcji $x_1 = x_3$. Zatem otrzymujemy alternatywę $x_1 < x_3 \vee x_1 = x_3$ co daje nam $x_1 < x_3 \vee x_1 = x_3$. Stąd $x_1 \leq x_3$ czyli $(x_1, x_3) \in \leq$.

Definicja 1.59. Jeśli R jest relacją porządkującą zbiór X to para (X, R) jest zbiorem uporządkowanym.

Uwaga 1.90. Często zamiast R zapisujemy symbol relacji porządku $\leq$ lub $\preceq$. Wówczas zbiór uporządkowany to para uporządkowana $(X, \leq)$ lub $(X, \preceq)$. Ściślej-wg powyższej definicji są to zbiory częściowo uporządkowane.

Definicja 1.60. Silnym (ostrym) porządkiem w zbiorze X nazywamy relację $R \subseteq X \times X$, która dla dowolnych elementów $x_1, x_2, x_3 \in X$ spełnia następujące dwa warunki: warunek antyzwrotności: $\forall x \in X : \neg(xRx)$, czyli dla każdego $x \in X$ zachodzi $(x, x) \notin R$. warunek przechodności: $\forall x_1, x_2, x_3 \in X : (x_1Rx_2 \wedge x_2Rx_3) \Rightarrow x_1Rx_3$.

Uwaga 1.91. Z definicji silnego porządku wynika zatem, że nie każda relacja porządkująca musi być zwrotna. Silny porządek nie jest relacją zwrotną, zaś porządek częściowy (porządek słaby) $\leq$ czy $\preceq$ jest relacją zwrotną. Zatem skoro silny porządek nie jest relacją zwrotną to nie zawiera on relacji identycznościowej.

Uwaga 1.92. Z warunku zwrotności częściowego porządku wynika wprost, że $\text{dom}(R) = X$. Należy przy tym dodać, że pojęcie zwrotności odnosi się wyłącznie do relacji dwuargumentowych na tym samym zbiorze, czyli np. do

relacji $R \subseteq X \times X$. Funkcja $f : X \rightarrow Y$ jest także relacją dwuargumentową i $\text{dom}(f) = X$ ale wynika to z definicji funkcji, nie z warunku zwrotności bo taki warunek nie istnieje dla funkcji f . Zauważmy również, że silny porządek jest relacją $R \subseteq X \times X$. Ale z warunku antyzwrotności tej relacji wynika wprost, że dziedzina silnego porządku nie musi być określona na całym zbiorze X . Podsumowując, jeśli $R \subseteq X \times X$ jest relacją zwrotną to wówczas $\text{dom}(R) = X$. Stąd jeśli R jest relacją równoważności w zbiorze X to dla niej również $\text{dom}(R) = X$, bo relacja równoważności jest zwrotna.

Ćwiczenie 1.13. Weźmy dowolny zbiór $X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$. Niech $R = \{(x_1, x_1), (x_2, x_2), (x_3, x_3), \dots, (x_n, x_n), (x_1, x_2), (x_2, x_3), (x_1, x_3)\}$ będzie relacją częściowego porządku w zbiorze X , zaś $R_1 \subseteq R$ silnym porządkiem w zbiorze X . Wówczas z definicji $R_1 = \{(x_1, x_2), (x_2, x_3), (x_1, x_3)\}$. Stąd $\text{dom}(R_1) = \{x_1, x_2\}$, zaś $\text{dom}(R) = X$.

Definicja 1.61. Relację porządkującą, która nie jest silnym porządkiem, a więc relację $\leq$ lub $\preceq$ określamy wzorem $x_1 \leq x_2 \iff x_1 < x_2 \vee x_1 = x_2$. Czyli $(x_1, x_2 \in \leq) \iff x_1 < x_2 \vee x_1 = x_2$. Porządek nie będący silnym porządkiem jest zwrotny, antysymetryczny i przechodni.

Definicja 1.62. Relację będącą silnym porządkiem definiujemy wzorem: $(x_1 \leq x_2 \wedge x_1 \neq x_2) \iff x_1 < x_2$. Jest to równoważne temu, że $(x_1, x_2) \in < \iff x_1 < x_2$.

Uwaga 1.93. W związku z powyższą definicją łatwo zauważyć, że porządek silny $<$ zawiera się w porządku $\leq$ czyli $\preceq$. W porządku $\leq$ lub $\preceq$ zachodzą relacje $<$ lub $=$. Natomiast w silnym porządku zachodzi wyłącznie relacja $<$. Dlatego też relacja $\leq$ czyli $\preceq$ zawiera pełną relację identycznościową, zaś silny porządek nie może zawierać żadnej pary uporządkowanej, w której oba elementy są sobie równe.

Ćwiczenie 1.14. Zauważmy, że silny porządek w danym zbiorze jest wyznaczony przez porządek częściowy w tym zbiorze i porządek częściowy w danym zbiorze jest wyznaczony przez silny porządek w tym zbiorze. Czyli porządki $(X, \leq)$ i $(X, <)$ wzajemnie się wyznaczają. Z definicji dla dowolnych $x, y \in X$ mamy $x \leq y \iff x = y \vee x < y$ oraz $x < y \iff x \neq y \wedge x \leq y$. Wówczas $x < y \iff x \neq y \wedge (x = y \vee x < y) \iff (x \neq y \wedge x = y) \vee (x \neq y \wedge x < y)$. Ponieważ koniunkcja $x = y \wedge x \neq y$ jest fałszywa to otrzymujemy $x < y \iff x \neq y \wedge x < y \iff x < y$. Równocześnie $x \leq y \iff x = y \vee (x \neq y \wedge x \leq y) \iff (x = y \vee x \neq y) \wedge (x = y \vee x \leq y) \iff (x = y \vee x \neq y) \wedge [x = y \vee (x = y \vee x < y)] \iff (x = y \vee x \neq y) \wedge (x = y \vee x < y)$.

Z prawa wyłączonego środka wiemy, że $x = y \vee x \neq y$ jest zawsze prawdziwe. Wówczas jeśli $x = y$ to zdanie $x = y \vee x < y$ jest także prawdziwe z definicji

alternatywy dwóch zdań. Jeżeli zaś jest $x \neq y$ to otrzymujemy finalnie $x < y$ ale zdanie $x = y \vee x < y$ jest nadal prawdziwe. Zatem w tym wypadku również otrzymujemy tautologię czyli $x \leq y \iff x \leq y$. Dlatego też mówimy, że porządki częściowy i silny wzajemnie się wyznaczają.

Ponieważ silny porządek jest jednoznacznie wyznaczony przez porządek częściowy i odwrotnie, nie będę już rozgraniczał między sobą tych pojęć o ile nie będzie to konieczne. Dla uproszczenia dla obu porządków będę przyjmował oznaczenie $(X, \leq)$ jako zbioru uporządkowanego.

Ćwiczenie 1.15. Podstawiając $<$ za R w definicji relacji silnego porządku warunki spełniane przez tą relację przyjmują postać:

- warunek antyzwrotności: $\neg x_1 < x_1 \iff x_1 \not< x_1$.
- warunek przechodniości: $[(x_1 < x_2) \wedge (x_2 < x_3)] \Rightarrow x_1 < x_3$.

Definicja 1.63. Przedziałem otwartym wyznaczonym przez relację porządkującą zbiór X nazywamy zbiór:

$$(a, b) = \{x \in X : a < x < b\}. \text{ Przy czym } a, b \in X.$$

Definicja 1.64. Przedziałem domkniętym wyznaczonym przez relację porządkującą zbiór X nazywamy zbiór:

$$[a, b] = \{x \in X : a \leq x \leq b\}. \text{ Przy czym } a, b \in X.$$

Definicja 1.65. Przedziałem lewostronnie domkniętym (prawostronnie otwartym) wyznaczonym przez relację porządkującą zbiór X nazywamy zbiór:

$$[a, b) = \{x \in X : a \leq x < b\}.$$

Przy czym $a, b \in X$.

Definicja 1.66. Przedziałem prawostronnie domkniętym (lewostronnie otwartym) wyznaczonym przez relację porządkującą zbiór X nazywamy zbiór:

$$(a, b] = \{x \in X : a < x \leq b\}.$$

Przy czym $a, b \in X$.

Definicja 1.67. Przedziałem lewostronnie nieograniczonym prawostronnie otwartym wyznaczonym przez relację porządkującą zbiór X nazywamy zbiór:

$$(\leftarrow, a) = \{x \in X : x < a\}. \text{ Przy czym } a \in X.$$

Definicja 1.68. Przedziałem prawostronnie nieograniczonym lewostronnie otwartym wyznaczonym przez relację porządkującą zbiór X nazywamy zbiór:

$$(b, \rightarrow) = \{x \in X : b < x\} \text{ lub } [b, \rightarrow). \text{ Przy czym } b \in X.$$

Definicja 1.69. Przedziałem lewostronnie nieograniczonym prawostronnie domkniętym wyznaczonym przez relację porządkującą zbiór X nazywamy zbiór:

$$(\leftarrow, a] = \{x \in X : x \leq a\}. \text{ Przy czym } a \in X.$$

Definicja 1.70. Przedziałem prawostronnie nieograniczonym lewostronnie domkniętym wyznaczonym przez relację porządkującą zbiór X nazywamy zbiór:

$[b, \rightarrow) = \{x \in X : b \leq x\}$. Przy czym $b \in X$.

Definicja 1.71. Zbiór nieograniczony jest także przedziałem otwartym. Określamy go jako $X = (\leftarrow, \rightarrow)$.

Uwaga 1.94. Zauważmy, że każdy z przedziałów wyznaczonych przez relację porządkującą zbiór X jest podzbiorem zbioru X . Wówczas z definicji każdy z takich przedziałów należy do zbioru potęgowego zbioru X .

Definicja 1.72. Relacja $\leq$ porządkująca zbiór X jest relacją liniowo uporządkowaną lub porządkiem liniowym, gdy dla dowolnych $x_1, x_2 \in X$ spełniony jest warunek:

-warunek liniowości: $\forall x_1, x_2 \in X : x_1 \leq x_2 \vee x_2 \leq x_1$.

Uwaga 1.95. Definicja porządku liniowego mówi o tym, że jeśli dowolne dwa elementy danego zbioru da się porównywać względem danej relacji porządkującej to wówczas dana relacja porządkująca spełnia warunek liniowości, a zatem jest relacją liniowo uporządkowaną w tym zbiorze. Z definicji tej wynika wówczas, że jeżeli istnieje choćby para elementów danego zbioru, których nie daje się porównać względem danej relacji porządkującej to nie jest ona porządkiem liniowym w tym zbiorze. Należy podkreślić, że pojęcie porządku liniowego nie jest pojęciem ogólnym w tym sensie, że nie odnosi się do dowolnej relacji porządkującej. Pojęcie to jest ściśle powiązane z częściowym i silnym porządkiem. Relacje porządkujące nie będące częściowym bądź silnym porządkiem nie mogą być liniowo uporządkowanymi relacjami.

Definicja 1.73. Dwa elementy $x, x' \in X$ nazywamy porównywalnymi względem porządku $R \subseteq X \times X$, gdy zachodzi $xRx' \vee x'Rx$ (dla $R = \leq$) lub $xRx' \vee x'Rx \vee x = x'$ (dla $R = <$). W przeciwnym razie mówimy, że x i x' są nieporównywalne względem relacji R i oznaczamy $x \parallel x'$.

Definicja 1.74. Para $(X, \leq)$ spełniająca warunek liniowości jest zbiorem liniowo uporządkowanym czyli łańcuchem.

Definicja 1.75. Niech $\preceq$ będzie relacją porządkującą zbiór X_1 , zaś $\leq$ relacją porządkującą zbiór X . Przedłużeniem porządku $\preceq$ w zbiorze X_1 jest porządek $\leq$ w zbiorze X , gdy dla dowolnych $x, x' \in X_1$ zachodzi $x \preceq x' \Rightarrow x \leq x'$.

Uwaga 1.96. Z definicji przedłużenia porządku ze zbioru X_1 na zbiór X wynika, że $X_1 \subseteq X$ i $\preceq \subseteq \leq$. W ogólności zachodzi również $\preceq \subseteq \leq \Rightarrow X_1 \subseteq X$.

Ćwiczenie 1.16. Niech $(X_1, \preceq)$ i $(X, \leq)$ będą zbiorami uporządkowanymi. Weźmy $x \in X_1$. Wówczas ze zwrotności częściowego porządku wynika, że $(x, x) \in \preceq$. Ale z założenia $\preceq \subseteq \leq$. Stąd $(x, x) \in \leq$, a zatem $x \in X$, bo skoro $(X, \leq)$ jest zbiorem uporządkowanym to z definicji relacji porządkującej zbiór X wynika, że $\leq \subseteq X \times X$. Wobec tego, że $x \in X_1$ został wybrany dowolnie to zachodzi $X_1 \subseteq X$.

Ćwiczenie 1.17. Załóżmy, że $(X_1, \preceq)$ oraz $(X, \leq)$ są zbiorami uporządkowanymi. Niech $\preceq \subseteq \leq$. Ustalmy zbiór $X_1 = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$. Weźmy $\preceq = \{(x_1, x_1), (x_2, x_2), (x_3, x_3), \dots, (x_n, x_n), (x_1, x_2), (x_2, x_3), (x_1, x_3)\}$. Z założenia $\preceq \subseteq \leq$ wynika, że $(x_1, x_1), (x_2, x_2), (x_3, x_3), \dots, (x_n, x_n), (x_1, x_2), (x_2, x_3), (x_1, x_3) \in \leq$.

Definicja 1.76. Niech $\preceq$ będzie relacją porządkującą zbiór X_1 , zaś $\leq$ relacją porządkującą zbiór X . Porządek $\preceq$ w zbiorze X_1 jest dziedziczny lub indukowany przez porządek $\leq$ w zbiorze X , gdy dla dowolnych $x, x' \in X_1$ zachodzi równoważność $x \preceq x' \iff x \leq x'$.

Uwaga 1.97. Z definicji porządku indukowanego wynika, że $\preceq = \leq \cap (X_1 \times X_1)$.

Uwaga 1.98. Z definicji porządku indukowanego mamy

$$\preceq = \leq \cap (X_1 \times X_1) \iff \preceq \subseteq \leq \cap (X_1 \times X_1) \wedge \leq \cap (X_1 \times X_1) \subseteq \preceq.$$

Ponieważ z definicji relacji $\preceq \subseteq X_1 \times X_1$ to możemy równoważnie zapisać, że

$$\preceq = \leq \cap (X_1 \times X_1) \iff \preceq \subseteq \leq \wedge \leq \cap (X_1 \times X_1) \subseteq \preceq.$$

Z definicji inkluzja $\preceq \subseteq \leq$ oznacza, że porządek $\leq$ w zbiorze X jest przedłużeniem porządku $\preceq$ w zbiorze X_1 . A więc z tego, że porządek $\preceq$ w zbiorze X_1 jest indukowany przez porządek $\leq$ w zbiorze X wynika, że porządek $\leq$ w zbiorze X jest przedłużeniem porządku $\preceq$ w zbiorze X_1 , bo z tego, że $\preceq = \leq \cap (X_1 \times X_1)$ wynika inkluzja $\preceq \subseteq \leq$. Natomiast z tego, że zachodzi inkluzja $\preceq \subseteq \leq$ nie wynika, że zachodzi równość $\preceq = \leq \cap (X_1 \times X_1)$. Stąd z tego, że $\leq$ jest przedłużeniem porządku $\preceq$ nie wynika, że $\preceq$ jest indukowany przez porządek $\leq$.

Uwaga 1.99. Fakt, że porządek $\leq$ w zbiorze X jest przedłużeniem porządku $\preceq$ w zbiorze X_1 zapisujemy jako $(X_1, \preceq) \sqsubseteq (X, \leq)$, zaś fakt, że porządek $\preceq$ w zbiorze X_1 jest indukowany przez porządek $\leq$ w zbiorze X jako $(X_1, \preceq) \sqsubseteq_i (X, \leq)$.

Ćwiczenie 1.18. Niech

$$S = \bigcup \{A \subseteq X : \exists \preceq: (A, \preceq) \in \mathcal{R}\}$$

oraz niech $A_1 = \{x_0, x_1, x_2, x_3\}$ i $A_2 = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$. Weźmy

$$\preceq_1 = \{(x_0, x_0), (x_1, x_1), (x_2, x_2), (x_3, x_3), (x_1, x_2), (x_2, x_3), (x_1, x_3)\}$$

oraz

$$\preceq_2 = \{(x_1, x_1), (x_2, x_2), (x_3, x_3), (x_4, x_4), (x_1, x_2), (x_2, x_3), (x_1, x_3)\}$$

Ustalmy $\mathcal{R} = \{(A_1, \preceq_1), (A_2, \preceq_2)\}$. Wówczas $S = A_1 \cup A_2 = \{x_0, x_1, x_2, x_3, x_4\}$. Niech

$$\preceq_S = \bigcup \{ \preceq : \exists A \subseteq X : (A, \preceq) \in \mathcal{R} \}.$$

Zatem

$$\begin{aligned} \preceq_S = \preceq_1 \cup \preceq_2 = & \{(x_0, x_0), (x_1, x_1), (x_2, x_2), \\ & (x_3, x_3), (x_4, x_4), \\ & (x_1, x_2), (x_2, x_3), (x_1, x_3)\}. \end{aligned}$$

Ćwiczenie 1.19. Niech $\mathcal{R} = \{(A_1, \preceq_1), (A_2, \preceq_2), (A_3, \preceq_3), \dots, (A_n, \preceq_n)\}$. Przy czym dla jak najprostszego zilustrowania przykładu ustalamy, że $A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \subseteq \dots \subseteq A_n$ oraz $\preceq_1 \subseteq \preceq_2 \subseteq \preceq_3 \subseteq \dots \subseteq \preceq_n$. Relacja $\sqsubseteq$ porządkuje liniowo rodzinę $\mathcal{R}$, gdy zachodzi $(A_1, \preceq_1) \sqsubseteq (A_2, \preceq_2) \sqsubseteq (A_3, \preceq_3) \sqsubseteq \dots \sqsubseteq (A_n, \preceq_n)$. Stąd z przechodniości relacji porządkującej wynika, że każde dwa elementy $(A, \preceq) \in \mathcal{R}$ są porównywalne, a zatem zgodnie z definicją $\mathcal{R}$ jest łańcuchem.

Lemat 1.10. Niech $\mathcal{R}$ będzie rodziną zbiorów uporządkowanych oraz niech $S = \bigcup \{A \subseteq X : \exists \preceq : (A, \preceq) \in \mathcal{R}\}$ i $\preceq_S = \bigcup \{ \preceq : \exists A \subseteq X : (A, \preceq) \in \mathcal{R} \}$.

Jeśli $\sqsubseteq$ jest porządkiem liniowym w rodzinie $\mathcal{R}$ to $\preceq_S$ jest porządkiem w zbiorze S i $(A, \preceq) \sqsubseteq (S, \preceq_S)$ dla każdego $(A, \preceq) \in \mathcal{R}$.

Dowód. Niech $\mathcal{R} = \{A \subseteq X : (A, \preceq)\}$ będzie rodziną zbiorów uporządkowanych oraz $S = \bigcup \{A \subseteq X : \exists \preceq : (A, \preceq) \in \mathcal{R}\}$ i $\preceq_S = \bigcup \{ \preceq : \exists A \subseteq X : (A, \preceq) \in \mathcal{R} \}$. Weźmy $x \in S$. Wówczas z definicji zbioru S wynika, że istnieje $A \subseteq X$ takie, że $x \in A$ oraz istnieje $\preceq$ dla którego $(A, \preceq) \in \mathcal{R}$. Ponieważ z definicji $\preceq$ jest zwrotna to $x \preceq x$. Z definicji $\preceq_S$ wynika, że $\preceq \subseteq \preceq_S$. Stąd $(x, x) \in \preceq_S$, a zatem $x \preceq_S x$. Wobec tego, że $x \in S$ został wybrany dowolnie to relacja $\preceq_S$ jest zwrotna.

Niech $x, x' \in S$. Załóżmy, że $(x, x'), (x', x) \in \preceq_S$. Wówczas $x \preceq_S x'$ i $x' \preceq_S x$. Skoro $x \preceq_S x'$ to z definicji zbioru S i z definicji relacji $\preceq_S$ wynika, że istnieje zbiór uporządkowany $(A, \preceq) \in \mathcal{R}$ dla którego $x \preceq x'$. Podobnie, skoro $x' \preceq_S x$ to z definicji zbioru S i relacji $\preceq_S$ otrzymujemy, że istnieje taki zbiór uporządkowany $(A', \preceq') \in \mathcal{R}$, dla którego $x' \preceq' x$. Z założenia relacja $\sqsubseteq$ porządkuje liniowo rodzinę $\mathcal{R}$. Stąd każde dwie dowolne pary zbiorów uporządkowanych $(A, \preceq), (A', \preceq') \in \mathcal{R}$ są porównywalne. Wówczas zachodzi $(A, \preceq) \sqsubseteq (A', \preceq')$

lub $(A', \preceq') \sqsubseteq (A, \preceq)$. Bez straty ogólności przyjmijmy $(A, \preceq) \sqsubseteq (A', \preceq')$.
 Zatem porządek $\preceq'$ w zbiorze A' jest przedłużeniem porządku $\preceq$ w zbiorze A . Stąd $A \subseteq A'$ i $\preceq \subseteq \preceq'$. Z inkluzji $\preceq \subseteq \preceq'$ dostajemy $(x, x') \in \preceq'$ co jest równoważne z $x \preceq' x'$. Ale $x' \preceq' x$. A ponieważ para $(A', \preceq')$ jest zbiorem uporządkowanym to relacja $\preceq'$ jest porządkiem w zbiorze A' . Dlatego też relacja $\preceq'$ jest antysymetryczna czyli skoro $x \preceq' x'$ i $x' \preceq' x$ to $x = x'$. Ale z założenia dla dowolnych $x, x' \in S$ mamy $x \preceq_S x'$ i $x' \preceq_S x$ co wobec równości $x = x'$ daje nam, że relacja $\preceq_S$ jest antysymetryczna.

Niech $x, x', x'' \in S$. Załóżmy, że $x \preceq_S x'$ i $x' \preceq_S x''$. Skoro $x \preceq_S x'$ to z definicji zbioru S i relacji $\preceq_S$ wynika, że istnieje zbiór uporządkowany $(A, \preceq) \in \mathcal{R}$ dla którego $x \preceq x'$. Podobnie, skoro $x' \preceq_S x''$ to z definicji zbioru S i relacji $\preceq_S$ otrzymujemy, że istnieje zbiór uporządkowany $(A', \preceq') \in \mathcal{R}$ dla którego $x' \preceq x''$. Z założenia relacja $\sqsubseteq$ jest porządkiem liniowym w rodzinie $\mathcal{R}$. Z definicji oznacza to, że dla każdych dwóch zbiorów uporządkowanych $(A, \preceq), (A', \preceq') \in \mathcal{R}$ zachodzi $(A, \preceq) \sqsubseteq (A', \preceq')$ lub $(A', \preceq') \sqsubseteq (A, \preceq)$. Bez straty ogólności przyjmijmy, że $(A, \preceq) \sqsubseteq (A', \preceq')$. Wówczas porządek $\preceq'$ w zbiorze A' jest przedłużeniem porządku $\preceq$ w zbiorze A . Stąd $A \subseteq A'$ i $\preceq \subseteq \preceq'$. Z inkluzji $\preceq \subseteq \preceq'$ dostajemy $(x, x') \in \preceq'$ czyli $x \preceq' x'$. Jednocześnie $x' \preceq' x''$, a ponieważ relacja $\preceq'$ porządkuje zbiór A' to spełnia warunek przechodniości. Zatem $(x, x'') \in \preceq'$ czyli $x \preceq' x''$. Ale z definicji relacji $\preceq_S$ wynika, że $\preceq' \subseteq \preceq_S$. Pokazaliśmy, że wobec dowolności wyboru elementów $x, x', x'' \in S$ z tego, że $x \preceq_S x'$ i $x' \preceq_S x''$ wynika $x \preceq_S x''$ co dowodzi, że relacja $\preceq_S$ jest przechodnia.

Ponieważ relacja $\preceq_S$ jest zwrotna, antysymetryczna i przechodnia to relacja ta jest porządkiem w zbiorze S . Wówczas zbiór $(S, \preceq_S)$ jest zbiorem uporządkowanym.

Z założenia $\sqsubseteq$ jest porządkiem liniowym rodziny $\mathcal{R}$. Z definicji zbioru S wynika, że dla każdego $(A, \preceq) \in \mathcal{R}$ jest $A \subseteq S$. Jednocześnie z definicji relacji $\preceq_S$ mamy $\preceq \subseteq \preceq_S$ dla każdego $(A, \preceq) \in \mathcal{R}$. Z tych warunków otrzymujemy, że dla każdego $(A, \preceq) \in \mathcal{R}$ jest $(A, \preceq) \sqsubseteq (S, \preceq_S)$. $\square$

Rozdział 2

Analiza matematyczna

2.1 Ciągi liczbowe

Definicja 2.1. Otoczeniem punktu x_0 nazywamy przedział otwarty $(x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon)$. Przy czym $\epsilon > 0$ jest promieniem otoczenia punktu x_0 . Otoczenie punktu x_0 oznaczamy jako $\mathbb{U}(x_0, \epsilon)$.

Uwaga 2.1. Zauważmy, że punkt x_0 należy do swojego otoczenia.

Zauważmy też, że $x \in \mathbb{U}(x_0, \epsilon) \iff x_0 - \epsilon < x < x_0 + \epsilon$. Czyli $x - x_0 > -\epsilon \wedge x - x_0 < \epsilon$ co z własności wartości bezwzględnej daje $|x - x_0| < \epsilon$.

W szczególności $x_0 \in \mathbb{U}(x_0, \epsilon) \iff x_0 > x_0 - \epsilon \wedge x_0 < x_0 + \epsilon$. Zatem $x_0 - \epsilon < x_0 < x_0 + \epsilon \iff -\epsilon < x_0 - x_0 < \epsilon$. Czyli $-\epsilon < 0 < \epsilon$. Wszystko się zgadza, ponieważ $\epsilon > 0$.

Definicja 2.2. Ciągiem liczbowym nazywamy funkcję, która odwzorowuje dowolny podzbiór zbioru liczb naturalnych w zbiór liczb rzeczywistych.

Uwaga 2.2. Jeżeli dziedziną ciągu jest podzbiór niewłaściwy zbioru liczb naturalnych to ciąg ten jest ciągiem liczbowym nieskończonym. Podobnie, gdy dziedziną ciągu jest dowolny nieskończony podzbiór właściwy zbioru liczb naturalnych. W przypadku zaś, gdy dziedziną ciągu jest dowolny skończony podzbiór właściwy zbioru liczb naturalnych to ciąg ten jest ciągiem liczbowym skończonym.

Należy podkreślić, że liczby 0 nie włączam do zbioru liczb naturalnych. Zatem przyjmuję, że $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.

Można zatem zapisać, że ciąg jest funkcją $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$, gdzie $\mathbb{D} \subseteq \mathbb{N}$.

Wówczas funkcję f oznaczamy jako (a_n) , przy czym $n \in \mathbb{D}$.

Definicja 2.3. Wartość funkcji $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ dla argumentu $n \in \mathbb{D} \subseteq \mathbb{N}$ nazywamy n -tym wyrazem ciągu (a_n) , co zapisujemy $f(n) = a_n$.

Uwaga 2.3. Należy podkreślić, że w przypadku ciągu ważna jest kolejność jego wyrazów. Wówczas każdy ciąg skończony ma wyraz pierwszy i ostatni, zaś ciąg nieskończony ma wyraz pierwszy ale nie ma wyrazu ostatniego.

Twierdzenie 2.1. *Każdy ciąg zbieżny jest ograniczony.*

Dowód. Z definicji jeżeli $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = g$ to dla dowolnie małej liczby dodatniej ϵ istnieje taka liczba naturalna N , że dla każdej liczby $n > N$ spełniona jest nierówność $|a_n - g| < \epsilon$. Niech $\epsilon = 1$. Wówczas prawie wszystkie wyrazy ciągu (a_n) należą do zbioru $\mathbb{U}(g; 1)$ dla każdego $n > N$. Zatem prawie wszystkie wyrazy ciągu (a_n) należą do zbioru ograniczonego od dołu przez liczbę $g - 1$ i od góry przez liczbę $g + 1$. Niech $g - 1 = m_0$ oraz $g + 1 = M_0$. Musimy następnie znaleźć ograniczenie dolne i górne dla zbioru początkowych wyrazów ciągu (a_n) . Ponieważ liczba tych wyrazów jest skończona to musi istnieć dla nich ograniczenie dolne i górne. Wybierzmy zatem spośród wszystkich tych wyrazów wyraz najmniejszy i wyraz największy. Oznaczmy wyraz najmniejszy jako m_1 oraz wyraz największy jako M_1 . Wówczas m_1 jest ograniczeniem dolnym zbioru początkowych wyrazów ciągu $(a_1, \dots, a_N)$ zaś M_1 jest ograniczeniem górnym tego zbioru. Mamy teraz dwa ograniczenia dolne: m_0 i m_1 oraz dwa ograniczenia górne: M_0 i M_1 . Należy zatem wybrać najmniejszą spośród liczb $(m_0; m_1)$: oznaczmy ją jako m oraz największą spośród $(M_0; M_1)$: oznaczmy ją jako M . Wówczas dla każdego n otrzymujemy $a_n \geq m$ i $a_n \leq M$. Czyli dla każdego n jest $m \leq a_n \leq M$. Zatem ciąg (a_n) jest ograniczony. $\square$

Twierdzenie 2.2. *Jeżeli wszystkie wyrazy ciągu (a_n) są równe tej samej liczbie m , tzn.: jeżeli ciąg (a_n) jest ciągiem stałym, to liczba m jest granicą tego ciągu.*

Dowód. Ponieważ ciąg (a_n) jest ciągiem stałym to dla każdej liczby naturalnej n jest $a_n = m$. Z definicji mamy, że dla dowolnie małej liczby dodatniej ϵ istnieje taka liczba naturalna N , że dla każdej liczby naturalnej $n > N$ zachodzi nierówność: $|a_n - m| < \epsilon$. Ale ponieważ dla każdego n jest $a_n = m$ to otrzymujemy $|a_n - m| = |m - m| = 0 < \epsilon$. A zatem liczba m jest granicą ciągu (a_n) . $\square$

Twierdzenie 2.3. *Granica sumy dwóch ciągów zbieżnych jest równa sumie granic tych ciągów, tzn.: jeżeli $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ i $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ to*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a + b$$

Dowód. Ponieważ ciągi (a_n) i (b_n) są zbieżne to z definicji dla dowolnie małej dodatniej liczby ϵ istnieją takie liczby naturalne N_1 i N_2 , że dla każdej

liczby naturalnej $n > N_1$ spełniona jest nierówność $|a_n - a| < \frac{\epsilon}{2}$ i dla każdej liczby naturalnej $n > N_2$ spełniona jest nierówność $|b_n - b| < \frac{\epsilon}{2}$. Wówczas dla każdego $n > N$, gdzie N to największa liczba spośród liczb N_1 i N_2 jest: $|a_n - a| + |b_n - b| < \epsilon$. Z własności wartości bezwzględnej wynika, że

$$|a_n - a| + |b_n - b| \geq |a_n - a + b_n - b| \Leftrightarrow \quad (2.1)$$

$$\Leftrightarrow |a_n - a| + |b_n - b| \geq |(a_n + b_n) - (a + b)|, \quad (2.2)$$

a wówczas

$$|(a_n + b_n) - (a + b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < \epsilon$$

co daje nam: $|(a_n + b_n) - (a + b)| < \epsilon$. □

Twierdzenie 2.4. *Granica iloczynu dwóch ciągów zbieżnych jest równa iloczynowi granic tych ciągów, tzn.: jeżeli $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ i $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ to*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = ab$$

Dowód. Zauważmy, że

$$|a_n b_n - ab| = |a_n b_n - a_n b + a_n b - ab| = |a_n (b_n - b) + b (a_n - a)|$$

Następnie z własności wartości bezwzględnej otrzymujemy:

$$|a_n (b_n - b) + b (a_n - a)| \leq |a_n (b_n - b)| + |b (a_n - a)|$$

czyli

$$|a_n (b_n - b) + b (a_n - a)| \leq |a_n| |b_n - b| + |b| |a_n - a|,$$

a zatem

$$|a_n b_n - ab| \leq |a_n| |b_n - b| + |b| |a_n - a|.$$

Ponieważ ciągi (a_n) i (b_n) są zbieżne to dla dowolnie małej dodatniej liczby ϵ istnieją takie liczby naturalne N_1 i N_2 , że dla każdej liczby naturalnej $n > N_1$ spełniona jest nierówność $|b| |a_n - a| < \frac{\epsilon}{2}$ i dla każdej liczby naturalnej $n > N_2$ spełniona jest nierówność $|a_n| |b_n - b| < \frac{\epsilon}{2}$. Wówczas $|a_n - a| < \frac{\epsilon}{2|b|}$ oraz $|b_n - b| < \frac{\epsilon}{2|a_n|}$. Zważywszy jednak na to, że może być $b = 0$, pierwszą z powyższych nierówności możemy zapisać jako

$$|a_n - a| < \frac{\epsilon}{2(|b| + 1)}.$$

Druga z tych nierówności również może przybrać inną postać. Mianowicie, skoro ciąg (a_n) jest zbieżny to jest ograniczony, a zatem istnieje taka liczba

dodatnia M , że dla każdej liczby naturalnej n jest $|a_n| \leq M$. Zatem wspomnianą nierówność można zapisać jako $|b_n - b| < \frac{\epsilon}{2M}$. Wówczas dla każdej liczby naturalnej $n > N$, gdzie N to największa spośród liczb N_1 i N_2 jest:

$$|a_n| |b_n - b| + |b| |a_n - a| < M |b_n - b| + |b| |a_n - a|.$$

Ale

$$M |b_n - b| + |b| |a_n - a| < M \frac{\epsilon}{2M} + \frac{\epsilon |b|}{2(|b| + 1)}.$$

Otrzymujemy wówczas:

$$M |b_n - b| + |b| |a_n - a| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon |b|}{2(|b| + 1)}.$$

Zauważmy jednak, że $\frac{\epsilon |b|}{2(|b| + 1)} < \frac{\epsilon}{2}$. Wówczas prawdziwa jest nierówność: $M |b_n - b| + |b| |a_n - a| < \epsilon$. Ale wobec tego, że jednocześnie jest

$$|a_n b_n - ab| < |a_n| |b_n - b| + |b| |a_n - a| < M |b_n - b| + |b| |a_n - a|$$

to $|a_n b_n - ab| < \epsilon$. □